

정책연구 2018-13

인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향

- 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -

A Prospective Analysis of Artificial Intelligence(AI)
Technology and Innovation Policies
: Focused on Improving Korea's National AI R&D Policy

양희태 · 최병삼 · 이제영 · 장 훈 · 백서인 · 김단비

연구진

연구책임자 **양희태** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **최병삼** | 과학기술정책연구원 연구위원
이제영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
장 훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원
백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김단비 | 과학기술정책연구원 연구원

연구자문위원

추형석 | 소프트웨어정책연구소 선임연구원
오혜연 | 한국과학기술원 전산학부 교수
정해동 | 전자부품연구원 인공지능센터 센터장
신사임 | 전자부품연구원 인공지능센터 팀장
김선진 | 한국전자통신연구원 자기학습지능화데이터연구실 실장

정책연구 2018-13

인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향

- 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조항희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-556-7 93300

정가: 7,000원

발 간 사

바야흐로 인공지능의 시대라고 해도 과언이 아닌 시기가 도래하였다. 기업들은 앞다투어 인공지능 기반의 지능화된 제품과 서비스를 출시하고 있으며, 사람들은 머지않은 미래에 자율주행차가 도로 위를 달리고 로봇이 우리 일상 속에 들어와 지금과는 사뭇 다른 삶이 펼쳐지리라 기대하고 있다. 그러나 그 동안 인공지능을 구현하기 위한 여러 기술들 중 어떤 기술이 더 유망하고 중요한지, 또 시장에서 우선 받아들여지고 활성화될 수 있는 인공지능 활용 사례는 무엇인지에 대한 면밀한 분석 없이 다소 막연한 장밋빛 미래가 그려진 것도 사실이다. 이에 본 연구는 인공지능 기술의 발전 방향과 시장의 수용성을 분석해 보다 실효성 있는 연구개발 방향성 및 제도 개선 방안을 제시하는 것에 목적을 두고 있다. 구체적으로, 인공지능 구현을 위한 세부 기술들을 이론적 배경을 바탕으로 체계화하고 상대적인 중요도와 성숙도를 진단하였다. 이어, 인공지능 활용 사례 별로 소비자들이 체감하는 한계점과 이를 해결하기 위한 인공지능 기술들을 도출하였다. 그리고 마지막으로 우리나라를 포함한 주요국들의 인공지능 관련 국가 전략을 살펴보고 앞서 분석한 기술적 특성과 시장 수용성을 토대로 정책적 개선 방안 및 세부 과제를 제시하였다. 본 연구의 주요 결과들이 우리나라의 인공지능 연구개발(R&D) 전략 고도화에 기여하고 보다 구체적인 논의로 발전될 수 있는 토대가 되기를 기대해 본다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론: 연구의 목적	1
----------------------	---

제1절 연구 배경	1
1. 인공지능의 부상	1
2. 한국의 낮은 위상	3
제2절 연구 목적 및 프레임워크	4

제2장 인공지능 기술 리뷰 및 중요도/성숙도 분석	6
-----------------------------------	---

제1절 인공지능의 개념 및 역사	6
1. 인공지능이란 무엇인가	6
2. 굴곡의 역사를 거쳐 온 인공지능	9
제2절 인공지능 기술 동향 및 분류체계	12
1. 주요 인공지능 알고리즘	12
2. 기계학습 및 심층 신경망(deep learning)	25
3. 컴퓨팅 및 데이터	32
4. 인공지능 기술 분류체계(안): 알고리즘 관점	36
제3절 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석	53
1. 인공지능 기술 수준진단 관련 기존문헌 연구	53
2. 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석	56
3. 분석종합 및 시사점	58

제3장 인공지능 기업 생태계 및 경쟁력 분석	62
--------------------------------	----

제1절 주요 기업 연구개발 및 제품/서비스 동향	62
----------------------------------	----

1. 구글	62
2. 아마존	67
3. 페이스북	69
4. 마이크로소프트	71
5. IBM	74
6. 엔비디아	78
7. 바이두	81
8. 알리바바	85
9. 텐센트	88
10. 삼성전자	91
11. SK텔레콤	94
12. 네이버	98
13. 분석종합 및 시사점	102
제2절 주요 기업 경쟁력 분석	111

제4장 핵심 응용분야 별 인공지능 활용 시나리오 분석 118

제1절 개요	118
제2절 인공지능 제품 및 서비스 사용자 경험 사이클 수립	120
1. 스마트홈	120
2. 자율주행차	124
3. 핀테크	131
4. 디지털 헬스케어	136
5. 상거래	141
제3절 소비자 pain point 및 기술적 대응방안 분석	146
1. 스마트홈_음성 정보검색	146
2. 스마트홈_기기 제어	150
3. 자율주행차_일반 차량 주행	152
4. 자율주행차_대중교통(시내버스) 주행	155
5. 핀테크_로보어드바이저	157

6. 핀테크_P2P 대출	160
7. 디지털 헬스케어_진단 보조	162
8. 디지털 헬스케어_웨어러블 건강관리	165
9. 상거래_온라인 쇼핑	168
10. 상거래_무인 오프라인 매장	170
11. 분석종합 및 시사점	172

제5장 인공지능 관련 혁신정책 개선 방안 174

제1절 국내 인공지능 연구개발(R&D) 전략 및 사업 동향	175
1. 주요 인공지능 정책	175
2. 인공지능 핵심 기술 관련 R&D 사업	180
3. 인공지능 융합과제(과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등)	183
4. 인공지능 관련 학술 및 인력양성 프로그램	186
제2절 해외 주요국 인공지능 전략	191
1. 미국	191
2. 일본	197
3. 중국	200
제3절 우리나라 인공지능 혁신정책 개선 방향	203
1. 연구개발 포트폴리오 측면	203
2. 연구개발 방식 측면	214
3. 규제 개선 측면	220

참고문헌 225

부 록 247

인공지능 기술 중요도/성숙도 및 기업 역량 분석 설문	247
User pain points with artificial intelligence (AI)	253

Summary 265

Contents 267

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 인공지능에 대한 다양한 정의	7
〈표 2-2〉 오류 역전파 알고리즘	29
〈표 2-3〉 컨테이너와 서버 가상화 비교	33
〈표 2-4〉 인공지능과 관련된 학문영역	36
〈표 2-5〉 국내·외 주요기관에서 제시한 인공지능 기술 분류체계 목록	37
〈표 2-6〉 Waltz, D.(2006)의 인공지능 기술 분류	38
〈표 2-7〉 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)의 인공지능 기술 분류	39
〈표 2-8〉 Tractica(2015)의 인공지능 기술 분류	41
〈표 2-9〉 Mills, M.(2016)의 인공지능 기술 분류	41
〈표 2-10〉 박현 외(2016)의 인공지능 기술 분류	43
〈표 2-11〉 특허청(2017)의 인공지능 기술 분류	44
〈표 2-12〉 인공지능 기술 분류체계(안) 전문가 자문단	47
〈표 2-13〉 인공지능 기술 분류체계(안): 알고리즘 관점	49
〈표 2-14〉 인공지능 기술 분류체계(안) 기준 주 활용 분야	52
〈표 2-15〉 주요국의 인공지능 기술 산업화 수준 비교	55
〈표 2-16〉 주요국의 인공지능 기술 상대적 수준 비교	55
〈표 2-17〉 기술 중요도/성숙도 평가 항목	56
〈표 2-18〉 기술 중요도/성숙도 조사 참여 연구자 소속기관	57
〈표 3-1〉 2012-2017년 구글이 인수/투자한 인공지능 기업	63
〈표 3-2〉 구글의 인공지능 연구개발 조직	65
〈표 3-3〉 2012-2017년 아마존이 인수/투자한 인공지능 기업	68
〈표 3-4〉 아마존의 인공지능(알렉사) 연구개발 조직	68
〈표 3-5〉 AWS를 통해 제공되는 인공지능 서비스	69
〈표 3-6〉 2012-2017년 페이스북이 인수한 인공지능 기업	70
〈표 3-7〉 페이스북 인공지능 연구개발 조직	71
〈표 3-8〉 인공지능을 활용하고 있는 마이크로소프트 제품	72

〈표 3-9〉 2012-2017년 마이크로소프트가 인수/투자한 인공지능 기업	73
〈표 3-10〉 마이크로소프트 인공지능 연구소 조직 및 연구 분야	73
〈표 3-11〉 2012-2017년 IBM이 인수/투자한 인공지능 기업	77
〈표 3-12〉 인공지능 관련 IBM 연구소 현황	77
〈표 3-13〉 2012-2017년 엔비디아가 인수/투자한 기업	80
〈표 3-14〉 엔비디아의 자율주행차 개발 협력 현황	80
〈표 3-15〉 바이두 주요 인공지능 제품 및 서비스	81
〈표 3-16〉 2014-2017년 바이두가 인수/투자한 주요 인공지능 기업	82
〈표 3-17〉 바이두 인공지능 연구소 및 연구 분야	83
〈표 3-18〉 바이두 인공지능 서비스 분류	83
〈표 3-19〉 알리바바 주요 인공지능 제품 및 서비스	85
〈표 3-20〉 알리바바 이티 브레인(ET Brain) 기반 서비스	86
〈표 3-21〉 2016-2018년 알리바바가 인수/투자한 주요 인공지능 기업	87
〈표 3-22〉 알리바바 인공지능 연구소 및 연구 분야	87
〈표 3-23〉 텐센트 주요 인공지능 제품 및 서비스	88
〈표 3-24〉 2016-2018년 텐센트가 투자한 인공지능 기업	88
〈표 3-25〉 텐센트 인공지능 연구소 및 연구 분야	90
〈표 3-26〉 삼성전자 국내외 인공지능 연구소 현황	93
〈표 3-27〉 SK텔레콤 AI기술본부 주요 실적	96
〈표 3-28〉 네이버랩스의 주요 프로젝트 현황	99
〈표 3-29〉 클로바 AI 리서치 주요 연구 분야	100
〈표 3-30〉 2012-2017년 M&A 상위 5개 기업의 인수 기업 및 기술 적용 사례	102
〈표 3-31〉 주요 기업별 인공지능 개발자 플랫폼 오픈소스화 시기	104
〈표 3-32〉 미중 인공지능 연구개발 역량 비교	106
〈표 3-33〉 2010-2015년 인공지능발전협회(AAAI) 국가별 발표 논문 수	107
〈표 4-1〉 소비자 pain point 유형화의 이론적 근거	120
〈표 4-2〉 스마트홈 발전 추세	120
〈표 4-3〉 인공지능의 금융 산업 적용 사례	131

〈표 4-4〉 헬스케어 분야 주요 인공지능 기술	137
〈표 4-5〉 음성 정보검색 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석 ..	149
〈표 4-6〉 기기 제어 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석	151
〈표 4-7〉 일반 차량 주행 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석	154
〈표 4-8〉 대중교통 주행 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석 ..	156
〈표 4-9〉 로보어드바이저 이용시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석	159
〈표 4-10〉 P2P대출 이용시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석 ..	162
〈표 4-11〉 진단 보조 이용 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석	164
〈표 4-12〉 웨어러블 건강관리 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석	167
〈표 4-13〉 온라인 쇼핑 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석 ..	170
〈표 4-14〉 무인 오프라인 매장 이용 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석	172
〈표 5-1〉 SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업 내 주요 인공지능 과제	180
〈표 5-2〉 SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업 내 인공지능 HW 개발 과제	180
〈표 5-3〉 지능정보 플래그십 프로젝트 과제 및 수행기관	181
〈표 5-4〉 국가전략프로젝트의 AI 공통 플랫폼 분야별 고도화 목표	182
〈표 5-5〉 2017년 인공지능 국가전략 프로젝트 신규 과제	182
〈표 5-6〉 「2018년도 로봇-인공지능 융합 기술개발 과제 공고」 주요 내용 ..	185
〈표 5-7〉 인공지능 관련 SW스타랩 현황	186
〈표 5-8〉 인공지능 관련 선도연구센터 과제목록 (2017년 8월 기준)	187
〈표 5-9〉 2018년 인공지능/빅데이터 분야 신규 선정과제(소재 포함)	188
〈표 5-10〉 품목 지정 9개 공모 분야	189
〈표 5-11〉 산업별 빅데이터 구축 방안	207
〈표 5-12〉 국가별 센서 기술 수준	213
〈표 5-13〉 최근 캐나다에 설립된 글로벌 기업들의 인공지능 연구소	218
〈표 5-14〉 지능정보사회 윤리 가이드라인의 개발자 대상 세부 지침	223
〈표 5-15〉 정책 제언과 주요 연구 내용 관계 요약	224

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 한국과 주요국의 인공지능 기술수준 비교	3
[그림 1-2] 연구 프레임워크	5
[그림 2-1] 인공지능 구성기술	12
[그림 2-2] 규칙 기반 모델의 구조	13
[그림 2-3] SVM 최대 마진 분류기	14
[그림 2-4] Gaussian Kernel을 활용한 SVM 분류기	15
[그림 2-5] k-means clustering 학습 과정	16
[그림 2-6] HMM의 형식 모형	17
[그림 2-7] RL의 작동 개념도	19
[그림 2-8] CNN의 아키텍처	20
[그림 2-9] RNN의 아키텍처	22
[그림 2-10] DRL의 작동원리	23
[그림 2-11] 알파고의 DRL 적용 사례	23
[그림 2-12] GAN 활용 사례: 이미지 복원	24
[그림 2-13] 인공지능 기계학습 기술의 범용성	25
[그림 2-14] 단층 퍼셉트론의 구조	26
[그림 2-15] 다층 퍼셉트론의 구조	28
[그림 2-16] XAI의 개념도	31
[그림 2-17] Google의 AutoML 개념도	31
[그림 2-18] 클라우드 컴퓨팅 개념도	32
[그림 2-19] 빅데이터 구성도	34
[그림 2-20] 하둡(2.0 버전)과 스파크의 스택(stack) 구조	36
[그림 2-21] 지능형 에이전트 개념도	46
[그림 2-22] CNN을 활용한 이미지 생성 예	50
[그림 2-23] 구글의 관계형 추론(relational network) 개념도	51
[그림 2-24] 가트너(Gartner) 인공지능 하이프 사이클 및 S곡선	54

[그림 2-25] 인공지능 기술이 인간을 능가하는 시기	54
[그림 2-26] 기술 중요도/성숙도 분석 결과	58
[그림 2-27] 심장지 및 사망 위험도 예측 시스템 뷰노메드 DEWS	60
[그림 3-1] 구글의 주요 인공지능 활용 서비스 및 제품	63
[그림 3-2] 구글 및 주요 기업, 국가들의 인공지능 연구개발 규모(2015년)	65
[그림 3-3] 사람(좌)과 인공지능(우)이 설계한 기계학습 알고리즘	66
[그림 3-4] 아마존 에코 제품군	67
[그림 3-5] 페이스북 10년 로드맵	70
[그림 3-6] FAIR가 공개한 연구개발 성과	71
[그림 3-7] IBM 왓슨 응용 사례	75
[그림 3-8] 기존 반도체와 뉴로모픽칩 비교 및 IBM 트루노스 구조	76
[그림 3-9] CPU와 GPU 구조 비교	78
[그림 3-10] 엔비디아 GPU 적용 분야	79
[그림 3-11] 바이두 아폴로 프로젝트 협력 생태계	84
[그림 3-12] 텐센트 헬스케어 분야 파트너십 및 투자 기업	91
[그림 3-13] 2017년 삼성개발자대회(SDC)에서 공개된 신기술	92
[그림 3-14] SK텔레콤 중장기전략	94
[그림 3-15] SK텔레콤 홀로박스	95
[그림 3-16] 네이버 주요 사업조직	98
[그림 3-17] 미중 인공지능 특허 수 비교	106
[그림 3-18] 미중 인공지능 분야별 기업 수 분포	110
[그림 3-19] 주요 기업 이미지·영상 인식/분석 기술 및 제품/서비스 역량 ...	111
[그림 3-20] 주요 기업 신호 인식/분석 기술 및 제품/서비스 역량	112
[그림 3-21] 주요 기업 텍스트·언어 인식/분석 기술 및 제품/서비스 역량 ·	112
[그림 3-22] 주요 기업 데이터 보유/처리 기술 및 제품/서비스 역량	113
[그림 3-23] 주요 기업 컴퓨팅 기술 및 제품/서비스 역량	114
[그림 3-24] 주요 기업 인공지능 기술 및 제품/서비스 역량 비교	114
[그림 3-25] 국가별 5대 인공지능 기술 및 제품/서비스 역량 종합	115
[그림 4-1] 핵심 응용분야 별 인공지능 활용 시나리오 분석 프로세스	119

[그림 4-2] 주요 기업들이 출시한 지능형 개인비서 기기	121
[그림 4-3] 음성 정보검색 사용자 경험 사이클	122
[그림 4-4] 기기 제어 사용자 경험 사이클	124
[그림 4-5] 자율주행차의 개념: 기존 자동차와 작동원리 비교 및 주요 사례 ·	125
[그림 4-6] 자율주행의 레벨 및 완전 자율주행의 개념	126
[그림 4-7] 일반 차량 주행 사용자 경험 사이클	127
[그림 4-8] 대중교통(시내버스) 주행 사용자 경험 사이클	130
[그림 4-9] 로보어드바이저 사용자 경험 사이클	133
[그림 4-10] P2P 대출 사용자 경험 사이클	135
[그림 4-11] 진단보조 사용자 경험 사이클	138
[그림 4-12] 웨어러블 건강관리 사용자 경험 사이클	140
[그림 4-13] 유통산업의 발전 개념도	142
[그림 4-14] 온라인 쇼핑 사용자 경험 사이클	143
[그림 4-15] 무인 오프라인 매장 사용자 경험 사이클	145
[그림 4-16] 음성 정보검색 시 소비자 pain point 및 체감 수준	147
[그림 4-17] 알고리즘 개선으로 성능 향상이 가능한 음향 모델링 및 언어 모델링	148
[그림 4-18] 기기 제어 시 소비자 pain point 및 체감 수준	150
[그림 4-19] 일반 차량 주행 시 소비자 pain point 및 체감 수준	152
[그림 4-20] 현대자동차의 4단계 자율주행 적용 차량 NEXO 및 웰니스 케어 화면	153
[그림 4-21] 대중교통(시내버스) 주행 시 소비자 pain point 및 체감 수준 ·	155
[그림 4-22] 로보어드바이저 이용 시 소비자 pain point 및 체감 수준	157
[그림 4-23] 인공지능 기반 로보어드바이저 자산관리 개념	158
[그림 4-24] P2P대출 이용 시 소비자 pain point 및 체감 수준	160
[그림 4-25] 8퍼센트 챗봇 ‘에이다’의 상담모습	161
[그림 4-26] 진단 보조 이용 시 소비자 pain point 및 체감 수준	163
[그림 4-27] 웨어러블 건강관리 시 소비자 pain point 및 체감 수준	165
[그림 4-28] 핏빗(Fitbit) Charge2, Versa, Ionic 제품	166

[그림 4-29] 온라인 쇼핑 시 소비자 pain point 및 체감 수준	168
[그림 4-30] 무인 오프라인 매장 이용 시 소비자 pain point 및 체감 수준	171
[그림 5-1] 혁신정책 개선 방안 도출 프레임워크	174
[그림 5-2] 인공지능 R&D 전략 주요 내용 및 로드맵	176
[그림 5-3] 전략 투자 분야 중 인공지능 핵심 기술	177
[그림 5-4] 혁신성장 전략 투자 방향 주요 내용 및 로드맵	178
[그림 5-5] 소프트웨어 일자리 창출 전략 주요 과제	179
[그림 5-6] 미국 국가 인공지능 R&D 전략계획 구조	193
[그림 5-7] 미국 국가 인공지능 R&D 전략계획의 7대 실천계획	194
[그림 5-8] 일본의 인공지능 산업화 로드맵	199
[그림 5-9] 엑소브레인 응용 및 활용 분야	204
[그림 5-10] ‘신호 인식/분석 연구개발 투자 규모 및 범위 확대’ 제안 과제 ·	206
[그림 5-11] 우리나라 공공데이터 개방지수 및 대용량 데이터셋 제공 순위 ·	206
[그림 5-12] ‘양질의 데이터셋 구축 및 공유 확대’ 제안 과제	209
[그림 5-13] 뇌연구분야와 인공지능 연계 가능 분야	210
[그림 5-14] ‘기초학문 연구 범위 확대 및 교육 강화’ 제안 과제	211
[그림 5-15] 인공지능 R&D 전략의 ‘AI+타 기술 분야 혁신 방안’ 개선안 ···	212
[그림 5-16] 중국 바오우강철의 新일체양익 전략	214
[그림 5-17] ‘인공지능 기반 국가 주력산업 고도화를 국가 전략화’ 제안 과제	214
[그림 5-18] 하향식(top-down)·상향식(bottom-up) 연구개발 해외 사례 ···	216
[그림 5-19] ‘하향식 원천·기초 연구개발과 상향식 응용 연구개발의 조화’ 제안 과제	216
[그림 5-20] 인공지능 브레인랩 조성 방안	217
[그림 5-21] ‘개방형 글로벌 연구 네트워크 구축 및 우수 인재 이탈 방지(retention) 방안 수립’ 제안 과제	219
[그림 5-22] My data 개요	221
[그림 5-23] ‘데이터 활용성 제고를 위한 제도 개선’ 제안 과제	221
[그림 5-24] 인공지능 관련 주요 리스크 사례	222
[그림 5-25] ‘윤리·안전성 강화 가이드라인 및 책임 법제 마련’ 제안 과제 ·	223

| 요약 |

제1장 서론: 연구의 목적

1. 연구 필요성 및 목적

□ 연구 배경

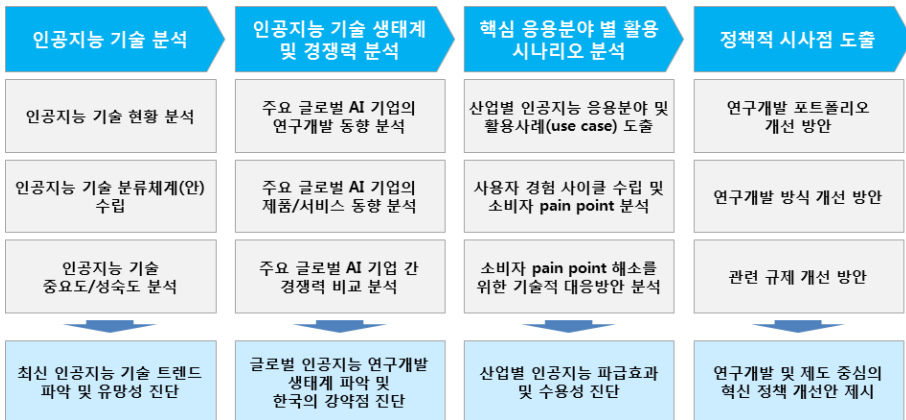
- 4차 산업혁명을 촉발한 범용 기술(general purpose technology)로 인공지능이 급부상하고 있는 가운데, 한국의 경쟁력은 미국, 유럽, 일본 뿐 아니라 중국에도 뒤처지는 수준
 - 한국의 인공지능 기술력 강화와 산업 생태계 활성화를 위한 실효성 있는 혁신 정책 개선 방안 필요

□ 연구의 목적 및 주요 질문

- 인공지능 기술의 중요도 및 성숙도, 시장 수용성을 바탕으로 국가 인공지능 연구 개발 및 제도 개선 방향성을 제시하는 것이 본 연구의 목적
 - 첫째, 인공지능 기술은 어떤 방향성을 가지고 발전하고 있는가?
 - 현재 등장하고 있는 인공지능 기술은 어떻게 구조화되어 분류될 수 있는가?
 - 인공지능 기술 별로 중요도와 성숙도에 어떤 차이를 보이는가?
 - 글로벌 기업들은 어떤 인공지능 기술 개발 및 제품/서비스 상용화에 집중하고 있는가?
 - 둘째, 인공지능은 소비자들이 체감할 수 있는 차별적 가치를 제공할 수 있는가?
 - 산업 별로 어떤 인공지능 기술들이 활용되고 있는가?
 - 인공지능 기반의 제품 및 서비스 사용 시 소비자들의 pain point는 무엇이며, 어떤 인공지능 기술들을 적용해 해결할 수 있는가?

- 셋째, 인공지능 기술 역량 강화 및 시장 수용성 제고를 위한 정부의 역할은 무엇인가?
 - 집중적인 연구개발이 필요한 분야와 효과적인 방식은 무엇인가?
 - 시장 활성화와 더불어 소비자 보호를 위해 어떤 규제들이 개선되어야 하는가?

[그림 1] 연구 프레임워크



제2장 인공지능 기술 리뷰 및 중요도/성숙도 분석

1. 인공지능 기술 동향 및 분류체계

□ 인공지능의 개념 및 역사

- 학계와 연구계에서는 인공지능을 각기 다르게 정의하고 있으나, 큰 틀에서는 인간과 유사한 지적 사고와 활동을 하는 소프트웨어 및 시스템으로 귀결
 - 인공지능의 아버지로 불리는 존 메카시(John McCarthy)는 2007년 11월 자신의 스탠퍼드대학교 홈페이지에 공개한 질의/답변 형태의 문서에서 인공지능을 “지능적인 기계를 만드는 과학 및 엔지니어링”이라고 정의
 - 우리나라는 2016년 12월 공개한 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중

장기 종합대책」에서 인공지능을 “인간의 인지능력(언어·음성·시각·감성 등)과 학습, 추론 등 지능을 구현하는 기술로 인공지능 SW/HW, 기초기술(뇌과학·산업수학 등)을 포괄”한다고 정의

- 1950년대부터 인공지능에 대한 개념은 구체화되었으나, 알고리즘과 데이터, 컴퓨팅 자원의 한계로 몇 번의 침체기를 겪은 후 2000년대 들어 재부상
 - 기호주의(symbolism)와 연결주의(connectionism)가 경쟁하며 발전해 온 인공지능은 ‘XOR’ 같은 비선형 문제 적용 불가, 오류 역전파(back propagation) 알고리즘의 기울기 값 소실(vanishing gradient) 문제 등으로 성능에 한계를 보이고 1990년대까지 침체
 - 2000년대 들어 새로운 활성화함수로 기울기 값 소실 문제가 해결되고, 대량의 데이터와 컴퓨팅 자원을 기반으로 하는 심층 신경망, 즉 딥러닝이 뛰어난 성능을 보이면서 인공지능의 재부흥기를 촉발

□ 인공지능 기술 동향 및 분류체계

- 인공지능 구성 기술은 알고리즘과 컴퓨팅, 데이터로 구분될 수 있고, 각각의 기술들은 기존의 한계점들을 극복하며 지속 발전 중
 - 알고리즘 분야에서는 규칙 기반 모델(Rule-based Model), SVM(Support Vector Machine), k-means clustering, HMM(Hidden Markov Model) 등 고전적인 알고리즘에 이어, 딥러닝 기반의 CNN(Convolutional Neural Network), RNN(Recurrent Neural Network), 강화학습, GAN(Generative Adversarial Network) 등이 각광
 - CNN은 사람의 시각 인지 과정을 모방한 심층 신경망으로 이미지 인식에 최적화
 - RNN은 일반적인 인공 신경망과 달리 이전에 입력된 데이터와 현재 입력된 데이터를 동시에 고려해 출력 값을 결정하여, 순서를 고려해야 하는 자연어 처리 분야에 폭넓게 활용

- 강화학습은 에이전트가 환경과 반복적인 상호작용(관측-행동-보상)을 통해 가장 적절한 행동 양식을 찾는 과정으로, 복잡한 문제 해결(예. 알파고)에 활용
- GAN은 생성자와 구별자가 서로 대립하면서 서로의 성능을 개선시켜 나가는 모델로, 이미지 복원 및 생성 분야에서 탁월한 성능을 입증
- 컴퓨팅 분야를 대표하는 클라우드 컴퓨팅은 여러 대의 전산 자원을 한 대처럼 운영하는 가상화 기술, 대규모 분산처리, 서비스 수준관리(SLA) 등 다양한 기술들을 접목해 왔고, 최근 자원 배분의 효율성과 속도를 개선한 컨테이너(container), 서버리스(serverless) 기술이 각광
- 빅데이터를 효율적으로 처리하기 위한 분산처리 기술은 2000년대부터 발전해 왔고, 자바(Java) 기반의 오픈소스 프레임워크인 하둡(Hadoop), 메모리 기반으로 빠른 데이터 처리가 가능한 스파크(Spark)가 상호 보완적인 관계로 발전
- 인공지능 기술에 대해 다양한 분류체계들이 있으나 여러 가지 한계와 문제점들이 있어 본 연구에서 알고리즘 측면의 새로운 분류체계(안)을 수립
- 다수의 국내외 인공지능 분류체계 검토 결과, 분류 기준이 명확하지 않고 기술별 위계와 범위도 불일치

[그림 2] 기존 인공지능 기술분류체계의 한계 및 문제점



- 본 연구에서는 스텔워드 러셀·피터 노빅(2016)의 『인공지능1: 현대적 접근법』에 소개된 지능형 에이전트 모델을 기반으로 분류 기준의 일관성을 가지고 위계가 명확한 분류체계를 수립
- 지능형 에이전트를 이론적 배경으로 인식 및 분석 단계(Level 1), 인식의 대상과 방식(Level 2), 주요 알고리즘(Level 3)의 위계로 구성
- 최근 혼용되어 사용되고 있는 기계학습, 심층 신경망(딥러닝)을 명확히 구분

<표 1> 인공지능 기술 분류체계(안) : 알고리즘 관점

Level 1		2. 분석								
1. 인식	Level 2	분류 (classification)		군집화 (clustering)			생성 및 의사결정 (generation/decision-making)			
		非 기계학습	기계학습		非 기계학습	기계학습		非 기계학습	기계학습	
			非 신경망	신경망 (딥러닝)		非 신경망	신경망 (딥러닝)		非 신경망	신경망 (딥러닝)
	이미지·영상	SIFT, SURF	Linear Regression, SVM, HMM, GMM, NNC	CNN, CNN+(a), GAN	Rule-based model	K-means, Fuzzy-C means, GMM, CRF	CNN, GAN	Wiener filter	GMM, CRF	CNN, RNN, DQN, DRQN, A3C, TRPO, DDPG, GAN
신호	DTW, VQ, Quantization	Linear Regression, GPR, SVM, HMM, Random Forest	RNN, RNN+(a), DBN	N-gram model, Rule-based model	K-means, GMM, HMM, Kalman filter	RNN (LSTM), VAE, GAN	Time-series model	ADP, TD-learning, Kalman filter, Particle filter	DQN, DRQN, A3C, TRPO, DDPG, CNN, RNN	
텍스트·언어	Dictionary-based model	HMM, LDA, MNB	CNN, RNN, RNN+(a), RNNLM	Rule-based model	LSA, PLSA	CNN, RNN, GAN	LP, GA	Q-learning	RNN, GAN, VAE	

□ 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석

- 본 연구에서는 인공지능의 기술 수준을 중요도와 성숙도로 나누어 분석
 - 기술 중요도는 “인공지능이 적절하게 작동하기 위한 역할 수준”, 기술 성숙도는 “다양한 응용분야에 활용 가능한 수준”으로 조작적 정의
 - 분석의 객관성과 신뢰성을 높이기 위해 연구계와 학계에서 국가 인공지능 과제에 참여하고 있는 연구진들뿐 아니라 국내 대표 인공지능 기업에 종사하는 전문가 20명을 대상으로 조사

<표 2> 인공지능 기술 중요도/성숙도 평가항목

구분	평가지표	내용
기술 중요도	혁신성	(정도) 기존 대비 성능이 대폭 개선된 차별화된 기술인가?
	파급성	(범위) 활용될 수 있는 응용 및 산업분야가 많은가?
	시급성	(시기) 다른 기술 대비 우선 연구개발이 필요한 기술인가?
기술 성숙도	표준화 정도	관련 표준 및 인증 체계가 얼마나 수립되었는가?
	사업화 정도	상용화를 거쳐 시장 수요가 얼마나 창출되었는가?

- 분석 결과, 모든 기술들의 중요도와 성숙도가 중간값인 4.0을 넘어 중상위 수준에 도달해 있음이 확인되었으나 기술 별로 수준 차는 존재
 - 기술 중요도의 경우, 이미지·영상 인식/분석과 신호 인식/분석 기술이 동일하게 가장 높은 수준(5.78)으로 측정되었고, 이어 데이터 보유/처리(5.58)와 텍스트·언어 인식/분석(5.48), 컴퓨팅(5.18) 순으로 도출
 - 기술 성숙도는 데이터 보유/처리가 가장 높은 점수인 4.95를 받았고, 컴퓨팅(4.89), 이미지·영상 인식/분석(4.83), 텍스트·언어 인식/분석(4.51), 신호 인식/분석(4.10) 순으로 조사
 - 음성 신호, 생체 신호 등 아날로그 데이터 뿐 아니라 주식거래, 전자상거래 등 각종 디지털 데이터를 기반으로 하는 신호 인식/분석은 가장 높은 중요도를 보임에도 불구하고 모든 기술을 통틀어 가장 낮은 기술 성숙도를 나타내고 있기 때문에 집중적인 연구개발이 필요

[그림 3] 기술 중요도/성숙도 분석 결과



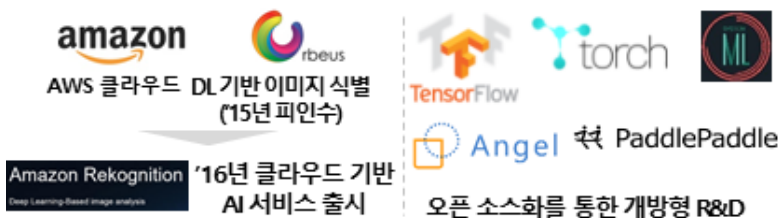
제3장 인공지능 기업 생태계 및 경쟁력 분석

1. 인공지능 기업 생태계

□ 주요 인공지능 기업 연구개발 및 제품/서비스 동향 종합

- 미국과 중국, 한국의 12개 인공지능 기업 분석 결과, 인공지능 제품/서비스 상용화와 중장기 연구개발이 병행되고 있으며 일부 분야에서는 중국이 미국을 추월
- 많은 기업들이 적극적인 인수합병과 오픈 소스화를 통해 인공지능 제품/서비스를 조기 상용화하며 시장에 적시 대응

[그림 4] 인공지능 기업들의 인수합병과 오픈 소스화를 통한 개방형 R&D 사례



- 중국은 논문 수와 지능형 로봇 스타트업 수에서 이미 미국을 앞서고 있으며 2030년 경제적 효과는 미국의 2배 수준에 이를 전망

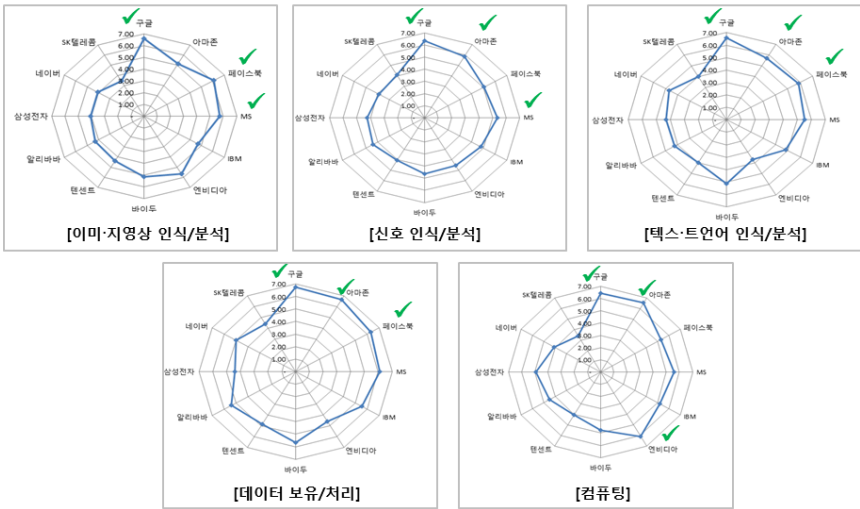
[그림 5] 미국에 앞서나가고 있는 중국



□ 주요 인공지능 기업 경쟁력 분석

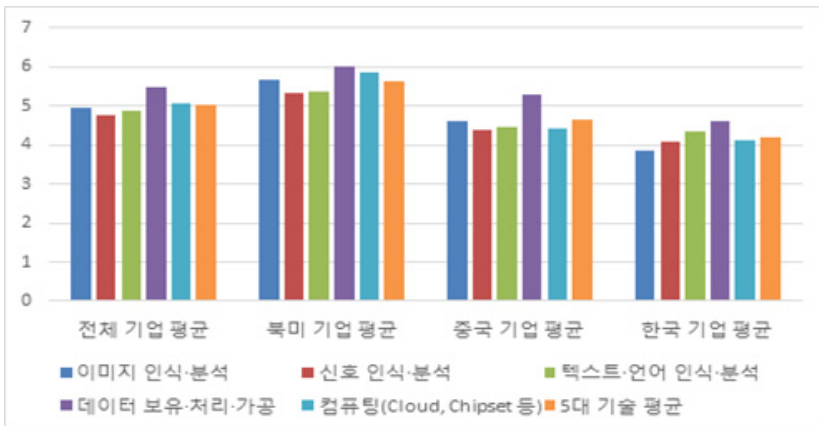
- 구글은 모든 기술 분야에서 가장 우수한 경쟁력을 가진 것으로 평가되었으며 아마존과 페이스북이 다수의 분야에서 각축
- 마이크로소프트도 이미지·영상 인식/분석과 신호 인식/분석에서 우위를 점하고 있으며, 엔비디아는 컴퓨팅 분야에서 우세한 경쟁력을 보유

[그림 6] 기술별 기업 경쟁력 분석 결과



- 조사한 기업들을 기준으로 볼 때, 우리나라는 모든 인공지능 기술에서 미국과 중국에 열세
- 3가지 알고리즘 중 이미지 인식/분석 기술의 경쟁력이 가장 낮고, 한국어에 대한 국내 시장에서의 강점으로 음성 인식/분석이 포함된 신호 인식/분석 기술 수준이 상대적으로 높은 것으로 평가

[그림 7] 국가별 인공지능 경쟁력 비교



제4장 핵심 응용분야 별 인공지능 활용 시나리오 분석

1. 개요

□ 핵심 응용분야 별 인공지능 활용 시나리오 분석 방안

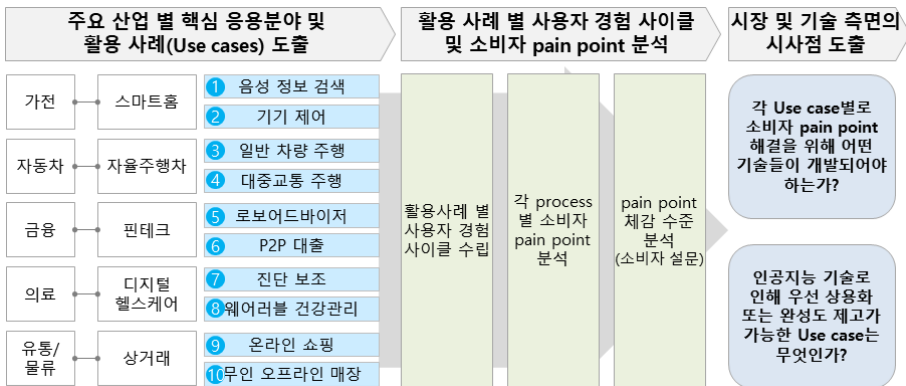
- 인공지능 기반 제품 및 서비스 사례(use case)를 통해 실제로 시장에 적용되어야 하는 인공지능 기술 및 추가 연구개발이 필요한 인공지능 기술을 분석
- 소비자들이 인공지능 기반 제품 또는 서비스를 이용하는 경험 사이클(experience cycle)을 프로세스 맵 형태로 그려보고, 각 단계 별로 소비자들이 체감하는 pain point를 정리(프로세스 맵은 본문 제4장 제2절 참고)

- 분석 대상은 우리나라의 핵심 산업이면서 현재 인공지능이 활발하게 적용되고 있는 가전, 자동차, 금융, 의료, 유통/물류로 선정

□ 소비자 pain point 및 기술적 대응방안 분석 방안

- 소비자 설문을 통해 프로세스 별 pain point의 정도를 비교 분석해보고, 이를 해소하기 위해 어떤 인공지능 기술들이 적용될 수 있는지 분석
- 인공지능 제품 및 서비스가 가장 활발하게 이용되고 있는 미국의 소비자 511명을 대상으로 각 pain point를 얼마나 체감하는지 7점 척도 기준으로 조사

[그림 8] 핵심 응용분야 별 인공지능 활용 시나리오 분석 방안

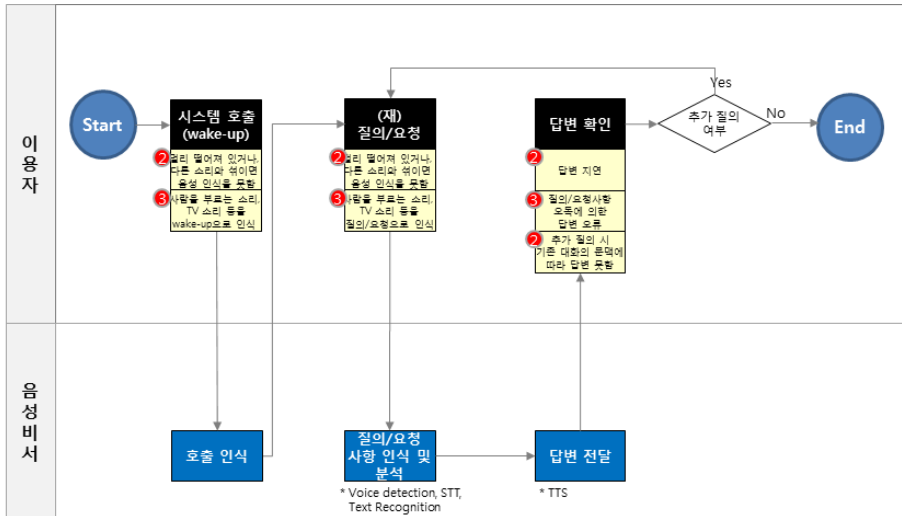


2. 분석 결과 예시

□ (예시 #1) 스마트홈 ① 음성 정보검색

- 음성 정보검색의 사용자 경험 사이클은 사용자가 음성을 통해 지능형 개인비서 기기를 호출한 후 요청사항을 전달하고, 지능형 개인비서 기기가 이를 이해한 후 답변을 제공하는 프로세스로 구성
- 각 프로세스 별로 사용자의 음성을 제대로 인식하지 못하고, 답변이 지연되거나 오독에 의해 답변 오류가 발생하는 등의 pain point들이 존재

[그림 9] 음성 정보검색 사용자 경험 사이클



○ 소비자 조사 결과, 모든 pain point들이 4.5 이상의 수준을 보이며 사용자에게 부정적으로 체감됨이 확인

- ‘답변 오류’가 5.0으로 가장 크게 체감되는 pain point로 도출되었고, ‘답변 지연’이 4.58로 가장 낮은 수준의 pain point로 확인

○ 도출된 pain point들은 신호(음성) 인식/분석 기술 외에 이미지·영상 인식/분석 기술을 통해 해소될 수 있으며, 적절한 대답을 하기 위한 데이터 확보도 필수

- 사용자의 음성을 제대로 인식하지 못하는 pain point는 딥러닝 알고리즘을 통해 개선된 음향 모델과 언어 모델을 적용하는 것 외에, 안면 인식 기술 기반의 사용자 입술 모양 분석으로 해소 가능

- 음향 모델은 음소별 발음에 따른 음향적 특성을 확률적으로 패턴 분류화하고 수천~수만개 모델로 대표화
- 언어 모델은 각 국가의 문법체계를 수천만~수억 단어의 텍스트 데이터로부터 통계적으로 모델링

- 적절한 답변을 찾기 못하거나 오류가 발생하는 pain point는 외부 데이터베이스와의 연계 등을 통한 다양한 지식 기반 구축으로 해소 가능
 - 예를 들어 관건/관건, 자장면/짜장면과 같이 여러 가지로 발음될 수 있는 단어들에 대한 발음사전 확보 필요
- 결과적으로 모든 pain point들이 상대적으로 기술 성숙도가 가장 낮은 신호 인식/분석 기술과 관련되어 있기 때문에 관련 분야에 대한 꾸준한 연구개발 필요

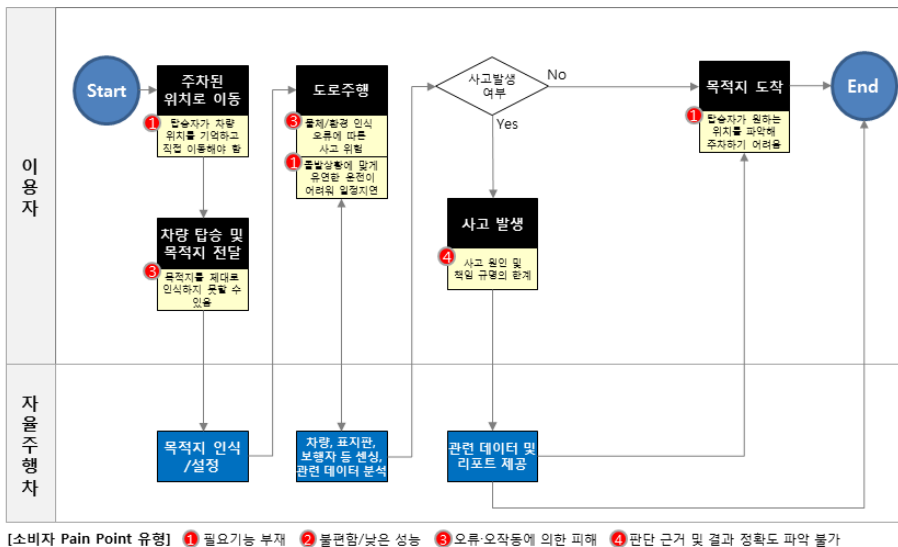
<표 3> 음성 정보검색 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 및 성숙도 종합

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
시스템 호출 (wake-up)	멀리 떨어져 있거나, 다른 소리와 섞이면 음성 인식을 못함	4.87	신호 인식/분석	4.10	이용자(거주자)의 목소리와 행동, 안전 등을 인식하고 정확히 wake-up
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
	사람을 부르는 소리, TV 소리 등을 wake-up으로 인식	4.84	신호 인식/분석	4.10	
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
(재)질의/ 요청	멀리 떨어져 있거나, 다른 소리와 섞이면 음성 인식을 못함	4.86	신호 인식/분석	4.10	이용자(거주자)의 목소리와 행동, 안전 등을 인식하고 정확히 질의/요청사항 인식
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
	사람을 부르는 소리, TV 소리 등을 질의/요청으로 인식	4.87	신호 인식/분석	4.10	
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
답변청취	답변 지연	4.58	신호 인식/분석	4.10	질의/요청 사항을 실시간으로 이해하고 적시 답변
			데이터 보유/처리	4.95	
			컴퓨팅	4.89	
	질의/요청사항 오독에 의한 답변 오류	5.0	신호 인식/분석	4.10	질의/요청 사항을 정확하게 이해하고 정확히 답변
			데이터 보유/처리	4.95	
	추가 질의 시 기존 대화의 문맥에 따라 답변 못함	4.78	신호 인식/분석	4.10	기존 문맥을 이해한 상태에서 추가 질의에 정확히 답변
			데이터 보유/처리	4.95	

□ (예시 #2) 자율주행차 ① 일반 차량 주행

- 자율주행차는 탑승자가 주차된 위치로 이동해 차량에 탑승한 후 도로 주행을 거쳐 목적지에 도착하는 프로세스로 구성
 - 각 프로세스 별로 탑승자가 차량 위치를 기억해 이동해야 하고, 자율주행차가 목적지를 제대로 인식하지 못하거나, 물체/외부 환경 인식 오류, 돌발 상황 발생으로 사고가 날 수 있는 등의 pain point들이 존재

[그림 10] 일반 차량 주행 사용자 경험 사이클



- 소비자들은 자율주행차의 6개 pain point 중에서 5개에 대해 중간값(4.0) 이상을 체감
 - 물체/환경 인식 오류에 따른 사고 발생 위험에 대해 가장 크게(4.74) 체감하고, 목적지를 제대로 인식하지 못하는 pain point는 가장 낮은 3.89로 확인
- 도출된 pain point들은 이미지·영상 인식/분석 기술 외에 생체 신호 인식/분석 기술을 통해 해소될 수 있으며, 사고 원인 및 책임 규명을 위해 다양한 데이터 수집도 필요

- 운행 중 지진, 산사태 등 자연재해 발생, 도로로 튀어나오는 보행자, 이물질이 날아오는 등의 갑작스러운 외부 상황 변화는 신속한 이미지·영상 인식/분석을 통해 1차적으로 감지될 수 있고, 이동 차량 간 통신(V2V), 관제 센터로부터의 정보 전달 등 신호 인식/분석 기술을 활용해서도 보완이 가능
 - 탑승자의 응급 상황에 적시 대응하기 위해서는 실시간 생체 신호 감지가 필수적이며, 완성차 업체들이 관련 연구개발을 진행 중
 - 블랙박스 구조를 가진 딥러닝 알고리즘의 특성 상 사고 발생 시 원인 및 책임 규명의 한계에 대한 논란이 있으나, 차량에 탑재되는 운전기록장치 및 각종 센서 정보, 관제 센터의 실시간 모니터링 데이터 등을 종합하면 해결 가능
- 자율주행차 역시 성능 향상을 위해 이미지·영상 인식/분석 기술 뿐 아니라 상대적으로 기술 성숙도가 낮은 신호 인식/분석 기술 활용 필요

<표 4> 일반 차량 주행 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 및 성숙도 종합

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
주차된 위치로 이동	탑승자가 주차된 차량 위치를 기억하고 직접 이동해야 함	4.17	신호 인식/분석	4.10	탑승자가 현재 있는 위치로 차량이 자율 이동
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
차량 탑승 및 목적지 전달	목적지를 제대로 인식하지 못할 수 있음	3.89	신호 인식/분석	4.10	전달받은 목적지를 정확히 인식하고 설정
			텍스트·언어 인식/분석	4.51	
			데이터 보유/처리	4.95	
도로 주행	물체/환경 인식 오류에 따른 사고 발생 위험	4.74	신호 인식/분석	4.10	주행 중 각종 주변 객체들을 빠르고 정확하게 인식
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
			컴퓨팅	4.89	
	돌발 상황에 맞게 유연한 운전이 어려움	4.53	신호 인식/분석	4.10	지진, 산사태 등 외부 환경 변화, 탑승자 응급 상황 등 내부 상황을 실시간 인지하고 목적지 변경, 인간 개입 허용 등을 통해 대응
			이미지·영상 인식/분석	4.83	

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
사고 발생	사고 원인 및 책임 규명의 한계	4.59	신호 인식/분석	4.10	사고 원인 규명을 위한 다양한 이미지·영상, 신호 데이터 등을 축적
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
			데이터 보유/처리	4.95	
목적지 도착	탑승자가 원하는 위치를 파악해 주차하기 어려움	4.62	신호 인식/분석	4.10	탑승자가 최소 거리로 이동할 수 있는 위치에 자율 주차
			이미지·영상 인식/분석	4.83	

3. 분석 종합

□ Pain point 체감 수준

○ 10개 활용사례(use case)에서 모두 상용화를 저해할 수 있는 수준의 pain point
들이 확인

- 고난이도의 기술 부재가 아닌 사용자가 정보를 직접 입력해야 하는 단순한 번거
로움에 대해서도 소비자들의 체감 pain point가 높은 것으로 조사
 - 로보어드바이저나 P2P 대출 이용 시 초기 사용자 정보 입력이나 무인 오프라인
매장 이용 시 앱 실행 및 스마트 태깅의 번거로움을 개선하기 위한 기업들의
대응 필요

□ Pain point 해결을 위한 주요 기술 및 시사점

- 기술 성숙도가 상대적으로 떨어지는 신호 인식/분석이 모든 활용 사례들의 pain
point 해결을 위한 주요 기술로 확인되어, 다른 기술들과 조합해 활용할 필요
 - 현재 많은 연구자들과 기업들이 신호 인식/분석의 일부인 음성 인식/분석에 집
중하고 있는데 반해, 생체 정보를 비롯한 각종 디지털 정보들을 인식하고 분석
하는 기술에도 연구개발을 집중해야 한다는 시사점을 제시
- 데이터 보유/처리 기술은 빅데이터 처리 기술의 발전으로 다른 기술들보다 높은
성숙도를 보여주고 있으나 알고리즘 구동을 위한 충분한 데이터셋 확보는 여전히

핵심적인 이슈

- 10개의 활용 사례 모두 소비자들의 pain point 해결을 위한 기술에 데이터 보유/처리가 포함
 - 특히 진단 보조 사용자 경험 사이클의 첫 번째 pain point인 ‘필요 데이터를 모아 시스템이 인식할 수 있는 데이터 포맷으로 전처리’는 5.16으로 모든 pain point들 중 가장 높은 체감 수준으로 평가

□ Pain point 해소 용이성 관점에서의 유망 활용 사례

- ‘웨어러블 건강관리’와 ‘P2P 대출’이 총 10개 활용 사례 중 상용화 및 완성도 제고에 가장 유리한 사례로 도출
 - 1) pain point 개수가 적고, 2) 알고리즘 측면에서 기술 성숙도가 상대적으로 높은 이미지·영상 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석으로 pain point 해소가 가능하며, 3) 자체 보유 데이터셋으로 소비자가 요구하는 기능 구현이 가능한지 여부로 판단

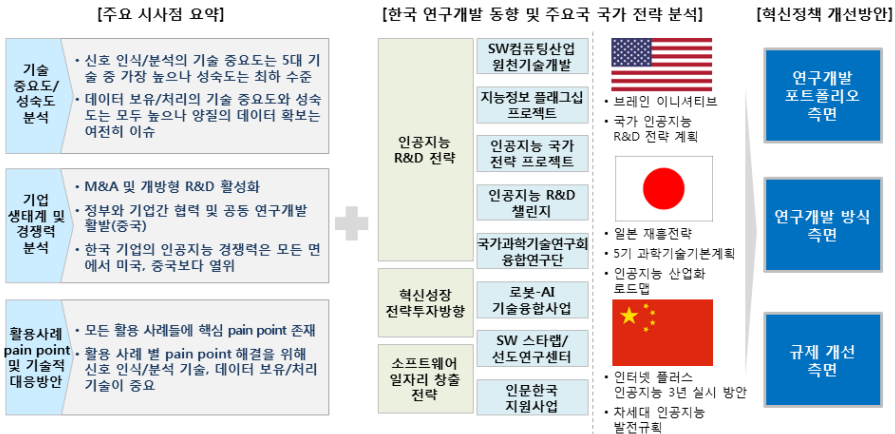
제5장 인공지능 관련 혁신정책 개선 방안

1. 개요

□ 혁신 정책 개선 방안 도출 프레임워크

- 앞서 도출된 주요 연구 결과와 함께 우리나라의 인공지능 전략 및 주요 연구과제, 해외 주요국들의 인공지능 국가 전략을 종합적으로 분석해 혁신 정책 개선 방안을 제시
 - 본 연구에서 중점을 둔 공급·기술과 수요·시장 측면의 연구 결과를 바탕으로 연구개발(R&D) 측면과 규제 개선 측면에 초점

[그림 11] 혁신 정책 개선 방안 도출 프레임워크



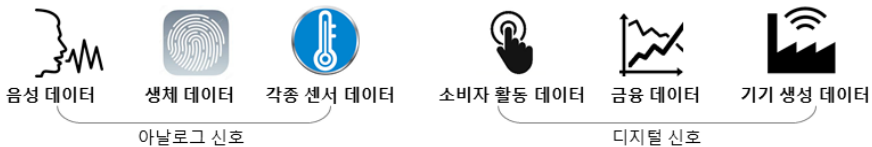
2. 혁신정책 개선 방안

□ 연구개발 포트폴리오 측면

가. 신호 인식/분석 연구개발 투자 규모 및 범위 확대

- 신호 인식/분석 분야는 광범위한 분야에 적용되어 혁신을 유도하는 핵심 기술

[그림 12] 신호 인식/분석 주요 분야



- 특히 뇌파, 심전도, 근전도, 맥파 등을 종합해 개인의 감성 상태를 인지하는 감성 ICT 등 응용 분야가 다양한 생체 신호 인식/분석에 대한 연구개발 범위를 확대하고 예산을 대폭 확충할 필요

- 미국 브레인 이니셔티브('14~'23)는 30억달러, EU의 인간두뇌 프로젝트('13~'22)는 11억유로의 예산으로 추진되나, 우리나라 뇌과학발전전략

(‘16~’23)은 3,400억원 규모에 불과

- 우리나라의 인공지능 R&D 전략과 AI 국가전략프로젝트, SW컴퓨팅산업원천 기술 과제에도 생체 신호가 포함되어 있으나 멀티 모달(multi-modal) 차원의 데이터 확보 차원으로만 한정

나. 양질의 데이터셋 구축 및 공유 확대

- 우리나라의 공공 데이터 개방 수준은 세계 최고이나, 인공지능에 필요한 데이터 제공은 세계 최하위 수준
 - 2016년 기준 전체 공개된 공공 데이터 24,588개 중 68개인 0.3%만이 기계 학습 가능 데이터로 판명
- 양적인 공공 데이터 개방 확대를 넘어 질적인 개선이 필요하며, 이를 위해 민간과의 긴밀한 협력이 필수적
 - “정부는 데이터 개방을 얼마나 많이 하는지에만 신경을 쓰는 것 같다. 실제 연구에 바로 활용할 수 있는 데이터는 별로 없다” - 전문가 인터뷰 중 -
 - 분야별로 어떤 형태의 데이터가 필요한지 민간의 수요를 파악해 표준화하고, 적시 사용이 가능하도록 신속하게 전처리하는데 집중할 필요

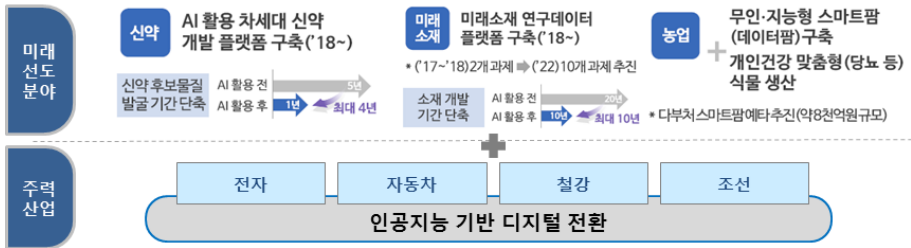
다. 기초학문 연구범위 확대 및 교육 강화

- 인간의 지능과 관련한 보다 폭넓은 이해를 위해서는 뇌과학, 산업수학, 통계 등의 과목뿐 아니라 인문학 분야에 대한 연구 강화 및 융합 연구도 필요
 - 미국 「국가 인공지능 R&D 전략 계획」은 현재의 인공지능 한계 규명을 위한 수학, 제어과학 등 기초과학 연구의 중요성 강조
 - 중국 교육부는 2018년 4월 발표한 「대학 인공지능(AI) 혁신 행동 계획」에서 인재 양성 방안으로 컴퓨터, 양자공학, 신경과학, 인지과학, 수학, 심리학, 경제학, 법학, 사회학 등 학과 간 상호통합 기반의 학과 개편 추진을 선언
 - 우리나라도 기초과학과 인문학 연구를 진행 중이나, 상대적으로 추진 범위가 좁고 공학/인문학 융합 연구가 부족

라. 인공지능 기반 주력산업 고도화를 국가 전략화

- 우리나라의 주력산업 경쟁력이 약화되는 상황에서 인공지능을 활용한 고도화 방안이 국가 전략 차원에서 다루어질 필요
- 국가 차원의 통합적이고 체계적인 전략 방안 모색을 위해 「인공지능 R&D 전략」의 인공지능과 타 분야 혁신 시너지 확보 전략에 ‘AI+국가 주력산업 고도화’ 추가

[그림 13] 인공지능 R&D 전략의 ‘AI+타 기술 분야 혁신 방안’ 개선안



□ 연구개발 방식 측면

가. 하향식 원천·기초 연구개발과 상향식 응용 연구개발의 조화

- 민간이 주도하기에 경제성이 부족하거나 강력한 추진 동력이 필요한 고위험군의 초기 원천 기술의 경우에는 정부 주도의 하향식(top-down) 연구개발을 정부 임기 내 또는 그 이상의 기간을 가지고 국가적 아젠다로 추진할 필요
- 응용분야에 대한 연구개발은 국가가 전략 분야를 선정하고 방향성을 제시하면, 민간이 필요에 따라 다양한 사업을 추진하는 상향식(bottom-up) 방식을 적용하는 것이 보다 효과적

나. 개방형 글로벌 연구 네트워크 구축 및 우수 인재 이탈 방지(retention) 방안 수립

- 국내 중심의 인공지능 브레인랩 조성 범위를 해외로 확대하여 글로벌 연구기반을 구축할 필요

- 중국, 캐나다 등과 같이 우수 해외 기업의 인공지능 연구소들을 국내로 유치하는 방안도 검토
- 정부는 인공지능 전문가를 육성하기 위해 AI대학원 설립 등 다양한 계획을 가지고 있으나 배출된 우수 인력을 국내에 정착시키기 위한 제도는 부족
- 석박사 과정 후 국내기업 입사 예정자 장학금 지급, 수업료 감면/면제, 청년 추가고용장려금 지원 확대, 소득세 일시 면제 등 다양한 정책 도구 검토

□ 규제 개선 측면

가. 데이터 활용성 제고를 위한 제도 개선

- 법적 효력이 없는 비식별조치 가이드라인을 법제화하고 My data 조기 도입을 통해 데이터 주체에게 권한을 이양할 필요
- 우리나라의 빅데이터 활용 능력이나 기업의 클라우드 활용도가 세계 하위권에 머무르는 상황에서 옵트아웃(opt-out) 방식의 과감한 도입 검토도 필요
- 개인정보보호법(일반법)을 비롯한 의료법, 신용정보법, 전자거래기본법, 정보통신망법, 위치정보법(이상 개별법) 등이 병존하는 법체계 개선도 시급

나. 윤리·안전성 강화 가이드라인 및 책임 법제 마련

- 인공지능이 전 산업에 걸쳐 확산되고 보편화되면서 범죄적 악용 및 사고 발생 시 책임 소재 규명 한계에 대한 우려 증가
 - 세계 곳곳에서 인공지능 기반 제품 및 서비스를 범죄적 목적으로 악용하거나 오작동, 통제 한계 등으로 인한 피해 사례 속출
- 군사적 목적 등 인공지능 악용을 금지하기 위한 사회적 합의와 인공지능에게 책임이 부여될 수 있도록 제조물책임법 등 법제 개편 본격 추진 필요

| 제1장 | 서론: 연구의 목적

제1절 연구 배경

1. 인공지능의 부상

2018년 1월 미국 라스베이거스에서 개최된 CES(Consumer Electronics Show)는 인공지능(人工知能, Artificial Intelligence) 기술 향연의 장이었다. 가전 기업 및 ICT 기업들은 인공지능 기반의 지능형 개인비서를 냉장고, 세탁기, 청소기 등에 탑재하였고, 완성차 업체와 통신사들은 3단계¹⁾ 수준의 자율주행을 구현한 자동차, 전장시스템 등을 선보였다. 휴머노이드, 강아지, 인형 등 갖가지 형상의 인공지능 기반 로봇들은 산업 현장을 넘어 일상생활에서도 인간과 기계의 공존이 얼마 남지 않았음을 보여주었다. 이렇듯 2016년 3월 알파고가 인간과의 바둑 대결에서 승리한 이후 본격화된 인공지능 열풍은 특정 분야를 넘어 이미 전 산업에 걸쳐 혁신을 주도하고 있으며, 경제 및 사회 시스템 전반에서 혁신을 주도할 범용기술(*general purpose technology*)²⁾로 각광받고 있다.

인공지능으로 인해 나타난 가장 두드러진 현상은 제4차 산업혁명의 촉발이다. 4차 산업혁명의 개념에 대해서는 아직까지 합의된 정의가 없으나 김석관 외(2017) 등의 연구에서와 같이 디지털 기술이 각 산업과 사회에 침투해 융합하는 디지털 전환(*digital transformation*)의 심화과정으로 이해될 수 있다. 그리고 빅데이터, 사물인터넷, 나노 기술, 바이오 기술 등 4차 산업의 추동기술로 언급되는 많은 기술 중 3차 산업혁명과의 구분자 역할을 하는 기술은 단연 인공지능이라 할 수 있다. ICT 기술에 국한해서 본다면, 사물인터넷(데이터 수집), 클라우드(데이터 저장), 빅데이터(데이터 분석) 등은 궁극적으로 인공지능 구현을 위한 데이터 플랫폼의 역할을 수행하는 도구라고도 볼 수 있

1) 미국자동차협회(SAE)는 자율주행 단계를 0) 비자동화, 1) 운전자 보조, 2) 부분 자동화, 3) 조건부 자동화, 4) 고도 자동화, 5) 완전 자동화로 구분하고 있으며, 3단계는 운전자가 필요하나 특정 상황에서만 개입하면 되는 수준

2) i) 다른 분야로 급속히 확산되고, ii) 지속적인 성능개선이 가능하며, iii) 혁신을 유발하여 경제·사회에 큰 파급 효과를 미치는 기술을 의미(예 : 증기기관, 전기 등) (관계부처 합동, 2016.12.27.)

다. 또한 인공지능은 전통적인 비즈니스 모델을 혁신한다. 이성호·유영진(2017)은 자원조달, 가치제안, 고객 관계로 이어지는 기존 가치 사슬이 인공지능으로 인해 각각 수요대응 자원 공유, 예측 기반 개인 맞춤화, 비대면 상호작용으로 변화한다고 주장한다. 제조업과 서비스업 관점에서 조망해 보면, 제조업의 기존 제품 판매 모델은 인공지능 기반 서비스 연계 모델로 진화(예. 아마존 에코를 통한 아마존 쇼핑 이용)하고, 반대로 빅데이터를 축적해 온 소프트웨어 및 서비스 기업들이 제조업에 진입(예. 구글의 픽셀폰, 카카오의 카카오톡)하면서 제품 판매와 서비스로 양분되던 비즈니스 모델의 경계도 소멸되고 있다. 과학 분야 또한 인공지능으로 인한 혁신이 나타나고 있다. 기계학습은 인간 과학자들을 대신해 빅데이터를 빠르게 분석하고 특징을 파악해 지식화(예. 기계학습 기반 천구 영상 분석 도구를 이용한 천체 분류, DNA 내 유전자 위치 파악 등)하고 있어 20세기 컴퓨터의 발명으로 인한 과학 발전 못지않은 역할을 수행해 낼 것으로 예상된다(페드로 도밍고스, 2016). 마지막으로 인공지능의 확산은 인간 중심의 노동시장을 재편하고 생산성을 획기적으로 증가시켜 다소 획일적이라고 할 수 있는 현재의 업무 행태(예. 회사에서 근무, 주5일 하루 8시간 투입 등)를 근본적으로 변화시키고, 결과적으로 인간의 경제·사회·문화적 활동 방식에도 영향을 끼칠 수 있다.

이러한 전방위적인 인공지능의 부상에 대응하기 위한 각국 정부의 노력도 지속되고 있다. 미국은 2013년 인간의 뇌 구조를 분석해 인공지능을 구현하려는 브레인 이니셔티브(BRAIN Initiative)를 발표하며 2023년까지 30억 달러를 투입하고, 2016년 말 「국가 AI R&D 전략계획(National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan)」과 「AI, 자동화, 그리고 경제(Artificial Intelligence, Automation, and the Economy)」를 발표하며 민간 기업 중심의 혁신과 별도로 인공지능 기초·원천 기술 확보를 위한 연구개발과 시장 활성화에 집중하고 있다. 중국은 인공지능을 국가 전략산업으로 규정하고 2015년 7월 「인터넷 플러스 전략」, 2016년 5월 「인터넷 플러스 인공지능 3년 액션플랜」에 이어 2017년 7월 인공지능 발전을 위한 국가 차원의 최초 중장기 계획인 「차세대 인공지능 발전 계획」 등 매년 관련 정책을 발표하였다(김영선, 2017). 일본은 빅데이터, 사물인터넷, 로봇과 함께 인공지능을 경제 성장과 저출산·고령화와 같은 사회문제 해결을 위한 기반 기술로 보고 「일본재흥전

략(16.4)», 「인공지능 산업화 로드맵(17.4)」을 발표하였으며 총무성, 문부과학성, 경제산업성 공동으로 인공지능 기술전략회의를 설치해 국가 연구개발을 총괄하고 있다(정보통신기술진흥센터, 2017). 유럽연합(EU)의 경우에도 미국과 유사한 휴먼 브레인(Human Brain) 프로젝트를 2013년부터 10년간 10억 유로 규모로 추진 중이다.

2. 한국의 낮은 위상

그렇다면 인공지능 분야에서 한국의 위상은 어떠한가. 정보통신기술진흥센터(2016)에 따르면 2016년 우리나라의 인공지능 기술력은 세계 최고 수준의 미국 대비 73.9% 수준으로 일본(81.9%), 유럽(86.3%)에 뒤처졌으나, 중국(71.8%)보다는 앞서있는 것으로 조사되었다. 그러나 1년 후인 2017년에는 중국에도 뒤처지는 수준(한국 78.1%, 중국 81.9%)으로 나타났다. 연구역량 측면에서 살펴보면 한국의 최근 20년간 인공지능 관련 논문 발표 건수는 1.9만 건으로 1위인 중국(13만 건), 2위 미국(11만 건)의 10분의 1 이하이며, 2005년~2015년간 특허 건수도 미국의 24,054개, 일본의 4,208개보다 크게 적은 2,638개에 불과하다(심혜정·김건우, 2018: 6). 이러한 수치는 인공지능에 대한 기초연구 수준과 향후 기술 상용화를 위한 기반 기술 수준이 주요국보다 떨어짐을 의미한다. 또한 CBInsight(2017)가 발표한 세계 100대 인공지능 스타트업에 한국 기업은 1개만 포함되어 있어 산업 생태계 경쟁력 역시 글로벌 최고 수준에는 한참 부족한 것이 현실이다.

[그림 1-1] 한국과 주요국의 인공지능 기술수준 비교



자료: 4차산업혁명위원회(2018.5.15.) 붙임 2. 인공지능 R&D 전략 요약의 p. 26에서 재인용

제2절 연구 목적 및 프레임워크

본 연구의 궁극적인 목적은 한국의 인공지능 역량 강화를 위한 혁신 정책 개선 방향성을 제시하는 것이다. 무엇보다, 실효성 있는 정책적 지원 방안 및 제도 개선안을 제시를 위해 연구개발 생태계 현황과 시장 수용성에 대한 면밀한 분석에서 출발하고자 한다. 기존에도 각국 정부 및 주요 기업들의 인공지능 연구개발 동향을 분석하고 정책 개선 방안을 제시한 연구들은 존재했으나, 공급 관점(연구개발 생태계)과 수요 관점(시장 수용성)을 종합적으로 분석해 연구한 사례는 아직까지 찾아보지 못했다. 또한 본 연구에서는 선행 연구 또는 문헌들에서 명확하게 정의하거나 답변하지 못한 문제들을 다루고자 한다. 예를 들어, 많은 기관들이 인공지능 기술을 다양한 기준으로 분류하고 있으나 여전히 세부 기술들에 대한 구분 및 위계가 논리적이지 못한 부분이 있다. 인공지능의 파급력과 한계점에 대해서도 다양한 주장들이 있지만 실제 제품 및 서비스로 구현된 후 소비자에게 어떤 가치를 제공하는지, 또는 제공하지 못하는지에 대한 연구도 부족하다. 국내 상황에 국한하면, 인공지능의 기술적 특징과 시장 상황을 고려해볼 때 우리나라가 어떤 인공지능 기술에 대한 연구개발에 집중해야 하고, 관련 정책 및 제도 개선이 필요한지 방향성 제시가 모호하다. 따라서 본 연구는 **“인공지능 기술의 중요도 및 성숙도, 시장 수용성을 고려할 때, 국가 인공지능 연구개발 및 제도 개선 방향성은 무엇인가?”**라는 연구 질문 하에, 아래와 같은 궁금증들에 대한 답을 찾는 방식으로 연구를 진행하고자 한다.

첫째, 인공지능 기술은 어떤 방향성을 가지고 발전하고 있는가?

- 현재 등장하고 있는 인공지능 기술은 어떻게 구조화되어 분류될 수 있는가?
- 인공지능 기술 별로 중요도와 성숙도에 어떤 차이를 보이는가?
- 글로벌 기업들은 어떤 인공지능 기술 개발 및 제품/서비스 상용화에 집중하고 있는가?

둘째, 인공지능은 소비자들이 체감할 수 있는 차별적 가치를 제공할 수 있는가?

- 산업 별로 어떤 인공지능 기술들이 활용되고 있는가?
- 인공지능 기반의 제품 및 서비스 사용 시 소비자들의 pain point는 무엇이며,

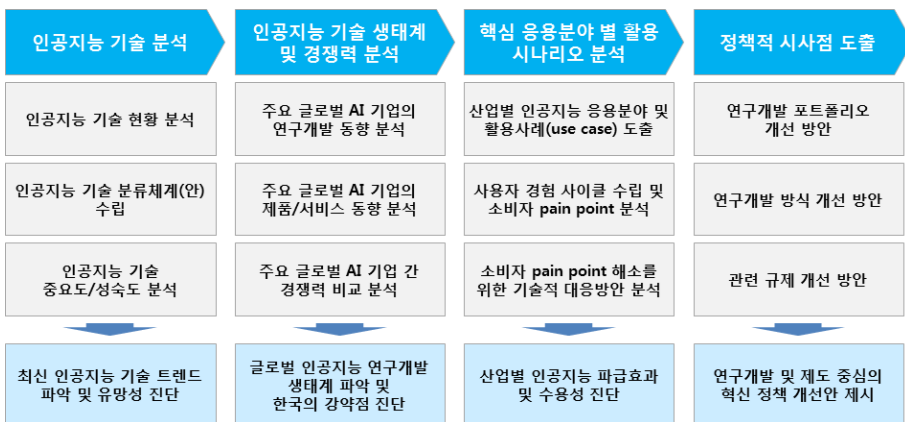
어떤 인공지능 기술들을 적용해 해결할 수 있는가?

셋째, 인공지능 기술 역량 강화 및 시장 수용성 제고를 위한 정부의 역할은 무엇인가?

- 집중적인 연구개발이 필요한 분야와 효과적인 방식은 무엇인가?
- 시장 활성화와 더불어 소비자 보호를 위해 어떤 규제들이 개선되어야 하는가?

앞서 언급했듯이 본 연구는 공급 관점(연구개발 생태계)과 수요 관점(시장 수용성)을 아우르고자 한다. 2장에서는 우선 아직 명확하게 정립되지 않은 인공지능 기술 분류체계를 수립하고, 이를 기준으로 기술 중요도와 성숙도를 진단해보고자 한다. 3장에서는 미국, 중국, 한국 등 글로벌 주요 인공지능 기업들의 연구개발 및 제품/서비스 동향을 살펴보고 경쟁력 비교를 통해 우리나라의 강약점을 분석할 것이며, 4장에서는 주요 산업별로 인공지능 응용 분야 및 활용 사례(use case)를 도출해 사용자의 실제 경험 사이클(experience cycle)을 프로세스맵 형태로 작성하고, 인공지능이 소비자에게 구체적으로 현재 어떤 가치를 제공하고 향후 할 수 있는지 분석할 것이다. 그리고 마지막으로 5장에서는 3장과 4장의 연구 내용을 토대로 인공지능 역량 제고를 위한 정부 정책 방향성을 국가 인공지능 R&D 정책 개선 관점에서 제언할 것이다.

[그림 1-2] 연구 프레임워크



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 인공지능 기술 리뷰 및 중요도/성숙도 분석

제1절 인공지능의 개념 및 역사

1. 인공지능이란 무엇인가

제4차 산업혁명의 물결 속에서 인공지능은 모든 분야에서 혁신을 추동하는 대표 기술로 자리매김하고 있다. 인공지능을 탑재했다는 스마트폰, 세탁기, 냉장고 등이 속속 등장하고 있으며, 인간과 의사소통이 가능한 지능형 개인비서 기기, 서비스 로봇 등도 스마트홈을 구현할 새로운 허브기기로 주목받고 있다. 이에 인공지능은 더 이상 전문 기술만 사용하는 생소한 용어가 아니라 생활 곳곳에서 쉽게 접할 수 있는 일상어가 되었다. 일반인들은 ‘인공지능’을 어떻게 개념화하고 있을까? 아마 인간과 유사한 생각과 판단, 행동을 하는 것처럼 보이는 S/W 프로그램과 기기들을 떠올릴 것이다. 스스로 방향을 설정하고 장애물을 피해 청소하는 로봇 청소기, 세탁물의 양과 상태를 파악해 스스로 세탁 방식 및 시간을 설정하는 세탁기, 환자의 의료 영상을 보고 병명을 판독해 내는 인공지능 의사 등이 대표적인 사례들이다.

학계에서는 인공지능을 다양하게 정의하고 있다. 인공지능의 아버지로 불리는 존 메카시(John McCarthy)는 1956년 재직 중이던 다트머스대학교에서 개최한 회의(Dartmouth Conference)에서 마빈 민스키(Marvin Lee Minsky), 너대니얼 로체스터(Nathaniel Rochester), 클로드 섀넌(Claude Shannon)과 함께 인공지능이라는 용어를 사용하였고³⁾, 2007년 11월 자신의 스탠퍼드대학교 홈페이지에 공개한 질의/답변 형태의 문서에서 “지능적인 기계를 만드는 과학 및 엔지니어링”이라고 정의하였다(McCarthy, J., 2007.11.12.). 벨만(Bellman)은 인공지능을 “인간의 사고와 의사결정, 문제해결, 학습과 같은 활동의 자동화”(Bellman, R., 1978), 하우즈랜드(Haugeland)는 “컴퓨터가 사고하도록 만드는 흥분되는 새로운 시도 ... 마음을 가진

3) 인공지능(Artificial Intelligence)이라는 용어는 다트머스 회의 개최를 위해 1955년 8월 31일 작성된 제안서(A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence)에 최초로 등장

기계”라고 정의하였다(Haugeland, J., 1985). 이후에도 많은 연구자들은 인간과 같은 지적 사고와 활동을 하는 시스템 및 이를 구현하기 위한 연구라는 큰 틀에서 인공지능을 정의하였고, 우리나라는 관계부처 합동(2016.12.27.)으로 수립한 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」에서 인공지능을 “인간의 인지능력(언어·음성·시각·감성 등)과 학습, 추론 등 지능을 구현하는 기술로 인공지능 SW/HW, 기초기술(뇌과학·산업수학 등)을 포괄”한다고 정의하였다.

〈표 2-1〉 인공지능에 대한 다양한 정의

정의	연구자/기관
지능적인 기계를 만드는 과학 및 엔지니어링 ("The science and engineering of making intelligent machines")	McCarthy(1956)
인간의 사고와 의사결정, 문제해결, 학습과 같은 활동의 자동화 ("The automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning")	Bellman, R.(1978)
컴퓨터가 사고하도록 만드는 흥분되는 새로운 시도 ... 마음을 가진 기계 ("The exciting new effort to make computers think ... machines with minds")	Haugeland, J.(1985)
계산 모델 활용을 통한 정신적 역량 연구 ("The study of mental faculties through the use of computational models")	Charniak, E. and D. McDermott(1985)
사람처럼 지능이 요구되는 기능들을 수행할 수 있는 기계를 만드는 기술 ("The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people")	Kurzweil, R.(1990)
지능형 행위를 계산 프로세스 측면에서 설명하고 에뮬레이션하는 연구 분야 ("A field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational processes")	Robert J. S.(1990)
사람이 더 잘하는 무엇인가를 어느 순간 컴퓨터가 할 수 있도록 하는 연구 ("The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better")	Rich. E. and K. Knight(1991)
지각, 추론 및 행동을 가능하게 하는 계산에 관한 연구 ("The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act")	Winston, P. E.(1992)
지능적 행위의 자동화와 관련된 컴퓨터 과학 분야 ("The branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior")	Luger, G. F and W. A. Stubblefield(1993)
“인공적으로 만들어진 지능을 가지는 실체, 또는 그것을 만들고자 함으로써 지능 자체를 연구하는 분야”	마쓰오 유타카 (2015)
“인공적으로 만든 지적인 활동을 하는 물건(시스템)”	
“인간의 인지능력(언어·음성·시각·감성 등)과 학습, 추론 등 지능을 구현하는 기술로 인공지능 SW/HW, 기초기술(뇌과학·산업수학 등)을 포괄”	관계부처합동 (2016.12.27.)

주: McCarthy(1956)만 닥터머스 회의에서 언급된 내용이며, 나머지 정의는 모두 출판물이 출처. 마쓰오 유타카(2015)의 경우, 2장. 인공지능이란 무엇인가에서 인용한 전문가 정의를 일부 재인용

이렇듯 인공지능에 대해 다양한 정의들은 앞으로도 모두가 합의하는 개념으로 단일화 되기는 어렵다. 인공지능이 모방하고 있는 인간의 지능에 대한 논의가 2,500년 전부터 지금까지 지속되고 있으며(김형주, 2016), 심리학, 철학, 뇌과학, 수학, 생물학 등이 발전하면서 보다 명확해질 여지가 아직 많기 때문이다. 사전적으로 지능은 “적절한 행동의 조정을 통해 새로운 상황에 성공적으로 대처하는 능력”, “주어진 사실들 사이의 상호 관계를 의도하는 목적에 따라 지각하는 능력”으로 정의된다(Fischler, M. A. and O. Firschein, 1987). 공용현(1989)은 인간의 지적 행위의 독특함을 Hofstadter, D. R.(1980)를 인용하여 다음과 같이 기술하였다.

“상황에 따라 융통성 있게 반응한다 - 인간은 동일한 문제에 봉착할 때마다 언제나 꼭 같은 방식으로 반응하지 않는다. 만약 꼭 같은 방식으로 반응한다면 그것은 지적 행위라기보다는 기계적 행위이다(Hofstadter, D. R., 1980).”

문제는 지능에 대한 사전적 정의가 지능이 구현되는 내부 메커니즘까지는 설명을 못한다는 것이다. 공용현(1989)에 따르면 인간의 지적 행위는 한결같은 규칙에 의해 통제되는 것이 아니라 매우 유연하게, 또는 불규칙한 방식으로 나타난다.⁴⁾ 다시 말해 일정한 입력자료(input data)가 인간 내부에서 공식화할 수 없는 단계를 거쳐 출력자료(output data)로 나타나는데, 그 과정을 컴퓨터 프로그램과 같이 형식화할 수 있는지에 대해서는 아직 학계의 의견이 분분하다.

결론적으로 인공지능과 인간 지능은 숫자, 언어와 같은 기호로 표현된 문제를 풀어낸다는 것 외에 유사성을 판단하기 어렵다고 볼 수 있다. 문제를 풀어내는 내부 메커니즘도 마찬가지로이다. 예를 들어, 똑같이 쥐를 잡는다는 사실만으로 고양이와 쥐털이 같은 행위를 한다가나 내부 지적 활동이 동일한 과정이라고 판단하기는 어렵다. 인공 신경망(neural network) 역시 인간의 신경망 구조에서 영감을 얻어 구현한 통계적 학습 알고리즘일 뿐이다. 따라서 인공지능이 특정 분야에 활용되는 약인공지능(weak AI)을 넘어 인간의 모든 지적 활동을 대체하는 강인공지능(strong AI)으로 발전할지는 아직 미지수이다.

4) 이후 8페이지에 기술된 내용은 공용현(1989)을 기반으로 작성되었음

2. 굴곡의 역사를 거쳐 온 인공지능

1950년대 인공지능에 대한 개념이 구체화된 이후 기호주의(symbolism)⁵⁾와 연결주의(connectionism) 인공지능은 함께 발전해 왔다. 기호주의는 “주어진 문제에 대하여 기본이 되는 개념, 이들 간의 관계 및 제약조건, 구체적 사실 등을 정해진 형태적 규칙을 갖는 기호체계 내에서 기호들의 집합으로 표현하고 또 이들로부터의 추론, 의사결정 혹은 학습 등을 그 기호를 적절히 변형, 조합함으로써 수행할 수 있다고 보는 견해”이며, 연결주의는 “지식을 구현함에 있어 여러 노드(node)들로 이루어진 네트워크(network)의 연결선에 가중치를 부여함으로써 나타내는 것”을 의미한다(김명원, 1992: 91, 95).

기호주의 패러다임은 1936년 앨런 튜링이 제시한 ‘튜링 기계’에도 녹아있다. 튜링 기계는 일정한 크기의 셀(cell)로 구성된 무한한 ‘테이프’, 테이프의 특정 셀을 읽는 ‘헤드’, 튜링 기계의 현재 상태를 기록하는 상태 기록기, 특정 상태에서 특정 기호를 읽었을 때 해야 할 행동을 정리한 행동표(예. 기호를 지우거나 수정한다, 헤드를 한 칸 움직인다, 상태를 변경한다)로 구성되고, 이런 구조 하에 현재 상태에서 특정 기호를 읽었을 때 정해진 규칙에 따라 행동, 즉 계산을 할 수 있다.⁶⁾ 이후 튜링은 컴퓨터 과학자 앨런 뉴웰(Allen Newell), 허버트 사이먼(Herbert Alexander Simon), 철학자 힐러리 퍼트넘(Hilary Whitehall Putnam), 제리 포더(Jerry Alan Fodor)와 함께 최초로 인간의 믿음과 욕구는 ‘정보’이며, 정보는 기호들의 배열로 구현된다는 ‘계산주의 마음 이론(computational theory of mind)’을 제안하기도 한다(스티븐 핑커, 2007). 이렇듯 1950년대 연구자들은 지능을 기계적 계산과정으로 설명하기 위한 다양한 연구를 진행하였다(정상근, 2015).

연결주의에 기반한 인공 신경망 연구도 1940년대에 태동하였다. 1943년 워렌 맥클록(Warren McCulloch)과 월터 피츠(Walter Pitts)는 “신경 작용에 내재한 개념에 대한 논리적 해석(A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity)”

5) 계산주의(Computationalism), 규칙기반 인공지능 모두 같은 맥락에서 나온 개념(정상근, 2015)

6) 이후 행동표에 있는 일 외에 모든 업무를 처리할 수 있는 보편 튜링 머신(Universal Turing Machine) 개념이 등장하였고 수학자인 폰 노이만에 의해 프로그램 내장형 컴퓨터로 구현

이라는 논문에서 인간의 신경구조를 스위치들이 연결된 네트워크로 표현할 수 있다고 제안하였다. 1951년 프린스턴 대학의 박사과정이던 마빈 민스키(Marvin Lee Minsky)와 딘 애드먼드(Dean Edmonds)는 쥐가 미로를 찾는 것을 시뮬레이션하기 위한 컴퓨터를 40개 뉴런 기반의 인공 신경망으로 개발하기도 했다(김의중, 2016). 이후 1958년에는 마빈 민스키의 브롱스 과학 고등학교 동문인 프랭크 로젠블랫(Frank Rosenblatt)이 “퍼셉트론: 뇌의 정보 저장 및 조직에 대한 확률론적 모델(The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain)”이라는 논문을 통해 선형분류기를 퍼셉트론이라는 이름으로 제안하며, 입력, 가중치, 활성화수, 출력 등으로 구성된 인공 신경망의 토대를 마련하였다.

이렇듯 개화기를 맞이한 인공지능 연구는 1969년 마빈 민스키와 그의 동료인 세이 무어 페퍼트(Seymour Papert)가 출간한 “퍼셉트론: 계산 기하학에 대한 소개(Perceptrons: an introduction to computational geometry)”를 통해 급속히 사그라진다. 본 저서는 퍼셉트론이 'AND'와 'OR' 같은 선형 분리 문제에만 적용가능하고 간단한 'XOR' 분류는 할 수 없다는 점을 지적하며, 활용 분야가 매우 제한적일 수밖에 없다고 주장한다. 이로 인해 강인공지능 구현까지 내심 기대했던 학계는 인공지능에 대한 관심을 잃게 되고 연구비 규모도 대폭 줄어들게 된다. 또한 1971년 영국 맨체스터 대학의 제임스 라이트힐 경(Sir. James Lighthill)이 현실적으로 의미 있는 대규모 문제를 풀기에 인공지능은 역부족이라는 취지의 보고서를 작성하면서 연결주의에 대한 회의론으로 시작된 인공지능의 1차 겨울은 1980년까지 이어진다(김의중, 2016).

인공지능의 2차 봄은 기호주의에 입각한 전문가 시스템(expert system)이 주도한다. 전문가 시스템은 말 그대로 전문 지식을 지식 데이터베이스에 저장하고, 추론엔진을 통해 도출된 결과를 사용자 인터페이스를 통해 제공하는 시스템이다. 1970년대까지 학계를 중심으로 연구되던 전문가 시스템은 1980년대 들어 본격 상용화되기 시작하였고 1980년대 후반에는 일반 컴퓨터에서도 사용할 수 있게 되었다. 1980년대 말까지 미국 500대 기업의 절반이 전문가 시스템을 개발하고 유지보수에 투자했다고 하니 당시 전문가 시스템이 얼마나 보편화 되었는지 짐작할 수 있다(김의중, 2016). 연결주

의 역시 재도약의 발판을 마련한다. 1986년 제프리 힌튼(Geoffrey E. Hinton) 토론토 대학교 교수 등이 공저한 ‘병렬 분산 처리(parallel distributed processing)’는 다중 레이어 퍼셉트론을 통해 XOR 문제를 해결할 수 있으며, 오류 역전파(back propagation) 알고리즘⁷⁾이 많은 노드를 가진 인공 신경망에서도 가중치 값을 최적화할 수 있음을 보여준다. 이후 1989년 AT&T 벨연구소에 근무 중이던 얀 르쿤(Yann LeCun) 등이 ‘역전파 네트워크를 통한 필기 인식(Handwritten digit recognition with a back-propagation network)’을 발표하며 실용성도 입증하게 된다. 그러나, 전문가 시스템의 경우 1980년대 후반부터 고성능의 개인용 컴퓨터가 보급되면서 수요가 줄어들고, 새로운 정보 업데이트 절차가 복잡하고 까다로워 산업계에서 점점 밀려나게 된다(김의중, 2016). 인공 신경망 역시 계층이 많아질수록 학습에 중요한 역할을 끼치는 입력층 부근의 가중치 조정이 제대로 되지 않는 ‘가울기 값 소실(vanishing gradient)’⁸⁾ 문제가 대두되며 인공지능의 2번째 겨울이 찾아온다.

인공지능의 새로운 부흥기는 2000년대 들어 다시 찾아온다. 1990년대 중반부터 인터넷의 폭발적 확산으로 생성된 방대한 양의 데이터는 인공지능 재도약의 원료가 되었다. 또한 제프리 힌튼 교수는 시그모이드 대신 Relu 함수⁹⁾를 활성화함수로 사용해 인공 신경망에서의 가울기 값 소실 문제를 해결하였고, 2006년 ‘깊은 신뢰를 위한 빠른 학습 알고리즘(A fast learning algorithm for deep belief nets)’이라는 논문을 발표하면서 딥러닝에 대한 연구를 본격화한다. 이후 2012년 제프리 힌튼 교수팀은 이미지 넷(Imagenet) 대회에서 7개의 은닉층과 65만개의 뉴런과 6,000만개의 변수, 6억 3천만개의 네트워크 연결로 구성된 CNN(Convolution neural network)을 만들어 84.7%의 정확도로 우승을 차지하고(카카오, 2017.5.), 이어 2016년 구글 답마인드의 알파고가 이세돌과의 바둑 대결에서 승리를 거둔다. 딥러닝이 인공지능의 대명사로 등극하고 블랙홀처럼 다수의 IT기업 및 연구자들을 빨아들이는 시대가 도래한 것이다.

7) 실제 출력값과 인공 신경망의 예측값 사이 오차를 출력계층→은닉계층→입력계층의 역순으로 전파해 노드간 가중치를 업데이트(학습)하는 알고리즘

8) 최종 출력값과 예측값의 오차를 역전파할 때, 노드간 가중치가 얼마나 최종 오차값에 영향을 주었는지는 미분을 통해 계산하는데 0과 1사이의 값을 출력하는 활성화함수인 시그모이드(Sigmoid)를 사용하면서 출력계층→은닉계층→입력계층으로 역전파될수록 미분값(가울기)이 0에 가까워지는 현상

9) 입력값이 0보다 작을 때는 0을 출력하고 0보다 큰 입력값은 그대로 출력하는 함수

제2절 인공지능 기술 동향 및 분류체계

2018년 5월 과학기술정보통신부 지능정보사회추진단은 「인공지능 R&D 전략」을 발표하였다. 본 절에서는 인공지능 R&D 전략에서 제시한 인공지능의 구성 기술에 따라 알고리즘(딥러닝 포함), 컴퓨팅, 데이터를 기준으로 인공지능 기술 동향을 살펴보고자 한다.

[그림 2-1] 인공지능 구성기술



자료: 4차산업혁명위원회(2018.5.15.) 붙임 2. 인공지능 R&D전략 요약의 p. 22에서 발췌

1. 주요 인공지능 알고리즘

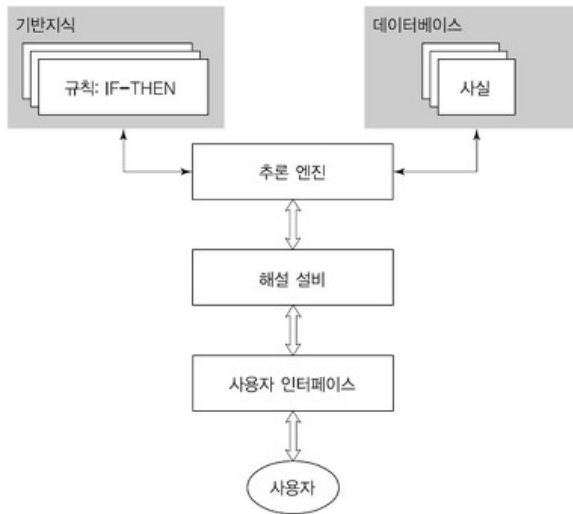
가. 규칙 기반 모델(Rule-based Model)

규칙 기반 모델은 일반적으로 규칙(조건이나 미리 정해진 설정값 등)을 사용한 분기 형태의 의사결정 모델을 통칭한다. 규칙 기반 모델은 기계학습이 본격적으로 대두되기 이전 인공지능을 구현하기 위한 대표적인 방법론으로 중용되었다. 규칙 기반 모델은 지식의 집합체로 볼 수 있는 데이터베이스와 규칙¹⁰⁾, 사용자가 원하는 지식을 찾을 수

10) 일반적으로 분기(If-Then) 구조

있는 추론 엔진으로 구성된다(그림 2-2 참조). 규칙 기반 모델을 활용한 대표적 사례로 꼽을 수 있는 전문가 시스템의 경우 약 1,000개 전후의 규칙을 활용해 분기모델을 구성하는 것으로 알려져 있다.

[그림 2-2] 규칙 기반 모델의 구조



자료: 류지현 홈페이지에서 발췌

규칙 기반 모델은 장점과 단점이 분명한 방법론이다. 우선 규칙 기반 모델의 장점은 정형화될 수 있는 지식이나 정보를 활용하기 때문에 非전문가라 하더라도 충분히 모델을 활용할 수 있다는 것이다. 또한, 규칙 기반 모델은 일반적으로 통일된 형식과 구조를 가지고 있기 때문에 지식 탐색 과정이 명확하고 새로운 지식이 추가될 경우 수정이 비교적 용이하다.

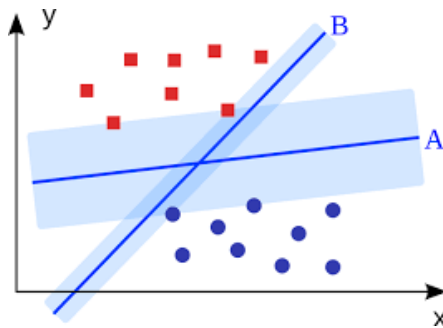
그러나 규칙 기반 모델은 구축 가능한 정보나 지식의 형태가 명확하다는 단점도 있다. 즉, 전문가의 경험에 의해 유도되는 지식이나 문서화하기 어려운 형태의 지식 등은 규칙 기반 모델을 활용할 수 없다. 또한, 규칙 간 구분 조건이 불명확할 경우 특정 문제 해결에 활용이 어렵고, 규칙의 수가 증가할수록 논리 구조(logic)에 문제가 하나만 생겨도 전체 모델의 정확성이나 활용도가 크게 떨어질 수 있다는 위험도 있다.

나. Support Vector Machine(SVM)

Support Vector Machine(SVM)은 일반적으로 데이터의 분류 및 회귀 규칙을 학습하는 알고리즘이다. 1960년대 구소련의 수학자 바닉(Vapnik)과 지글먼(Siegelmann)에 의해 처음 제안되었으며 현재 데이터 분류에 활용되는 가장 대표적인 기계학습 알고리즘 중 하나가 되었다.

일반적으로 SVM은 주어진 데이터가 n 차원의 벡터공간에 있다고 보고, 해당 공간에 있는 데이터가 어느 분류에 속할지(예를 들면, 2개의 그룹 중 어느 그룹에 속하는지 결정) 판단하는 비확률적 선형 분류 모형(non-stochastic linear classification model)을 만드는 기법이며, 이를 통해 생성된 모형은 새로 입력되는 데이터가 어느 분류에 속할지 알려준다.

[그림 2-3] SVM 최대 마진 분류기



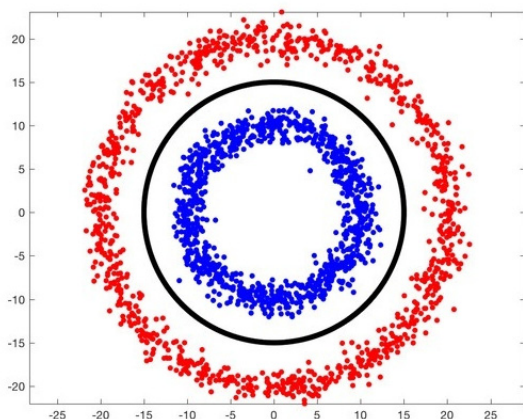
자료: Quora 홈페이지(1)에서 발췌

가장 기본적인 SVM의 목표는 데이터를 두 개의 그룹으로 분리하는 가장 완벽한 직선 분류 모형을 만드는 것이다([그림 2-3] 참조). 그리고 이러한 분류 모형은 대체적으로 이차 최적화(quadratic optimization) 문제를 풀어줌으로써 구할 수 있다. SVM이 흥미로운 점은 [그림 2-3]과 같이 학습 데이터와 가능한 멀리 떨어져 있는 분류모형을 만든다는 것인데, 이는 새로운 데이터가 입력되었을 때 더 높은 신뢰도를 가지고 분류될 수 있도록 한다. 즉, SVM은 [그림 2-3]처럼 붉은색 데이터와 파란색 데이터를 분류

하는 두 개의 분류 모형 가운데, 학습 데이터와 모형(직선) 사이의 거리가 먼 A 모형을 제시하고, 이는 B 모형보다 넓은 마진을 가짐으로써 새로운 데이터를 더욱 정확하게 분류하는데 도움을 준다.¹¹⁾

한편 SVM은 선형모형을 통해 데이터를 분류하기 어려운 경우에도 활용될 수 있다. 이때에는 학습 데이터의 차원을 변환하여 새로운 공간에서 SVM을 적용하는 커널 트릭(kernel trick)¹²⁾을 주로 활용하는데, 이 기법은 학습 데이터를 완벽하게 분류할 수 있는 선형모형이 존재하지 않을 때 효과적으로 활용될 수 있다고 알려져 있다.

[그림 2-4] Gaussian Kernel을 활용한 SVM 분류기



자료: Quora 홈페이지(2)에서 발췌

SVM은 1960년대 처음 등장한 이후 높은 성능과 뛰어난 활용성으로 지금까지 많은 분야에서 이용되고 있다. 특히, 이미지 인식이나 분류 문제에 다양하게 적용되고 있으며, 최근에는 화학 물질의 분류나 단백질 구조 분석 등에도 활용되기 시작했다.

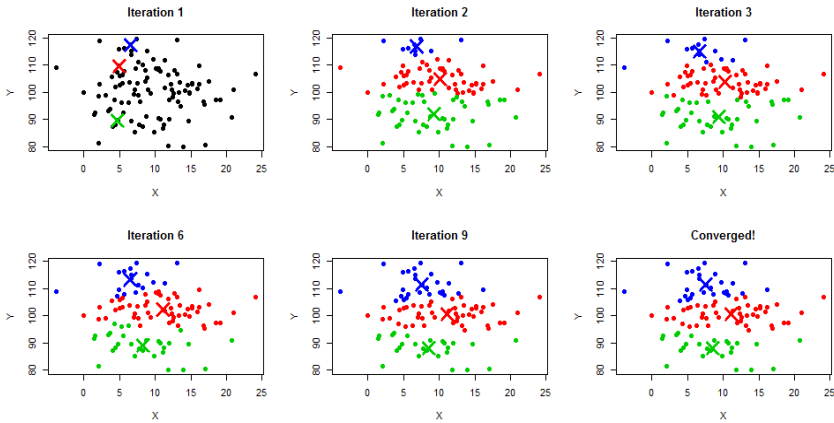
11) 즉, SVM은 주어진 학습데이터 상에서 가장 큰 분류마진을 갖는 초평면을 구하며, 이때 찾은 초평면을 최대 마진 분류기로 부른다.

12) 실제로 특성(feature)을 추가하지 않고 추가한 것 같은 효과를 내는 방법

다. k-means clustering

k-means clustering은 레이블이 붙어있지 않은 데이터(unlabeled data)를 군집화하는 간단한 비지도학습 기법이다. k-means clustering에 대한 개념은 1957년 폴란드의 수학자 유고 스타인하우스(Hugo Steinhaus)에 의해 처음 소개되었고, 현재 일반적으로 알려진 알고리즘은 같은 해 스튜어트 로이드(Stuart Lloyd)에 의해 처음 고안되었다고 한다.¹³⁾ k-means clustering은 용어가 그 의미를 내포하듯 레이블이 없는 데이터가 k개의 군집으로 구분될 수 있다고 가정하고, 학습 데이터를 가장 적절한 군집으로 분류하는 알고리즘이다. 각 데이터를 가장 적절한 군집으로 분류하는 과정은 일반적으로 거리 기반의 그룹 간 유사도를 고려하거나 비용을 최소화 하는 방식으로 진행되며, 이 과정에서 데이터와 군집 간 총 거리의 합 혹은 총 비용이 꾸준히 감소되면서 각 데이터가 가장 적절한 군집으로 분류된다.

[그림 2-5] k-means clustering 학습 과정



자료: Learn by marketing 홈페이지에서 발췌

k-means clustering은 그 정의나 학습 과정이 매우 간단하며 명확하고 직관적이라는 장점이 있다. 또한, 최적해는 아니지만 근사 최적해를 찾는 시간이 상대적으로 빠르

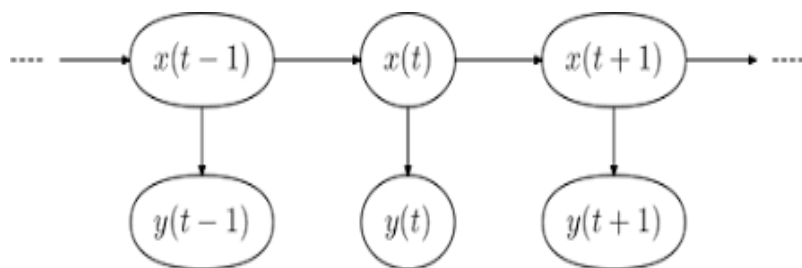
13) 하지만, 1982년이 되어서야 알고리즘이 대중(컴퓨터 과학 잡지를 통해)에 공개되었다고 알려져 있다.

기 때문에 공학뿐만 아니라, 경제학, 경영학 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있다. 특히, 컴퓨터 비전 분야에서는 이미지 분할 문제, 컴퓨터 그래픽스 분야에서는 색상의 양자화¹⁴⁾에 본 알고리즘이 주로 적용되고 있다. 뿐만 아니라, k-means clustering을 기반으로 k-medoids clustering algorithm, fuzzy c-means clustering algorithm 등 다양한 변형 알고리즘들이 개발되어 널리 활용되고 있다.

라. Hidden Markov Model(HMM)

Hidden Markov Model(HMM)은 통계적 마르코프 모형 중 하나로, 분석하고자 하는 시스템이 은닉되어 있는 상태와 관찰 가능한 결과로 구분되어 있다는 가정에서 출발한다. HMM은 러시아의 수학자 안드레이 마르코프(Andrey Markov)에 의해 1900년대 처음 제안되었으며, 이후 1960년대 계산 과학과 통계학의 눈부신 발전을 토대로 추정 값을 효과적으로 계산할 수 있는 알고리즘이 개발되면서 널리 활용되기 시작하였다.¹⁵⁾

[그림 2-6] HMM의 형식 모형



자료: 위키피디아 홈페이지에서 발췌

앞서 언급한바와 같이, HMM은 일반적인 마르코프 모형과는 달리 시스템의 상태가 은닉(hidden)되어 있다는 가정에서 출발하는데, 이는 충분한 정보를 갖고 있지 못한 다양한 유형의 문제들을 해결하는데 유용하다. 예를 들면, 우리에게 주어진 정보가 최

14) 영상 데이터의 압축을 위하여 색상의 가지 수를 줄이는 과정

15) HMM을 “풀기” 위한 핵심 알고리즘(Baum-Welch algorithm, Viterbi algorithm 등)이 주로 이때 개발되었다.

근 10년간 우산의 소비기록(관찰 가능한 값)만 있을 때, 이 정보를 토대로 동기간 동안의 날씨(은닉되어 있는 상태)가 어땠는지 HMM을 통해 추정해 볼 수 있다. [그림 2-6]은 HMM의 형식 모형을 표현한 그림이다. 각 원은 확률변수 $x(t)$ 를 나타내며, 이 값들은 모두 은닉되어 있다고 가정한다. 확률변수 $y(t)$ 는 시간 t 에서의 관측값이다. 각 상태 $x(t)$ 를 연결하는 화살표는 모두 조건부 확률로 정의된다. 따라서 HMM을 실제로 풀기 위해서는 위 모형에서 설정한 모든 변수들의 값을 도출해야 한다. 1960년대부터 발표된 주요 알고리즘들을 통해 현재는 HMM의 주요 변수값들을 쉽게 계산해 낼 수 있다.

HMM은 모델링의 유용성으로 인해 매우 다양한 분야에 적용되어 왔다. 특히 음성 인식 분야에서는 주어진 음성(관측값)이 어느 문자열(상태)로부터 도출되었는지 판단하는데 활용되고 있으며, 기계 번역이나 품사 추론, 음성 합성 등에도 널리 적용되고 있다. 최근 들어 유전자 예측, 다중 서열 정렬 등의 생물정보학이나, 금융공학, 암호해독 분야로도 활용 영역이 확대되고 있다.

마. 강화학습(reinforcement learning)

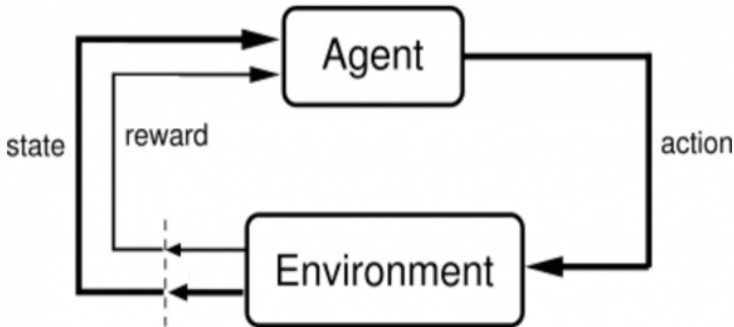
강화학습은 기계학습의 한 분야로, 연구자 또는 연구기관에 따라 지도학습의 하위 분야로 분류되기도 하고 독립적인 분야로 취급되기도 한다. 지도학습의 하위 분야로 분류되는 근거는 강화학습 알고리즘이 지도학습과 유사하게 외부 환경으로부터 지속적인 '지도'를 받기 때문이다. 하지만, 일반적인 지도학습 기법이 사전에 '정답'을 학습에 이용하는 것과 달리, 강화학습은 시간에 따라 변화하는 외부 환경의 '반응'을 학습에 이용한다는 측면에서 지도학습과 구별된다.¹⁶⁾ 강화학습의 개념은 1954년 미국의 인지과학자 마빈 민스키(Marvin Lee Minsky)의 박사학위 논문에서 처음 제안되었고 1961년 그가 발표한 후속 논문이 이후 강화학습의 발전에 큰 영향을 미쳤다고 보는 시각이 정설이다.

[그림 2-7]에서 보듯 강화학습은 에이전트와 환경으로 이루어져 있으며 환경은 주로 마르코프 결정 과정으로 구성된다. 즉, 에이전트는 환경의 상태를 관측해 이에 따라

16) 김익중(2016), P. 167 참조

행동하고, 환경은 이에 반응해 에이전트에 적절한 보상을 준다. 따라서 강화학습이란 에이전트가 환경과의 반복적인 상호작용(관측-행동-보상)을 통해 가장 적절한 행동 양식을 찾는 과정이라고 볼 수 있다. 이러한 행동 양식을 찾기 위해서는 일반적으로 강화학습이 모델링 되는 마르코프 결정 문제를 풀어야 한다. 마르코프 결정 문제는 앞서 소개한 HMM과 달리 쉽게 풀리지 않는다는 것이 정설이며, 따라서 이를 효과적으로 해결하는 방법을 찾는 것이 강화학습 분야의 주요 이슈 중 하나이다.

[그림 2-7] RL의 작동 개념도



자료: Torch DQN 홈페이지에서 발췌

현재까지는 미국의 수학자 리처드 벨만(Richard Bellman)이 제안한 동적계획법(가치 반복법, 정책 반복법), 시뮬레이션 기반의 몬테카를로 기법, 그리고 1988년 리처드 서튼(Richard Sutton)이 제안한 시간차 방법(TD-learning, Q-learning) 등이 강화학습 문제 해결에 주로 활용되고 있다.

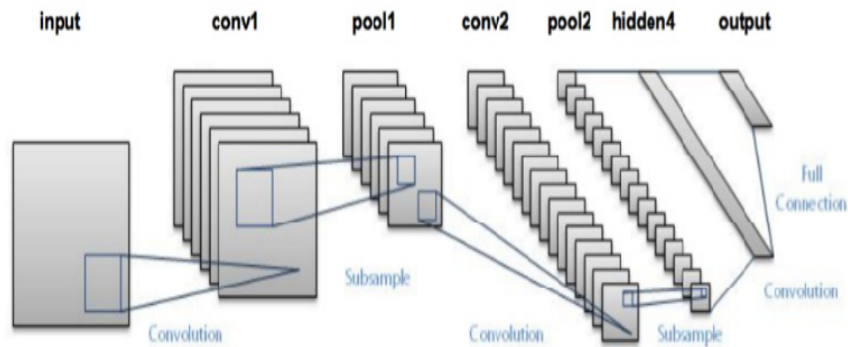
강화학습은 마르코프 결정 문제로 모델링 할 수 있는 다양한 문제에 적용되고 있다. 프로세스 제어(공장 자동화, 물류/재고 관리)나 비행기 제어, 네트워크 스케줄링을 비롯해 최근에는 자율자동차, 드론, 로봇 제어 등 제어 문제에 활용되기 시작했고, 대중에게 널리 알려진 알파고 역시 강화학습을 기반으로 최적 착수 지점을 탐색했다고 알려져 있다.

바. Convolutional Neural Network(CNN)

Convolutional Neural Network(CNN)는 1979년 후쿠시마 구니히코(Kunihiko Fukushima)에 의해 최초로 제안된 신인식기(neocognitron) 모델¹⁷⁾을 태생으로 하며 사람의 시각 인지 과정을 모방한 심층 신경망이다. 따라서 CNN은 이미지 인식 분야에 최적화된 신경망으로 볼 수 있다. CNN은 합성곱 연산(convolution)을 지원하는 데 이 특성으로 인해 일반 신경망보다 2차원 이상의 데이터를 입력받아 학습시키기 용이하고 고차원 데이터를 비교적 적은 매개변수를 가지고 훈련시킬 수 있는 장점이 있다.¹⁸⁾

일반적으로 CNN은 고차원 데이터의 특징(feature)을 추출하는 convolution layer와 pooling layer, 최종적으로 데이터를 분류하는 fully-connected layer로 구성되며 convolution layer와 pooling layer는 사용자가 풀고자 하는 문제에 따라 임의로 각 layer의 개수와 순서를 조정할 수 있다는 장점이 있다.

[그림 2-8] CNN의 아키텍처



자료: Analytics Vidhya 홈페이지(1)에서 발췌

17) 이 모델은 신경생리학 분야에서 고양이의 시각인지 과정을 연구해 뇌의 시각 피질 동작 구조를 밝힌 데이비드 허블과 토르스텐 위젤(노벨상 수상)의 연구에 직접적인 영향을 받았다고 알려져 있다.

18) Fully-connected 신경망의 경우, 1차원 데이터만 입력받을 수 있기 때문에, 2차원 이상의 데이터 입력 시 데이터의 차원 축소가 필요하며 이때 필연적으로 정보가 소실되어 데이터의 특징을 효과적으로 반영한 학습이 어렵다는 문제가 발생한다.

합성곱은 입력데이터(이미지)의 특성을 분리하고 추출하는데 사용된다. 즉 특화된 필터를 사용해 이미지 중 특정 색상이나 톤으로 이루어진 특징을 추출하고, 이 필터와 입력 데이터 상의 합성곱을 해주면 각 필터의 특성에 맞게 강조된 이미지의 특징을 추출할 수 있다. 그리고 이러한 작업을 여러 번 거치면서 최종적으로 CNN은 이미지를 인식하게 된다.

CNN은 구조적인 특징으로 컴퓨터 비전 분야에서 특히 많이 활용되고 있다. 이미지 인식과 같은 기초적인 작업을 포함해, 이미지 복원, 이미지 설명, 움직임 추정 등 이미지를 활용한 보다 고차원적인 분석 문제에서 다른 알고리즘에 비해 독보적인 성능을 보이고 있다.

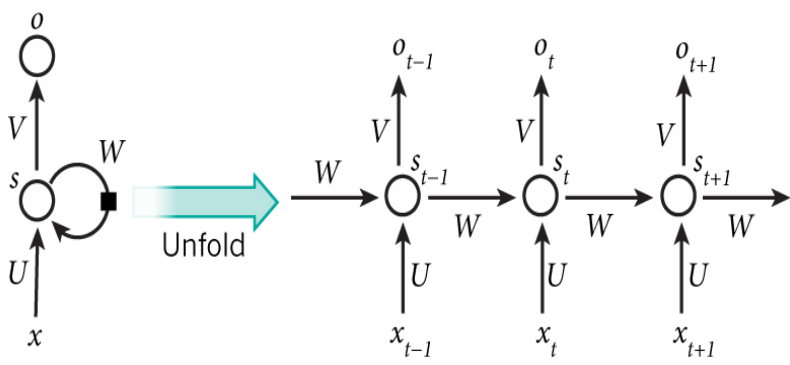
사. Recurrent Neural Network(RNN)

Recurrent Neural Network(RNN)는 일반적인 인공 신경망과 달리 순서가 있는 정보를 입력 데이터로 활용하는 신경망을 의미한다. 즉, 일반적인 신경망의 경우 입출력 정보가 서로 독립적이라고 가정하고 있는데, 이는 실제로 많은 현실 문제를 정확하게 모델링하는데 뚜렷한 한계를 가진다. 예를 들어 문장을 입력 데이터로 받아 다음에 출현할 단어를 예측하는 경우, 데이터 간 종속성을 고려하지 않은 일반 신경망을 활용하는 것보다 시간의 흐름을 고려한 RNN을 활용하는 것이 효과적이다.

RNN은 일반적인 인공 신경망과 달리 recurrent라는 용어가 그 의미를 내포하듯, 이전에 입력된 데이터와 지금 입력된 데이터를 동시에 고려해 출력 값을 결정한다. 즉, RNN은 임의의 시점 t 까지 계산된 결과를 기억하는 특징을 가지고 있다. [그림 2-9]에 표현되어 있듯이, RNN을 펼쳐보면 각각의 시간 흐름에 따라 모든 개체들의 정보가 다음 출력값에 영향을 미침을 알 수 있다. 즉, 각 층마다 다른 가중치를 가지는 일반적인 인공 신경망과는 달리, RNN은 시간의 흐름에 따라 모두 같은 가중치를 공유함으로써 이전 상태의 입력 값을 고려한 학습이 가능하다는 특징이 있다.¹⁹⁾

19) 이전 정보를 더욱 오랫동안 기억하고 활용하기 위한, RNN의 변형모델인 Long Short Term Memory Units 모형도 관련 분야에서 활발하게 활용되고 있다.

[그림 2-9] RNN의 아키텍처



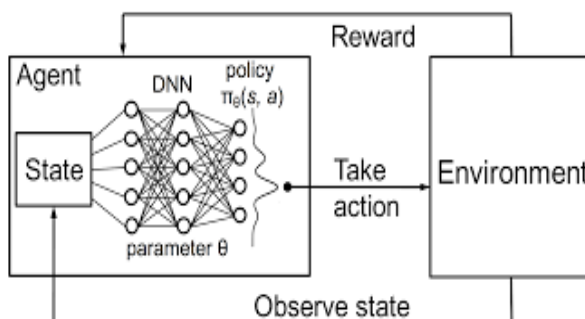
자료: Team AI Korea 홈페이지에서 발췌

특수한 구조로 인해 RNN은 많은 자연어 처리 문제에 성공적으로 적용되어 왔다. 대표적으로 음성 인식이나 문장 생성, 기계 번역 등의 분야에서 효과적으로 활용되고 있으며, CNN 등과 결합해 이미지의 캡션이나 자막 생성에도 적용되고 있다.

아. 심층강화학습(deep reinforcement learning)

심층강화학습은 심층학습과 강화학습을 결합한 기술이며, 딥마인드가 알파고에 적용한 알고리즘으로 유명해졌다. 특히, 이 기법은 기존의 기술로는 다루기 힘들었던 문제(예, 기계가 주어진 데이터를 활용해 스스로 학습해 최적의 행동 양식을 도출)를 해결했다는 점에서 시사하는 바가 크다. 즉, 심층 신경망의 장점인 ‘대량의 데이터를 활용해 기존 기법들에 비해 압도적인 성능으로 학습하는 능력’과, 강화학습의 장점인 ‘에이전트와 환경 사이의 상호작용을 통해 최적 행동 양식을 도출하는 능력’을 결합하여, 기존에는 해결할 수 없었던 난제들을 매우 성공적으로 다룰 수 있게 되었다.

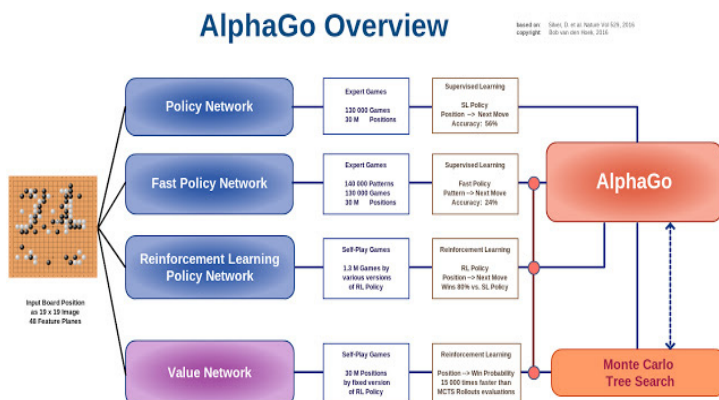
[그림 2-10] DRL의 작동원리



자료: Mao et al.(2016), p. 51.

실제로 알파고에 적용된 알고리즘을 살펴보면, CNN을 바둑판의 형세를 판단하는데 활용하였고 강화학습(Q-learning)을 대국의 승패 여부를 결정짓는 보상함수로 보고 다음 착수 전략을 수립하는데 활용했다. 따라서 심층강화학습은 바둑 외에도 대량의 데이터를 기반으로 최적 행동 양식을 도출하는 성격을 가진 게임이나 로봇 제어, 자율 운전 등 다양한 분야에 효과적으로 적용될 수 있을 것으로 예상된다.

[그림 2-11] 알파고의 DRL 적용 사례



자료: Deep Learning Sky's the limit 홈페이지에서 발췌

자. GAN(Generative Adversarial Network)

GAN은 세계 주요 인공지능 학회 중 하나인 NIPS(Neural Information Processing Systems) 2014에서 이안 굿펠로우(Ian Goodfellow)가 제시한 모형으로, 인공지능 분야의 대가 중 한명인 얀 르쿤(Yann Lecun) 교수가 “Adversarial training is the coolest thing since sliced bread” 라고 극찬한 방법론이다.

일반적으로, GAN은 경찰과 지폐 위조범의 예를 통해 설명된다. 즉, GAN은 생성자와 구별자가 서로 대립하면서 서로의 성능을 개선시켜 나가는 모델이다. 이를 조금 더 수학적으로 설명하면, 생성자는 원 데이터의 분포를 알아내기 위해 노력해 실제 데이터와 차이가 없는 데이터의 분포를 생성하고 판별자는 판별 대상인 데이터가 실제 데이터인지 가상의 데이터(생성자가 만들어낸 데이터)인지 구별해 각각의 확률을 추정한다.²⁰⁾

[경찰과 지폐 위조범의 예]

지폐 위조범(generator)은 경찰을 최대한 속여 가장 진짜 같은 위조지폐를 만들기 위해 노력하고, 경찰 (discriminator)은 이러한 위조지폐를 진짜와 감별하기 위해 최대한 노력한다. 이러한 경쟁 관계 속에서 서로의 능력은 꾸준히 발전하게 되고, 결과적으로 진짜 지폐와 위조지폐를 구별할 수 있는 확률이 50%로 같아질 때 학습을 종료한다.

[그림 2-12] GAN 활용 사례: 이미지 복원



자료: 추형석(2017.09), p. 21에서 재인용

20) 보통 판별자가 추정한 확률값이 생성자의 데이터인지 실제 데이터인지 판별하지 못하는 상태(확률 = 50%)일 때 학습을 종료한다.

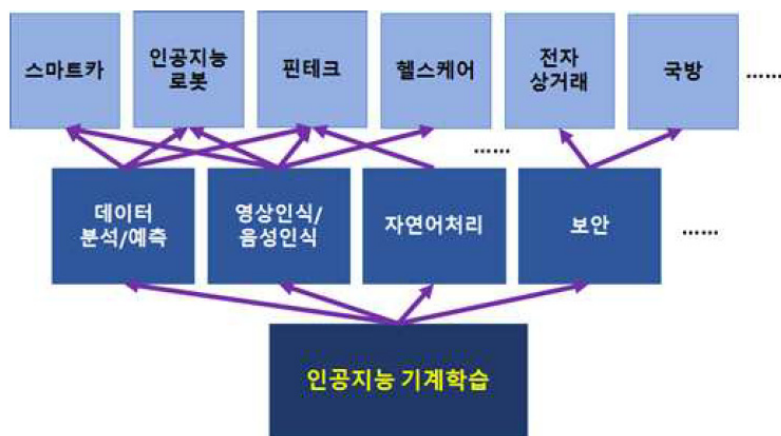
지금까지 GAN은 간단한 이미지를 자동으로 생성하거나 화질이 좋지 않은 이미지를 복원하는데 주로 활용되었으나(그림 2-12 참조), 최근 사람이나 물체의 동작을 흉내내는 인공지능, 신약 개발 등으로 활용 범위를 넓히고 있다.

2. 기계학습 및 심층 신경망(deep learning)

가. 기계학습

일반적으로, 데이터로부터 특정 작업에 필요한 정보를 획득하고 추상화 할 수 있는 수리적 모델을 연구하는 학문 분야를 기계학습이라고 한다. 기계학습은 인류가 ‘인공지능’이란 용어를 본격적으로 사용하기 시작한 1950년대 이후, 지금까지 인류 문명 발전에 큰 영향을 미치고 있다. 왜냐하면, 기계학습은 특정 응용 분야에 국한되지 않고, 다양한 분야에 효과적으로 적용될 수 있는 범용성을 지니고 있기 때문이다.

[그림 2-13] 인공지능 기계학습 기술의 범용성



자료: 김민중(2016), p. 4.

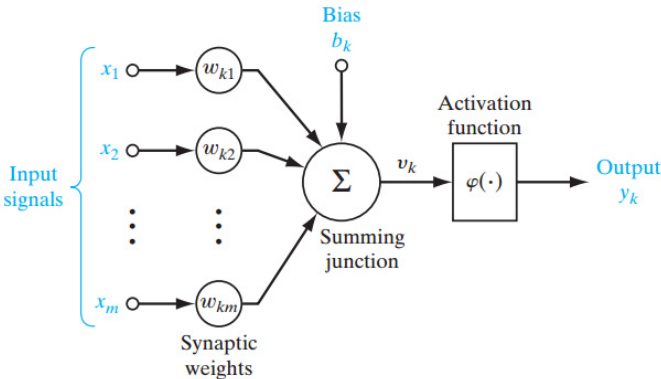
보통의 기계학습 모형은 데이터를 입력받아 수학적인 모형을 통해 학습해 적절한 결과를 도출하는 형식으로 이루어져 있다. 따라서 기계학습 모형의 성능은 학습에 활용된 데이터가 아닌 다른 데이터가 입력되었을 때 얼마나 정확한 결과를 도출할 수 있

는가로 결정된다. 그런데 수학적 모형을 기반으로 하는 특성 상 기존의 기계학습은 단순한 데이터의 형식은 잘 학습하나 학습 대상의 복잡도가 높거나 수리적으로 표현하기 어려운 경우 성능이 현저하게 떨어지는 한계를 보여 왔다. 그러던 중, 2000년대 중반 이러한 한계를 극복할 수 있는 모형이 등장했는데, 이것이 바로 인공 신경망을 활용한 학습법 - 심층 신경망(deep learning)이다.

나. 심층 신경망(deep learning, 딥러닝)의 등장

최근 화제의 중심이 되고 있는 딥러닝은 말 그대로 심층 신경망을 이용한 학습기법을 의미한다. 사실, 심층 신경망의 모체가 되는 인공 신경망은 1943년 워런 맥컬로치(Warren McCulloch)와 월터 피츠(Walter Pitts)의 논문에서 처음 그 개념²¹⁾이 제시되었다. 이후, 1958년 로젠 블랏(Rosenblatt)은 인공 신경망을 수학적으로 해결할 수 있는 알고리즘 - 퍼셉트론 이론 - 을 제안했다. 로젠 블랏의 퍼셉트론 이론 중 가장 간단한 모형인 단층 퍼셉트론 - 입력층과 출력층만으로 구성 - 의 구조는 [그림 2-14]와 같다.

[그림 2-14] 단층 퍼셉트론의 구조



자료: Analytics Vidhya 홈페이지(2)에서 발췌

21) 시냅스의 결합으로 네트워크를 형성한 신경세포가 학습을 통해 시냅스의 결합 세기를 변화시켜 문제를 해결하는 모형으로, 오늘날 디지털 회로의 논리 게이트와 그 형태가 유사하다고 알려져 있다.

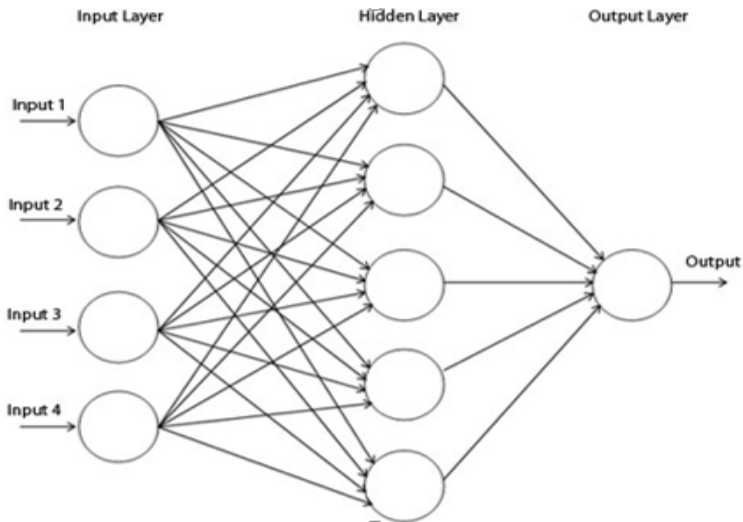
위 그림의 x_i 값은 입력 값을 의미하고, w_i 는 해당 값에 대한 가중치를 의미한다. 입력층과 출력층 사이의 원은 활성화 함수(임계치 포함)를 의미하는데, 활성화 함수는 생물학적으로 뉴런이 일정 수준 이상의 신호만을 통과시키는 것을 본떠서 만든 개념으로, 학습 상 계산의 편의성을 제공하는 역할을 한다. 단층 퍼셉트론은 최초로 인간의 신경 과학적 인지과정을 표현한 모형으로서 의미가 있으나, 마빈 민스키가 언급한 바와 같이 매우 제한적인 용도로만 활용가능하다는 단점도 있었다. 즉, AND나 OR 문제와 같이 선형으로 표현될 수 있는 문제에만 적용 가능할 뿐, XOR 문제와 같이 비선형적 구조를 갖는 문제에는 적용되기 어렵다는 한계가 있었다. 이 문제는 입력층과 출력층 사이에 새로운 층을 더하는 것으로 해결되었는데, 이렇게 입력층과 출력층 사이에 새로운 층, 즉 은닉층이 포함된 인공 신경망 구조를 다층 퍼셉트론이라고 하며 여러 개의 은닉층이 포함된 인공 신경망, 즉 심층 신경망이라고도 부른다.

각 은닉층은 앞의 layer를 통해 입력된 데이터를 가중치를 고려해 선형 결합하고, 이 값에 활성화 함수를 적용해 다음 은닉층으로 전달하는 역할을 수행한다. 이 과정에서 은닉층에 사용된 활성화 함수는 임계치를 활용해 의미 없는 값을 필터링(제거)하며, 계산의 편의를 위해 주로 1차 미분이 용이한 함수(예, sigmoid 함수)를 활용한다. 참고로, 입력층과 출력층 사이에 몇 개의 은닉층을 둘 것인가 하는 문제는 철저하게 인공 신경망을 설계하는 사람의 직관과 경험에 의존한다. 따라서 사용자는 은닉층의 수가 늘어남에 따라 필연적으로 계산의 복잡도가 증가하는 문제와 과적합(over-fitting)²²⁾의 가능성을 고려해야 하고, 반대로 은닉층의 수가 너무 적을 때에 발생할 수 있는 계산의 정확도 저하 문제 역시 고려해 가장 적절한 수의 은닉층을 정해야 한다.

각 층마다 포함되어 있는 가중치의 값을 적절하게 알아내는 과정을 학습이라고 부른다. 현재 심층 신경망 학습에 가장 일반적으로 사용되는 방법은 오류 역전파 알고리즘으로, 1974년 워보스(Werbos)에 의해 처음 제안되었고, 이후 1986년부터 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton), 로널드 윌리엄스(Ronald Williams) 등 다양한 학자들의 기여를 통해 심층 신경망에 적용되는 대표 알고리즘으로 자리매김했다.

22) 학습 데이터셋에 지나치게 최적화된 상태로, 범용 데이터 적용 시 오히려 결과값의 정확도가 떨어지게 됨

[그림 2-15] 다층 퍼셉트론의 구조



자료: Analytics Vidhya 홈페이지(2)에서 발췌

오류 역전파 알고리즘은 예측된 결과와 실제값의 차이를 역전파하면서 가중치 값을 수정한다는 간단한 원리로 구현되었다. 즉, 출력층에서 도출한 값의 오류를 순차적으로 회귀시키면서 각 은닉층의 가중치를 조정하는 방식이다. 오류 역전파 알고리즘은 간단한 문제에는 매우 좋은 성능을 보였지만, 신경망의 구조가 복잡해지면서 몇 가지 치명적인 약점을 노출했다. 우선, 신경망의 구조가 복잡해짐에 따라 가중치의 수가 늘어나면서 많은 양의 학습 데이터를 요구하게 되었다.²³⁾ 또한, 은닉층의 수가 늘어나면서 출력층에서 입력층으로 역전파될수록 오차의 세기가 약해져 학습이 어려워지는 문제점도 드러났다. 이는 오류 역전파 알고리즘이 내재하고 있는 특성, 즉 미분값을 가중치 수정에 사용함으로써 은닉층 수 증가에 따라 발생할 수밖에 없는 문제였다. 또한 같은 이유로 인해 학습에 많은 시간이 소요되고 학습된 결과가 최적값인지 파악하기 어려워졌다.

23) 늘어난 가중치에 비해 적은 학습데이터를 활용하면 학습데이터에 특화된 가중치 값으로 조정되어 모형의 과적합 문제가 발생할 소지가 있다.

<표 2-2> 오류 역전파 알고리즘

알고리즘 개요
Step 1. 각 층의 가중치값 설정
Step 2. 학습 데이터에 대해 각 층 별 입력값과 출력값 계산
Step 3. IF 출력값 - 목표값 < $\varepsilon \rightarrow$ 알고리즘 종료 ELSE $\rightarrow$ Go step 4
Step 4. 출력값 - 목표값 > ε 인 모든 노드의 가중치 수정 (경사 하강법 이용)

자료: 기존 문헌 연구를 토대로 연구진 작성

이러한 한계점들로 인해 심층 신경망 연구는 한동안 정체기를 맞았다. 하지만 이후 1) 제한된 볼츠만 기계 등을 활용해 인공 신경망의 각 층을 먼저 전처리하고, 2) ReLU(Rectified Linear Unit) 함수를 새롭게 활성화 함수로 활용하며, 3) 학습과정 상 정규화 과정을 포함시킴으로써 앞서 언급된 문제점은 상당부분 해소되었다.

현재 널리 활용되고 있는 심층 신경망 학습방법은 다음과 같다. 우선, 제한된 볼츠만 기계와 같은 비지도학습 기법을 활용해 심층 신경망의 초기값을 적절한 수준의 이용 가능한 값으로 설정한다. 이 단계는 기존의 손질되지 않은 초기값을 활용한 학습에 비해 훨씬 정제된 상황에서 학습 효과를 획기적으로 올리는데 기여하였다. 그리고 활성화 함수를 ReLU로 변경함으로써 신경망 학습 상 중요한 문제점으로 대두되던 기울기 값 소실 문제도 해결되었다. 마지막으로, 학습 과정에 정규화 과정²⁴⁾을 포함시켜 학습 속도와 과적합 문제 등을 크게 개선시켰다. 물론 이러한 기술적 진보와 함께 많은 데이터를 손쉽게 획득할 수 있는 환경 조성, GPU로 대변되는 컴퓨팅 능력의 획기적 발전 등으로 최근 심층 신경망을 이용한 학습기법은 기존의 인공지능 기법과 비교해 압도적인 성능을 보여주고 있다.

다. 남아있는 심층 신경망의 문제점 및 최근 연구 동향

앞서 언급한 바와 같이, 최근 심층 신경망은 기존의 방법보다 월등히 우수한 성능으로 다양한 분야에 적용되며 주목받고 있다. 그러나 여전히 몇 가지 해결해야 할 난제들

24) 학습 중 layer를 임의로 선택하는 과정

이 남아 있다.

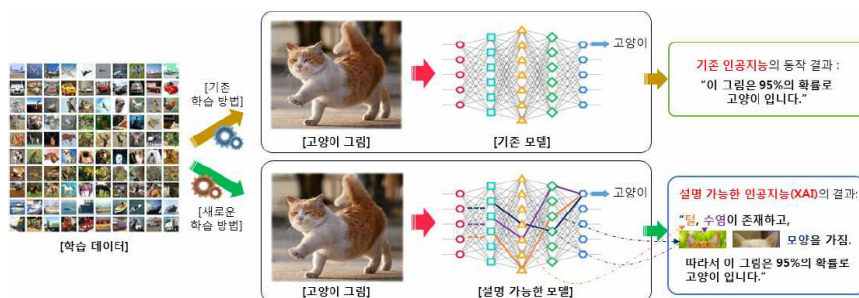
우선 현재 대부분 주목받고 있는 심층 신경망은 지도학습 기반의 알고리즘인데 충분한 수준의 성능을 내기 위해서는 많은 데이터, 특히 정답이 알려져 있는 많은 학습 데이터(labeled data)가 필요하다. 점점 더 복잡해지는 신경망 구조로 인한 과적합 문제를 피하기 위해서도 많은 양의 데이터가 요구된다. 또 다른 한계점은, 인공 신경망을 활용한 대다수의 알고리즘이 태생적으로 가지고 있는 약한 설명력이다. 다시 말해 현재의 심층 신경망은 매우 어려운 문제를 복잡한 구조를 활용해 해결할 수 있으나, 왜 이 문제가 풀렸는지, 어떤 방식으로 해결되었는지 구체적으로 설명해주지 않는다. 즉, 신경망 구성이 철저하게 사용자의 경험과 직관에 의존하고 학습 과정이 블랙박스 형태로 외부에서 이해하기 어려운 구조이며, 이로 인해 금융이나 의료, 보안 등 강한 신뢰성을 필요로 하는 분야에 심층 신경망을 적용하는데 한계가 있다. 마지막으로, 재활용성이 낮다는 단점도 있다. 즉, 특정 문제를 해결하기 위해 설계된 인공 신경망은 해당 문제를 푸는데 최적화되어 있기 때문에 조금만 다른 형태의 문제를 해결하기 위해서도 새로운 인공 신경망을 구축해야 하는 부담이 있다.

그러나 최근 제기되고 있는 이러한 문제들을 해결하기 위한 다양한 연구들이 시도되고 있다. 예를 들어 원샷 러닝(one-shot learning)은 기존의 알고리즘이 많은 학습 데이터를 필요로 했던 것에 반해 상대적으로 적은 수의 데이터로 충분히 활용가능한 수준의 학습을 하기 때문에²⁵⁾, 많은 현실 문제 해결에 활용될 수 있다. 또한, 설명 가능한 인공 신경망 구현을 위해서도 많은 연구자들이 연구를 진행하고 있다. 2017년 인공지능 분야의 유명 학회인 IJCAI(International Joint Conference on Artificial Intelligence)의 기조 연설자로 나선 UC Berkeley의 스튜어트 러셀 교수는 “증명 가능한 유익한 인공지능”이란 주제로 강연을 했으며, 미국 국방성 산하의 DARPA는 “설명 가능한 인공지능(XAI) 프로젝트”를 추진하고 있다. 본 프로젝트는 사용자가 인공지능이 어떻게 동작하는지 이해하고, 최종 결과를 올바르게 해석할 수 있는 기술을 개발하는 것이 목적이다. 예를 들어 기존의 CNN과 달리 XAI는 이미지를 분류함과 동시에 분류

25) 실제로 적은 수의 데이터를 이용하는 것은 아니다. 현재 알려져 있는 One-shot learning은 적은 표본과, 노이즈를 추가한 데이터를 가상으로 생성해 학습에 활용하는 것으로 알려져 있다.

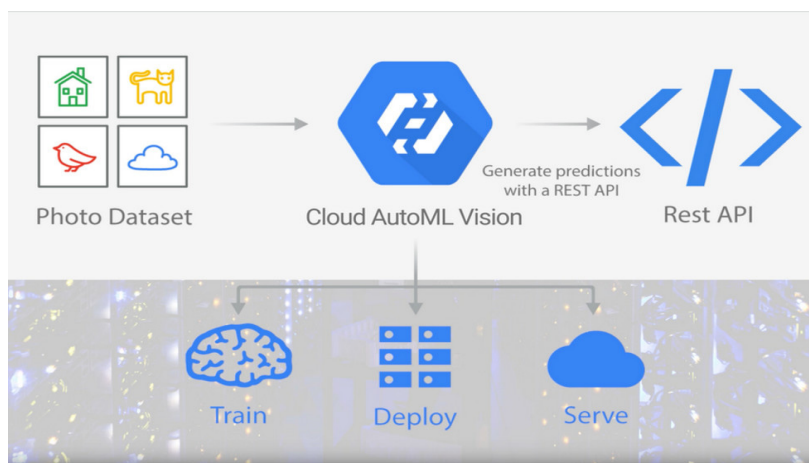
의 근거가 되는 정보까지 사용자에게 제공한다. 한편, 사용자의 개입 없이 자동으로 인공 신경망을 구축하는 AutoML이나, 모형 구축에 충분한 사전지식이 없이도 인공 신경망을 구축할 수 있는 전이 학습(transfer learning)²⁶⁾ 등도 딥러닝의 태생적 한계를 극복하기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있다.

[그림 2-16] XAI의 개념도



자료: 금융보안원(2018), p. 2.

[그림 2-17] Google의 AutoML 개념도



자료: Venture Square 홈페이지에서 발췌

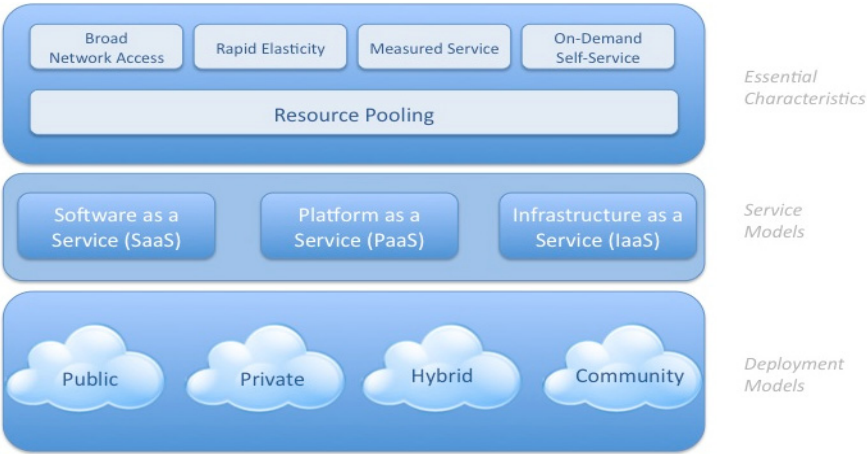
26) 서로 다른 영역에서 구축된 모형의 특성을 공유하는 학습방법으로, 다른 영역에서 학습된 지식을 활용해 모델링하고자 하는 영역의 지식이 부족한 상황에서도 신경망을 구축해 학습할 수 있게 하는 방법을 의미한다.

3. 컴퓨팅 및 데이터²⁷⁾

가. 클라우드 컴퓨팅

클라우드 컴퓨팅은 사용자가 네트워크, 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 자원에 온디맨드 방식으로 편리하게 액세스할 수 있도록 지원한다. 다시 말해, 흩어져 있는 자원들을 통합하여 사용자가 필요로 하는 만큼 할당해주는 아키텍처를 가진 컴퓨팅 방식이다. 미국 국립표준기술원(NIST)은 클라우드 컴퓨팅의 특성을 “온디맨드 서비스, 광대역 네트워크 접속, 리소스 풀링(pooling), 자원 배분의 탄력성, 측정 가능한(measured) 서비스”의 5가지로 정의하였다. 이어 하위 개념으로 “SaaS(S/W as a Service), PaaS(Platform as a Service), IaaS(Infrastructure as a Service)”의 3가지 서비스 모델을 제시하였고, 가장 아래에 위치하는 배포 모델을 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드, 커뮤니티 클라우드의 4가지로 구분하였다.

[그림 2-18] 클라우드 컴퓨팅 개념도



자료: Cloudcontrols 홈페이지에서 발췌

27) 장윤종·김석관 외(2017.11.)의 p.62~70의 내용을 토대로 연구진 재작성

그동안 클라우드 컴퓨팅은 제한된 자원의 효과적인 사용을 위해 여러 대의 전산 자원을 한 대처럼 가상으로 운영하는 가상화 기술(virtualization), 대규모 분산처리, 서비스 수준관리(SLA) 등 다양한 기술들을 접목해 왔고, 2010년대 들어서는 컨테이너(container) 기술이 각광을 받고 있다. 하나의 물리적인 서버를 마치 여러 대의 서버처럼 운영하는 서버 가상화 기술은 클라우드 컴퓨팅 구현을 위한 핵심 기술이나, 서버 운영체제(호스트 OS) 위에 여러 개의 가상머신(VM)을 구동시켜야 하고, 이를 위해 별도로 여러 개의 게스트 운영체제를 설치해 자원 배분의 비효율성, 속도 저하 등의 문제를 발생시켰다. 컨테이너는 게스트 운영체제를 없애 각각의 응용 프로그램들이 호스트 OS를 통해 필요 자원을 직접 호출할 수 있는 방식을 채택해 서버 가상화의 한계점을 개선하였다. 2013년 출시된 오픈소스 프로젝트이면서 동시에 기업명이기도 한 도커(docker)가 보편적으로 사용되고 있으며 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 주요 클라우드 기업들이 현재 도커의 컨테이너 기술을 클라우드 관리 도구로 적극 활용하고 있다.

<표 2-3> 컨테이너와 서버 가상화 비교

분류 기준	컨테이너	서버 가상화
기본 이미지 ²⁸⁾ 사이즈	MB	GB
시작 소요시간	즉각	수분 이내
보안	Kernel ²⁹⁾ 취약점 공유	컨테이너보다 우위
기반	Host Kernel	Hypervisor ³⁰⁾
Host OS	Core OS, Nano Server, Atomic(Redhat), snappy Ubuntu, Photon(VMware), 일반 Linux	일반 Linux, Windows
종류	Docker, LXC, rtk	KVM, VMware, Xen, Hyper-V, Virtual Box
오버헤드	낮음	높음
성능	우위	Hypervisor로 인해 성능저하 발생
구동 어플리케이션 수	높음	낮음

자료: SK주식회사C&C블로그에서 발췌

28) 서비스에 필요한 프로그램, 라이브러리, 소스코드 등을 묶은 파일. 운영체제로 치면 이미지는 실행파일이고 컨테이너는 프로세스

29) 운영체제의 핵심 부분으로 프로세스 별 하드웨어 자원 할당, 하드웨어와 프로세스 보안 등을 담당

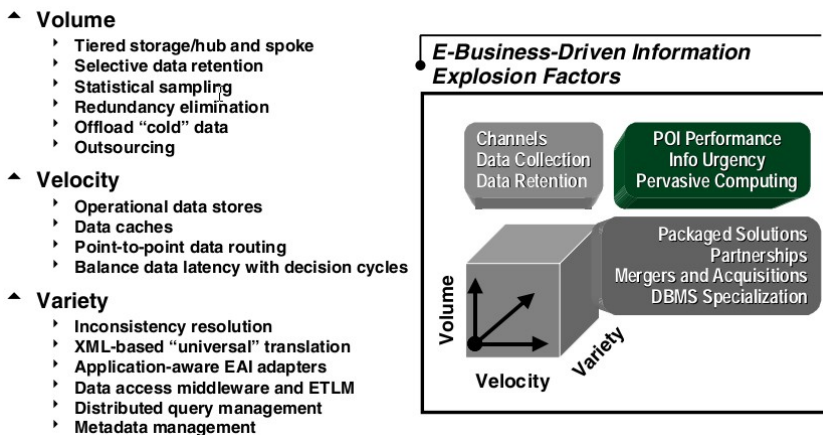
30) 하나의 서버에서 여러 개의 OS를 구동할 수 있도록 지원하는 기술

2010년 중반에는 새로운 아키텍처인 ‘서버리스(serverless)’ 기반의 클라우드 서비스가 등장하였다. 기존에는 클라우드 컴퓨팅을 사용하는 기업이 관리자를 두고 안정적으로 서버를 관리해야 하는 번거로움이 있었지만, 서버리스는 어플리케이션이 실행될 때만 필요 자원을 유연하게 할당하기 때문에 관리자의 별도 모니터링이 필요 없다. 또한 이용한 만큼 과금되기 때문에 기업 고객 입장에서는 비용 절감 효과도 있다. 2014년 아마존은 ‘아마존 웹서비스 Lambda’라는 서버리스 서비스를 출시하였고, 이어 구글과 마이크로소프트도 2016년 ‘Google Cloud function’, ‘MS Azure function’을 연이어 상용화하며 관련 시장이 확대되고 있다.

나. 빅데이터

빅데이터는 데이터가 양적으로 많다는 의미를 넘어 대용량의 다양한 정형·비정형 데이터를 수집해 원하는 정보를 추출하고 향후 변화를 예측하는 일련의 정보 기술들을 의미한다. 글로벌 리서치 기관인 Gartner는 빅데이터를 “높은 통찰력 획득과 의사결정 지원, 프로세스 자동화를 위한 대용량(volume), 빠른 입출력 속도(velocity), 높은 다양성(variety)을 갖는 정보 자산”으로 정의하고 있다.

[그림 2-19] 빅데이터 구성도

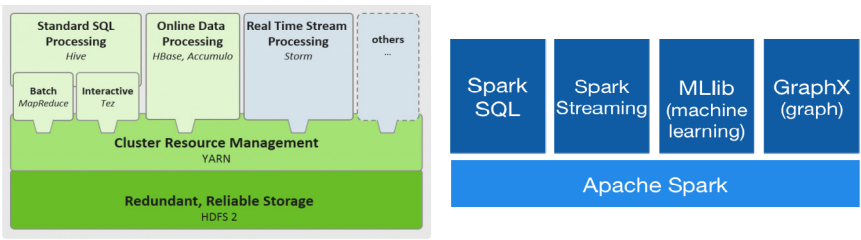


자료: Gartner Blog에서 재인용

빅데이터를 효율적으로 처리하기 위한 분산처리 기술이 2000년대부터 발전해왔고, 자바(Java) 기반의 오픈소스 프레임워크인 하둡(Hadoop)은 빅데이터 분석의 핵심 기술로 부상하였다. 하둡은 구글이 공개한 구글 파일시스템(GFS)을 야후의 개발자였던 더그 커팅(Doug Cutting)이 활용해 구현하였으며 크게 하둡파일시스템(HDFS)과 맵리듀스(MapReduce)로 구성되어 있다. 하둡파일시스템은 파일을 64MB, 128MB 등 특정 크기로 나누어 분산되어 있는 서버에 저장하는 블록 구조의 파일시스템이며, 맵리듀스는 저장된 데이터를 종류 별로 분류하고 원하는 정보를 추출하는 소프트웨어 프레임워크이다. 하둡파일시스템은 메타 데이터 관리 및 데이터 노드 모니터링, 블록 관리 등을 담당하는 네임노드(name node)와 실제 데이터가 분산 저장되는 데이터노드(data node)로 구성되어 있고, 맵리듀스는 업무를 할당하는 잡트래커(job tracker)와 실제 업무를 처리하는 테스크 트래커(task tracker)로 구성되어 있다. 2013년 하둡 2.0이 공개되었는데 네임노드를 이중화하고 최대 동작 노드 수를 4,000개에서 1만 개로 확대하는 등 대폭적인 성능 개선이 이루어졌다. 또한 맵리듀스 외에도 다양한 분산처리 환경을 지원하면서 확장성도 확보하였다.

하둡에 이어 2010년대 들어 각광을 받는 빅데이터 기술은 스파크(Spark)이다. 스파크는 2013년 UC버클리의 AMP(Algorithms Machines People)연구실이 오픈소스 기반의 인메모리 분석 프레임워크로 개발하였는데, 하둡의 맵리듀스가 디스크를 기반으로 데이터를 처리하여 읽기/쓰기 속도가 상대적으로 느린 반면, 스파크는 메모리 기반으로 데이터를 처리하여 분산 처리 시 맵리듀스보다 10배, 인메모리 분석의 경우 100배 빠르다는 평가를 받기도 하였다. 등장 당시에는 맵리듀스를 대체할 기술로 평가받기도 했으나 최근 업계에서는 상호 보완적인 관계로의 발전을 전망하고 있다. 다시 말해, 실시간성이 요구되지 않는 대용량의 데이터 처리는 맵리듀스, 스트리밍 데이터, 기계학습 알고리즘과 같이 실시간으로 다양한 데이터를 처리해야 하는 경우에는 스파크가 유리한 것으로 보고 있다. 또한 하둡과 스파크 모두 아파치 재단의 주도로 개발되었기 때문에 연동도 매우 용이하다.

[그림 2-20] 하둡(2.0 버전)과 스파크의 스택(stack) 구조



자료: 「하둡 1.0 vs 하둡 2.0」 홈페이지; Apache Spark 홈페이지에서 발췌

4. 인공지능 기술 분류체계(안): 알고리즘 관점

가. 개요

인공지능은 일반적으로 인간의 사고와 지능, 행동 양식의 핵심능력을 모방한 모든 기술을 의미한다. 그런데, 본 연구의 제1절에서 기술한 바와 같이, 인공지능의 정의에 포함되는 주요 개념들은(사고, 지능 등) 대체로 그 의미가 모호하고 추상적이다. 또한 1950년대 인공지능의 태동부터 지금에 이르기까지 유례를 찾기 힘들 정도로 짧은 기간 동안 매우 다양한 학문들이 인공지능에 직·간접적인 관여를 해왔다(〈표 2-4〉 참조).

<표 2-4> 인공지능과 관련된 학문영역

정의	인공지능 관련 학문의 주요 연구 질문
철학	- 형식적 규칙을 활용해 합리적인 결론을 이끌어 낼 수 있는가? - 뇌에서 지식이 창발 되는 과정을 설명할 수 있는가? - 지식은 무엇이며 어떻게 행동과 연결되는가?
수학	- 합리적 결론을 도출할 수 있는 공식을 구성할 수 있는가? - 계산할 수 있는 것은 무엇인가? - 불확실한 정보를 기반으로 어떻게 추론할 것인가?
경제학	- 이익을 최대화하기 위한 의사결정 기법은 무엇인가? - 이익이 미래에 주어지거나 타인과 상충되는 상황에서 이익을 최대화하기 위한 방법은 무엇인가?
신경과학	- 뇌는 어떻게 정보를 처리하는가?

정의	인공지능 관련 학문의 주요 연구 질문
심리학	- 인간과 동물은 어떻게 생각하고 행동하는가?
컴퓨터공학	- 효율적 컴퓨터를 어떻게 구성할 것인가?
인공두뇌학	- 인공물이 스스로 제어하기 위한 두뇌는 어떻게 구성할 수 있는가?
언어학	- 언어는 사고와 어떻게 연결될 수 있는가?

자료: 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016), 『인공지능 1: 현대적 접근방식』, pp. 6-20 내용 재구성

이러한 인공지능의 태생적 모호성과 압축 성장으로 인해 야기된 복잡도의 급격한 증가는 현재 인공지능에 대한 다양한 정의가 존재하는 원인이 되고 있다(〈표 2-5〉 참조). 바꾸어 말하면, 기존의 인공지능 기술 분류체계는 연구자 또는 연구기관의 연구 목적이나 사용처에 따라 매우 다른 형태를 띠고 있고, 정형화된 기술 분류체계가 없어 명확한 이해가 어려운 상황이다. 이에 본 절에서는, 이전의 국내·외 주요기관에서 제시한 인공지능 기술 분류체계들을 포괄적으로 분석하고 이를 토대로 인공지능 기술에 대한 보다 체계적이며 직관적인 분류체계를 제시하고자 한다.

〈표 2-5〉 국내·외 주요기관에서 제시한 인공지능 기술 분류체계 목록

구분	연구자/기관 (연도): 출처
국외	Waltz, D.(2006), "Evolution, Sociobiology, and the future of artificial intelligence", <i>IEEE Intelligent Systems</i> , 21(3), p.66-69.
	스튜어드 러셀·피터 노빅(2016), 『인공지능 1: 현대적 접근방식』, 류광 옮김, 제이펍.
	Tractica(2015), 『Artificial intelligence for enterprise applications』
	Mills, M.(2016), <i>Artificial intelligence in law: the state of play 2016 (part 1)</i> , Thomson Reuters Legal Executive institute
국내	곽현 외(2016), 「인공지능(AI) 기술 및 정책 동향」, ISSUE & FOCUS on IP, 한국지식재산연구원.
	특허청(2018.1.22.), 「4차 산업혁명 기술체계 한눈에 파악」, 특허청 보도자료.

자료: 연구진 작성

나. 기존 인공지능 기술 분류체계

1) Waltz, D.(2006)의 인공지능 기술 분류체계

Waltz, D.(2006)는 인공지능 기술을 다음과 같이 전문가 AI, 자율 로봇, 인지 보조, AI 이론/알고리즘, AI 튜링 검사의 5가지로 분류하는 안을 제시했다.

<표 2-6> Waltz, D.(2006)의 인공지능 기술 분류

구분	내용
전문가 AI	특정 분야에 대한 전문지식의 정리, 표현을 통해 인간이 이를 활용하는 시스템
자율 로봇	외부 환경을 인식, 판단하여 스스로 동작하게끔 하는 기술
인지 보조	사람-컴퓨터 상호작용 시스템
AI 이론/알고리즘	인공지능의 방법론적 발전을 위한 이론 및 알고리즘
AI 튜링 검사	튜링 검사 시스템

자료: Waltz, D.(2006)

위 분류체계는 그동안 인공지능에 대한 명확한 기술 범위 설정이나 분류체계 등과 관련된 연구가 거의 이루어지지 않은 상황에서 시도된 초창기 연구로서 가치가 있으나, 몇 가지 측면에서 생각해 볼 문제점들이 있다. 첫째, 위 분류체계는 인공지능 기술이 실생활에 활용되는 응용 분야와 기술의 실현을 위해 필요한 방법론을 같은 위계(level)로 표현해 직관적이지 못하다. 예를 들어, 전문가 AI나 자율 로봇은 인공지능 기술이 실생활에 응용된 형태로 볼 수 있으나 인지 보조, AI 이론/알고리즘, AI 튜링 검사는 인공지능 기술 자체, 그 중에서도 기술의 부족한 부분을 보완하고 개선하기 위한 방법론적 측면이 강하다. 그런데 Waltz, D.(2006)의 기술 분류는 서로 상이한 두 영역이 혼재되어 나열되어 있다. 예를 들면, “전문가 AI 시스템과 이를 구축하는데 필요한 AI 이론을 동등한 위계에 둘 수 있는가? 혹은 두 분야는 서로 포함관계에 있지 않은가?” 하는 의문이 자연스럽게 생긴다.

둘째, Waltz, D.(2006)의 분류체계에 포함된 인공지능 기술들이 대표성을 띠고 있는지도 의문이다. 예를 들어 위 기술 분류체계에 포함된 “AI 튜링 검사”가 과연 대표적인 인공지능 기술인지에 대해 검토가 필요하다. 일반적으로 튜링 검사는 기계가 지능적인지 아닌지를 판별하는 일종의 시험 과정이며, 인공지능 기술로 보기는 어렵다.

2) 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)의 인공지능 기술 분류체계

스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)은 저서인 “인공지능: 현대적 접근방식”에서 아래와 같이 인공지능 기술이 총 6개 분야로 구분된다고 기술하고 있다.

〈표 2-7〉 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)의 인공지능 기술 분류

구분	내용
자연어 처리	언어를 이용한 의사소통을 위한 자연어 처리
지식 표현	알고 있는 혹은 입력된 정보를 표현하기 위한 지식 표현
자동 추론	입력된 정보를 활용해 질문에 답하고, 새로운 결론을 도출하기 위한 자동 추론
기계 학습	새로운 상황에 적응, 패턴을 외삽하기 위한 기계학습
컴퓨터 시각	물체를 인식하기 위한 컴퓨터 시각
로봇 공학	물체를 조작하고 이동하기 위한 로봇 공학

자료: 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)

위 분류체계는 Waltz, D.(2006)의 분류체계보다 인공지능 기술을 구분하는 기준이 비교적 명확하고 구체적이다. 하지만, 앞서 Waltz, D.(2006)의 기술 분류체계에서 제기했던 바와 같이 본 기술 분류체계도 인공지능 기술 자체와 응용 분야가 혼재되어 있어 기술 분류체계를 직관적으로 이해하기 어렵다는 단점이 있다. 예를 들어 로봇 공학은 인공지능 기술이 효과적으로 활용될 수 있는 응용 분야로 꼽힐 수 있는 반면, 기계 학습은 인공지능 기술의 응용 분야라기보다 기술 자체로의 목적과 역할이 강조되는 분

아다. 따라서 명확한 기술 분류체계 수립을 위해서는 두 분야를 명확하게 구분할 필요가 있다. 또한 “기계학습”과 같이 상대적으로 넓은 의미의 기술과 “지식 표현”과 같이 상대적으로 지엽적인 기술이 함께 표현되어 있어, 분류체계로서 요구되는 위계의 수준에 대한 일치성이 부족하다고 볼 수 있다.

3) Tractica(2015)의 인공지능 기술 분류체계

Tractica(2015)의 경우, 인공지능 기술을 <표 2-8>과 같이 총 7개의 기준으로 분류하는 안을 제시했다. 본 분류체계는 앞선 두 분류체계보다 많은 분류 기준을 도입해 보다 세부적인 수준에서 기술을 분류하고자 노력하였다.

그러나 Tractica(2015)의 인공지능 기술 분류체계 역시 기술의 응용 영역과 기술 자체에 대한 분류가 함께 표현되어 있다. 또한 명확히 포함관계에 있는 기술이 같은 위계로 표현되어 있어 혼란을 야기하고 있다. 예를 들어, 기계학습과 딥러닝이 서로 독립적인 인공지능 기술 분류로 표현되어 있는데 일반적으로 딥러닝은 기계학습의 하위분류로 보는 것이 타당하다.³¹⁾ 이와 비슷한 맥락에서, “인지 컴퓨팅”³²⁾이나 “응용프로그램 인터페이스”와 같이 본 기술 분류체계에서 새롭게 도입된 영역의 타당성 검증도 필요하다. 인지 컴퓨팅의 경우 매우 전도유명한 인공지능 기술로 주목받고 있는 것은 분명하나, 기술 분류 측면에서 자연어 처리, 이미지 인식, 컴퓨터 비전과 같은 다양한 기반 기술을 토대로 구현되는 만큼 독립적인 기술로서의 역할을 한다고 보기에는 어려운 측면이 있다. 특히, “응용프로그램 인터페이스”의 경우 스텐워드 러셀·피터 노빅(2016)의 분류체계에 있는 “지식 표현”과 같이 타 기술들에 비해 상당히 지엽적인 부분을 다루고 있는 만큼 일반적인 수준에서 인공지능 기술 분류체계에 포함될 수 있는지 면밀한 검토가 필요해 보인다.

31) 일반적으로, 딥러닝은 기계학습의 일종으로 인공 신경망을 활용하여 기계가 학습하고 학습한 결과를 통해 추론/예측 등의 행동을 하는 것으로 정의할 수 있다.

32) 기계가 사용자의 행동과 의도를 포함한 환경에서 정보를 획득해 사용자가 원하는 혹은 사용자와 기계가 포함된 일종의 계(system)가 필요로 하는 행동을 하는 컴퓨팅 기술

<표 2-8> Tractica(2015)의 인공지능 기술 분류

구분	내용
인지 컴퓨팅	컴퓨터가 인간과 같이 정보를 습득, 이해해 의사결정을 할 수 있는 모델을 시뮬레이션 하는 기술
기계학습	프로그램된 로직과 규칙을 토대로 데이터를 학습하는 알고리즘
딥러닝	기계학습과 유사하나, 인간 신경망을 모티브로 모델링하여 데이터를 학습, 예측하는 기술
응용프로그램 인터페이스	표준화된 입·출력 방식을 통해 소프트웨어 모듈에 접근하는 인터페이스
자연어 처리	컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 이용할 수 있게 하는 기술
이미지 인식	특정 피사체의 정체를 인식하는 기술
음성 인식	인간의 발성을 이해하여 컴퓨터가 다룰 수 있는 정보로 변환하는 기술

자료: Tractica(2015)

4) Mills, M.(2016)의 인공지능 기술 분류체계

Mills, M.(2016)는 인공지능 기술을 <표 2-9>와 같이 총 7개의 기준을 통해 분류하는 체계를 제시하고 있다. 본 분류체계는 대체로 Tractica(2015)와 유사한 구조를 띠고 있다. 다만, Mills, M.(2016)에서는 분류체계를 두 개의 위계로 구성함으로써 인공지능 기술을 더욱 체계적으로 분류하고자 노력했다는 점이 눈에 띈다. 하지만 일부 분류 기준만 소분류를 포함하고 있고, 소분류 간 분류 기준이나 위계가 다소 불명확하다는 점은 아쉬운 대목이다. 또한, 이 분류체계 역시 앞에서 논의한 기술 분류체계의 문제점을 그대로 내포하고 있다는 점(기술과 응용의 혼재 문제, 분류 기준자의 위계와 영역의 적절성 문제 등)에서 역시 개선이 필요하다.

<표 2-9> Mills, M.(2016)의 인공지능 기술 분류

구분	소분류	내용
기계 학습	지도학습/비지도학습/ 딥러닝	컴퓨터가 학습 가능한 알고리즘/기술
자연어 처리	내용추출/분류/ 기계번역/자동응답/ 문자생성	인간의 언어를 기계가 이해하고 활용할 수 있는 형태로 만드는 기술

구분	소분류	내용
전문가 시스템	-	특정 분야에 대한 방대한 지식을 기계가 학습해 해 이용자가 쉽게 활용할 수 있도록 하는 기술
비전	이미지인식/기계인식	기계가 시각정보를 이해하고 행동할 수 있게 하는 기술
음성	음성인식/음성합성	기계가 음성정보를 이해하고 활용할 수 있게 하는 기술
계획 수립	-	기계가 특정 규칙이나 공식 등을 활용해 행동의 순서를 결정하게 하는 기술
로봇 공학	-	로봇의 정보처리, 행동 등 전반에 걸친 기술

자료: Mills, M.(2016)

5) 박현 외(2016)의 인공지능 기술 분류체계

박현 외(2016)는 과학기술정보통신부(舊 미래부)와 정보통신기술진흥센터의 인공지능 기술 체계를 기반으로 <표 2-10>과 같이 총 5개의 핵심 기술과 15개의 세부기술로 인공지능 기술을 분류했다. 본 분류체계는 앞서 본 기술 분류체계들과는 달리 인공지능의 탄생배경과 철학적 정의에 따라, 인간의 “사고” 측면에서 학습 및 추론 1개 분야, “인지” 측면에서는 상황이해, 언어이해, 시각이해 및 인식 및 인지기술 등 4개 분야로 인공지능 기술을 나누었다.

따라서 본 분류체계는 앞서 본 연구에서 제기한 기술 분류체계의 주요 문제점 중 하나인 “인공지능 기술의 응용과 방법론 영역의 혼재 현상”이 자연스럽게 해소되었다는 장점이 있다. 그러나 각 기술들이 다소 추상적으로 표현되어 있어 실제적인 활용성이 떨어질 수 있는 단점도 있다. 또한, “상황 이해”와 같이 통상적으로 시각·음성·언어 등의 타 분류 기준을 바탕으로 정의될 수 있는 기술이 시각이나 언어 이해와 함께 표현되어 있어 분류 기준 간 포함관계 문제가 있음도 알 수 있다.

<표 2-10> 광현 외(2016)의 인공지능 기술 분류

구분		내용
학습 및 추론	지식표현	분석된 지식을 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 표현
	지식베이스	축적한 전문지식, 문제 해결에 필요한 사실과 규칙이 저장된 데이터베이스로 구축, 관리하는 기술
상황이해	감정이해	사람의 기분, 감정을 인식, 구분할 수 있는 기술
	공간이해	시공간적 세계를 정확하게 인지하고, 3차원의 세계를 잘 변형시키는 기술
	협력지능	다른 에이전트와 교류하고, 이해하며, 그들의 행동을 해석하고, 효율적으로 대처하는 기술
	자가기해	자기 자신(개성, 정신적 심리적 특성)을 이해하고, 느낄 수 있는 인지적 기술
언어이해	자연어처리	인간의 자연적 언어를 형태소 분석, 개체명 인식, 구문 분석, 의미 분석하는 기술
	질의응답	질문에 대한 답변을 제시하는 기술
	음성처리	디지털 음성신호를 컴퓨터에서 처리 가능한 언어로 변환
	자동통번역	한 언어에서 다른 언어로 자동으로 번역하거나 통역
시각이해	내용기반 영상검색	영상 데이터 자체의 특징 정보인 색광과 모양, 질감 등 영상 데이터의 내용을 대표할 수 있는 특징들을 추출하고 이를 기반으로 색인과 검색을 수행하는 기술
	행동인식	동영상에서 움직이는 사물의 행동을 인식하는 기술
	시각지식	행동인식, 영상이해, 배경인식 등을 이용하여 영상 데이터로부터 지식정보를 추출, 생성하는 기술
인식 및 인지기술	휴먼라이프 이해	개인 경력관리, 건강, 대인관계, 재무관리 등 일상생활에서의 지능적 도움을 제공하기 위해 사람의 생활을 이해하는 기술
	인지 아키텍처	인지심리학 측면에서 사람의 마음 구조를 컴퓨팅 모델화

자료: 광현 외(2016), p. 9.

6) 특허청(2018)의 인공지능 기술 분류체계

특허청은 2018년부터 인공지능을 포함한 4차 산업혁명 관련 핵심 7대 기술 분야에 대한 특허분류체계를 수립했다. 이 과정에서 특허청은 4차 산업혁명 기술이 가지고 있는 특성(예, 초연결성, 초지능성 등)을 반영한 인공지능 기술 분류체계를 제안했다. 이 안에 따르면, 특허청은 인공지능 기술을 학습과 추론, 언어 이해, 시각 인식, 상황 인식, 응용 분야 등 5가지로 구분했는데, 이 기술 분류 안은 앞서 살펴 본 광현 외(2016)의 분류안과 상당히 유사하다. 즉, 인공지능 기술을 크게 “인지”와 “학습”으로 구분하고, “인지”에는 언어 이해, 시각 인식, 상황 인식을, “학습”에는 학습과 추론을 세부 분류로 두었다. 그리고 광현 외(2016)의 안과 달리 “응용 분야”라는 영역을 추가했다. 따라서

이 분류체계는 곽현 외(2016)의 안과 같이 인공지능의 탄생배경과 철학적 정의에 따라 자연스럽게 세부 분류를 시도했다고 볼 수 있다. 하지만, 앞서 본 연구에서 지속적으로 제기한 문제 중 하나인 인공지능 기술의 응용과 방법론 영역이 혼재되어 있으며, “응용 분야”나 “상황 이해” 등은 타 분류 기준과 포함관계에 속할 수 있는 문제가 있어 분류 체계의 실제적 활용성이 떨어질 수 있다는 한계가 있다.

〈표 2-11〉 특허청(2017)의 인공지능 기술 분류

구분	내용
학습과 추론	기계가 입력된 데이터를 활용해 지식을 생성하고 이를 토대로 추론하는 기술
언어 이해	사람의 언어를 이해하고 모형화해 활용하는 기술
시각 인식	기계가 시각정보를 이해하고 분석해 활용하는 기술
상황 인식	인간의 감정이나 주변환경(예, 사건/사고)을 종합적으로 인지해 행동하는 기술
응용 분야	인공지능 기술의 다양한 응용 분야

자료: 특허청(2018.1.22.), p. 3 내용 재구성

살펴 본 바와 같이 국내외 주요기관들은 2000년대 이후로 꾸준히 인공지능 기술 분류체계를 선보였으나, 여러 가지 문제점들을 내포하고 있다. 첫째, 대체로 기존의 인공지능 기술 분류체계는 인공지능 기술 자체와 응용분야가 혼재되어 있다. 예를 들어 Waltz, D.(2006)의 분류체계에 따르면, “자율 로봇”과 “AI 이론/알고리즘”이 같은 위계로 소개되어 있고, 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)과 Mills, M.(2016)의 분류체계에서도 “로봇 공학”이 “기계학습”과 같은 위계로 표현되어 있거나, “인지 컴퓨팅”이나 “응용프로그램 인터페이스”가 “기계학습”, “딥러닝” 등과 같이 표현되어 있다. 둘째, 기존의 인공지능 기술 분류체계 중 일부 기술들은 상호 독립성을 가지고 있지 못하다. 바꾸어 말하면, 일부 기술들 간에 서로 포함관계가 성립해 정치적인 기술 분류체계로 보기 어려운 면이 있다. 예를 들어 Tractica(2015)의 기술 분류 기준에 포함되어 있는 “기계 학습”과 “딥러닝” 사이의 관계는 서로 포함관계에 있으나, 이 분류체계에서는 두 용어를 같은 위계로 배치하고 있다. 이와 같은 사례는 국내 연구진이 제안한 기술 분류 체계에서도 확인된다. 곽현 외(2016)와 특허청(2018)의 기술 분류체계를 살펴보면, 각

각 “인지인식”과 “상황이해”라는 기술이 있다. “인지인식”의 경우 주변 환경의 지각인지, 학습적응 등 사람의 인지구조를 모방해 인식하는 기술로 정의되고 있으며 “상황이해”는 인간의 감정이나 주변 환경(예, 사건/사고)을 종합적으로 인지해 이해하는 기술로 서술되고 있다. 그런데 이 기준과 같은 위계에 “언어 이해”나 “시각 이해” 등 일반적으로 “상황 이해”를 위해 사용되는 기술들이 나열되어 있어 기술 분류체계의 정교함이 떨어진다고 볼 수 있다. 마지막으로, 기존 연구의 분류체계에 있는 일부 기술들이 포괄하는 개념이 너무 넓거나 협소하다는 문제가 있다. 예를 들어, Waltz, D.(2006)의 분류기준에 포함되어 있는 “AI 이론/알고리즘”의 경우 용어가 포괄하는 개념이 매우 광범위해 이를 좀 더 세분화하는 것이 인공지능 기술 분류체계로서의 활용성을 높이는 데 도움이 될 것이다. 이와 유사하게 특허청(2018)의 분류체계에서도 “응용 분야”라는 매우 추상적인 기술이 분류체계에 포함되어 있어 이 역시 보다 구체적으로 세분화하는 것이 필요해 보인다. 반면, Waltz, D.(2006)의 분류체계에 있는 “AI 튜링 검사”나 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)의 분류체계에 있는 “지식 표현”과 같은 기술들은 상대적으로 협소한 개념의 기술이기 때문에 상위 기술군을 만들어 포함시키거나, 비슷한 수준의 기술 간 통합을 통해 새로운 기술 분류 기준을 만드는 것이 적절해 보인다.

다. 인공지능 기술 분류체계 개선안

1) 인공지능의 원론적 정의 - 지능형 에이전트 개념을 바탕으로

새로운 인공지능 기술 분류체계를 제안하기에 앞서, 본 절에서는 인공지능에 대한 원론적 정의를 다시 한 번 정리해 보고자 한다. 인공지능이라는 용어 자체는 1956년 처음 등장했으나 이미 인류는 수천 년 동안 인간이 어떻게 세상을 인식하고, 이해하고, 추론하는가에 대해 이해하려고 노력해왔다.³³⁾ 이러한 관점에서 인공지능은 이러한 과정을 이해하는 것을 넘어서 실제로 기계에 이식하기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있다.

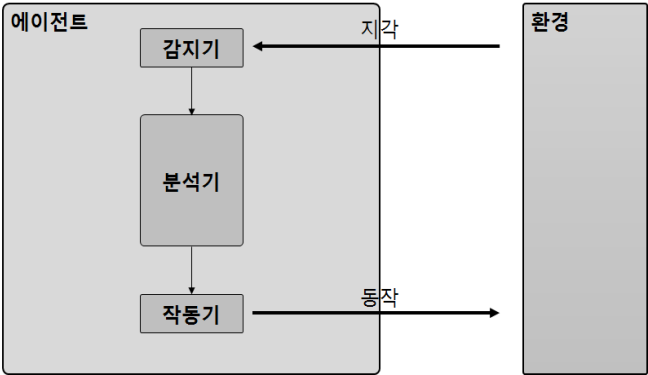
좀 더 체계적으로 인공지능을 이해하기 위해, 본 연구에서는 현재 전 세계에서 가장 많이 사용되고 있는 인공지능 교과서인 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016)의 “Artificial

33) 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016), 『인공지능1: 현대적 접근법』, p.1~3 요약

Intelligence: A modern Approach”에서 인공지능을 정의하게 위해 도입한 “지능형 에이전트” 라는 개념을 소개하고자 한다. 아래 [그림 2-21]과 같이, 지능형 에이전트는 에이전트 밖 외부 환경과 상호작용하는 주체로 표현되어 있다. 우선 에이전트는 “감지기”를 통해 에이전트 외부의 환경을 인식한다. 여기에서 감지기는 인간의 눈, 코, 귀 등의 감각기관을 의미한다고 볼 수 있다. 이후, 에이전트는 감지된 정보를 “분석기”를 통해 분석한다. 여기에는 다양한 방식이 있을 수 있는데, 대체로 에이전트가 수행할 행동의 성과에 대한 기대값을 최대화 할 수 있는 방법을 취한다. 따라서, 이 과정에는 감지기를 통해 획득한 정보를 가공해 분석하는 다양한 사고 과정(분류/군집/계산/추론 등)이 포함된다. 이후, 에이전트는 분석기를 통해 도출된 행동양식을 작동기에 보내고, 작동기는 외부환경에서 동작을 취한다.

본 연구에서는 이 개념을 기반으로 인공지능 기술을 지능형 에이전트가 외부 환경을 인식하고, 이를 합리적으로 분석하는데 필요한 모든 기술로 보고 새로운 기술 분류체계를 제안하고자 한다. 단, 본 연구에서는 작동기와 작동기가 환경에서 동작하는 단계가 지능과 학습보다는 기계 장치의 물리적 움직임에 중점을 두는 분야로 보고 기술 분류체계의 범위에서 제외하였다.

[그림 2-21] 지능형 에이전트 개념도



자료: 스튜어트 러셀·피터 노빅(2016), 『인공지능1: 현대적 접근법』, p.45 그림 2-1 재구성

2) 인공지능 기술 분류체계(안)

본 절에서는 앞서 살펴본 기존의 인공지능 기술 분류체계를 토대로 이들이 가지고 있는 한계점을 보완하고, 인공지능 기술 본연의 정의에 맞는 기술 분류체계를 제안하고자 한다. 특히, 인공지능의 원론적 정의를 효과적으로 기술하고 있는 지능형 에이전트 개념을 토대로 인공지능 기술 범위를 정하고, 이에 따라 구체적인 인공지능 기술 분류체계를 구성하였다. 이를 위해 본 연구에서는 인공지능 관련 문헌들을 포괄적으로 분석하고, 외부 전문가들과의 심도깊은 논의 및 자문을 통해 기술 분류체계의 완성도를 최대한 높이고 절차적 타당성을 확보하는데 주력하였다. 특히, 기존 분류체계들의 단점을 보완하기 위해 1) 기술 분류 기준의 일관성 확보, 2) 기술 분류 위계 명확화, 3) 높은 확장성 보유에 중점을 두었다.

〈표 2-12〉 인공지능 기술 분류체계(안) 전문가 자문단

이름/직급	소속	주요 경력
추형석 선임연구원	소프트웨어정책연구소	과학기술정보통신부 인공지능 R&D 전략 수립 참여, 다수의 인공지능 보고서 집필
오혜연 교수	한국과학기술원(KAIST) 전산학부	국내 대표 기계학습 전문가, 가짜 뉴스 모니터링 알고리즘 ‘커브’ 개발
정혜동 센터장	전자부품연구원(KETI) 인공지능센터	과학기술정보통신부 지능정보 플래그십 프로젝트 PM
신사임 팀장	전자부품연구원(KETI) 인공지능센터	과학기술정보통신부 지능정보 플래그십 프로젝트 인지언어지능 연구 팀장
김선진 실장	한국전자통신연구원(ETRI) 자가학습지능화데이터연구실	IoT플랫폼, 시맨틱, 인공지능 프레임워크SW/서비스 연구

주: 방문 인터뷰 등을 통해 기술 분류체계(안)에 대한 의견을 수렴하였고, 이를 바탕으로 최종적으로 연구진이 인공지능 기술 분류체계(안)을 수립

아래 〈표 2-13〉의 인공지능 기술 분류체계(안)에서 보듯, 본 연구에서 제안하는 인공지능 기술 분류체계는 기존의 기술 분류체계와 달리 명확한 개념적 차이를 두고 3개의 위계로 구성되어 있다.

우선 Level I 즉, 대분류에서는 지능형 에이전트가 환경과 상호작용하는 과정을 모사해, 외부 환경의 정보를 인식하는 단계와 이를 분석하는 단계로 구분하였다. Level 2(중분류)는 각 대분류 별 목적에 따라 각각 세 개의 분류 기준을 구성하였다. 우선, 인식 단계에서는 인식하고자 하는 데이터의 속성에 따라 이미지·영상, 신호, 텍스트·언어로 구분하였으며, 분석 단계는 통상적 목적과 방식에 따라 분류(classification), 군집화(clustering), 생성 및 의사결정(generation/decision Making)으로 구분하였다. 분류는 익히 알려져 있는 바와 같이 정답이 있는 훈련 데이터를 토대로 분류기를 만들고 이를 토대로 정답이 없는 데이터의 소속을 구분 짓는 것을 목적으로 한다.³⁴⁾ 군집화는 분류와 달리 정답이 없는 훈련 데이터를 토대로 유사한 특성을 갖는 데이터끼리 묶는 것을 의미한다. 생성 및 의사 결정은 데이터 복원/생성, 스케줄링 등 의사 결정 전략 수립 등의 분석을 통칭하는데 앞의 두 분석보다 고차원의 지능을 요한다. 이를테면 생성 및 의사결정은 분류나 군집화 등의 분석 결과나 모형을 바탕으로 인간의 보다 고차원적인 행위를 보조하거나 대체하는 것을 목적인다.

그리고 마지막으로 Level 3(소분류)에서는 각 분류 기준 별로 해당하는 대표 알고리즘들을 표기하였는데, 非기계학습과 기계학습을 구분하였고 기계학습은 최근의 연구 동향을 반영해 신경망(딥러닝)을 이용한 기술과 그렇지 않은 기술로 유형화하였다. 예를 들어 본 분류체계에 따르면, ‘이미지·영상’ 데이터를 ‘분류’하는데 사용되는 ‘신경망’ 기반의 대표적인 알고리즘은 CNN(Convolutional Neural Network)과 CNN+(a), GAN이 해당된다.

34) 흔히 기계학습에서는 이를 지도학습(supervised learning)이라고 부른다.

<표 2-13> 인공지능 기술 분류체계(안): 알고리즘 관점

Level 1		2. 분석								
Level 2		분류 (classification)			군집화 (clustering)			생성 및 의사결정 (generation/decision-making)		
		기계학습			기계학습			기계학습		
		非 기계학습	非 신경망 (답러닝)	신경망 (답러닝)	非 기계학습	非 신경망 (답러닝)	신경망 (답러닝)	非 기계학습	非 신경망 (답러닝)	신경망 (답러닝)
2. 인식	이미지·영상	SIFT, SURF	Linear Regression, SVM, HMM, GMM, NNC	CNN, CNN+(a), GAN	Rule-based model	K-means, Fuzzy-C means, GMM, CRF	CNN, GAN	Wiener filter	GMM, CRF	CNN, RNN, DQN, DRQN, A3C, TRPO, DDPG, GAN
	신호	DTW, VQ, Quantization	Linear Regression, GPR, SVM, HMM, Random Forest	RNN, RNN+(a), DBN	N-gram model, Rule-based model	K-means, GMM, HMM, Kalman filter	RNN (LSTM), VAE, GAN	Time-series model	ADP, TD-learning, Kalman filter, Particle filter	DQN, DRQN, A3C, TRPO, DDPG, CNN, RNN
	텍스트·언어	Dictionary-based model	HMM, LDA, MNB	CNN, RNN, RNN+(a), RNNLM	Rule-based model	LSA, PLSA	CNN, RNN, GAN	LP, GA	Q-learning	RNN, GAN, VAE

주: Abbreviation: SIFT(Scale Invariant Feature Transform), SURF(Speeded-up Robust Features), DTW (Dynamic Time Warping), VQ(Vector Quantization), SVM(Support Vector Machine), HMM(Hidden Markov Model), GMM(Gaussian Mixture Model), LDA(Latent Dirichlet Allocation), MNB(Multinomial Naive Bayes), CNN(Convolutional Neural Network), RNN(Recurrent Neural Network), LSTM(Long Short Term Memory Model), GAN(Generative Adversarial Networks), DBN(Deep Belief Network), RNNLM(Recurrent Neural Network Language Modeling), LSA(Latent Semantic Analysis), PLSA(Probabilistic Latent Semantic Analysis), VAE(Variational Auto-Encoder), LP(Linear Programming), ADP(Approximate Dynamic Programming), GA(Generic Algorithm), CRF(Conditional Random Field), DRQN(Deep Recurrent Q Networks), A3C(Asynchronous Actor Critic Agents), TRPO(Trust Region Policy Optimization), DDPG(Deep Reinforcement Learning), DQN(Deep Q Network)

본 연구에서 제안하는 인공지능 기술 분류체계인 <표 2-13>에서 보듯, 최근 인공지능 관련 기술 발전에는 몇 가지 주목해야 할 경향이 보인다. 첫째, 알고리즘 간 적용 분야에 대한 경계가 점점 모호해지고 있다. 즉, 알고리즘의 태생은 달랐으나 갈수록 알고리즘의 적용 분야가 넓어지고 있다. 예를 들어, CNN의 경우 원래 이미지 분류를 위해 개발된 알고리즘이지만 최근에는 ‘군집화’나 ‘생성 및 의사결정’ 등에도 널리 활용되고 있다. 특히, 최근 다양한 신기술의 등장으로 신경망 기반의 알고리즘³⁵⁾이 수정·보완을 통해 다양한 분야에 적용되기 시작하면서 그 유용성은 더욱 높아질 것으로 기대된다.

[그림 2-22] CNN을 활용한 이미지 생성 예

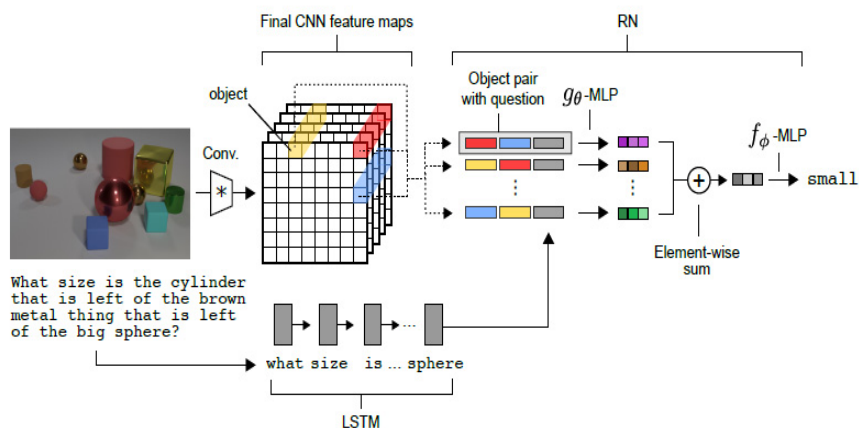


자료: Li, C., and Wand, M.(2016), p.2483.

35) 물론, 신경망 기반의 알고리즘이 아니어도 알고리즘의 특성에 따라 다양한 분야에 쉽게 적용되고 있는 경우도 많이 있다. 예를 들어, Genetic Algorithm의 경우, 개발 목적이나 알고리즘의 특성 상 자료의 특성이나 적용 분야에 특별히 구애받지 않는다는 장점이 있다.

또 다른 경향성은 알고리즘의 융·복합화다. 어쩌면 인간이 해결하고자 하는 문제가 갈수록 복잡해지고 고도화됨에 따라, 알고리즘의 융·복합화는 당연한 추세일지도 모른다. 또한, 초기 알고리즘의 경우 특정 조건에서만 작동하게끔 개발되었다는 점을 생각해볼 때, 복잡한 문제를 해결하기 위해 다양한 알고리즘을 조합하는 것은 타당해 보인다. 2017년 구글이 최초로 개발한 관계형 추론(relational network)에 활용되는 알고리즘의 경우 CNN과 RNN 등을 조합해 만들었는데, 이 알고리즘은 이전에는 불가능했던 복잡한 관계에 대한 추론과 해답을 도출할 수 있음을 보였다는 점에서 학계에 큰 반향을 불러일으켰다.

[그림 2-23] 구글의 관계형 추론(relational network) 개념도



자료: Santoro, A. et al.(2017). p. 4971.

마지막으로 새롭게 제안한 인공지능 기술 분류체계(안)을 기준으로 주 활용분야를 <표 2-14>와 같이 정리하였다. 즉, '이미지·영상' 형태의 데이터 '분류'는 주로 이미지 내 객체 인식이나 객체 위치 파악, 이미지 분할 등에 활용되고, '텍스트·언어'의 '생성 및 의사결정'은 기계 번역, 언어 모델, 문서 요약, 자연어 처리 기술, 질문 응답 시스템 등으로 구현됨을 <표 2-14>를 통해 판단할 수 있다.

<표 2-14> 인공지능 기술 분류체계(안) 기준 주 활용 분야

기술 분류체계(안) - Level 2 기준		주 활용분야	내용
인식	분석		
이미지·영상	분류	Image object detection	이미지 내 객체 인식
		Image object localization	이미지 내 객체 위치 파악
	군집화	Image segmentation	이미지 분할
		Object extraction	이미지에서 특정 영역 추출
	생성 및 의사결정	Image generation	GAN 등을 통한 이미지 생성
		Image suggestion	비슷한 이미지 추천
		Image/Video captioning	이미지/비디오 설명
		Video summary	비디오 요약
		Creating movie	영화 제작
		Colorization	흑백 이미지의 채색 추천
신호	분류	Speech detection	음성 인식 (Speech to text)
		Emotional classification	음성의 감정 분류
		Speech/non-speech classification	음성/비음성 분류
	군집화	Emotional clustering	음성의 감정 군집
		Speech separation	음성 분할
		Speaker detection	화자 인식
	생성 및 의사결정	Generation of speech	음성 생성
		Generate sound	silent movie의 음성 생성
텍스트·언어	분류	Time-series data based recommendation	금융, 전기, 생체신호(ECG), 전자상거래 등의 영역에서 발생하는 데이터를 처리해 미래를 예측하거나 추천하는 시스템
		Text classification	텍스트 분류 (감정, 긍/부정)
		Sentence classification	문장 분류
		Document classification	문서의 주제 분류
	군집화	Language identification	언어 분류
		Language clustering	언어 모델의 일부
	생성 및 의사결정	Machine translation	기계 번역
		Language modeling	언어 모델 (예, 뉴스 기사 생성)
		Document summarization	문서 요약
		Language processing	자연어 처리 기술
		Question & Answer	질문 응답 시스템

자료: 추형석 소프트웨어정책연구소 선임연구원 인터뷰 내용을 토대로 연구진 작성

제3절 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석

1. 인공지능 기술 수준진단 관련 기존문헌 연구

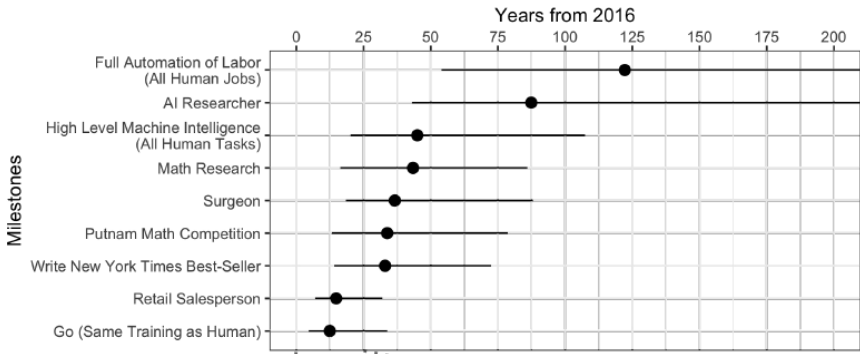
실효성 있는 인공지능 기술 전망 및 정책 방향 수립을 위해서는 인공지능 기술 수준 파악이 선행되어야 하며, 실제 다수의 국내외 기관들이 인공지능 기술 수준을 다양한 기준으로 진단해왔다. 가트너(Gartner)는 최신 기술의 성숙도를 표현하기 위해 기술 촉발(Technology Trigger), 기대 거품의 정점(Peak of Inflated Expectations), 환멸의 계곡(Trough of Disillusionment), 깨우침의 단계(Slope of Enlightenment), 생산성 안정단계(Plateau of Productivity)의 5단계로 이루어진 하이프 사이클(Hype Cycle)을 발표해 왔는데, 인공지능에 대한 하이프 사이클도 2017년 공개하였다. 이에 따르면 가트너는 현재 스마트폰 상의 가상버서 어플리케이션과 스피커형 기기로 상용화되고 있는 음성인식 기술의 경우 ‘생산성 안정단계’에 접어들었다고 판단하고 있고, 딥러닝과 기계학습, 자연어 처리 등 주요 기술들은 ‘기대 거품의 정점’ 단계로써 성공 사례와 실패 사례들이 공존하며 일부 기업들이 사업에 착수하는 단계로 보고 있다. 또한 함께 발표한 인공지능 시장의 S커브를 보면 인공지능 기술이 점차 성숙되면서 2020년경 시장 보급률이 20% 수준까지 확대될 것으로 예상하고 있다. 인공지능이 인간을 언제 대체할 수 있는지 관점에서 인공지능의 기술 수준을 진단한 연구도 있다. 2017년 옥스퍼드대학교와 예일대학교 연구진은 “인공지능이 인간을 뛰어넘는 시기는 언제인가? AI 전문가들에 의한 근거(When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts)”라는 논문을 발표한다. 이 논문은 대표적인 인공지능 컨퍼런스인 NIPS와 ICML에 2015년 참석했던 인공지능 전문가 352명의 답변을 기반으로 작성되었는데, 서비스에 따라 인간을 능가하는 시기는 천차만별인 것으로 나타났다. 게임을 예로 들면 앵그리 버드는 2017~2018년, 스타크래프트는 2021~2022년이 되면 인공지능이 인간을 능가할 것으로 예상되나, 복잡도가 높은 의료 수술은 2050년대, 전자동화를 통한 인간의 업무 대체는 2140년대에나 가능할 것으로 조사되었다.³⁶⁾

[그림 2-24] 가트너(Gartner) 인공지능 하이프 사이클 및 S곡선



자료: 김용균(2018), p. 18에서 재인용

[그림 2-25] 인공지능 기술이 인간을 능가하는 시기



자료: Grace, K. et al.(2017), p. 3에서 일부 발췌

국가 간의 비교를 통해 인공지능의 상대적인 기술 및 산업화 수준을 측정하는 연구들도 진행되어 왔다. 일본 통계청은 미국, EU, 일본, 중국, 그리고 한국의 인공지능 기술 수준을 ‘지능 시스템의 기초’, ‘언어 이해 분야’, ‘미디어 이해 분야’, ‘종합적 인공지능 분야’로 나누어 평가하였는데, 미국은 모든 분야에서 가장 높은 기술 및 산업화 수준을 확보하고 있는 것으로 조사되었고, 한국은 가장 낮은 기술 산업화 수준을 보여주었다.

<표 2-15> 주요국의 인공지능 기술 산업화 수준 비교

국가	지능 시스템의 기초		언어 이해 분야		미디어 이해 분야		종합적 인공지능 분야		총점	
	현재	추세	현재	추세	현재	추세	현재	추세	현재	추세
										
										
										
										
										

자료: 김용균(2016), p. 9에서 재인용

정보통신기술진흥센터는 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」에서 융합서비스, 이동통신, 네트워크, 전파·위성, 방송·스마트미디어, 기반SW·컴퓨팅, SW, 디지털콘텐츠, 정보보호, ICT다바이스 등 총 10대 기술 분야에 대한 기술 수준을 조사하였고, 그 중 기반SW·컴퓨팅의 중분류 중 하나로 인공지능에 대한 국가 간 상대적 수준을 측정하였다. 전체적으로 한국과 미국의 기술 격차는 2.2년으로 조사되었으며, 특히 학습 및 추론 기술(2.4년), 인지컴퓨팅 기술(2.4년) 등에서 격차가 큰 것으로 나타났다.

<표 2-16> 주요국의 인공지능 기술 상대적 수준 비교

인공지능		상대수준 (100%)															기술격차 (0년)					
		한국			미국			일본			중국			유럽			한국	미국	일본	중국	유럽	
		기초	응용	사업화	기초	응용	사업화	기초	응용	사업화	기초	응용	사업화	기초	응용	사업화						
소분류	학습 및 추론 기술	71.9	72.0	71.1	100	100	100	81.4	82.8	82.2	70.8	70.6	70.3	87.3	87.7	86.8	2.4	0.0	1.5	2.5	1.2	
	상황이해 기술	72.2	74.1	73.5	100	100	100	80.3	81.8	80.4	69.6	71.5	70.7	84.8	84.8	84.8	2.1	0.0	1.5	2.2	1.1	
	언어이해 기술	78.7	79.4	78.0	100	100	100	83.7	82.8	83.5	74.8	75.2	75.1	88.4	88.4	87.6	1.8	0.0	1.2	2.1	0.8	
	시각이해 기술	76.5	77.1	75.4	100	100	100	83.7	82.6	82.8	71.9	74.1	74.3	87.3	87.4	86.4	2.0	0.0	1.4	2.1	1.2	
	인지컴퓨팅 기술	70.4	71.4	71.4	100	100	100	79.9	79.7	78.8	69.5	70.1	68.8	84.2	84.4	83.9	2.4	0.0	1.7	2.5	1.3	
	기타 인공지능 기술	71.6	72.2	71.3	100	100	100	83.2	82.8	81.2	71.2	71.7	70.9	87.1	86.2	84.6	2.2	0.0	1.6	2.4	1.1	
상대수준 및 기술격차		평균			73.6	74.4	73.4	100	100	100	82.0	82.1	81.5	71.3	72.2	71.7	86.5	86.5	85.7			
		중분류			73.9	100			81.9			71.8			86.3			2.2	0.0	1.5	2.3	1.1

자료: 정보통신기술진흥센터(2016), p. 49.

2. 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석

본 연구에서는 인공지능의 기술 수준을 중요도와 성숙도로 나누어 분석하였다. 앞서 정리한 기존 문헌 연구 결과를 바탕으로 기술 중요도는 “인공지능이 적절하게 작동하기 위한 역할 수준”, 기술 성숙도는 “다양한 응용분야에 활용 가능한 수준”으로 조작적 정의를 하였다. 평가 항목은 정보통신기술진흥센터(2016)와 한국산업기술평가관리원(2009.12.)을 참고해 기술 중요도는 혁신성, 파급성, 시급성으로, 기술 성숙도는 표준화 정도와 사업화 정도로 구성하였다.

<표 2-17> 기술 중요도/성숙도 평가 항목

구분	평가지표	내용
기술 중요도	혁신성	(정도) 기존 대비 성능이 대폭 개선된 차별화된 기술인가?
	파급성	(범위) 활용될 수 있는 응용 및 산업분야가 많은가?
	시급성	(시기) 다른 기술 대비 우선 연구개발이 필요한 기술인가?
기술 성숙도	표준화 정도	관련 표준 및 인증 체계가 얼마나 수립되었는가?
	사업화 정도	상용화를 거쳐 시장 수요가 얼마나 창출되었는가?

자료: 연구진 작성

기존의 인공지능 기술 수준 조사와 본 분석의 차별점은 첫째, 인공지능 알고리즘과 데이터, 컴퓨팅 등 인공지능을 구현하기 위한 핵심 구성기술들이 모두 포함되었다는 것과, 둘째, 기술 수준을 정성적으로 상대 비교하지 않고, 7점 리커드 척도를 통해 정량 분석하였다는 점, 그리고 마지막으로 향후 발전 가능성을 포괄하는 개념인 기술 중요도와 이에 대비한 현재적 수준인 기술 성숙도를 구분해 분석하였다는 것이다.³⁷⁾ 특히 기존 기술 수준 조사들의 경우 본 연구에서 앞서 지적한 바와 같이 모호한 기술 분류체계를 가지고 진단을 한 경우가 많았으나³⁸⁾, 본 연구에서는 새로 제안한 인공지

37) 정보통신기술진흥센터의 「2016년도 ICT 기술수준 조사보고서」에서도 본 연구와 유사하게 기술 중요도와 기술 수준을 구분해 평가하였으나, 기술수준 조사를 국가 간 상대적 수준(%)과 격차기간(년)으로 측정해 본 연구와는 접근 방식이 상이

38) 가트너의 인공지능 하이퍼 사이클의 경우에도 자연어 처리, 가상비서, 컴퓨터 비전, 안면 인식 등 기술 위계가 불일치

능 기술 분류체계의 3대 알고리즘(① 이미지·영상 인식/분석, ② 신호 인식/분석, ③ 텍스트·언어 인식/분석)과 ④ 데이터 보유/처리, ⑤ 컴퓨팅으로 ‘상호 배타적이고, 종합적으로 총망라(MECE: Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)’ 되도록 분류하였다.

분석의 객관성과 신뢰성을 확보하기 위해 연구계와 학계에서 국가 인공지능 과제에 참여하고 있는 연구진들뿐 아니라 국내 대표 인공지능 기업에 종사하는 전문가 20명을 섭외하였고 2018년 6월 파일럿 테스트를 통해 설문 문항을 최종 수정·보완하였다. 그리고 7월 2주차와 3주차에 걸쳐 설문의 취지를 설명하는 사전 전화 인터뷰와 함께 이메일을 통해 설문지 파일을 송부하고 회신하는 방식으로 본 설문이 진행되었다.³⁹⁾

〈표 2-18〉 기술 중요도/성숙도 조사 참여 연구자 소속기관

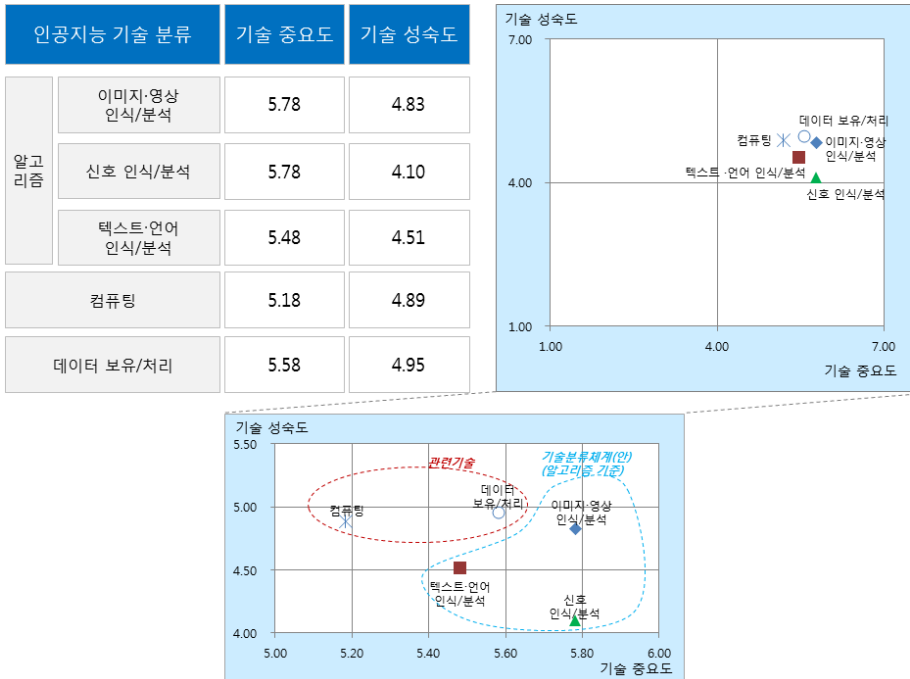
구분	참여 연구자 소속기관	참여자 수
산업계	삼성전자	1
	SK텔레콤	5
	엔비디아(Nvidia)	1
	인코어드테크놀로지	1
학계	KAIST	1
연구계	한국전자통신연구원	3
	전자부품연구원	3
	한국기계연구원	3
	소프트웨어정책연구소	2

자료: 연구진 작성

분석 결과를 종합하면 아래 [그림 2-26]과 같다. 5개 기술 중에서 이미지·영상 인식/분석과 신호 인식/분석 기술의 중요도가 5.78로 동일하게 가장 높게 측정되었고, 그 뒤를 데이터 보유/처리(5.58)와 텍스트·언어 인식/분석(5.48), 컴퓨팅(5.18)이 따르고 있다. 기술 성숙도의 경우, 데이터 보유/처리가 가장 높은 점수인 4.95를 받았고, 컴퓨팅(4.89), 이미지·영상 인식/분석(4.83), 텍스트·언어 인식/분석(4.51), 신호 인식/분석(4.10) 순으로 조사되었다.

39) 우리나라 산업계와 학계, 연구계를 대표하는 전문가들을 섭외하였으나 전체 모수(20명)가 많지 않다는 한계는 존재. 구체적인 설문 문항은 본 보고서 부록의 ‘인공지능 기술 중요도/성숙도 및 기업 역량 분석 설문’ 참고

[그림 2-26] 기술 중요도/성숙도 분석 결과



자료: 연구진 작성

3. 분석종합 및 시사점

산·학·연의 인공지능 전문가를 대상으로 측정한 5대 인공지능 기술(이미지·영상 인식/분석, 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석, 데이터 보유/처리, 컴퓨팅)의 중요도와 성숙도 결과를 보면 흥미로운 시사점들이 보인다.

먼저 모든 기술들의 중요도와 성숙도가 동일하게 중간값인 4.0을 넘어 중상위 수준에 도달하고 있음이 확인되었다. 이러한 수치에 비추어 보면 현재 많은 기업들이 현존하는 인공지능 기술을 바탕으로 다양한 제품 및 서비스를 상용화하는 움직임은 타당하다고 볼 수 있다. 하지만 전체적으로 중요도(5점대)보다 성숙도(4점대)의 수준이 떨어지기 때문에 추가적인 연구개발 역시 필요하다는 것을 보여준다.

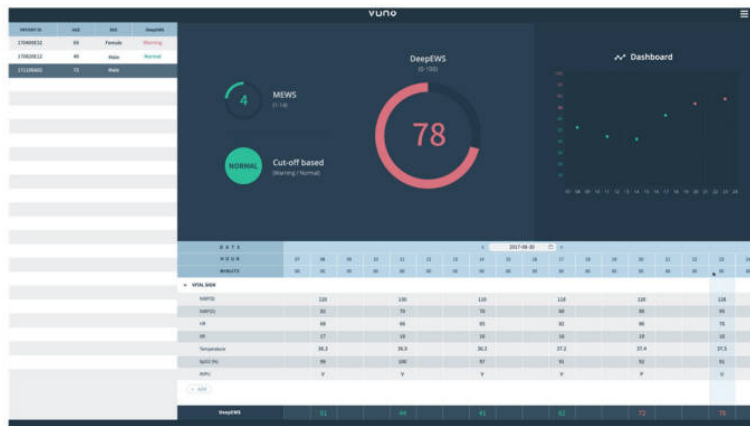
3가지 알고리즘을 비교해 보면, 이미지·영상 인식/분석은 중요도와 성숙도가 가장

높게 평가되었는데, 중요도 측면에서 다른 알고리즘들에 비해 가장 파괴적인 혁신성과 파급성을 가지고 있기 때문으로 보인다. 예를 들어, 현재 연구개발이 활발한 이미지·영상 인식/분석 기반의 자율주행차나 의료영상 판독은 수십 년간 큰 변화가 없었던 이용자들의 사용 패턴과 비즈니스 모델, 생태계의 구조를 근본적으로 바꿀 수 있다. 또한 성숙도가 높게 나온 이유는 지속적으로 다양한 이미지·영상 인식/분석 알고리즘이 개발되고 있기 때문으로 추정된다. 제프리 힌튼 교수팀이 이미지넷(Imagenet)에서 7개의 은닉층, 65만개의 뉴런, 6,000만개의 변수, 6억 3천만 개의 네트워크 연결로 구성된 CNN을 만들어 우승을 차지한 시점이 불과 6년 전인 2012년인데, 이후 R-CNN(2013), Fast R-CNN(2015), Faster R-CNN(2015) 등 다양한 파생 알고리즘들이 등장⁴⁰⁾하였고, 이미지 생성 및 복원에 탁월한 GAN까지 등장하여 성능 개선과 함께 응용 범위의 확대도 빠르게 진행되고 있다. 이에 반해, 텍스트·언어 인식/분석은 3가지 알고리즘 중 가장 낮은 중요도를 보였는데 메시지형 챗봇, 통번역 서비스 등이 이미 상용화되었음에도 불구하고 이미지·영상 인식/분석과 신호 인식/분석에 비해 기술적 혁신성과 시장 파급력이 상대적으로 부족하기 때문으로 판단된다. 예를 들어, 구글 번역(google translation)의 경우 2016년 딥러닝 적용 이후 기존보다 성능이 대폭 개선되었음에도 불구하고 아직까지 기존 번역 시장을 대체할 만큼의 파급력을 보여주지 못하고 있고 이용자가 많아질수록 학습 데이터의 수준이 떨어져 오히려 성능이 저하될 위험도 있다. 따라서 텍스트·언어 인식/분석 분야는 성능 개선과 함께 핵심 응용분야를 발굴해야 하는 숙제를 가지고 있음을 알 수 있다. 신호 인식/분석은 이미지·영상 인식/분석과 동일하게 가장 높은 중요도를 보임에도 불구하고 나머지 2개 알고리즘 뿐 아니라 데이터, 컴퓨팅 등 모든 기술을 통틀어 가장 낮은 기술 성숙도를 나타냈었다. 음성 신호 기반의 가상 비서가 스마트폰, 스마트홈, 자율주행차 등 어디에나 탑재되어 새로운 사용자 인터페이스로 활용될 수 있고, 생체 신호와 같이 인간의 건강관리와 직결되는 데이터 뿐 아니라 주식 거래 정보, 전자상거래 이용 정보 등 다양한 데이터를 이용한 혁신 제품 및 서비스 개발이 가능하기 때문에, 신호 인식/분

40) R-CNN(Region with CNN) : 객체가 있을만한 후보 영역을 선택적 탐색을 통해 찾고 각 후보 영역에 CNN을 적용해 객체를 분류하고 위치를 보정하는 방식의 알고리즘. Fast R-CNN과 Faster R-CNN은 각 후보 영역마다 CNN을 적용하여 연산 시간이 오래 걸리는 기존 R-CNN의 속도를 개선(카가오, 2017.5. 참고)

석은 이미지·영상 인식/분석만큼 중요한 분야임이 틀림없다. 그러나 기술 성숙도 측면에서는 제품 및 서비스들의 성능이 보편적으로 활용될 수 있는 수준에 도달하지 못했기 때문에 이를 향상시키기 위한 연구개발이 집중적으로 이루어져야 함을 알 수 있다.⁴¹⁾ 업계의 대응은 이미 시작되고 있다. 2018년 2월 네이버는 이용자 구매 패턴 데이터 분석을 기반으로 필요 상품과 구입 시기를 추천하는 기능을 개발하였고(중앙일보, 2018.2.9.), 인공지능 기반 의료 데이터 분석 기업인 뷰노는 2018년 6월 혈압, 심박수, 호흡수, 체온 등 4가지 생체 데이터를 이용해 심정지 및 사망 위험도를 예측하는 딥러닝 모델을 개발해 연구 결과를 미국 심장협회지에 게재하였다(전자신문, 2018.6.29). 2018년 7월 세종병원이 필립스(Philips), 뷰노와 함께 생체신호를 활용한 인공지능 예측 알고리즘을 공동 연구개발하기로 협력하는 등(의학신문, 2018.7.24.), 음성 신호 외에 다양한 신호들에 대한 특화 알고리즘 개발 및 상용화가 업계에서 본격화됨에 따라 신호 인식/분석 분야의 점진적인 성숙도 개선이 예상된다.

[그림 2-27] 심정지 및 사망 위험도 예측 시스템 뷰노메드 DEWS



자료: 전자신문(2018.6.29.)

41) 2017년 인공지능 기반 음성비서 소비자 조사 결과, 응답자의 73%가 “질문자의 의도를 보다 정확하게 파악하는 자연어 처리 기능”이나 “음성인식의 정확도 향상” 등 기본적인 기능에 대한 개선이 필요하다고 대답(정보통신기술진흥센터 산업분석팀, 2017)

관련 기술인 데이터 보유/처리와 컴퓨팅은 알고리즘과 유사한 수준의 중요도를 가지고 있고 성숙도는 오히려 알고리즘들보다는 높은 것으로 조사되었다. 인공지능이 재부상하기 전인 2000년대부터 빅데이터 분석과 클라우드 컴퓨팅은 차세대 핵심 IT 기술로 주목받아왔는데, 많은 데이터를 필요로 하는 지도학습이 딥러닝의 주류를 이루고 있는 가운데 데이터 보유/처리와 이를 저장·관리하기 위한 클라우드 컴퓨팅은 인공지능 성능 개선을 위한 핵심 인프라로 그 중요성이 더욱 증대되고 있다. 미국 의학매체인 STAT는 2018년 7월 25일 IBM 왓슨포온톨로지(Watson for Ontology)가 실제 환자 데이터 확보에 어려움을 겪어 가상 환자 데이터나 합성 데이터를 활용하고 있고 결과적으로 성능이 떨어져 부정확하고 위험한 진단을 내리고 있다는 독점 기사를 실었다. 양질의 데이터 확보와 처리가 얼마나 중요한지 보여주는 대표적인 사례이며 이를 위한 지속적인 연구개발이 필요함을 알 수 있다. 이 외에도 최근 컴퓨팅 파워 개선을 위한 인공지능 특화 반도체, 양자 컴퓨터 등에 대한 연구개발이 글로벌 IT기업들을 중심으로 시작되고 있는 가운데 우리나라도 이에 대한 적극적인 대비가 필요한 시점이다.

| 제3장 | 인공지능 기업 생태계 및 경쟁력 분석

제1절 주요 기업 연구개발 및 제품/서비스 동향

1. 구글

2016년 알파고가 전 세계의 주목을 받은 이후 2017년 5월 개최된 구글 개발자회의(I/O)에서 구글의 CEO인 순다이 피치(Sundar Pichai)는 회사 전략이 'Mobile first'에서 'AI first'로 전환되었다고 발표한다.⁴²⁾ 또한 이미 검색, 지도 등 구글의 주요 서비스에는 기계학습과 인공지능이 적용되고 있고, 앞으로 모든 서비스로 확대될 것이라고도 말한다. 당시 몇 가지 신제품과 서비스들도 공개되었는데, 인공지능과 관련해서는 카메라를 통해 인식된 이미지가 무엇인지 알려주고 관련 정보도 제공하는 '구글 렌즈(Google Lens)', 지능형 개인비서 기기인 '구글 홈(Google Home)', 받은 메일에 자동으로 답장을 보내주는 '스마트 답장(Smart Reply)', 기계학습에 특화된 칩셋인 2세대 TPU(Tensor Processing Unit) 등을 선보였다. 이후 10월에는 AI first라는 전략 기조 하에 구글 어시스턴트가 탑재된 픽셀폰(Pixel 2/2XL), 노트북 겸용 태블릿인 픽셀북(Pixelbook), 구글홈의 새로운 제품군인 구글 홈 미니, 구글 홈 맥스, 이어폰 형태로 대화 시 외국어 통역을 해주는 픽셀 버즈(Pixel Buds) 등을 대거 공개하며 서비스 뿐 아니라 인공지능 하드웨어 시장까지 공략에 나서고 있다.

성공적인 인수합병을 통해 몸집을 키워온 구글은 인공지능 분야에서도 다양한 기업들에 투자와 인수를 진행하고 있다. CBInsight(2017.10.12.)에 따르면 구글은 인공지능 기술 획득을 위해 2012년부터 2017년 동안 총 13개 기업을 인수하고 20개 기업에 투자하였다. <표 3-1>에서 보듯이 대부분의 기업들이 기계학습 알고리즘을 기반으로 하여 이미지 인식, 음성 인식, 자연어 처리, 데이터 분석 및 추론 기술을 구현하거나 관련 서비스들을 상용화했음을 알 수 있다.

42) 구글 개발자 회의 내용은 유튜브의 Google Developers 채널에 게재된 'Google I/O 키노트 (Google I/O '17)' 동영상상을 기반으로 작성

[그림 3-1] 구글의 주요 인공지능 활용 서비스 및 제품



자료: 양희태·김단비(2017), Google Store 홈페이지를 토대로 연구진 재구성

<표 3-1> 2012-2017년 구글이 인수/투자한 인공지능 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
인수	DNNresearch	이미지 인식, 기계학습 (힌트 교수가 창업)
	DeepMind	기계학습, 신경과학, 강화학습
	Jetpac	이미지 처리, 빅데이터 기반 여행 추천 서비스
	Emu Messenger	문맥 이해 기반 지능형 비서
	Dark Blue Labs	답러닝 기반 이미지·영상·음성 분석 및 강화학습
	Vision Factory	이미지 인식, 답러닝
	Granata Decision System	기계학습을 이용한 데이터 기반 마케팅, 의사결정 최적화 및 시나리오분석 소프트웨어 플랫폼
	Timeful	기계학습 기반 시간관리 서비스
	Moodstocks	기계학습, 이미지 인식, 이미지 검색
	Dialogflow	기계학습, 자연어 처리, 음성 인식
	Kaggle	기계학습, 데이터과학 연구 커뮤니티(가입자 60만 명)
	Halli Labs	기계학습, 답러닝
	AIMatter	신경망 기반 이미지 처리 플랫폼 및 SDK

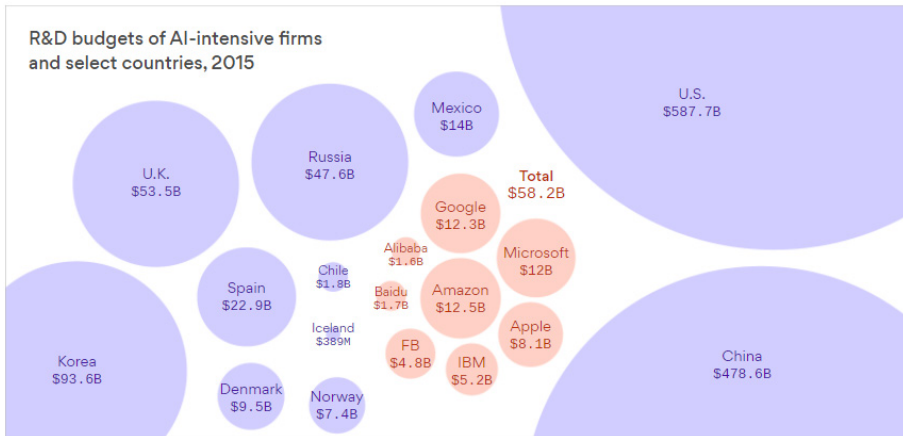
구 분	대 상	보유기술 또는 서비스
투자	Zephyr Health	기계학습 기반 질병 치료 데이터 분석
	Unbabel	기계학습, 자연어 처리 기반 번역 서비스
	Tamr	기계학습 기반 데이터 통합/큐레이션
	Shape Security	기계학습 기반 사이버 보안
	Recorded Future	기계학습 기반 사이버 보안
	Orbital Insight	기계학습, 컴퓨터 비전 기반 위성사진 분석
	Modsy	컴퓨터 비전 기반 3D 가구 렌더링
	Mindmeld	기계학습, 시멘틴 검색 기반 대화형 플랫폼
	Mighty Ai	차량 데이터 관리 및 차량 인식 컴퓨터 비전
	Lattice	기계학습 기반 추론엔진으로 비구조화 데이터를 구조화
	Lemonade	기계학습, 챗봇 기반 보험 중개
	Fullstory	기계학습 기반 웹사이트 내 고객 활동 트래킹 서비스
	Framed Data	기계학습, 예측 엔진 기반 소비자 행동 예측
	Digit	기계학습, 패턴 분석 기반 개인 계좌 소비/지출 분석 및 예금액 자동 계산 서비스
	Comfy	기계학습 기반 스마트 빌딩/스마트 워크 솔루션
	Clarifai	기계학습, 컴퓨터 비전 기반 이미지 인식 솔루션
	Anomali	기계학습 기반 네트워크 보안
	Mobvoi	중국어 음성 인식, 자연어 처리, 모바일 검색
	Predilytics	기계학습 기반 헬스케어 예측 분석 솔루션
	Flatiron Health	기계학습 기반 의료(암) 데이터 분석/관리 솔루션

자료: CBInsight(2017.10.12.), Crunchbase 홈페이지의 Google 검색 결과를 토대로 연구진 재구성

2017년 7월 구글은 보다 적극적으로 인공지능 스타트업에 투자하기 위해 기존 자회사인 구글 벤처스(Google Ventures), 캐피탈G(Capital G)와 별도로 모회사인 알파벳(Alphabet)을 통해 그라디언트 벤처스(Gradient Venture)라는 회사를 설립한다. 그라디언트 벤처스는 연간 10개에서 15개 초기 인공지능 스타트업에 100만에서 800만 달러를 지원할 계획이며 투자를 유치한 스타트업들은 구글 개발자로부터 인공지능 관련 교육을 받을 수도 있다(CNBC, 2017.7.11.).

구글은 내부적으로도 인공지능 연구개발에 많은 투자를 하고 있다. AXIOS(2017.6.19.)의 조사에 따르면, 구글은 2015년 인공지능 연구개발에 123억 달러를 투자하였는데, 아마존(125억 달러), 마이크로소프트(120억 달러)와 선두권에 속해 있으며 심지어 멕시코 전체 인공지능 연구개발 예산 규모인 140억 달러와 비교해도 큰 차이를 보이지 않는다. 현재도 구글 연구개발 조직 10개 중 7개는 인공지능 연구를 수행하고 있으며, 2017년 12월에는 중국 베이징, 2018년 1월에는 프랑스 파리에 인공지능 연구소를 추가 설립하겠다고 발표하였다.

[그림 3-2] 구글 및 주요 기업, 국가들의 인공지능 연구개발 규모(2015년)



자료: AXIOS(2017.6.19.)에서 발췌

<표 3-2> 구글의 인공지능 연구개발 조직

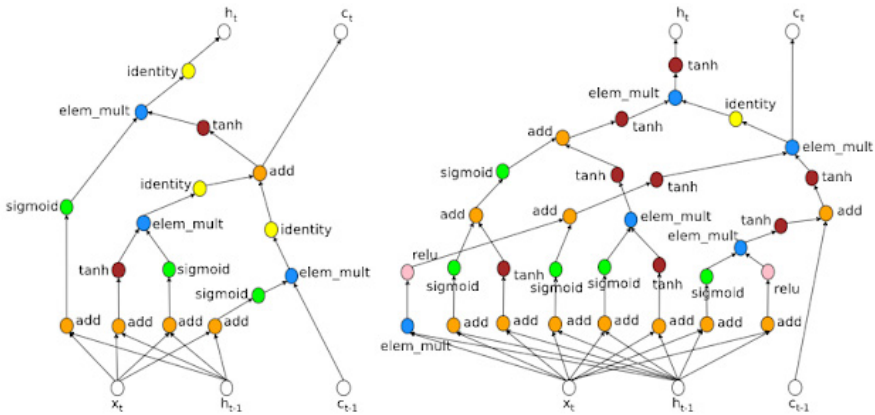
팀명	주요 연구 분야
Google Accelerated Science	생체 영상을 통한 자동 통찰, 화학 상호 작용 예측, 복잡한 물리적 시뮬레이션의 결과 예측 등
Google AI New York	지도학습, 알고리즘 및 최적화, 대규모 기계학습, 시장 알고리즘, 구조화된 데이터, 음성 및 언어 알고리즘 등
Google Brain Team	기계학습을 위한 컴퓨터 시스템, 유전체학. 기계학습 알고리즘 및 기술, 자연어 이해, 지각, 로봇 공학 등
Google Machine Perception Team	TensorFlow 객체 감지 API, 모션 스틸 등
Natural Language Understanding Team	구글 어시스턴트, 안드로이드 앱 리뷰 분석, 클라우드 자연어 API 등
Google NYC Algorithms and Optimization	그래프 마이닝, 대규모 최적화, 시장 알고리즘 등
Google Research Europe	대화식 어시스턴트, 지식 그래프, 필기 인식, 모바일 기계 지능 등

자료: Google 연구개발(R&D) 홈페이지를 토대로 연구진 재구성

구글의 연구 분야는 전사적으로 추진하고 있는 인공지능 프로젝트 ‘Google.ai’를 기준으로 크게 기초연구, 도구, 응용분야로 구성되어 있다(박종훈, 2017). TPU 등을 연구하는 도구 분야와 앞서 소개한 구글 렌즈 등 새로운 서비스를 개발하는 기초연구

분야에서 최근 공개한 연구는 ‘AutoML’인데, 딥러닝 알고리즘이 딥러닝 알고리즘 자체 설계한다는 점에서 차세대 기계학습 방식으로 주목해야 할 필요가 있다.

[그림 3-3] 사람(좌)과 인공지능(우)이 설계한 기계학습 알고리즘



자료: Google 연구개발(R&D) 블로그에서 발췌

모바일 시장에서 성공한 구글의 개방형 생태계 전략은 인공지능에서도 이어지고 있다. 구글은 2015년 11월 신경망 연구를 위해 개발한 오픈소스 라이브러리인 텐서플로우(TensorFlow)를 외부에 공개하며 인공지능 개발자들을 구글 생태계로 끌어들이고 있다. 이어 2016년 12월에는 기존 스마트폰 어플리케이션처럼 다른 기업 또는 개인이 구글홈에 새로운 제어 기능을 개발할 수 있도록 지원하는 ‘액션 온 구글 플랫폼’, 2017년 4월에는 다른 기기에서 구글 어시스턴트를 호출해 사용하기 위한 구글 어시스턴트 개발지원도구(SDK)도 공개하였다(양희태·김단비, 2017). 2017년 3월에는 60만명 이상의 데이터 과학자들이 기계학습을 이용해 암 발견, 심장병 진단 등의 도전 과제를 푸는 콘테스트 사이트인 캐글(Kaggle)을 인수하였는데, 포레스터 리서치(Forrester Research)는 구글이 기계학습 분야의 최고 인재들을 클라우드 소싱해 새로운 기술 혁신을 이루어낼 수 있게 되었다고 평가하기도 했다(CIO, 2017.3.16).

2. 아마존

아마존의 인공지능 기술을 대변하는 서비스와 제품은 지능형 개인비서인 ‘알렉사(Alexa)’와 알렉사가 탑재된 ‘아마존 에코(Echo)’이다. 아마존은 2014년 11월 아마존 에코를 발표하며 지능형 개인비서 기기 시장을 개척하였고, 2017년 말 기준 미국에서 3,100만대를 판매하며 점유율 69%로 독점적인 시장 지위를 누리고 있다(Voicebot.ai, 2018.1.26.). 이에 더해, 아마존은 아마존 에코의 파생 상품들을 지속 출시하며 스마트홈의 허브 기기화와 아마존 전자상거래 점점 확대를 동시에 노리고 있다.

[그림 3-4] 아마존 에코 제품군



자료: Amazon.com 홈페이지 제품 소개 내용을 토대로 연구진 재구성

Wired(2018.2.1.)에 따르면 아마존은 인공지능을 제품 추천 서비스, 제품 출하 일정 관리, 물류 로봇 등에 오래전부터 활용해 왔다. 이후 2010년대 들어 기계학습이 부상하자 CEO인 제프 베조스(Jeff Bezos)는 기계학습 및 인공지능을 아마존의 제품과 서비스 전반에 적용하거나 신규 사업화하기로 결정하고, 이를 위해 최종 제품 이미지를 미리 결정한 상태에서 추진되는 기존 연구개발 방식을 버리고 순수 연구를 중점 지원했다고 한다. 연구개발 초기 인공지능 역량이 부족했던 아마존은 2011년 11월 음성 인식 기술을 보유한 얍(Yap)을 인수한 이래, 2012년부터 2017년까지 4개 인공지능 기업을 추가 인수하고 2개 기업에 투자하였다(CBInsight, 2017.10.12.). 현재는 14개 조직이 알렉사 개발을 담당하고 있으며, 천명 이상의 인력이 투입되고 있다(양희태·김단비, 2017). 아마존은 아마존 에코를 성공적으로 상용화한데 이어 독보적인 시

장 점유율을 확보하고 있는 아마존 웹서비스(AWS)를 레버리지로 활용해 2016년 12월 주요 인공지능 기술을 클라우드 서비스 형태로 공개한다.

<표 3-3> 2012-2017년 아마존이 인수/투자한 인공지능 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
인수	Evi	자식 베이스, 자연어 처리, 시맨틱 검색 엔진
	Orbeus	얼굴/객체/이미지 인식, 이미지-텍스트 분석, 영상 인덱싱
	Angel.ai	자연어 처리 기반 자동 대화형 상거래
	Harvest.ai	기계학습 기반 사용자 행동 분석, 사이버 보안
투자	DefinedCrowd	음성 및 자연어 처리 기반 데이터 플랫폼
	Kitt·AI	자연어 처리, 플로우 기반 챗봇 플랫폼

자료: CBInsight(2017.10.12.), Crunchbase 홈페이지의 Amazon 검색 결과를 토대로 연구진 재구성

<표 3-4> 아마존의 인공지능(알렉사) 연구개발 조직(43)

팀명	주요 연구 분야
Alexa Customer Experience	사용자 인터페이스 디자인, 데이터 분석
Alexa Data Services	알렉사 훈련용 데이터 생성, 큐레이션, 분석
Alexa Engine	개발자 및 써드파티용 알렉사 API 개발
Alexa Entertainment	음악, 미디어 관련 신규 기능 개발
Alexa Household Organization	가족 간 연결성 강화 및 쇼핑, To-do 리스트 서비스 개발
Alexa Information	날씨, 스포츠, 교통, 영화 상영 시간 등 정보 서비스 개발
Alexa International Expansion	세계 각국에 맞는 음성 및 성격 개발
Alexa Machine Learning	인간과 이야기하는 수준의 음성 인터페이스 개발
Alexa Mobile	모바일 기기용 알렉사 앱 개발
Alexa Skill Team	파트너 기업 및 개발자들의 알렉사 스킬 개발 지원
Alexa Smart Home	가정용 음성인식 사용자 인터페이스 개발 및 스마트홈 서비스 개발
Alexa Voice Service	알렉사 보이스 서비스(AVS) 개발
Appstore	아마존 앱스토어 개발 및 스킬 관리
Echo Devices & Experiences	아마존 에코 개발

자료: 양희태·김단비(2017), p. 10.

43) 내부 연구조직 외에 아마존은 독일의 베를린, 드레스덴, 아헨, 바덴에 총 4개의 인공지능 연구센터를 운영하며 알렉사를 중심으로 소비자 행동 이해 및 예측 기술을 개발 중(Financial Times, 2017.10.23.).

<표 3-5> AWS를 통해 제공되는 인공지능 서비스

서비스명	내용
Amazon Recognition	사람 또는 사물을 인식하고 구별하기 위해 이미지 속성을 분석
Amazon Polly	텍스트 또는 문자열을 읽고 MP3 오디오 형태의 음성을 합성해 전송. 23개 언어에 대해 47가지 음성을 합성
Amazon Lex	자연어 처리와 자동 음성 인식

자료: 양희태·김단비(2017), p. 9.

아마존은 에코를 출시한 이후부터 다양한 응용 서비스를 확보하기 위해 개방형 생태계를 구축하였다. 스마트폰의 어플리케이션과 유사한 음성 인식 스킬(skill)을 누구나 개발할 수 있도록 알렉사 스킬 키트(ASK)을 공개하였고, 다른 기기 제조사들이 알렉사를 이용할 수 있도록 지원하는 알렉사 음성 서비스(AVS)도 제공하고 있다. 2017년 1월 미국에서 개최된 CES에서는 알렉사 음성 서비스를 이용해 개발된 월풀의 스마트 세탁기, GE의 스마트 조명, LG의 스마트 냉장고, 삼성의 로봇청소기 등이 선보이기도 했다(양희태·김단비, 2017). 2017년 12월 기준으로 미국 내에 공식적으로 등록된 스킬은 2만5천개를 넘었는데, 2017년 3월 1만여 개에서 1년도 되지 않아 2배 이상 급성장한 수치이다(Voicebot.ai, 2017.12.15.).

또한 아마존은 차량 내에서 사용되는 어플리케이션이 다수의 음성 인식 기술과 호환되도록 지원하는 소프트웨어를 뉴앙스 커뮤니케이션즈(Nuance Communications Inc.), 보이스박스(Voicebox Technologies Corp.) 등 오픈소스 진영과 함께 개발 중이다. Bloomberg(2018.2.28.)는 이러한 아마존의 움직임을 구글 어시스턴트와 구글홈으로 점차 세력을 확장하고 있는 구글을 견제하고, 알렉사가 집과 차량에서 끊임 없이(seamless) 사용되도록 지원하기 위한 전략의 일환이라고 분석하였다.

3. 페이스북

2016년 4월 페이스북의 CEO인 마크 주커버그는 향후 10년 로드맵을 발표하였는데, 핵심 기술로 인공지능, 연결성(connectivity), VR/AR을 선정하였다(Business Insider, 2016.4.20.). 페이스북은 2013년 12월 딥러닝의 대가인 뉴욕대학교 얀 르쿤 교수를 영입하였고 사용자에게 맞춤형 콘텐츠(뉴스피드)를 제공하기 위해 이벤트 예

측, 기계 번역 모델, 자연어 이해, 컴퓨터 비전 등에 딥러닝을 활용하고 있다(InfoWorld, 2016.9.2.). 또한, 10년 로드맵을 근거로 하면 인공지능 기술이 향후 페이스북이 개발 할 VR/AR, 웨어러블 기기 등에 적용될 것임을 추정해 볼 수 있다.

페이스북도 다른 경쟁 기업들과 마찬가지로 인공지능 역량 확보를 위해 2012년부터 2017년까지 총 6개 기업을 인수하였다(CBInsight, 2017.10.12.). 또한 12개의 연구 개발 팀 중 6개가 인공지능과 직접적으로 관련되어 있다. 그 중 가장 대표적인 것이 안 르쿤이 이끄는 FAIR(Facebook AI Research)⁴⁴⁾인데, 기계 지능 분야를 발전시켜 사람들에게 보다 나은 의사소통 방법을 제공하겠다는 비전을 가지고 있다. 2014년부터 2018년 3월까지 129개의 논문을 발표하며 활발하게 연구개발을 진행 중이며, 2015년 11월에는 그 동안의 연구 성과를 공개하기도 하였다.

[그림 3-5] 페이스북 10년 로드맵



자료: Business Insider(2016.4.20.)에서 발췌

<표 3-6> 2012-2017년 페이스북이 인수한 인공지능 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
인수	Jibbigo	기계학습 기반 음성-음성(Speech-to-speech)통역
	Face.com	기계학습 기반 얼굴인식
	Wit.ai	기계학습 기반 음성인식 API
	Ozlo	자연어 처리, 지능형 개인비서 개발 플랫폼
	Masquerade	기계학습 기반 얼굴/표정 인식, 셀카 사진 필터 서비스
	Zurich Eye	컴퓨터 비전, 역재추적(Inside-out tracking)

자료: CBInsight(2017.10.12.), Crunchbase 홈페이지의 Facebook 검색 결과를 토대로 연구진 재구성

44) 현재는 FAIR 소장을 사임하고 수석 AI 엔지니어로 근무 중임

<표 3-7> 페이스북 인공지능 연구개발 조직

팀명	주요 연구 분야
Facebook AI Research (FAIR)	객체 인식, 다국어 이해, 인공지능 모델 훈련, 자연어 TTS 등
Machine Learning	범용 인공지능, 적은 데이터 기반 이미지 인식, 차세대 CNN/RNN 등
Computer Vision	객체 인식, 적은 데이터 기반 이미지 인식 등
NLP & Speech	범용 인공지능, 자연어 TTS, 텍스트 표현 및 구분 라이브러리 등
Data Science	기계학습, 현장경험, 설문 등을 기반으로 데이터 수집/운영/분석
Computational Photography & Intelligent Cameras	사진, 영상, 3D 등 다양한 이미지의 실시간 인식 및 보정 등

자료: Facebook 연구개발(R&D) 홈페이지를 토대로 연구팀 재구성

[그림 3-6] FAIR가 공개한 연구개발 성과



자료: 양희태·김단비(2017) 내용을 토대로 연구진 재구성

페이스북은 2015년 8월 페이스북 메신저 상에서 정보 제공, 위치 공유, 일정 수립 등 사용자들의 대화를 지원하는 지능형 개인비서 엠(M)을 출시하였으나(양희태·김단비, 2017), 가입자가 2천명에 불과해 2018년 1월 공식 종료하였다. 하지만 현재 다양한 기계학습 프로젝트들이 진행되고 있기 때문에 향후 어떤 인공지능 제품 및 서비스가 상용화될지 주목할 필요가 있다.

4. 마이크로소프트

윈도우와 오피스 프로그램으로 컴퓨터 및 인터넷 시대를 평정한 마이크로소프트는 2010년대부터 노키아(Nokia) 인수, 클라우드 서비스(MS Azure) 강화 등 'Mobile·Cloud First' 전략을 펼쳐왔다. 그러나 2017년 6월에 발표한 연차 보고서(Annual Report)에서 마이크로소프트는 자사의 비전을 다음과 같이 설명하며 'Mobile·Cloud First' 전략에서 'AI First'로 전략의 중심축이 이동했음을 보여준다.

“Microsoft는 지구상의 모든 사람과 모든 조직이 더 많은 것을 성취 할 수 있도록 힘을 실어 주는 기술 회사입니다. 우리는 전 세계 모든 지역에서 새로운 기회, 성장 및 영향력을 창출하기 위해 노력합니다. 우리의 전략은 지능형 클라우드 및 인공지능(AI)이 반영된 동급 최강의 플랫폼 및 생산성 서비스를 구축하는 것입니다(Microsoft Annual Report, 2017).”

마이크로소프트는 전체 직원의 6.5%인 8,000여 명의 과학자와 엔지니어들이 인공지능 기술 개발에 투입되고 있으며, 모든 하드웨어 및 소프트웨어 제품에 인공지능 기술을 탑재하고 있다고 밝혔다(조선일보, 2017.10.16.). 예를 들어, ‘오피스 365’에서 오탈자를 자동으로 수정해주거나 메신저인 ‘스카이프’에서 외국어를 자동으로 통·번역하는 기능에 인공지능을 활용하겠다는 것이다. 그 외에, 아마존의 알렉사, 구글의 구글 어시스턴트와 유사한 지능형 개인비서 ‘코타나’를 2014년 4월에 출시한 이후 최근 아마존과 협력해 에코에 탑재하고 있으며, 닛산, BMW 등에도 적용하기 위해 파트너십을 맺고 있다.

〈표 3-8〉 인공지능을 활용하고 있는 마이크로소프트 제품

제품명	인공지능 역할
문서작성 프로그램 ‘오피스 365’	문서·이미지 자동편집, AI를 통한 데이터 자동검색, 오탈자·문법 자동 수정
메신저 ‘스카이프’	외국어 자동 통·번역 기능 탑재
클라우드 ‘에저’	클라우드에 AI 챗봇 서비스 등 탑재해 고객사들이 활용
AI 음성인식 비서 ‘코타나’	음성인식 스피커 ‘에코’에 탑재돼 서비스
AI 기반 얼굴인식 기술	우버의 운전자 인식 기능에 탑재
AI 기반 챗봇	미국·중국·인도·일본·인도네시아에서 서비스, 라인, 위챗, 페이스북 메신저 등을 통해 서비스 제공

자료: 조선일보(2017.10.16.)

마이크로소프트 역시 인공지능 역량 강화를 위해 2012년부터 2017년까지 5개 기업을 인수하고 11개 기업에 투자하였다(CBIInsight, 2017.10.12.). 그리고 2017년 7월 인공지능 분야의 난제 해결에 집중하기 위한 신규 연구 및 인큐베이션 허브인 ‘마이크로소프트 연구소 AI(Microsoft Research AI)’를 신설하였다. 본 연구소는 기계학습, 딥러닝, 강화학습, 자연어 처리 등 13개 세부 분야에 걸쳐 연구를 진행 중이다(Microsoft 연구소 AI 홈페이지). 이에 앞서 2016년 9월에는 사물인터넷, 인공지능

등 신기술 기반의 제품 및 서비스 개발 강화를 위해 ‘마이크로소프트 AI & 리서치 그룹(Microsoft AI and Research Group)’을 출범시켰는데 신설된 마이크로소프트 연구소 AI와 긴밀하게 협력할 계획이다(Microsoft 뉴스 홈페이지).

〈표 3-9〉 2012-2017년 마이크로소프트가 인수/투자한 인공지능 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
인수	Netbeeze	인공지능 기반 소셜 모니터링 도구, 유용한 기업정보 추출
	Equivio	기계학습 기반 텍스트 분석
	SwiftKey	사용자 입력단어 예측 스마트폰용 키보드 어플리케이션
	Genee	기계학습 기반 일정관리 특화 지능형 개인비서
	Maluuba	기계학습, 텍스트 이해 기반 자동 응답
투자	Tact.ai	기계학습 기반 영업 업무 특화 지능형 개인비서
	Plape	교육 데이터 분석
	Paxata	기계학습 기반 데이터 전처리
	Onfido	기계학습 기반 온라인 신원 확인
	InsideSales.com	기계학습, 예측분석 기반 판매 촉진 플랫폼
	Element AI	기계학습 기반 기업용 인공지능 서비스(AlaaS) 제공
	CrowdFlower	기계학습, 컴퓨터 비전 기반 학습 데이터 생성, 비즈니스 프로세스 자동화
	CognitiveScale	그래픽 인터페이스 기반 기계학습 모델 개발 도구
	Comfy	기계학습 기반 스마트 빌딩/스마트 워크 솔루션
	Bonsai	인공지능 시스템 개발 플랫폼
	Agolo	자연어 처리 기반 실시간 요약 소프트웨어

자료: CBInsight(2017.10.12.), Crunchbase 홈페이지의 Microsoft 검색 결과를 토대로 연구진 재구성

〈표 3-10〉 마이크로소프트 인공지능 연구소 조직 및 연구 분야

세부 분야	주요 연구내용
Adaptive Systems and Interaction Group	센싱, 학습 및 의사결정, 검색, 인간-컴퓨터 상호작용 등
Aerial Informatics and Robotics Group	사회에 긍정적 영향을 줄 수 있는 지능형 자율 비행 에이전트 개발
Conversational Systems Group	인간-컴퓨터 대화 관리, 상태추적, 언어 이해 및 생성 등

세부 분야	주요 연구내용
Deep Learning Group	범용 인공지능 개발을 위한 지도/비지도/강화/기호추론 학습 알고리즘, 모델, 시스템 개발
Information and Data Sciences Group	정보 검색, 인간-컴퓨터 상호작용, 소셜 컴퓨팅 연구
Knowledge Technologies Group	마이크로소프트 제품 및 서비스에 인공지능 적용
Language and Information Technologies	정보시스템과 인간의 상호 작용 방식 이해 및 생산성 향상을 위한 새로운 경험 개발 지원
Machine Learning and Optimization (Redmond)	차세대 인공지능 시스템 및 어플리케이션을 개발하기 위한 새로운 알고리즘 설계
Machine Teaching Group	비전문가의 기계학습 활용을 위한 도구 개발
Natural Language Processing Group	텍스트를 처리하고 컴퓨터 응용프로그램에 접근할 수 있도록 효율적인 알고리즘 개발
Perception and Interaction Group	센싱, 신호처리, 사용자 이해 기술 기반의 가상세계와 물리적 세계 간 인터페이스 연구
Productivity Group	인공지능 기반 업무 생산성 향상 방안 연구
Reinforcement Learning Group	자동화된 의사결정을 위한 이론적 토대, 알고리즘, 시스템 연구

자료: Microsoft 연구소 AI 홈페이지 소개 내용을 토대로 연구진 재구성

마이크로소프트도 자사 중심의 인공지능 생태계 구축을 위해 다른 기업들과 협력하며 동시에 인공지능 기능을 개방하고 있다. 먼저 앞서 언급한 바와 같이 아마존과 지능형 개인 비서 기능을 상호 개방하였다. 따라서 아마존 에코 제품군 사용자들은 알렉사가 아니라 코타나를 호출해 워드, 파워포인트 등의 작업을 수행할 수 있고, 반대로 윈도우 10 사용자는 알렉사를 통해 아마존 쇼핑 등 서비스를 이용할 수 있다(조선일보, 2017.10.16.). 그러면서도 한편으로는 아마존과 유사하게 클라우드를 통해 인공지능 서비스를 개발할 수 있는 서비스를 인텔리전트 클라우드(Intelligent cloud)라는 브랜드로 기업 고객들에게 제공하고 있다. 기업들은 마이크로소프트의 인텔리전트 클라우드를 통해 인공지능 서비스를 이용하거나 컴퓨터 비전(보는 능력), 언어 이해(읽는 능력), 스피치(말하는 능력), 애널리틱스(데이터 분석), 외국어 번역, 데이터 검색 등을 맞춤형으로 직접 개발할 수 있다(IT동아, 2017.5.11.).

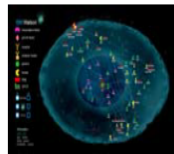
5. IBM

IBM은 2000년대부터 사업 구조 재편을 통해 변신을 꾀해왔다. 2005년 중국 레노

버(Lenovo)에 PC사업을 매각한 것을 필두로 2008년에는 하드웨어 사업자에서 전 산업 분야에 걸친 솔루션 사업자로의 전환을 의미하는 스마트 플래닛(Smarter Planet)을 발표한다. 이후 현재 CEO를 역임하고 있는 지니 로메티(Ginni Rometty)가 2012년 취임하면서 변화의 속도는 더욱 가속화된다. 2014년 1월 레노버에 저가 서버 사업을 추가 매각한데 이어 10월에는 반도체 제조부문을 글로벌 파운더리즈(Global Foundries)에 양도한다. 그리고 2016년 초 CES 2016에서 지니 로메티는 인지 비즈니스(cognitive business)의 시대가 도래하였다고 말한다. 2017년 회계 연도 기준 IBM의 사업 중 가장 높은 이익률을 내는 분야는 바로 왓슨(Watson), 클라우드, 블록체인 등이 포진한 인지 솔루션(매출 총이익률 : 78.6%, 매출액 : 184억 달러)이다(IBM Annual Report, 2017). 또한 IBM은 연차보고서에서 자사 전략을 설명하며 ‘인공지능과 데이터’를 IBM의 주요 역량으로 꼽는다. 특히 소비자 인공지능(consumer AI)과 기업 인공지능(enterprise AI)을 구분하고, IBM은 보다 복잡한 데이터를 다루는 기업 인공지능 어플리케이션 구현에 강점을 가지고 있음을 강조한다. 그리고 IBM의 인공지능은 왓슨 플랫폼을 통해 1) 적은 데이터 기반의 학습, 2) 고객의 통찰력 보호, 3) 업무 흐름의 재해석을 수행한다고 언급한다.

이미 왓슨은 IBM을 대표하는 서비스로 자리매김하였다. 전문가들이 분야 별로 보유한 지식을 학습하는 방식으로 만들어진 왓슨은 상용화 초기 메모리얼 슬론 캐터링 암센터, MD 앤더슨 암센터 등의 암 진단 등 디지털 헬스케어 분야에 주로 활용되었고, 이후 법률, 금융, 보험 분야 등으로 사업 범위를 확장하고 있다(이정원, 2017).

[그림 3-7] IBM 왓슨 응용 사례

의료(암진단)	법률(변호사)	금융(분석)	과학(게놈연구)
			
메모리얼 슬론 캐터링 암센터 암진단	인공지능 ROSS 파산 변호	싱가포르개발은행(DBS) 투자 및 자산 관리	뉴욕게놈센터 연구 활용

자료: 이정원(2017), p. 18.

를 수행하고 있다. 지난 2017년 9월에는 MIT와 설립한 MIT-IBM 왓슨 AI 연구소에 향후 10년간 2.4억 달러를 투자해 딥러닝 후속 알고리즘, 데이터 처리 자동화, 양자 컴퓨팅 등 인공지능 관련 신기술 분야에 연구를 집중할 것이라고 발표하였다(Forbes, 2017.9.7.).

〈표 3-11〉 2012-2017년 IBM이 인수/투자한 인공지능 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
인수	Cognea	기계학습 기반 인터랙티브 가상 비서 개발 플랫폼
	AlchemyAPI	기계학습 기반 실시간 텍스트 분석/컴퓨터 비전 서비스
	Explorys	기계학습, 클라우드 기반 헬스케어 데이터 분석
투자	Welltok	기계학습 기반 건강 최적화 플랫폼
	CognitiveScale	그래픽 인터페이스 기반 기계학습 모델 개발 도구
	Pathway Genomics	기계학습(딥러닝) 기반 유전체 분석 서비스

자료: CBInsight(2017.10.12.), Crunchbase 홈페이지의 IBM 검색 결과를 토대로 연구진 재구성

〈표 3-12〉 인공지능 관련 IBM 연구소 현황

연구소	인공지능 관련 주요 연구내용
IBM Research Australia	인공지능 및 뉴로모픽 컴퓨팅 기반 이미지 분석 등
IBM Research Brazil	차세대 자연어 처리 등
IBM Research China	정형/비정형 데이터 분석 기반의 자가 학습 시스템 등
IBM Research India	딥러닝 알고리즘 및 인프라, 텍스트 이해 등
IBM Research Ireland	인지 데이터 과학, 인지 빌딩, 인지 사물인터넷, 상호 추론 등
IBM Research Haifa	정형/비정형 데이터 분석 기반 인지 컴퓨팅 기술 등
IBM Research Tokyo	인간-로봇 파트너십 등
IBM Research Austin	왓슨 기반 음악 작곡(Watson Beat) 등
IBM Research Cambridge (MIT-IBM Watson AI 포함)	클라우드 기반 딥러닝, 인공지능 사용자 인터페이스 등
IBM Thomas J. Watson Research Center (HQ of IBM Research)	기계학습 트레이닝 향상, 인공지능 교육 등

자료: IBM Research 홈페이지 내용을 토대로 연구진 재구성

6. 엔비디아

엔비디아(Nvidia)는 PC에 탑재되는 그래픽처리장치(GPU) 제조 기업으로 널리 알려진 기업이었으나 빅데이터 기반의 기계학습이 부상하면서 대표적인 인공지능 부품 기업으로 부상하였다. GPU는 CPU와 마찬가지로 데이터를 읽고 연산처리를 통해 답을 도출한다. 하지만 CPU는 데이터를 하나씩 순차(직렬)처리하기 때문에 연산을 담당하는 산출연산처리장치(ALU) 개수가 적고 CPU와 RAM의 속도 차이에 따른 병목현상을 방지하기 위한 캐시(cache)의 비중이 큰 반면, GPU는 여러 입력 데이터를 동시에 병렬 처리하기 때문에 CPU대비 저성능의 ALU가 수백~수천개 탑재되어 있고 캐시의 크기가 작다.

[그림 3-9] CPU와 GPU 구조 비교



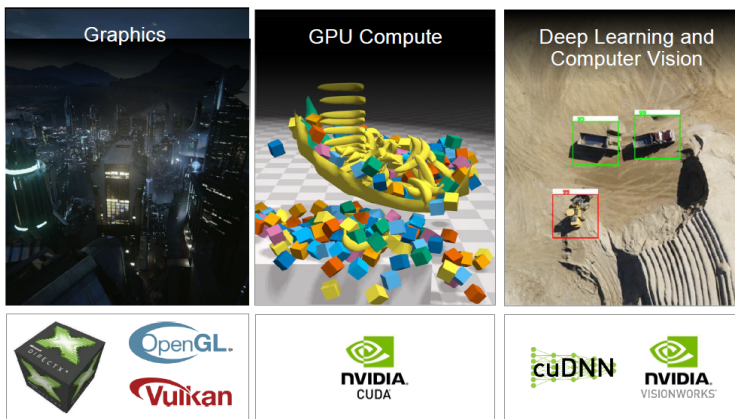
자료: 조선일보(2016.7.24.)

그래픽 처리에 주로 사용되던 GPU는 다수 코어에 의한 병렬 연산의 강점을 활용해 일반 데이터 처리에도 범용 GPU(GPGPU)라는 이름으로 활용되기 시작했으며, 엔비디아는 쿠다(CUDA)라는 GPGPU 독자 기술을 개발하였다. 주요 제품 포트폴리오로는 게임용(Geforce), 전문 시각화용(Quadro), 데이터 센터용(Tesla), 자율주행차용(DRIVE PX) GPU 등이 있으며, 현재 외장형 GPU⁴⁵⁾ 시장에서 70% 이상의 시장 점유율을 차지하며 세계 1위 기업으로 부상하였다(김예구, 2017). 또한 2018년 4월 기준

45) CPU 또는 메인보드에 GPU 기능이 내장되어 있지 않고 추가로 장착하는 방식의 GPU(김예구, 2017).

시가총액이 1,342억 달러로 경쟁사였던 AMD(95억 달러)를 멀찌감치 따돌렸고,⁴⁶⁾ 이외에도 GPU 기반의 딥러닝 모델 설계를 위한 소프트웨어 개발 도구(cuDNN, TensorRT 등), GPU에 최적화된 컴퓨터 비전/이미지 프로세싱 소프트웨어 개발 도구(Nvidia VisionWorks) 등도 함께 제공하며, GPU 분야에서 End-to-End 솔루션을 갖춘 것으로 평가받고 있다.

[그림 3-10] 엔비디아 GPU 적용 분야



자료: Nvidia 발표자료(2017), p. 6.

2012년부터 2017년까지 엔비디아는 2개의 기업을 인수하고 16개 기업에 투자하였다. GPU의 성능을 높이기 위한 컴퓨팅 기술 기업 뿐 아니라 드론, 비디오 게임 콘솔 등 응용·제품 기업까지 인수/투자 분야가 다양하고, 특히 자율주행 기업들에 대한 투자가 적극적임을 알 수 있다(〈표 3-13〉 참고). 또한 엔비디아는 토론토 대학, 몬트리올 대학, MIT, 스텐포드 대학, 도쿄 대학, 칭화 대학 등 세계 유수의 20여개 대학과 ‘엔비디아 인공지능 연구소(NVAIL)’을 운영하고 있는데, 보급형 자율주행 자동차, 유전 데이터 기반 질병 예측, 로봇 모션 등에 대한 연구를 진행 중이다(Nvidia 한국 블로그).

46) 시가총액은 Google Finance 검색 결과

<표 3-13> 2012-2017년 엔비디아가 인수/투자한 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
인수	PGI	포트란, C, C++ 개발, 고성능 컴퓨팅 컴파일러 도구
	TransGaming	온디맨드 게임 플랫폼
투자	fastdata.io	실시간 스트림 처리 소프트웨어 엔진
	Skydio	피사체 추적 촬영 드론
	H2O.ai	응용 프로그램 개발용 오픈소스 기계학습 플랫폼
	Datalogue	기계학습 기반 데이터 처리 자동화
	IFDAQ	기계학습, 예측 분석 기반 패션/럭셔리 산업 분석
	TuSimple	컴퓨터 비전 기반 자율주행 기술
	Element AI	기계학습 기반 기업용 인공지능 서비스(AlaaS) 제공
	Deep Instinct	딥러닝 기반 사이버 보안
	SoundHound Inc.	음성 지원 인공지능 및 대화형 지능 기술
	ABEJA	딥러닝 기반 인공지능 비즈니스 솔루션
	Almotive	컴퓨터비전/데이터 시각화 기반 Level 5 자율주행 기술
	MapD	고속 데이터 탐색 및 데이터 시각화 플랫폼
	Rocketick	초고속 논리화로 시뮬레이션
	OUYA	TV용 개방형 비디오 게임 콘솔
	Optimus Ride	기계학습 기반 자율주행 기술
	Right Hemisphere	시각적 커뮤니케이션을 위한 3D CAD 데이터 재사용 솔루션

자료: Crunchbase 홈페이지의 Nvidia 검색 결과를 토대로 연구진 재구성

이외에도 엔비디아는 자율주행차 시장을 선점하기 위해 테슬라, 토요타, 아우디, 볼보 등 완성차 기업과 바이두, 한국의 SK텔레콤과 전략적으로 협력하고 있고, 구글, IBM, 아마존, 알리바바 등 세계 주요 인공지능 기업들을 고객군으로 확보하며 엔비디아 생태계를 확장하고 있다.

<표 3-14> 엔비디아의 자율주행차 개발 협력 현황

기업명	협력 내용
Tesla(US)	전체 모델(Model S/Model X/Model 3)에 DRIVE PX2 플랫폼과 Tegra 프로세서 탑재 예정
Toyota(JP)	DRIVE PX2 플랫폼을 통해 자율주행차 전용 소프트웨어 및 인포테인먼트 시스템 설계
Audi(EU)	NVIDIA와 10년간 협력 관계를 형성 중, Tegra X1 모바일 슈퍼칩을 자율주행차에 탑재
Volvo(EU)	DRIVE PX2를 Volvo XC90 SUV에 탑재 'Drive Me 자율주행차 파일럿 프로그램' 진행
Baidu(CH)	Baidu의 클라우드 기술을 DRIVE PX2 플랫폼에 결합, 클라우드 기반 자율주행 플랫폼 구축
SKT(KR)	3D 초정밀지도(HD맵), 자율주행 플랫폼, V2X(Vehicle to Everything) 기술 등 개발 협력

자료: 김예구(2017), p. 6.

7. 바이두

2017년 바이두 AI 개발자 회의에서 COO 루치(陆奇)는 바이두가 제공하는 검색엔진, 모바일 바이두 어플리케이션, 데이터 처리 등 사업 전반에 인공지능 기술을 접목한다는 ‘All in AI’ 전략을 발표하였다. 루치는 단기적으로 대화형 인공지능 플랫폼 듀어 OS(DuerOS)와 자율주행차 플랫폼 아폴로(Apollo)를 중심으로 오픈 플랫폼 생태계 구축을 가속화하고, 장기적으로 핀테크, 인공지능 플랫폼, 자율주행차, AI 응용솔루션 등으로 사업 분야를 확대할 것이라고 발표했다(雷锋网, 2017.11.25.).

〈표 3-15〉 바이두 주요 인공지능 제품 및 서비스

출 시	제품명	상세내용
2015. 9	두미(度秘, DuEr)	AI 음성비서 (Baidu 모바일 검색 어플리케이션에 탑재)
2015. 11	딥스피치 2	단어와 소리를 연관시키는 뉴럴네트워크로 구성된 음성기술 (MIT 2016년 10대 획기적인 기술로 선정)
2016. 7	아폴로(Apollo)	자율주행차 오픈소스 플랫폼
2016. 8	두씨(DuSee)	모바일 장치 탑재용 AR 플랫폼
2016. 9	바이두 브레인	AI 이미지, 음성, 자연어처리 등 60가지 이상의 API, SDK 제공하는 AI 플랫폼
2016. 9	패들패들	오픈소스 딥러닝 학습 툴킷(Toolkit)
2016. 10	바이두 모바일 어플리케이션 8.0	모바일 검색 어플리케이션에 AI, NLP, 딥러닝 기술이 적용된 지능형 검색, 맞춤형 뉴스피드 기능을 도입
2017. 3	DuerOS 칩	ARM, Tsinghua UniGroup, High-Flying과 공동 개발, 음성 상호작용에 최적화되어 설계된 제품
2017. 7	DuerOS 2.0	음성 기반 대화형 인공지능 플랫폼

자료: Baidu 홈페이지, 언론보도 등을 토대로 연구진 작성

2015년 9월 바이두는 AI 음성비서 두미(DuEr)를 출시하면서 인공지능 기반 서비스 출시를 본격화하였다. 2016년 이후부터는 자율주행차 오픈소스 플랫폼 아폴로(Apollo), 모바일 장치 탑재용 AR 플랫폼 두씨(DuSee), 이미지, 음성 인식, 자연어처리 기능을 제공하는 AI 플랫폼인 바이두 브레인, 음성 기반 대화형 인공지능 플랫폼 듀어OS 등을 차례로 공개하면서 인공지능 기술을 접목한 제품과 서비스를 적극 출시하고 있다. 다른 경쟁 기업들과 마찬가지로 바이두 역시 인공지능 역량 확보를 위해

관련 기업들을 인수 또는 투자하였다. 2017년 인공지능 기반 챗봇과 음성인식 애플리케이션을 개발하는 Kitt.ai(Kitt.ai)와 음성 비서 플랫폼 개발 기업인 라벤테크(Raven Tech)를 인수하면서 음성 인식 부문의 역량을 향상시켰으며 엔진 바이오사이언스(Engine Bioscience), 아톰와이즈(Atomwise) 등 헬스케어 분야의 스타트업에 투자하며 인공지능 응용 서비스 상용화를 위한 움직임을 보이고 있다.

<표 3-16> 2014-2017년 바이두가 인수/투자한 주요 인공지능 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
인수	Kitt.ai	챗봇과 음성인식 애플리케이션 개발
	XPerception	로봇 및 가상현실에서 응용 프로그램으로 비전 인식 소프트웨어 및 하드웨어 제작
	Raven Tech	AI 음성비서 플랫폼
투자	Falcon Computing Solution	FPGA 가속 솔루션 제공
	Dynamic Yield	개인화, 추천, 1:1 메시징, 웹/모바일/전자 메일에서의 출력량 최적화를 제공
	TigerGraph	기업용 그래프 데이터베이스 플랫폼
	8i	가상현실(VR)과 증강현실(AR) 홀로그래픽 전문 기업
	Atomwise	신약 개발을 위한 인공지능 시스템 개발
	Lightelligence	AI 컴퓨팅을 위한 프로세서 및 알고리즘 설계
	Engine Bioscience	신약 개발을 위한 유전학에 머신러닝 적용

자료: CBInsight(2017.10.12.), Crunchbase 홈페이지의 Baidu 검색 결과를 토대로 연구진 재구성

바이두는 세계적 수준의 인재 영입에도 적극적이다. 2015년 3월 코세라(Coursera)의 공동 창립자이자 구글 브레인(Google Brain)을 이끌었던 앤드류 응(Andrew Ng)은 수석 과학자로 바이두에 영입되어 2017년 3월까지 인공지능 연구개발을 이끌었으며, 2017년 1월에는 마이크로소프트 전 부사장 루치를 COO로 영입하여 인공지능 제품, 기술, 영업, 마케팅 등 운영 전반에 투입하였다(Wired, 2017). 앤드류 응은 바이두 합류 당시 언론과의 인터뷰에서 바이두의 제품 출시 주기가 짧고 인공지능 기술 향상에 필요한 양질의 데이터와 컴퓨팅 역량을 갖추고 있어 인공지능 연구개발에 적합한 환경을 갖추고 있다고 밝혔다(VentureBeat, 2014.7.30.). 동시에 바이두는 내부 연구 역량 강화도 도모하고 있다. 2017년 바이두의 전체 투자액 중 26%가 인공지능 연

구개발에 투입되어 가장 높은 비중을 차지하였고, 지속 증가하는 추세에 있다(ZDNet, 2018.1.18.). 투자액은 2016년 16억 달러에서 2017년 20억 달러로 늘어났고 주로 연구 인력 확보에 투입되었다(CBIInsight, 2018.4.26.). 2018년에는 인공지능 기술 응용과 상용화를 중점적으로 연구하는 연구소 BIL과 RAL을 신설하였으며, 인공지능 상용화와 자율주행차 연구개발을 전담할 계획이다. 바이두는 현재 전 세계적으로 5개의 연구소를 운영하고 있으며 2,000명 이상의 인공지능 개발 엔지니어를 고용하고 있다(Baidu 인공지능 홈페이지). 또한 바이두는 인공지능 응용 서비스를 확대하기 위해 개방형 생태계를 구축하고 있다. COO 루치는 2017년 AI 개발자 회의에서 산업 솔루션과 개발자 플랫폼 부분의 생태계 구축을 바이두의 핵심 전략으로 발표하였다.

〈표 3-17〉 바이두 인공지능 연구소 및 연구 분야

연구소	인공지능 관련 주요 연구내용
Institute of Deep Learning(IDL)	이미지인식, 기계 학습, 로봇 공학, 인간-컴퓨터 상호 작용(HCI), 3D 비전, 이기종 컴퓨팅(heterogeneous computing)
Big Data Lab(BDL)	예측 분석, 대용량 데이터 구조 알고리즘, 지능형 시스템 연구 분야에서 대규모 머신러닝 알고리즘 및 응용
Silicon Valley AI Lab(SAVIL)	최신 학습 알고리즘, AI 연구를 가속화하는 하드웨어 및 소프트웨어 기술, 딥러닝, 딥러닝 시스템
Business Intelligence Lab(BIL)	학제간(interdisciplinary) 데이터 연구, 신규 비즈니스 제품 및 솔루션 개발을 위한 데이터 분석 도구
Robotics and Autonomous Driving Lab(RAL)	자율주행차 부분의 컴퓨터비전 기초 기술

자료: Baidu 리서치 홈페이지를 토대로 연구팀 재구성

〈표 3-18〉 바이두 인공지능 서비스 분류

응용 분야		도구(기술중)	기초기술
소비자 제품·서비스(B2C)	산업솔루션(B2B)	개발자플랫폼	AI 칩
바이두 이미지 검색(百度识图), 번역, 가상 비서 두미	Apollo(2017), DuerOS(2017)	Paddle-Paddle (2016)	DuerOS칩 (2017)

자료: 腾讯研究院(2017.7.26.) 내용을 토대로 연구진 재구성

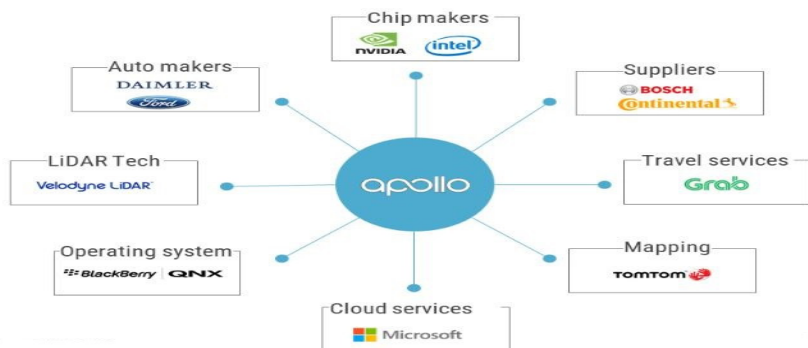
듀어OS는 휴대폰, 스마트 스피커, 로봇, TV, 자동차, 웨어러블 등의 다양한 하드웨어에 탑재 가능한 AI 기반 대화형 플랫폼이다. 바이두는 자체 개발한 음성 인식 시스템

인 딥스피치2(Deep Speech2)를 듀어OS에 적용하였으며 97%의 높은 인식률을 자랑하고 있다. 듀어OS는 바이두가 보유한 빅데이터를 기반으로 엔터테인먼트, 채팅, 레저, O2O, 스마트 홈, 여행, 교통, 유틸리티 도구, 전화 안내, 개인 비서, 교육 등의 분야에서 서비스를 제공하고 있으며 100개 이상의 하위 카테고리를 제공한다. 또한 2017년 서비스 출시 이후 130개 이상의 기업과 파트너십을 체결하며 빠르게 듀어OS 생태계를 확장하고 있다(Qualcomm, 2017.12.7.).

하드웨어 제조업체들은 냉장고, 휴대폰, TV 등 100여 개가 넘는 가전제품을 지원하는 듀어OS를 중국시장 진출에 적극 활용하고 있으며, 동시에 바이두도 듀어OS가 탑재된 제품을 지속 출시하고 있다. 2017년 바이두는 스웨덴 제조업체인 틴에이지 엔지니어링(Teenage Engineering)과 함께 지능형 개인비서 스피커인 레이븐 H(Raven H)를 출시하였으며 최근에는 스마트 디스플레이 스피커 리틀 피시(Little Fish)를 CES 2018에서 공개하였다(Business Insider, 2018.2.15.).

2017년 4월 상해자동차 박람회에서 공개된 오픈소스 자율주행차 플랫폼인 아폴로는 현재 완성차 기업인 체리(Chery), 장안자동차와 보쉬, 엔비디아, 마이크로소프트 등 95개 이상의 파트너와 협력하고 있다(Baidu 홈페이지). 앞으로 마이크로소프트의 애저 클라우드(Azure Cloud) 솔루션을 활용하여 차량 데이터를 처리할 계획이며, 체리와는 자율주행차를 공동 출시할 계획이다.

[그림 3-11] 바이두 아폴로 프로젝트 협력 생태계



자료: CBInsight(2018.4.26.)에서 발췌

8. 알리바바

알리바바는 세계적으로 가장 큰 규모의 전자상거래 플랫폼을 운영하며 실시간 보안, 처리 용량 관리, 시스템 안정성 제고 등의 분야에 다양한 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 인공지능 어플리케이션 구현에 강점을 가지고 있다. 알리바바가 하루 평균 처리하는 데이터의 양은 2천만 편의 HD영화 크기이며 중국 인터넷 사용자의 약 80%가 하루 평균 25분 알리바바를 사용한다(Goldman Sachs, 2017.8.31.). 이에 알리바바는 5억 명 이상의 인구 통계 정보를 보유하고 세계 18개 지역에 국제 데이터 센터를 운영하고 있다(Alibaba Cloud 홈페이지). 이러한 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 역량을 바탕으로 알리바바는 다양한 산업 분야에서 AI 응용 솔루션을 클라우드 서비스로 제공하고 있다. 구체적으로, 2017년 5월 기준으로 미디어, 인터넷, 금융, 정부, 에너지, 전자상거래, 제조, 건강관리, 게임, 소매업 등의 산업 분야에서 186개 이상의 솔루션을 제공 중이다(Goldman Sachs, 2017.8.31.).

<표 3-19> 알리바바 주요 인공지능 제품 및 서비스

출 시	제품명	상세내용
2015.7	Ali Xiaomi	가상 AI 고객 서비스
2015.8	DT PAI	알리 클라우드 기반 중국 최초의 인공지능 플랫폼, 대규모 머신러닝, 딥러닝 지원
2016.1	GPU 기반 클라우드 서비스	알리 클라우드에 엔비디아 GPU 가속화 기술 적용
2016.8	Ali Cloud ET Brain	비디오, 이미지 및 음성 인식 기술의 포괄적인 AI 솔루션 제품군으로 도시관리, 환경관리, 산업최적화, 의료지원, 항공 지원 등의 솔루션 제공
2017.3	PAI 2.0	AliCloud 기반 딥러닝 및 머신러닝 지원 서비스

자료: Alibaba Cloud 홈페이지, 언론보도 등을 토대로 연구진 작성

알리바바가 2016년 8월 공개한 이티 브레인(ET Brain)은 알리 클라우드를 기반으로 구동되는 인공지능 플랫폼으로 비즈니스 및 사회문제 해결에 초점을 맞추고 있다. 이티 브레인은 크게 인지지각, 추리, 전략적 의사결정, 기계학습 등 네 가지 기능을 기반으로, 5가지 기계학습 솔루션⁴⁷⁾을 제공한다(Alibaba Cloud 홈페이지).

<표 3-20> 알리바바 이티 브레인(ET Brain) 기반 서비스

명 칭	분 야	설 명
ET City Brain	도시관리	교육, 범죄, 교통, 의료, 에너지, 행정 등 도시전반 관리 항저우시에 시범적용중이며 City Brain을 이용시 경찰의 교통사고 현장에 도착하는 시간이 15분에서 3분으로 단축
ET Industrial Brain	산업 최적화	생산설비 전반에 인공지능 접목하여 생산 자원 배치 최적화, Zhongce Rubber, DuanAn Wind, Trina Solar등 중국의 제조업 및 에너지 기업이 주고객
ET Medical Brain	의료지원	건강관리, 병원 운영 분석, 환자 병력 진단, 환자 활동 분석 예측 등의 서비스를 제공하며, 인간 의사보다 15% 높은 정확도의 갑상선 결절 진단
ET Environment Brain	환경관리	물, 공기, 토양의 오염을 모니터링, 중국 강소성에 적용중이며 25,000개 이상의 기업을 관리
ET Aviation Brain	항공기능	항공기 모델, 이륙 및 착륙일정, 주차위치, 활주로 등의 정보를 바탕으로 비행 지연 관리, 2017년 12월 베이징 국제공항에서 시범사용

자료: Alibaba Cloud 홈페이지를 토대로 연구진 재구성

관련해 알리바바는 스마트시티 분야에서도 두각을 나타내면서, 2016년 중국 항저우 정부와 협력하여 항저우 시티브레인 프로젝트에 착수하였다. 항저우 시티브레인 프로젝트는 도시 교통 정체를 줄이고 실시간 교통 정보를 제공하는데 중점을 두고 있으며, 향후 마카오, 말레이시아 정부와도 협력해 적용 지역을 확대할 예정이다.

또한 알리바바는 스마트 교통, 도시 관리, 지능형 감시 부문에 대한 투자의 일환으로 2018년 4월 컴퓨터비전 연구개발 스타트업인 Sense Time에 6억 달러를 투자하였고 최근 2년간 반도체 분야에 적극적으로 투자를 확대하고 있다. 구체적으로, 2016년 1월 반도체 설계 기업 중텐웨이(中天微, C-SKY) 인수를 시작으로 한우지(寒武纪, Cambricon), 베이푸트 네트워크스(Barefoot Networks), 선젠(深鉴, DeePhi Tech), 나이닝(耐能, Kneron), 아오제커지(翱捷科技, ASR) 등 다섯 개의 칩 회사에 차례로 투자하며 반도체 분야 진출을 본격화하고 있다(인민망 한국어판, 2018.4.26.).

47) ET City Brain, ET Medical Brain, ET Encironment Brain, ET Aviation Brain, ET Financial Brain

<표 3-21> 2016-2018년 알리바바가 인수/투자한 주요 인공지능 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
인수	중텐웨이(中天微, C-SKY)	32비트 고성능 저전력 내장형 CPU 및 IoT 클라우드 반도체 아키텍처 설계
투자	센스타임(Sense Time)	얼굴인식 솔루션 제공
	한우지(寒武纪, Cambricon)	AI 칩 개발, 딥러닝용 상용 칩 프로세서 Cambricon-1A와, 서버용 MLP (Mean Length Speech) 스마트 칩
	베이푸트 네트워크 (Barefoot Networks)	스위칭 시스템 용 초고속 프로그래밍 칩(Tofino), 세계최초 SDN 모듈개발 성공
	선젠(深鉴, DeePhi Tech)	차세대 AI 제품 및 서비스를 위한 추론 플랫폼 제공
	나이닝(耐能, Kneron)	IoT, 인터넷, 보안, 무인 항공기 등에 적용 가능한 AI 칩 신경망프로세싱유닛(NPU)
	아오제커지(翱捷科技, ASR)	IoT에 적용 가능한 AI 칩

자료: 인민망 한국어판(2018.4.26.)을 토대로 연구진 재구성

동시에 알리바바는 자체 연구개발에 대한 투자도 확대하고 있다. 2017년 7월 미래 기술개발 연구소인 달마원(DAMO Academy) 설립 계획을 밝혔으며, 양자공학, 핀테크, 스마트 데이터운영 기술, 휴먼-머신 인터페이스, 사물인터넷(IoT)등 5개 분야에 3년간 1000억 위안(17조 원)을 투자할 계획이다.

<표 3-22> 알리바바 인공지능 연구소 및 연구 분야

연구소	인공지능 관련 주요 연구내용
알리바바 AI 연구소	인공지능 기반 응용 서비스 및 제품 연구
알리바바-NTU 연구소	자연어 처리, 기계학습, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 솔루션 연구
달마원 (DAMO Academy)	양자공학, 핀테크, 스마트 데이터운영기술, 휴먼-머신 인터페이스, 사물인터넷(IoT), AI 칩 연구

자료: Alibaba Cloud 홈페이지 등을 토대로 연구진 작성

달마원 설립 후 알리바바는 AI칩의 독자적인 연구개발을 위해 전담팀을 신설하였으며 미국과 상하이에서 2018년까지 100명의 연구개발 인력을 채용할 계획이다. 이미 신경망 칩 Ali-NPU 개발에 착수하였으며, 이미지, 영상 식별, 기계학습 등 인공지능 추론과 계산에 활용될 예정이다(钛媒体, 2018.4.20.).

9. 텐센트

텐센트는 2016년부터 인공지능 연구개발 투자를 본격화하였으며, 제공하는 모든 서비스에 인공지능 기술을 접목시키는 ‘Make AI Everywhere’ 전략을 구사 중이다. 특히 인공지능 분야에서 후발주자인 텐센트의 인공지능 전략은 소셜 미디어와 게임 등 기존 주력 서비스에 인공지능을 접목하여 서비스 품질을 향상시키는데 중점을 두고 있다.

<표 3-23> 텐센트 주요 인공지능 제품 및 서비스

출 시	제품명	상세내용
2015. 6	Tencent Youtu	AI 기반 이미지 인식 서비스
2015.9	드림라이터 (Dreamwriter)	중국 최초의 뉴스 보도 로봇
2016.12	Tencent Angel Platform	Tencent의 3세대 컴퓨팅 플랫폼으로 기계 학습 및 고성능 분산 컴퓨팅 프레임 워크 용으로 설계
2017.8	텐센트 미잉 (Mi ying)	식도암 조기 발견을 AI 응용서비스, 식도암의 조기 발견 정확도 90%를 기록

자료: 언론보도 등을 토대로 연구진 작성

2016년 이전 텐센트는 이미지 인식과 뉴스 보도 등에 제한적으로 인공지능 서비스를 제공하였다. 그러나 이후 의료, 교육, 엔터프라이즈 솔루션 등 인공지능 응용 분야에 집중적인 투자를 진행하며 인공지능 기술을 강화하고 있다. CBInsight(2018.4.26.)에 따르면 텐센트는 2016년부터 25개 기업에 투자하였으며 이는 중국의 BAT 중 가장 많은 숫자이다. 이러한 적극적인 투자를 기반으로 텐센트는 2016년 12월 제3세대 AI 오픈소스 플랫폼인 엔젤(Angel)과 2017년 8월 AI의료 서비스인 미잉(Miying)을 차례로 발표하며 인공지능 생태계 구축을 본격화하였다.

<표 3-24> 2016-2018년 텐센트가 투자한 인공지능 기업

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
투자	Camesense	가상 현실, 스마트 TV, 공간 위치 및 위치 추적 시스템
	Legallab	법률자문 제공하는 채팅 봇
	TVision Insight	컴퓨터 비전 소프트웨어를 기반으로 시청자의 시선에 대해 2초 단위로 측정하여 솔루션 제공

구 분	기업명	보유기술 또는 서비스
	Ufactory	ABB 산업용 PalletPack 로봇을 모델로 한 로봇팔
	TimeKettle	WT2 실시간 번역 이어폰 기술 개발
	Human+	로봇 산업을 위한 시각 시스템을 개발
	XKool	건설 업계의 SaaS 플랫폼으로 건축 설계 작업 지원
	Huishoubao Tech	중국 전자 장치 재활용 플랫폼
	Kelaile	빅데이터 마케팅 서비스 제공
	Zhuiyi Technology	상대방 감정을 인지하는 고객 서비스 챗봇 YiBot
	Robosense	자율주행차 LiDAR 장치
	Reconova Technologies	소매 분야의 이미지 인식 및 비디오 분석 솔루션 개발 FacePass, FaceTarget, FaceCloud, FaceCard 등 제품 출시
	Yindaomei	미용실 및 스파 서비스를 예약 애플리케이션
	Leju Robotics	스마트폰으로 제어 가능한 휴머노이드 로봇
	HY	종양, 심혈 관계 문제, 급성 복부 진단 플랫폼
	Zen Video	텍스트를 짧은 비디오로 변환 할 수 있는 비디오 플랫폼
	Yixue Education	학생별 맞춤형 솔루션을 제공하는 온라인 교육 플랫폼
	Carrobot	자동차 앞 유리에 내비게이션을 투영하는 HUD(Head Up Display) 기술
	Cowarobot	자율주행 스마트 캐리어
	Loock	스마트 홈 보안 시스템 개발
	Emotibot	전자상거래 및 콜센터용 AI 챗봇
	Jeemaa	온라인 번역 플랫폼
	Cool High Technology	스마트 비행 로봇을 개발
	laiye	지능형 가상비서 서비스 플랫폼
	KFDT	재무 위험 통제 및 부정 방지 서비스, 재무 빅데이터 서비스

자료: CBInsight(2018.4.26.), Crunchbase 홈페이지의 Tencent 검색 결과를 토대로 연구진 재구성

텐센트는 내부 연구개발에도 투자를 확대하고 있다. 2017년 4월 컴퓨터비전, 음성 인식, 자연어처리, 기계학습, 콘텐츠, 게임, 소셜미디어 등 인공지능 응용 분야를 연구하는 인공지능 연구소(AI lab)를 설립하였고, 바이두의 BDL(Big Data Lab) 전 연구 책임자인 장통을 소장으로 영입하였다(디지털타임즈, 2018.2.5.). 또한 텐센트는 AI 소프트웨어 제어 시스템을 실제 하드웨어에 적용하기 위해 자체적으로 2018년 3월 로봇연구소 ‘로보틱스 X(Robotics X)’를 설립하였다. 로봇 연구를 이끌 책임자로는 마이

크로소프트연구원(MSR) 연구책임자 출신으로 컴퓨팅비전과 멀티미디어 기술의 세계적인 전문가인 장정여우(Zhang zheng you)를 영입했다(ZDNet, 2018.3.16.).

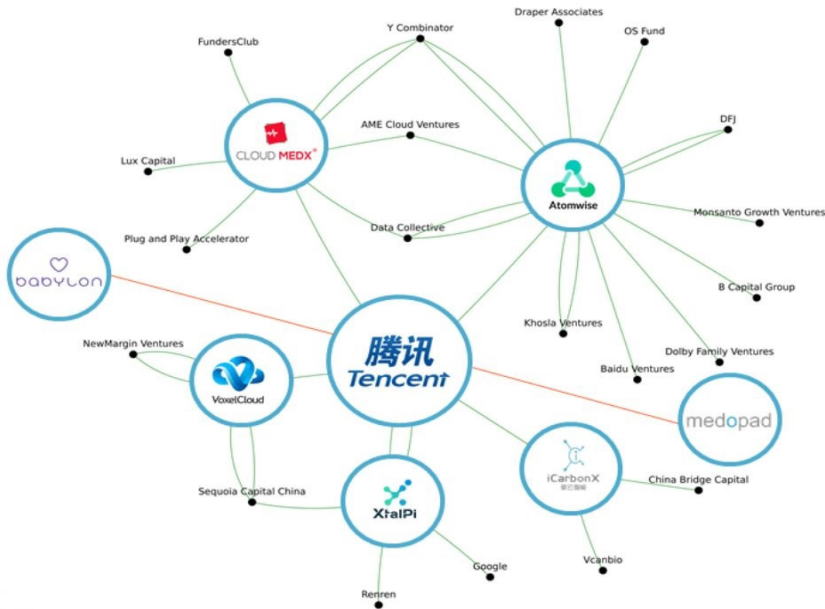
<표 3-25> 텐센트 인공지능 연구소 및 연구 분야

연구소	인공지능 관련 주요 연구내용
AI Lab	기계학습, 음성인식, 자연어처리, 컴퓨터 비전 연구
Youtu 연구소	이미지 처리, 패턴 인식, 데이터 마이닝, 머신러닝 등 역역에서 기술 개발 및 상용화 연구
지능컴퓨팅 및 검색 연구소	최신 트렌드에 부합하는 인터넷 서비스 및 제품 개발
웨이신-홍콩과기대학 인공지능 협력 연구소	인공지능 기술을 접목한 사용자 서비스 경험 향상 연구, 빅데이터 기반 머신러닝 적용 분야 확대 연구
시애틀 AI 연구소	음성식별, 자연어 의미 이해 및 기타 AI 분야 연구
로보틱스 X(Robotics X)	로봇 연구

자료: 腾讯研究院(2017.7.26.)와 언론기사를 바탕으로 작성

또한 텐센트는 인공지능을 이용한 유전체학 및 맞춤 의학 분야의 세계적인 선도 기업이 되겠다는 목표를 가지고, 인공지능 기반 의료 플랫폼과 헬스케어 생태계 구축을 위해 노력하고 있다. 2017년 인공지능 기반 의료 플랫폼 미잉을 출시하였고, 텐센트의 '의료영상 국가 인공지능 개방혁신 플랫폼'은 중국 과학기술부의 국가 지원 인공지능 혁신 플랫폼에 선정되었다(초이스경제, 2017.12.2.). 이어 2018년 4월 가상 의료 어시스턴트 개발 스타트업인 바빌론 헬스(Babylon Health)와의 협력을 통해 자사 모바일 메신저 위챗에서 바빌론 앱에 접속해 의료 조언을 받을 수 있도록 기능을 개선하였고, 동시에 영국 기업 메도패드(Medopad)와 제휴하여 원격 환자 모니터링에 인공지능을 탑재하는 등 인공지능 기반 의료 서비스 상용화를 위해 지속적으로 노력하고 있다.

[그림 3-12] 텐센트 헬스케어 분야 파트너십 및 투자 기업



자료: CBInsight(2018.4.26.)에서 발췌

10. 삼성전자

삼성전자의 인공지능 중장기 전략은 '사물 인공지능(Intelligence of Things)'으로 요약될 수 있다. 사물 인공지능이란 용어는 2017년 10월 개최된 삼성전자 개발자 회의(SDC)에서 최초로 등장하였으며, 사물인터넷을 기반으로 모든 기기에 인공지능을 탑재하는 것이 핵심 골자이다. 구체적으로는 자사 제품 전용 사물인터넷 서비스인 '삼성 커넥트'와 B2B용 사물인터넷 칩인 '아티(Artik)', 2014년 2억 달러(2260억원)에 인수한 개방형 서비스인 스마트싱스를 통합하고 누구나 삼성전자의 사물인터넷과 인공지능을 활용할 수 있도록 개방한다는 전략이다. 실제로 2017년 개발자회의에서 같은 해 3월 처음 선보인 음성 비서 서비스를 업그레이드한 '빅스비 2.0'도 공개했는데, 일부 개발자·협력사를 대상으로 SDK(Software development kit)를 시험 제공하고, 2018년부터 모든 개발자와 기업에 완전 개방하기로 했다.

[그림 3-13] 2017년 삼성개발자대회(SDC)에서 공개된 신기술

분야	주요 내용	
사물인공지능 (Intelligence of Things)	- 사물인터넷을 활용해 모든 기기에 인공지능 탑재 - 제조사, 구입 시기 등과 무관하게 모든 기기를 음성으로 관리하고, 인공지능 활용	
사물인터넷	- 3개로 분리돼 있던 사물인터넷 서비스를 '스마트싱스'로 통합 - 다른 기업에도 개방해 시장 확대	
빅스비 2.0	- 내년 출시 TV에 모두 빅스비 2.0 탑재 - 누구나 빅스비 활용한 서비스 개발하도록 소프트웨어 개발 도구(SDK) 공개	
증강현실(AR)	- 구글과 손잡고 AR용 개발 소프트웨어(AR코어) 도입 - 갤럭시S8과 노트8에서 AR코어 활용한 증강현실 서비스 이용	
가상현실	- 가상현실용 콘텐츠 제작 가능한 '삼성 360 라운드' 공개 - 17개의 카메라 탑재해 3D(입체)·UHD(초고화질) 콘텐츠 제작 가능	

자료: 조선비즈(2017.10.20.)

전자공시시스템에 올라온 삼성전자 사업보고서에 따르면, 삼성전자는 “1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 증장기 기술을 개발하는 각 부문연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구개발 구조를 체계화하여 운영하고 있다”고 밝혔다. 삼성 리서치(Samsung Research)는 2017년 11월 22일 CE와 IM부문의 DMC연구소와 소프트웨어센터를 통합해 출범시킨 연구 조직이며, “Shape the Future with Innovation and Intelligence”라는 비전 아래 사업의 새로운 가치를 창출하고 미래 준비를 위한 신성장 동력 발굴 및 선행기술 확보를 목표로 하고 있다. 주요 연구 분야는 인공지능, Data, IoT, Tizen, Smart Machine, Security, 차세대 미디어 등이고, 특히 인공지능 기술 기반의 신규 유망 분야로 연구영역을 넓혀가고 있다(삼성전자 홈페이지). 또한, 인공지능 기술 역량 강화를 위해 2017년 11월 Samsung Research 산하에 ‘AI센터’를 신설하였고, 2018년 2월에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 파리에 AI 센터 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결하였다. 삼성전자는 20여명 규모로 AI 센터를 설립한 뒤 100여명 규모로 확장해 나갈 계획이며, 이를 통해 유럽의 AI 관련 인재들을 확보하고 프랑스어 기반의 AI 서비스를 개발해 유럽과 아프리카 시장에 진출하겠다는 전략이다(조선일보, 2018.3.30). 이밖에도 북미와 인도, 영국 등에 인공지능 연구소를 운영하거나 설립 예정에 있다.

<표 3-26> 삼성전자 국내외 인공지능 연구소 현황

연구조직명	내용
삼성 서울 R&D 센터	2015년 설립되었으며 4,000여명의 연구/디자인/연구개발 인력이 근무하며 인공지능 기술을 중점 개발
삼성 리서치 아메리카 (SRA)	2014년 설립되었으며, 1,000여명의 연구원과 엔지니어들이 기계학습, 음성인식을 주로 연구
몬트리올대 AI 연구소	몬트리올대 요슈아 벤지오 교수팀과 협업
뱅갈루루 R&D센터	2005년 설립되었으며, 3,000여명의 연구원과 엔지니어들이 개발도상국 대상의 AI 서비스 개발
파리 AI센터(예정)	전문 연구인력 100여명을 기반으로 유럽 및 아프리카 지역의 AI 연구 허브를 담당
영국 케임브리지, 러시아, 캐나다 토론토	2018년 AI 센터 설립 예정

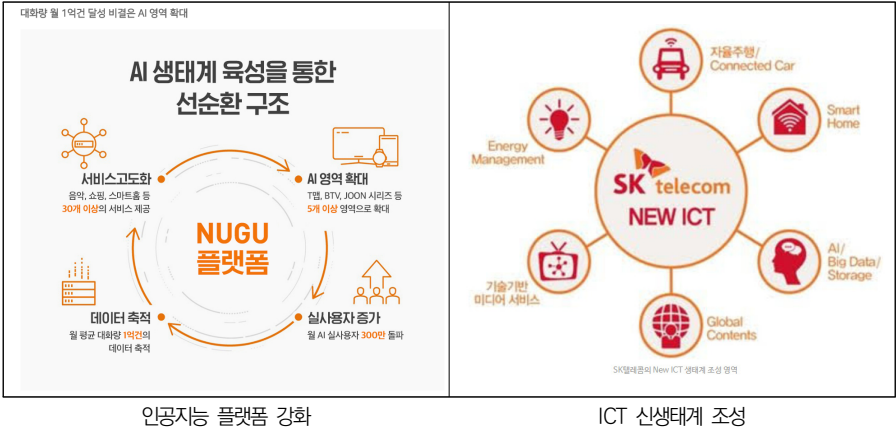
자료: 조선비즈(2018.3.30.)을 토대로 연구진 재구성

2017년 7월에는 대화형 인공지능 서비스를 개발한 플런티를 인수하며 투자 경쟁에 가세했다. 플런티는 2015년 1월 김강학 대표가 창업한 회사로, 기계학습과 자연어 처리 기술을 바탕으로 챗봇 서비스 등을 개발했다. 2016년 10월에는 2억 1,500만달러를 들여 실리콘 밸리 소재 인공지능 플랫폼 개발 기업인 비브랩스(VIV Labs Inc.)를 인수했고(삼성 뉴스룸 홈페이지), 2017년 2월에는 사운드하운드(SoundHound), 7월에는 그리스의 이노틱스(Innoetics)에 투자했는데 모두 2017년 3월 선보인 음성 인식 비서 ‘빅스비’ 개발과 관련된 회사들이다(조선비즈, 2017.12.11.). 특히, 비브랩스의 인공지능 플랫폼은 외부의 서비스 제공자들이 플랫폼에 자유롭게 참여해 각자의 서비스를 자연어 기반의 인공지능 인터페이스에 연결할 수 있는 특징을 가지고 있다(매일경제, 2017.7.19.). 삼성전자 관계자는 “비브랩스 인수를 통해 향후 인텔리전스 서비스를 구축할 핵심 역량을 내부 자원으로 확보했으며, 이를 통해 모든 기기와 서비스가 하나로 연결되는 인공지능 기반의 개방형 생태계를 조성할 수 있는 동력을 확보했다”고 평가했다(디지털데일리, 2016.10.16.). 이러한 생태계 조성을 바탕으로 삼성전자는 사용자가 단일 인공지능 인터페이스를 통해 다양한 서비스와 디바이스에 접근할 수 있게 지원할 예정이다.

11. SK텔레콤

SK텔레콤은 2017년 초 이동통신 회사를 뛰어넘는 종합 ICT 회사로의 도약을 목표로, AI·자율주행·5G 등에서 새로운 패러다임을 만들어 나가고 ICT 강국 위상 회복에 앞장서겠다는 포부를 밝혔다(블로터닷넷, 2017.1.11.). 구체적으로, 삼성전자, 엔비디아 등 글로벌 선도기업 및 스타트업들과 ‘뉴 ICT 산업 생태계’를 만들기 위해 5조원, ‘5G 등 미래형 네트워크’ 분야에 6조원 등 3년간 총 11조원을 투자한다는 계획이다. 뉴 ICT 생태계 조성·육성을 위한 신규 투자는 인공지능과 자율주행, 사물인터넷(IoT) 분야에 집중되며 SK브로드밴드, SK플래닛과 함께 투자를 진행하고 있다.

[그림 3-14] SK텔레콤 중장기전략



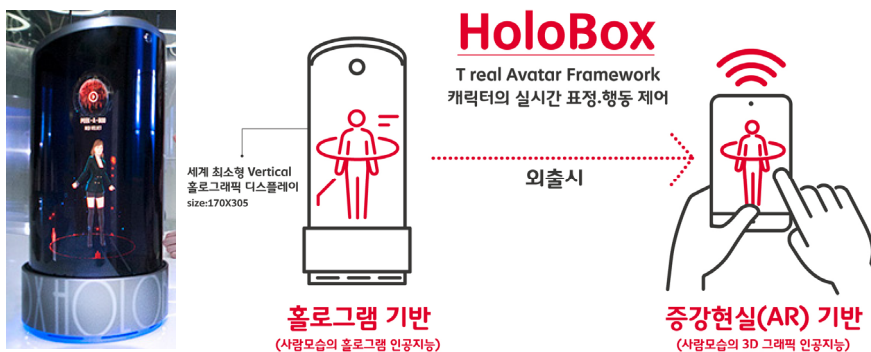
자료: 블로터닷넷(2017.1.11.)

SK텔레콤 AI리서치센터장에 따르면 SK텔레콤이 추구하는 인공지능 기술 개발의 방향은 “인·공·지·능(人·工·知·能)”으로 정리된다. 인(人)은 인간 중심 접근으로, 사람과 기계가 동시에 진화해야 한다는 철학이 깔려 있다. 공(工)은 끊임없는 기술 고도화를 의미하며, 명확한 전략 아래 대규모 하드웨어와 소프트웨어(SW) 기술을 지속 개발하겠다는 목표다. 지(知)는 SK텔레콤이 확보한 가입자 정보와 통신 데이터 등 차별화된 경쟁력으로 인공지능 연구개발 역량을 전략적으로 집중할 것임을 의미한다. 능(能)은 SK

텔레콤 인공지능의 궁극적인 목표로 “5G 이동통신에 최적화된 스마트 네트워크와 콘텐츠는 물론, 이용자가 보고, 듣고, 말하고, 읽고, 쓰고 느끼는 모든 것에서 인공지능을 인터페이스로 구현시키겠다”는 의지를 담고 있다(전자신문, 2018.4.4.).

SK텔레콤은 국내 최초로 2016년 9월 음성인식 인공지능 서비스인 누구(NUGU)가 탑재된 NUGU 스피커(NU100)를 출시하였다. 누구는 2017년 8월 출시된 NUGU mini(Nu200), 내비게이션 티맵(T-map), 어린이용 스마트워치인 ‘쿠키즈워치 준(Joon)3’ 및 ‘준(Joon) 스페셜 에디션’에도 탑재되어 있으며, 2018년 2월 월간 실시간 사용자 300만 명, 사용자 대화량 1억 건을 기록하고 있다. 또한, 서비스 기간 동안 음성 오인식 수준을 1/4로 줄였고 호출어 인식률은 97%까지 높였다고 주장하고 있다(SKt Insight 홈페이지). 올해 개최된 MWC 2018에서는 보다 진화된 ‘홀로박스’를 선보였는데, 지름 170mm, 높이 365mm 크기의 원통형 디자인으로 대화 맥락을 이해하는 인공지능, 음성 입출력이 가능한 마이크, 몸짓과 표정을 구현하는 홀로그램 디스플레이 등으로 구성되어 있고 조명·제습기·플러그·TV 등 가전기기 제어, 날씨·일정 등 정보 안내, 음악 추천 및 자동 재생, 안부인사 등의 기능을 제공한다(ZDNet, 2018.2.22.).

[그림 3-15] SK텔레콤 홀로박스



자료: SK텔레콤 보도자료(2018.2.22.)

SK텔레콤은 종합기술원 산하의 Network 기술원, 솔루션기술원, NIC기술원, 미디어기술원 및 AI기술본부, IVD사업본부 내 연구조직을 두고 있다. 종합기술원 산하에는 21개 팀 및 연구실이 구성되어 5G, 사물인터넷 등 ICT융합 시대의 성장을 견인할 중장기 연구개발 업무를 수행하고 있다(SK텔레콤, 2017). 인공지능과 관련해서는 2017년 3월 CEO직속으로 AI사업단을 신설하고 산하에 AI기술본부를 두어 관련 연구를 통합했으며, 2017년 말에는 AI리서치센터를 설립했다. AI사업단이 단기간의 상용 제품 개발을 목표로 하는 조직이라면 AI리서치센터는 향후 상용화해야 하고 선도해야 할 인공지능 기술을 집중 연구개발하는 조직이다. SK텔레콤의 인공지능 연구 관련 조직 규모는 약 200명 수준으로 파악된다. AI리서치센터는 DiscoGAN이라는 기술에 집중할 예정인데, DiscoGAN이란 딥러닝과 GAN을 이용해 인공지능이 스스로 이미지를 생성할 수 있도록 지원하는 기술이다. 예를 들어 남성 사진을 유사한 외모의 여성 사진으로 바꾸거나 여성적인 헤어스타일, 피부톤, 얼굴 윤곽 등을 생성해내는 것이다(BylineNetwork, 2018.4.4.). 또한 인공지능 스스로 데이터 간의 상관관계를 학습해 나가는 비지도학습 관련 연구도 강화해 나갈 예정이다.

<표 3-27> SK텔레콤 AI기술본부 주요 실적

연구내용	세부 내용
영상처리/분석/인식 기술 개발	영상관계, 침입감지, 이동객체 추적 등 영상통합관제 솔루션 개발
	고객 UI 개선 등 VA(Video Analytics) 제공 고객 통계분석 솔루션 개발
	얼굴, 객체 인식 기술 개발
한국어 음성인식 /자연어처리 개발	Cyber Agent 및 AI Cloud 기술 개발
	IPTV STB 내 콘텐츠 음성 검색 기술 개발
	콜센터 VoC 음성인식 및 연관어 검색 Pilot 시스템 개발
	지도/Navigation 영역 음성 검색 기술 개발
	NUGU 서비스 도메인 확장 개발
	NUGU PoC 확장(NUGU mini, T map 등) 개발

자료: SK텔레콤(2017)을 토대로 연구진 재구성

누구 생태계 확장을 위해 SK텔레콤은 2016년 9월 IT전문가와 자사의 음성인식 스피커 이용 고객이 직접 인공지능 연구에 참여할 수 있는 가상의 회사 '누구나 주식회사'를 설립했다(연합뉴스, 2016.9.21.). 누구나 주식회사는 누구 서비스 진화와 관련한 의견을 자유롭게 개진할 수 있는 일종의 커뮤니티이며, 정재승 KAIST 바이오 뇌공학과 교수와 장병탁 서울대 컴퓨터공학과 교수, 김숙연 홍익대 산업디자인학과 교수, 김민호 한국언어협회 연구원 등으로 전문가 자문 그룹도 구성하였다. 2018년 4월 현재 홈페이지를 통해 다양한 이용자 참여형 이벤트를 진행하며 '누구' 서비스 개선을 위한 아이디어 수집과 서비스 홍보를 병행하고 있다.

글로벌 주요 기업들과는 공동 개발자대회인 해커톤을 개최하며 네트워킹을 강화하고 있다. 2015년에는 ARM과 IoT 관련 제품 개발 해커톤, 2016년에는 씽플러그(ThingPlug), 크리에이터 플래닛(Creator Planet)과 IoT 해커톤, 2017년 6월에는 엔비디아와 함께 인공지능 해커톤을 개최하였다. 2017년 해커톤 수상팀은 공동 주최사인 엔비디아의 스타트업 육성 프로그램 인셉션(Inception)에도 등록돼 GTC 2018에서 발표할 기회도 주어졌다. SK텔레콤은 앞으로도 외부 파트너와 협력해 매해 부상하는 테크 아젠다를 선정하고 우수 기술을 발굴·육성한다는 계획이다.

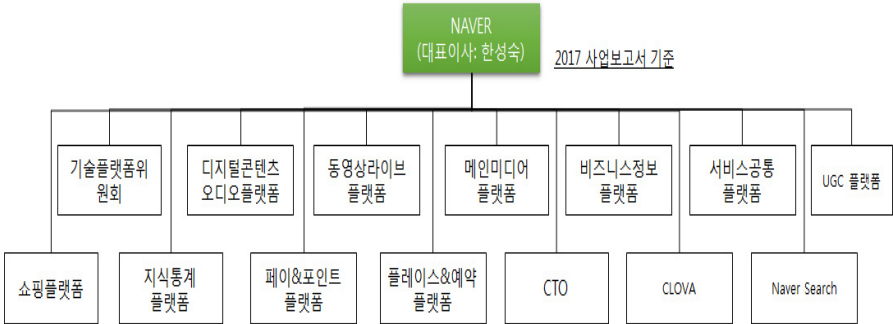
국내 기업 및 대학들과도 협업을 강화하고 있다. 2017년 11월에는 현대자동차, 한화자산운용과 함께 인공지능 기술 투자를 위한 'AI 얼라이언스 펀드' 설립 협약을 체결했다. 각 회사가 1,500만 달러씩 출자해 총 4,500만 달러 규모의 펀드를 조성했고, 캐나다의 AI 솔루션 기업 '엘리먼트 AI'가 펀드 투자 자문 역할로 참여했다(중앙일보, 2017.11.17.). 2017년 7월에는 서울대학교와 인공지능 커리큘럼 개설, 산학 공동 연구 추진, 장학생 선발 등 관련 인재 양성과 생태계 조성을 위한 협약을 체결했다(로봇신문, 2017.7.4.). 2017년 2학기부터 서울대학교 전기·정보공학부 대학원 과정에 '누구(NUGU) & 에이브릴 위드 왓슨(Aibril with Watson)' 과정을 신설하였고, 서울대는 이론 강의를, SK텔레콤·SK(주) C&C·SK플래닛은 실습 강의를 맡고 있다. 학생들은 SK텔레콤의 인공지능 서비스 '누구'와 SK(주) C&C의 인공지능 서비스인 '에이브릴'을 활용해 직접 서비스를 개발하며 각 기업이 서비스 개발 과정에서 겪은 경험과 노하우도 함께 전수받고 있다.

12. 네이버

네이버는 인터넷 정보 서비스를 중심으로 다양한 신산업을 발굴해 나가고 있다. 특히, 자율주행차, 스마트 카드, 실내 로봇 등 다양한 자율주행 기기와 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등 선도 기술에 대한 투자를 늘려가고 있으며, 자체적으로 국내 유망 기술 스타트업을 육성하는 한편 해외 기술 기업 인수에도 적극적이다. 향후 자율주행차, 인공지능 스피커 등 다양한 사물인터넷 기기와 연동하는 오감 인지형 정보 서비스 업체로 성장 전략을 추진하고 있다.

네이버는 2017년 약 1조 6,389억원을 연구개발과 설비투자에 투입했다(조선비즈, 2018.1.25.). 한성숙 CEO는 2017년 2분기 컨퍼런스 콜에서 “인공지능을 포함한 신기술 분야에 향후 5년간 5,000억원의 투자 계획도 착실히 이행되고 있다”며 기술 플랫폼 강화와 함께 편리한 서비스 확대에 힘써왔다고 밝혔다(매일경제, 2017.7.27.). 네이버 사업보고서에 따르면 네이버 조직 구조는 “급변하는 기술 및 사업 환경에서 사용자가 필요로 하는 서비스를 효율적이고 빠르게 제공하기 위해 각 사업별로 하나의 조직 내에서 관련 기능을 모두 수행할 수 있는 구조”로 이루어져 있다. 이에 따라 각 사업조직에는 연구개발을 수행하는 기능이 포함되어 있으며 이와 동시에 네이버랩스(Naver Labs), 네이버 D2 스타트업 팩토리(Naver D2 Startup Factory), 클로바 AI 리서치(Clova AI Research)는 독립적으로 인공지능 관련 연구개발을 수행 중이다.

[그림 3-16] 네이버 주요 사업조직



자료: 네이버(2017a)

네이버는 2017년 1월 당면 과제들과는 독립적으로 핵심 기술을 개발하기 위해 네이버랩스를 분사시켰다. 네이버랩스가 연구 중인 주요 분야로는 딥러닝, 이미지 인식 및 처리, 컴퓨터 비전, 기계번역, 음성인식, 음성합성 등이 있으며 이외에도 데이터 분산 스토리지 기술, 웹브라우저 엔진 등에 대한 연구도 수행하고 있다(동아사이언스, 2017.1.7.). 네이버랩스는 네이버에서 독립한 후 2017년 56건에 달하는 특허를 출원했고(네이버랩스 홈페이지), 현재 근력증강 웨어러블 로봇기술을 활용한 스마트카트(AirCart), 자율주행기능이 탑재된 실내 로봇(Around), 차량용 인포테인먼트 시스템인 AWAY, 자율주행차 등의 프로젝트를 진행 중이다.

<표 3-28> 네이버랩스의 주요 프로젝트 현황

프로젝트	내용
AIRCART 	AIRCART는 근력증강 웨어러블 로봇 기술을 활용해 가볍고 안전하게 운반할 수 있는 카트로, 운전자의 조작 의도를 파악하여 자동으로 힘을 증강해주고 내리막길에서도 자동 브레이크로 안전하게 이동하게 하는 장치
AROUND 	AROUND는 실내 공간을 이동하며 유용한 서비스를 제공하는 자율주행 로봇으로 주요 기능을 매핑로봇과 맵 클라우드에 분산하는 솔루션을 통해 제작 비용을 낮추면서도 정확한 실내 자율주행이 가능 (2017년 10월부터 부산YES24 서점에서 운행)
AWAY 	AWAY는 네이버랩스의 차량용 인포테인먼트 플랫폼으로 차량과 이동에 관한 정보 및 서비스, 자연스럽게 연결되는 미디어, 안전한 UX설계로 다양한 기기에서 새로운 주행 경험을 제공 (2017. 8월 정식출시)
Autonomous Driving 	미래 이동성을 개선할 뿐 아니라 도로 환경의 정보화를 바탕으로 운전자의 주행 환경을 바꾸고, 나아가 교통시스템과 삶의 모습까지도 변화시킬 수 있는 자율주행차기반 도로 위의 생활환경지능을 연구 2017년 2월 국토교통부를 통해 실제 도로 임시 운행을 허가받았으며 이는 임시운행허가 제도가 도입된 이래 8번째 기관으로, 국내 IT기업 중 최초 사례

자료: 네이버랩스 홈페이지를 토대로 연구진 재구성

또한 네이버는 라인과 함께 오감인지 인공지능 플랫폼을 더욱 지능화시키기 위해 기계학습/딥러닝 기반의 인공지능 선행 기술을 라인과 공동 연구개발하는 클로바 AI 리서치를 운영 중이다. 클로바 AI 리서치는 사용자에게 대한 이해와 가치있는 서비스 제공을 위한 모든 기술들을 연구 주제로 다룬다. 구체적으로 최적화 기법 연구를 통해 컴퓨터 비전, 자연어처리, 추천, 패턴인식 등의 성능을 고도화하고 사용자들에게 새로운 가치를 제공할 수 있는 가능성을 검증한다. 이를 위해 클로바 엔진팀, 네이버 서비스 조직 등과 적극적으로 협력 연구를 수행하고 있으며, 데이터와 기술을 상호 공유하고 있다. 고도화된 기술들은 클로바 플랫폼의 인공지능 기반 서비스 및 제품에 적용할 뿐만 아니라 논문 형태로 외부와도 공유한다. 현재 네이버의 인공지능 플랫폼 클로바는 필립스, LG전자, 코웨이, LG 유플러스, 브런트 등 총 6개 업체 20개 제품에 탑재되어 운영 중이다(Venturesquare, 2018.2.9.).

<표 3-29> 클로바 AI 리서치 주요 연구 분야

연구분야	내용
NSML (Naver Smart Machine Learning)	Clova AI Research 에서 개발한 딥러닝 클라우드 플랫폼으로 딥러닝 연구자들이 쉽고 빠르게 Machine Learning 연구를 할 수 있도록 지원
AI추천시스템 (AIRS)	다양한 콘텐츠를 개인의 관심사에 맞춰서 추천해 주는 인공지능 기반 개인화 추천 시스템
Dialogue	대화를 통하여 사용자의 요구 사항을 해결하는 시스템으로, 대화에서 사용자의 의도를 정확히 파악하고 의도에 부합한 결과를 제공
Music 추천	사용자의 요청에 적합한 개인화된 음악을 추천하며, 마신러닝, 통계적분석, 신호처리 등의 기술이 사용
자연어처리(NLP)	사용자가 발화한 여러 표현을 기계적으로 분석하여 시스템이 이해할 수 있는 형태로 만들고 사용자의 질의에 대한 답변이 될 수 있는 정답을 문서나 Knowledge Base에서 찾아서 제시
Speech 인식	기계학습을 통해 사람의 목소리를 인식하여 작동하는 가상 비서 애플리케이션, 음성 메모 등의 서비스를 만들 때 활용되며, 한국어 외에도 영어, 일본어, 중국어(간체)를 지원
Speech 합성	텍스트를 사람의 목소리로 읽어주는 기술로, 음성 대화 시스템, 파파고, 뉴스 본문듣기, 책 읽기 등의 다양한 서비스에 활용
Vision	우리 주변의 시각적 세계를 이해하는 기계 학습 알고리즘을 개발하고, 새로운 사용자 경험을 네이버 제품에 적용

자료: 클로바(Clova.ai) 홈페이지 내용을 토대로 연구진 재구성

2018년 2월 네이버는 중국의 샤오미, 샤오미의 국내 총판인 여우미(대표 한문호)와 클로바와 샤오미의 기술 연계를 골자로 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다(ZDNet, 2018.2.7.). 이를 통해 네이버의 인공지능 플랫폼 클로바는 샤오미의 인공지능 기술 과도 연계해 시너지를 꾀하는 한편, 샤오미의 IoT 기기군으로 인공지능 서비스 영역을 확대하게 됐다. 따라서 샤오미의 IoT 기기 사용자들은 클로바의 음성인식 기술을 활용할 수 있게 되었다. 또한 네이버는 대화 엔진 기술을 보유한 스타트업인 ‘컴퍼니 AI’를 2017년 7월 인수하였고, 2016년 6월에는 프랑스에 있는 제록시리서치센터 유럽을 인수해 네이버랩스 유럽으로 변경하였다. 1993년 설립된 제록시리서치센터 유럽은 인공지능, 머신러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전과 같은 미래 기술 분야를 연구하는 첨단기술연구센터로서, 네이버랩스가 주력하는 인공지능·딥러닝, 3D 매핑, 로봇틱스 등 생활 환경 지능 연구들과 결합하여 글로벌 시장에서 더 큰 성과를 낼 것으로 기대받고 있다(네이버, 2017b).

2015년 5월부터 테크 생태계 구축과 기술인재 양성을 위한 스타트업 액셀러레이터(accelerator) 프로젝트 공간인 ‘D2 STARTUP FACTORY(이하 D2SF)’도 운영되고 있다. 네이버는 이 곳에서 원천 기술을 보유한 초기 단계의 테크 스타트업들이 빠르게 성장할 수 있도록 투자, 입주 공간, 멘토링, 교육, 홍보 및 마케팅, 서버 인프라 등을 체계적으로 지원한다. 2016년부터 2017년까지 2년간 2,000개의 기술 스타트업이 검토되었고 2017년 한해 투자, 인수, 펀드 출자로 1조원 가량이 투입되었다. 투자 또는 인수한 기업 수는 총 30개에 달하며 이중 19개가 기술 스타트업(인공지능 관련 기업이 39%)이다(양상환, 2018.3.28.). 2017년 기준으로는 8월에 퓨리오사AI(시스템 반도체 개발), 딥픽셀(컴퓨터 비전 머신러닝), 클라우드웍스(학습용 데이터 생산), 11월에 비닷두(동영상 분석), 딥메디(스마트폰으로 혈압 측정), 알레시오(태아 얼굴 예측)에 투자하였다.

13. 분석종합 및 시사점

가. 인공지능 연구개발 방식 측면

인공지능 기술과 시장 환경의 급격한 변화로 기업들은 자체 연구개발만으로 기술과 서비스 혁신의 속도를 따라잡을 수 없게 되었다. 이에 주요 기업들은 인공지능 기술력 확보를 위해 외부 연구개발 역량을 효과적으로 활용하는 방안을 모색해 왔고, 이러한 시도로서 기술과 인재 획득을 위한 M&A와 오픈소스를 통한 개방형 R&D를 적극적으로 추진해 왔다. 앞서 분석한 글로벌 ICT 기업들은 2012년부터 2017년까지 약 50개의 인공지능 기업 M&A를 진행했으며 피인수 기업의 기술과 인재를 자사 연구개발 인프라에 흡수한 후 추가적인 연구개발을 통해 인공지능 제품 및 서비스 상용화를 앞당겼다. 이하에서는 이와 관련된 주요 사례들을 살펴보고자 한다.

<표 3-30> 2012-2017년 M&A 상위 5개 기업의 인수 기업 및 기술 적용 사례

기업명	인수 기업	인수 기업 기술 적용 서비스
아마존	   	A9, Amazon Lex(powers Alexa), Apache MXNet, Amazon Polly, Amazon Rekognition, Amazon Go
페이스북	      	M, Big Basic, Caffe2, DeepMask/SharpMask
구글	            	Google Home, DeepMind, Google Brain, TensorFlow, TPU, Quantum AI, Waymo
마이크로소프트	    	Cortana, Azure ML platform, Cognitive Toolkit, Project Brainwave, Microsoft Pix, 2 nd gen. Holographic Processing Unit
IBM	  	Watson, TureNorth, PowerAI

자료: CBInsight(2018.4.26.)

구글은 2012년부터 14개의 인공지능 기업을 인수하며 가장 적극적으로 인수합병을 통한 기술 확보에 주력해왔다. 구글의 가장 대표적인 인공지능 기업 인수합병 성공 사례로는 2014년 딥마인드(Deepmind), 2013년 제프리 힌튼 교수가 창업한 DNNresearch를 들 수 있다. 토론토대학의 힌튼 교수팀은 2012년 NIPS 학회에서 이미지 분류를 위한 딥러닝 모델인 AlexNet을 발표하였고, 이후 이미지넷(ImageNet)에서 기존 분류 방법보다 압도적으로 높은 인식률로 우승하며 주목을 받았다. 이에 구글은 2013년 3월 DNNresearch를 공식적으로 인수하였으며, 인수 후 6개월이라는 짧은 기간동안 새로운 이미지 검색 엔진을 개발하여 구글 웹사이트의 이미지검색 성능을 대폭 향상시켰다(Techcrunch, 2013.6.12.).

아마존의 대표적인 인공지능 제품인 알렉사 역시 인수합병을 통해 획득한 기술을 바탕으로 개발되었다. 아마존은 2012년 시맨틱 검색, 자연어처리, 지식베이스 기반 검색 소프트웨어 개발 업체 에비(Evi)를 인수하였다. 에비는 2007년 텍스트 기반 질문에 대답하는 응답 엔진 True Knowledge Answer를 출시하였으며 iOS와 안드로이드에서 구동되는 인공지능 기반 대화형 어플리케이션 에비를 출시했다. 에비는 아마존에 인수된 이후 아마존 알렉사 개발팀으로 흡수되었고, 이에 에비가 축적해 온 10만 명 상당의 사용자 데이터와 인공지능 기반 대화형 검색 기술이 알렉사 개발의 핵심기술로 활용되었다(Business Insider, 2016.11.17.). 이외에도 아마존은 2015년 딥러닝 기반 이미지 식별 기술을 보유한 스타트업 오비어스(Orbeus)를 인수하며 클라우드의 이미지 식별기술 수준을 향상시켰고, 오비어스에서 근무한 대부분의 인력을 내부 연구 인력으로 흡수하였으며 이를 기반으로 2016년 아마존 리코그니션(Amazon Rekognition) 서비스를 상용화하였다(Venturebeat, 2016.4.5.).

이와 유사하게 마이크로소프트는 자연어처리 기술 확보를 위해 2014년 10월 AI 기반 텍스트 분석 스타트업인 이퀴비오(Equivio)를 인수하였다. 이퀴비오는 2004년 설립된 기업으로 비정형 텍스트 데이터를 정렬하고 분류하는 알고리즘을 개발하였다. 마이크로소프트는 이퀴비오의 eDiscovery 기술을 자사 소프트웨어 오피스365에 통합하여 2015년 Advanced eDiscovery 서비스를 공개하였으며 이를 통해 오피스 365의 문서 분류, 문서 중복 탐색, 이메일 검토 등의 기능을 추가하였다(Microsoft,

2015.12.10.).

이상의 사례에서 볼 수 있듯이 인공지능 선두 기업들은 필요한 기술을 가지고 있는 기업을 인수한 후 자사의 신규 제품과 서비스 상용화 시기를 앞당기는 전략을 채택해 왔다. 이러한 적극적인 인공지능 기술 획득 노력으로 2013년 22건이던 인공지능 기업의 인수합병 건수는 2017년 115건으로 약 5배 급증하였으며, 인수합병 규모 기준으로는 2015년에 비해 26배 급증하였다(The Economist, 2017.12.7.). 인공지능 기술의 적용이 전 산업 분야로 확산됨에 따라 경쟁적으로 외부 기술과 고급 인재를 흡수하는 이와 같은 연구개발 방식은 지속될 것으로 보인다.

인수합병을 통한 기술 흡수 전략과 동시에 글로벌 기업들은 외부 연구개발 역량 활용을 위해 오픈소스화를 통한 개방형 R&D를 추구해왔다. 글로벌 기업들은 인공지능 API(Application Programming Interface), 알고리즘 소스코드 등 기업의 핵심기술과 개발 도구를 전 세계 개발자에게 개방하고, 인공지능 기술에 대한 진입 장벽을 낮추고 외부 연구 역량을 자사 연구개발과 제품 상용화에 활용하고 있다. 구체적으로 살펴보면, 2015년 구글의 텐서플로우 공개를 시작으로 IBM, 페이스북, 마이크로소프트가 개발 플랫폼을 공개하였으며 바이두와 텐센트 등 중국 기업도 2016년 이후 자체 개발 플랫폼을 공개하며 개발자 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있다.

<표 3-31> 주요 기업별 인공지능 개발자 플랫폼 오픈소스화 시기

기업명	공개된 개발자 도구	공개 시기
구글	텐서플로우 (Google Tensor Flow)	2015.11
IBM	SystemML	2015.11
페이스북	토치(Torch)	2015.12
마이크로소프트	CNTK	2016.1
아마존	DSSTNE	2016.5
바이두	패들패들(PaddlePaddle)	2016.8
텐센트	Angel, NCNN	2017

자료: 언론보도 등을 토대로 연구진 작성

이러한 오픈소스화를 통한 개방형 R&D의 이점으로는 2가지를 들 수 있는데, 첫째는 기업이 개발한 알고리즘 성능을 빠르게 향상시킬 수 있다는 점이다. 기업이 개발자 커뮤니티에 알고리즘을 공개하면, 다수의 개발자들이 오류 등에 대한 문제점들을 제기하고 업그레이드된 코드를 커뮤니티에 공개함으로써 기존 서비스 성능 개선이 가속화된다. 이러한 과정이 반복되면 기업은 저비용으로 신속하게 다양한 제품 및 서비스에 새로운 기능을 보완할 수 있다. 두 번째 이점은 개발자 커뮤니티가 특정 인공지능 기술의 애플리케이션 개발에 활용될 수 있다는 것이다. 기업이 개발한 알고리즘은 다양한 산업 분야에서 응용이 가능하나 특정 도메인에 대한 이해 없이 새로운 분야에서 알고리즘을 실제로 구현하는 데는 제약이 존재한다(남충현, 2016.12.21.). 이에 글로벌 기업들은 인공지능 기술과 관련 인프라를 제공하고, 특정 도메인에 특화된 외부 개발자를 인공지능 응용 솔루션 개발에 적극 활용하고 있다.

나. 인공지능 연구개발 생태계 측면

글로벌 인공지능 연구개발 생태계는 현재까지 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 전통적인 북미 ICT 대기업들이 주도해 왔다. 하지만, 최근 자본력과 데이터, 정부의 지원 등에 힘입어 중국 기업이 빠르게 인공지능 연구개발 및 응용 산업에서 영향력을 확대하고 있다. 현재까지 인공지능 연구개발의 인적자원과 질적 측면에서는 미국 기업이 중국 기업을 앞서나가고 있지만 그 격차는 빠르게 좁혀지고 있으며 전체 논문 수, 얼굴인식, 영상인식 등 일부 분야에서는 중국 기업이 미국 기업을 제치고 두각을 나타내고 있다.

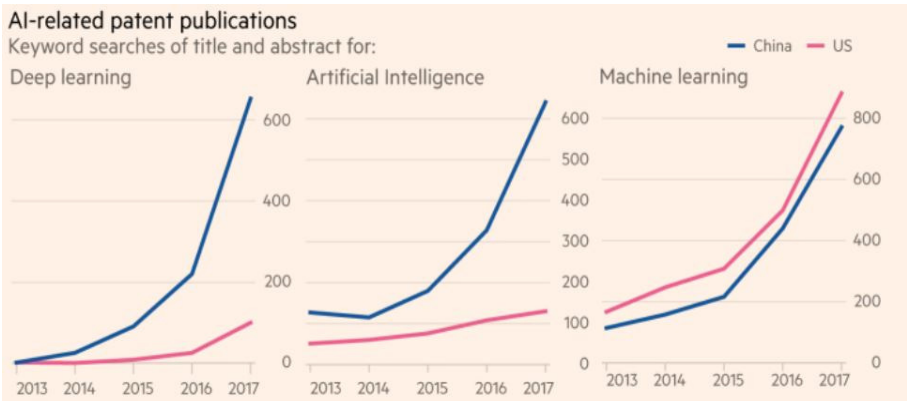
구체적으로 인공지능 연구개발의 양적 측면을 살펴보면, 중국의 인공지능 논문 수는 이미 최근 몇 년간 미국을 앞서고 있다. 2011년부터 2015년까지 중국의 인공지능 논문 수는 약 4만개로 미국의 2만 5천개를 큰 폭으로 상회했다. 이와 동시에 인공지능 상위 100개 저널과 컨퍼런스에서 중국의 기여도가 2006년 23.2%에서 2015년 42.8%로 약 두 배 증가하였으며, 논문 인용 비율도 2006년 25.5%에서 2015년 55.8%로 두 배 가까이 늘어났다(Forbes, 2017.11.5.). 중국의 딥러닝과 인공지능 관련 특허 건수 역시 2016년 전년대비 약 2배 이상 증가하여 미국을 6배 앞서는 것으로 나타났다.

<표 3-32> 미중 인공지능 연구개발 역량 비교

AI 관련 역량	지표	중국	미국
알고리즘	AI 전문가	39,200명(세계 13.1%)	78,700명(세계 26.2%)
	인공지능발전협회(AAAI) 발표 비중(2015)	20.5%	48.4%
	AI 논문 수(2011~2015)	약 41,000개	약 25,000개
데이터	모바일 사용자	세계 20%	세계 5.5%
AI 응용 · 상업화	AI 기업 비중	세계 23%	세계 48.4%
	AI 기업 투자 총액 (2012~2016)	26억 달러(세계 6.6%)	172억 달러 (세계 43.4%)
	AI 스타트업 투자액(2017)	세계 48%	세계 38%

자료: Jefferey Ding(2018)를 바탕으로 연구진 재구성

[그림 3-17] 미중 인공지능 특허 수 비교



자료: Financial Times(2018.5.1.)

중국 인공지능 연구의 질적 측면도 꾸준히 향상되고 있다. 인공지능 분야의 상위 학회로 꼽히는 인공지능발전협회(AAAI)에서 중국이 발표한 논문 수는 2010년 42개에서 2015년 138개로 5년 사이 약 3배 증가하였으며, 전체 발표에서 차지하는 비중도 12.1%에서 20.5%로 약 2배 증가하였다. 동기간 미국의 논문수가 약 1.5배 증가한 것

을 고려하면 매우 빠른 속도로 인공지능 연구 생태계에서 중국의 영향력이 증대되고 있음을 알 수 있다.

〈표 3-33〉 2010-2015년 인공지능발전협회(AAAI) 국가별 발표 논문 수

연도	미국	중국	영국	호주
2010	192(55.2%)	42(12.1%)	19(5.5%)	20(5.7%)
2011	195(56.7%)	45(13.1%)	18(5.2%)	23(6.7%)
2012	189(49.3%)	50(13.1%)	24(6.3%)	35(9.1%)
2013	156(56.3%)	44(15.9%)	11(4.0%)	14(5.1%)
2014	223(47.0%)	104(21.9%)	24(5.1%)	31(6.5%)
2015	326(48.4%)	138(20.5%)	55(8.2%)	59(8.8%)

자료: Jefferey Ding(2018), p. 26에서 재인용

특히, 중국 기업은 이미지 인식 부문에서 기술력을 인정받고 있는데, 얼굴 인식 기술의 경우 메그비(Megvii Face ++), 센스타임(SenseTime), 이투커지(Yitu), 졸로즈(ZOLOZ), 딥글린트(DeepGlint) 등 5개 중국 얼굴인식 스타트업이 세계 시장을 선도하고 있다는 평가를 받고 있다(인공지능신문, 2018.6.14.). 구체적으로는, 2017년 ICCV 컨퍼런스에서 개최된 컴퓨터비전 대회인 COCO Challenge에서 메그비는 4개 부문에 참가해 3개 부문에서 1위와 2위를 차지하였으며, Face++의 얼굴 인식 소프트웨어 플랫폼은 150개국에서 30만 명이 넘는 개발자가 사용하고 있다(Face++ blog, 2017). 2014년과 2015년 구글과 마이크로소프트가 우승을 차지했던 영상인식 국제대회 ILSVRC에서도 최근 2년 간 중국 공안부 산하의 연구기관 Trimps-Soushen과 남경정보과학기술대(NUIST)가 차례로 우승하며 인공지능 영상인식 기술에서 중국의 기술력이 이미 세계적인 수준에 도달했음을 보여주었다.

음성인식과 자연어처리 분야에서도 일부 중국기업은 상당한 기술 수준을 보유하고 있다. 중국 음성인식 기업 iFlyTek은 음성합성 기술 수준을 평가하는 '블리자드 챌린지(Blizzard Challenge)'에서 2006년부터 2016년까지 11년 연속으로 구글과 마이크로소프트 등 미국 기업을 제치고 1위를 차지하였으며 세계적으로 16만 명이 넘는 개발

자가 iFlyTek의 소프트웨어를 사용 중이다. 2017년에는 MIT Technology Review가 선정한 '50 Smartest Companies 2017' 에서 6위를 기록하는 등 10년 넘는 기간 동안 AI 음성인식 분야에서 선도적인 위치를 굳건히 하고 있다(MIT Technology Review, 2017.6.27.). 알리바바는 2018년 스탠퍼드 독해력 테스트(SQuAD)에서 최초로 인간보다 우수한 점수를 받은 인공지능 모델을 개발했다. 독해력 시험은 500개 이상의 위키피디아 글을 기반으로, 인공지능의 정보처리 능력을 측정하기 위해 고안된 10만 가지 이상의 질문에 답변하는 방식으로 진행되었는데, 알리바바는 세계 최초로 인간의 평균점수 82.3점을 앞서는 82.4점을 기록하였다(Bloomberg, 2018.1.15.).

이와 같은 중국의 급격한 인공지능 기술 발전 배경에는 풍부한 데이터와 중국 정부의 공격적인 지원 정책이 있다. 인공지능 연구개발의 핵심 자원으로 여겨지는 데이터의 양과 활용 측면에서 중국 기업은 절대적인 우위를 보유하고 있다. 중국은 7억 3천만 명의 인터넷 사용자 데이터를 비교적 자유롭게 수집·활용하고 있으며, 사회적으로 디지털 기술의 보급이 빠르게 진행됨에 따라 수집되는 데이터의 종류 역시 다양해지고 있다. 또한 중국 정부의 적극적인 인공지능 산업 육성 정책으로 인해 공공안전, 금융서비스, 운송 및 소매 유통과 같은 분야에서 이미 인공지능 기술이 광범위하게 적용되고 있으며, 인공지능 기술이 접목된 모바일 인프라와 플랫폼을 바탕으로 데이터를 2차 생성 및 수집하는 선순환 구조가 구축되어 있다. 중국과학원 원장인 Bai Chunli는 중국이 2020년까지 44조 기가바이트의 데이터를 보유하게 될 것이며 이는 전 세계 데이터의 20%에 달할 것이라고 예측했다(Chinese Academy of Sciences, 2017.6.2.).

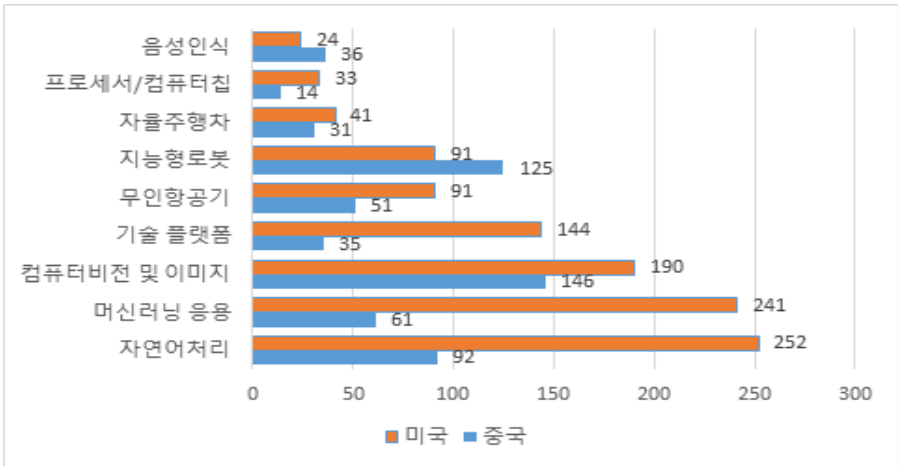
이와 동시에 중국 정부의 자유로운 규제 환경 속에서 중국 인공지능 기업들은 큰 제약없이 데이터를 활용하고 있으며, 이는 다른 국가보다 절대적으로 유리한 인공지능 연구개발의 기반이 되고 있다. 반면 북미 기업은 데이터를 수집·활용하는데 법적 제약이 있고 종종 개인정보 침해에 대한 비판으로 인공지능 제품 및 서비스 개발에 제약을 받는다. 예를 들어, 구글 답마인드는 영국 국립 보건서비스(National Health Service)의 의료 기록을 활용하는데 2년 이상의 시간을 들였으나 영국의 데이터보호법을 준수하지 않는다는 비판에 부딪혔다(CNBC, 2017.7.3.). 또한 구글은 2018년 초

망막 혈관을 연구하기 위해 영국의 자원봉사자에 의해 구축된 데이터베이스인 바이오뱅크(Biobank)를 바탕으로 심장 발작의 위험을 예측할 수 있는 인공지능 모델을 발표하였다. 그런데 바이오뱅크는 631명의 데이터를 보유하고 있어 구글은 상대적으로 적은 데이터를 바탕으로 모델을 학습시킬 수밖에 없었고 이는 알고리즘의 성능에 부정적인 영향을 끼쳤다(Financial Times, 2018.5.1.). 하지만 이와 대조적으로 중국은 희귀질환에 대해서도 충분한 학습데이터를 보유하고 있다고 알려져 있다(Nature, 2018.1.17.).

더불어 인공지능 알고리즘의 세계적인 오픈소스화 추세는 다양한 빅데이터를 보유한 중국기업의 연구개발에 유리한 환경을 제공하고 있다. 이는 현재까지 미국이 인공지능에 대한 민간투자와 연구자 수, 연구의 질적 측면에서 중국을 앞서고 있지만 중국기업이 인공지능을 학습하기 위해 더 많은 데이터를 사용함으로써 알고리즘 개발과 서비스 품질 향상에 이점을 얻을 수 있다는 것을 의미한다.

중국 정부의 적극적인 인공지능 육성 정책도 중국의 관련 산업 성장 가속화를 지원하고 있다. 중국 정부는 인공지능 관련 기업과 긴밀하게 협조하며 인공지능 기술 적용과 개발에 우호적인 환경을 제공하고 있다. 그 예로, 중국 공무원들은 푸저우에서 개최된 정부 회의에 벤처캐피털 회사인 Sequoia Capita와 IBM, 레노보 대표 등 의료 빅데이터 관련 기업 대표들을 초청하였으며, 80억사바이트에 해당하는 심장의료 영상을 기업에게 제공할테니 이를 바탕으로 심장질환 식별 인공지능을 개발해달라고 요청하였다(Bloomberg, 2017.8.15.). 또한 알리바바는 항저우에서 이미 인공지능 기술을 바탕으로 스마트 시티를 운영하고 있으며 바이두 등 IT 대기업은 중국 정부와 공동으로 인공지능 연구소를 운영하고 있다. 중국 정부의 우호적인 규제 환경과 지원 하에 중국 기업들은 위험을 감수하고 새로운 아이디어와 제품을 적극적으로 시험하고 있으며 이에 인공지능 관련 기업 수는 지속적으로 증가하고 있다. 2017년 6월 기준 전 세계 인공지능 기업 중 중국 기업 수는 592개로 두 번째로 많은 비중(23%)을 차지하고 있다. 음성인식(중국 36개, 미국 24개), 지능형 로봇(중국 125개, 미국 91개) 분야에서는 이미 중국 기업수가 미국 기업수를 앞질렀으며 이미지 식별(중국 146개, 미국 190개)의 경우 미국을 빠르게 추격하고 있다.

[그림 3-18] 미중 인공지능 분야별 기업 수 분포



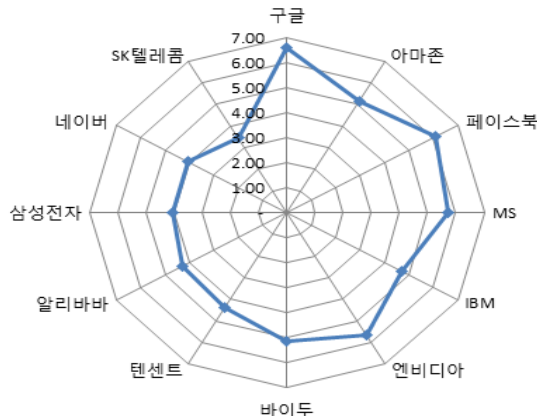
자료: Technode(2017.10.22.)를 토대로 연구진 재구성

2015년 이후 중국의 인공지능 관련 산업 생태계 형성 속도를 감안해보면, 향후 중국의 인공지능 관련 산업 규모도 빠른 성장이 예상된다. 중국의 투자 기관인 푸화용다오(普華永道)에 따르면 2030년까지 전 세계적으로 인공지능의 경제적 효과는 15조 7천억 달러에 달할 전망이며, 이중 중국이 창출하는 경제적 효과는 7조 달러로 44.6%를 차지할 것으로 예상하였다(뉴스핌, 2018.8.17.).

제2절 주요 기업 경쟁력 분석

본 절에서는 앞서 분석한 12개 주요 기업들의 인공지능 기술 및 제품/서비스 역량을 비교 분석하고 시사점을 도출하고자 한다. 이를 위해 국내 산·학·연의 인공지능 전문가 20명을 대상으로 설문조사를 수행하였으며, 5대 인공지능 기술(이미지·영상 인식/분석, 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석, 데이터 보유/처리, 컴퓨팅)을 기준으로 글로벌 주요 기업들의 기술 및 제품/서비스화 수준을 7점 척도로 물어보는 형식을 취하였다.⁴⁸⁾

[그림 3-19] 주요 기업 이미지·영상 인식/분석 기술 및 제품/서비스 역량

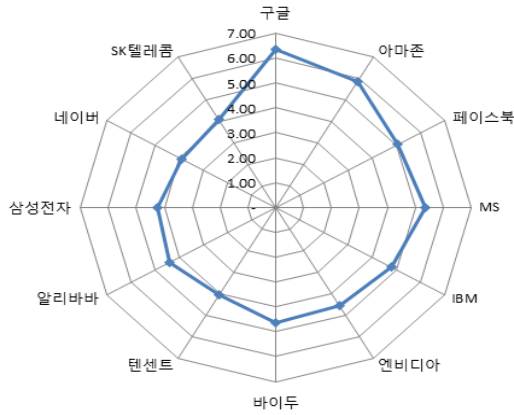


자료: 연구진 작성

인공지능 기술 별로 기업의 기술 및 제품/서비스 역량을 살펴보면 이미지·영상 인식/분석의 경우, 12개 기업의 평균 점수는 4.95로 3개 알고리즘 중에 가장 높은 수준으로 평가되었다. 기업별로 살펴보면 구글(6.6), 페이스북(6.1), 마이크로소프트(5.8) 순으로 높은 기술 및 제품/서비스 역량을 보유한 것으로 나타났다. 반면 우리나라 기업인 SK텔레콤(3.45), 네이버(4.05), 삼성전자(4.05)는 상대적으로 낮은 기술 및 제품/서비스 수준을 보유한 것으로 평가되었다.

48) 구체적인 설문 문항은 본 보고서 부록의 '인공지능 기술 중요도/성숙도 및 기업 역량 분석 설문' 참고

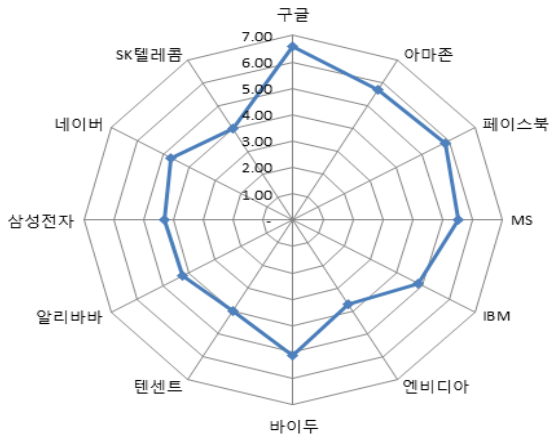
[그림 3-20] 주요 기업 신호 인식/분석 기술 및 제품/서비스 역량



자료: 연구진 작성

신호 인식/분석의 경우 12개 기업의 평균 점수는 4.78로 주요 기업의 평균 역량이 5개 영역 중 가장 낮은 것으로 평가되었다. 기업 별로 살펴보면 구글(6.35), 아마존(5.85), MS(5.35) 순으로 높은 기술 및 제품 역량을 보유한 것으로 나타났다. 반면 네이버(3.9), 텐센트(4.05), SK텔레콤(4.1)등은 상대적으로 낮은 제품/서비스 역량을 보유한 것으로 조사되었다.

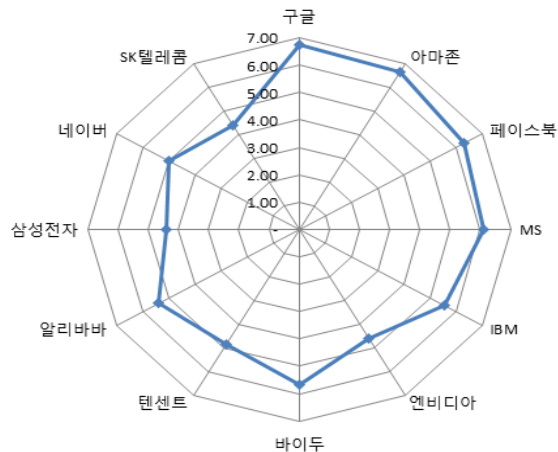
[그림 3-21] 주요 기업 텍스트·언어 인식/분석 기술 및 제품/서비스 역량



자료: 연구진 작성

텍스트·언어 인식/분석 기술 및 제품/서비스 역량의 경우 12개 기업의 평균 점수는 4.88로 평가되었다. 기업별로 살펴보면 구글(6.6), 페이스북(5.85), 아마존(5.7) 순으로 높은 기술 및 제품/서비스 역량을 보유한 것으로 나타났다. 반면 엔비디아(3.7), SK텔레콤(4.0), 텐센트(4.0)는 낮은 기술 및 제품/서비스 역량을 보유한 것으로 평가되었다.

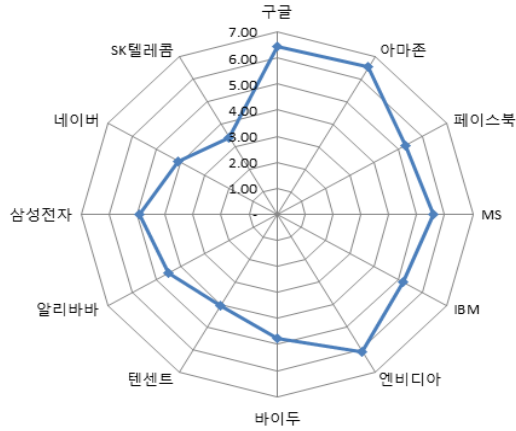
[그림 3-22] 주요 기업 데이터 보유/처리 기술 및 제품/서비스 역량



자료: 연구진 작성

데이터 보유/처리 기술 및 제품/서비스 역량의 경우 12개 기업의 평균 점수는 5.47로 5개 분야 중 가장 높은 수준으로 평가되었다. 기업별로 살펴보면 구글(6.75), 아마존(6.65), 페이스북(6.3) 순으로 높은 기술 및 제품 역량을 보유한 것으로 나타났다. 상위 3개 기업 모두 6 이상을 기록하며 상위 기업의 데이터 보유/처리 기술 및 제품 역량이 매우 높은 수준임이 확인되었다. 반면 삼성전자(4.4), SK텔레콤(4.4) 등 국내 기업들은 상대적으로 낮은 데이터 보유/처리 역량을 보유한 것으로 평가되었다.

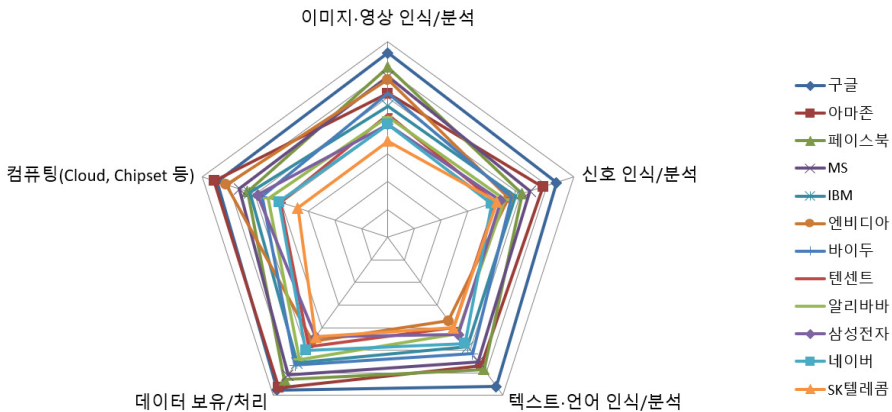
[그림 3-23] 주요 기업 컴퓨팅 기술 및 제품/서비스 역량



자료: 연구진 작성

컴퓨팅 역량의 경우 12개 기업의 평균 점수는 5.08로 5개 분야 중 두 번째로 높은 수준을 보유한 것으로 평가되었다. 기업별로 살펴보면 아마존(6.55), 구글(6.45), 엔비디아(6.1) 순으로 높은 기술 및 제품 역량을 보유한 것으로 나타났다. 반면 SK텔레콤(3.4), 텐센트(4.05), 네이버(4.1) 순으로 낮은 기술 및 제품/서비스 역량을 보유한 것으로 평가되었다.

[그림 3-24] 주요 기업 인공지능 기술 및 제품/서비스 역량 비교

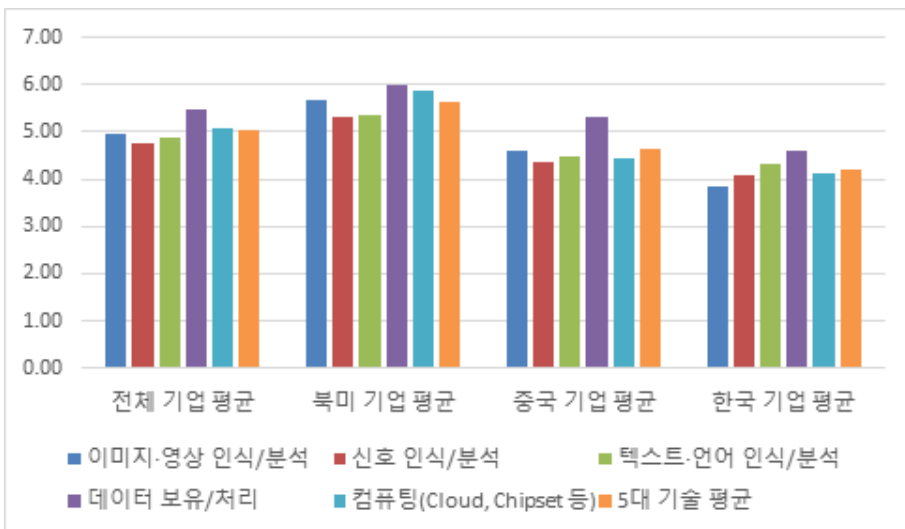


* 방사형 중앙 0점 ~ 가장 바깥쪽 7점

자료: 연구진 작성

글로벌 주요 기업들의 5대 인공지능 기술 및 제품/서비스 역량을 종합적으로 살펴 보면 12개 기업의 5대 기술 및 제품/서비스 역량 평균값은 중간값인 4.0을 넘어 전반적으로 중상위 수준에 도달하고 있음이 확인되었다. 특히, 인공지능을 구현하기 위한 데이터 보유/처리와 컴퓨팅 기술 및 제품/서비스 역량이 평균 5.0 이상으로 3대 알고리즘 기술 및 제품/서비스 역량보다 높은 수준인 것으로 나타났다.

[그림 3-25] 국가별 5대 인공지능 기술 및 제품/서비스 역량 종합



자료: 연구진 작성

또 다른 특징은 국가별로 인공지능 기업의 기술 및 제품/서비스 역량이 차이를 보인다는 것이다. 앞서 살펴보았던 12개 기업의 기술 및 제품/서비스 역량을 국가별(미국, 중국, 한국)로 나누어 분석해보면, 북미 기업은 5대 인공지능 기술에서 평균 5.64을 기록하며 전체적으로 가장 높은 수준의 역량을 보유한 것으로 평가받았다. 특히 구글은 컴퓨팅을 제외한 4개 기술 및 제품/서비스 역량에서 모두 가장 높은 점수를 획득하였고 5개 분야의 평균 점수도 6.5로 주요 인공지능 기술 및 제품/서비스에서 선도적인 역량을 보유한 것으로 평가되었다. 뒤를 이어 아마존은 평균 5.98로 6에 가까운 평균 점수를 기록하였으며 특히 컴퓨팅 분야에서 12개 기업 중 가장 높은 역량을

지닌 것으로 평가되었다. 페이스북 역시 평균 5.72을 기록하며 상당 수준의 인공지능 역량을 보유한 것으로 확인되었으며 특히 데이터 보유/처리와 이미지·영상 인식/분석에서 6점 이상의 높은 기술 및 제품 역량을 보유한 것으로 나타났다. 마이크로소프트 역시 5개 분야 평균 5.66을 기록하며 상대적으로 높은 인공지능 역량을 보유한 것으로 나타났다.

반면 IBM과 엔비디아는 5.02와 4.92을 기록하며 북미 기업 중에 가장 낮은 기술과 제품 역량을 보유한 것으로 나타났다. IBM은 데이터 보유/처리와 컴퓨팅에서 5점 이상의 점수를 기록하였지만 알고리즘 관련 분야에서는 4점대를 기록하였다. 엔비디아의 경우 컴퓨팅 관련 역량은 6.1로 상당히 높은 수준을 보유한 것으로 나타났으나, 데이터 보유/처리 관련 역량의 경우 4.6, 텍스트·언어 인식/분석의 경우 12개 기업 중 가장 낮은 3.7로 평가되었다. 수평 비교하기에 무리가 있을 수 있으나, 구글, 페이스북 등이 일반 소비자에게 다양한 서비스를 제공하며 장기간 방대한 영역의 데이터를 수집하고 이를 인공지능 관련 기술 및 서비스 개발에 활용한데 반해, 엔비디아, IBM과 같은 B2B기업은 사업의 특성 상 알고리즘 개발을 위한 데이터 수집에 한계가 있음을 짐작할 수 있다.

중국 기업의 경우 5대 인공지능 관련 기술 및 제품/서비스 역량에서 미국 기업에 비해 1.0 낮고, 국내 기업보다 0.4 높은 평균 4.64를 기록하였다. 바이두는 평균 5.07로 중국기업 중 유일하게 5개 영역에서 평균 5 이상을 기록하며 IBM과 엔비디아보다 높은 인공지능 기술 및 제품/서비스 역량을 보유한 것으로 평가되었다. 특히 데이터 보유/처리에서 5.65를 기록하였으며 이미지·영상 인식/분석과 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석도 5 이상을 기록하였다. 알리바바의 경우 5개 영역에서 평균 4.57로 평가되었으며 데이터보유/처리에서 5.4를 기록하며 데이터 관련 역량이 상대적으로 우수한 것으로 평가되었다. 텐센트는 5개 영역에서 평균 4.27로 중국기업 중 가장 낮은 역량을 보유한 것으로 조사되었다. 이는 텐센트가 인공지능 연구개발의 후발주자로서 2016년부터 뒤늦게 투자를 본격화하였기 때문으로 보인다. 특히 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석, 컴퓨팅에서 각 4점대를 기록하며 상대적으로 낮은 수준의 역량을 보유한 것으로 평가되었다. 종합해 보면, 중국 기업은 데이터 보유/처리에서

상대적으로 높은 수준의 역량을 보유하고 있지만 이를 기반으로 한 알고리즘 기술 및 제품/서비스 역량은 아직 북미 기업에 미치지 못하는 것을 알 수 있다. 특히 중국 기업은 특정 사업 영역의 데이터를 중심으로 제품 및 서비스 상용화에 초점을 두고 있어 3대 알고리즘의 평균적인 기술 및 제품/서비스 역량은 낮은 것으로 보인다. 다시 말해 앞서 살펴본대로 중국이 연구개발 생태계의 일부 분야에서 빠르게 미국을 추격하고 있으나 아직 연구개발의 질적 측면과 제품 및 서비스 상용화 측면에서 중국 기업과 미국 기업과의 격차는 존재하는 것을 알 수 있다.

국내 기업의 경우 5개 인공지능 기술에 대한 전체 경쟁력 수준(평균)이 4.2로 북미 기업 평균보다 약 1.5, 중국 기업 평균보다 약 0.5 낮게 평가되었다. 국내 기업의 경우 삼성전자가 평균 4.38로 5개 분야에서 가장 높은 평균 점수를 기록하였다. 그 중 컴퓨팅 역량의 경우 4.9점으로 중국 기업보다 높은 역량을 보유한 것으로 나타났다. 네이버는 5개 영역에서 평균 4.35를 기록하였으며 그중 데이터 보유/처리 역량이 국내 기업 중에 가장 높은 5로 평가되었다. 그러나 신호 인식/분석 알고리즘의 경우 국내기업 중에 가장 낮은 3.9를 기록하였다. SK텔레콤의 경우 5개 영역에서 평균 3.87로 가장 낮은 수준의 역량을 보유한 것으로 평가되었다. 특히 이미지·영상 인식/분석과 컴퓨팅 역량이 약 3.4로 전체 기업 평균에 크게 미치지 못하는 것으로 평가되었다. 이를 종합해 보면 현재 국내 기업들의 이미지·영상 인식/분석과 데이터 보유/처리, 컴퓨팅 기술 및 제품/서비스 수준이 미국 뿐 아니라 중국에도 뒤처지는 것으로 평가된다. 특히 이미지·영상 인식/분석 기술 및 제품/서비스 역량의 국내기업 평균값은 3.85로 중간값인 4.0에도 미치지 못하는 수준으로 평가되었다. 또한 북미 기업들의 데이터 보유/처리와 컴퓨팅 기술 및 제품/서비스의 수준이 약 6점으로 이미 성숙한데 반해, 국내 기업은 인공지능 개발에 필요한 기반기술 역량이 아직까지 높지 않은 것으로 평가받았다.

| 제4장 | 핵심 응용분야 별 인공지능 활용 시나리오 분석

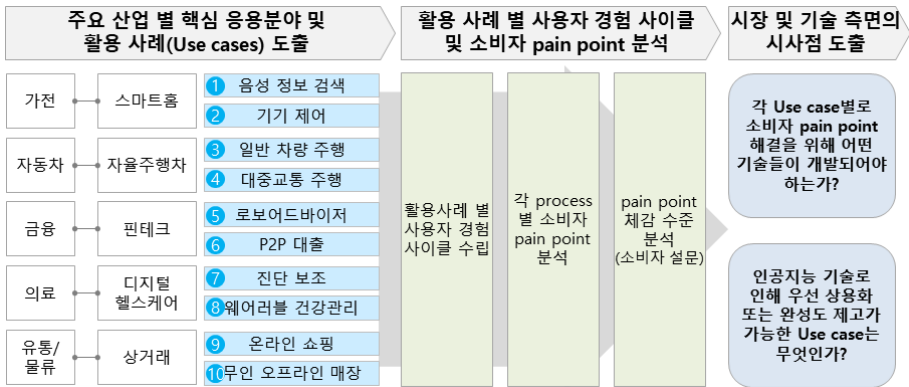
제1절 개요

전 산업에 걸쳐 인공지능을 통해 지능화된 제품 및 서비스를 출시하기 위한 기업들의 노력이 가속화되고 있다. 하지만 최근 글로벌 기업들을 포함해 국내 통신사와 제조사들이 앞다투어 출시하고 있는 지능형 개인비서 기기의 사례에서 볼 수 있듯이, 아직까지는 소비자들이 체감할 만한 차별화된 가치를 제공하는데 한계를 보이고 있다. 일각에서는 일부 기능 자동화를 인공지능 제품 및 서비스로 포장하는 경우도 있으며, 아직까지 안전성 등의 문제로 단기 상용화가 어려운 상황에서 마치 곧 출시될 것으로 홍보되는 제품 및 서비스들도 쉽게 찾아볼 수 있다. 이러한 일련의 상황은 현재까지 많은 인공지능 기반 제품 및 서비스들이 공급자 또는 기술 주도 관점(technology-driven)에 경도되어 실제 시장 및 소비자들의 기대 및 수요와 차이가 있음을 방증하는 것이며, 세부 기술 별 성숙도를 고려하지 않은 과장(hype)으로 또 다시 인공지능의 겨울이 찾아올 수 있는 위험성을 내포하고 있다.

이에 본 장에서는 주요 산업 별 인공지능 기반 제품 및 서비스 사례(use case)를 살펴보고, 실제로 어떤 인공지능 기술들이 시장에 우선 적용될 수 있는지 또는 추가 연구개발이 필요한 인공지능 기술은 무엇인지 분석해보고자 한다. 구체적으로 우선 소비자들이 인공지능 기반 제품 또는 서비스를 이용하는 경험 사이클(experience cycle)을 프로세스 맵 형태로 그려보고, 각 단계 별로 소비자들이 체감하는 불편함(pain point)⁴⁹⁾을 도출하고자 한다. 그리고 소비자 설문을 통해 프로세스 별 pain point의 정도를 비교 분석해보고, 이를 해소하기 위해 어떤 인공지능 기술들이 적용될 수 있는지 살펴볼 것이다. 분석 대상은 우리나라의 핵심 산업이면서 현재 인공지능이 활발하게 적용되고 있는 가전, 자동차, 금융, 의료, 유통/물류로 선정하였다.

49) 명확한 의미 전달을 위해 이후부터 pain point로 기술

[그림 4-1] 핵심 응용분야 별 인공지능 활용 시나리오 분석 프로세스



자료: 연구진 작성

소비자들이 체감하는 pain point는 기술수용모델(technology acceptance model, TAM)과 사용자의 지각된 가치(perceived value)를 이론적 바탕으로, 1) 필요 기능 부재, 2) 불편함/낮은 성능, 3) 오류·오작동에 의한 피해, 4) 판단 근거 및 결과 정확도 파악 불가로 유형화하였다. 기술수용모델은 정보기술 기반 제품 및 서비스 수용에 대한 이론적 틀로서, 지각된 유용성(perceived usefulness)과 지각된 용이성(perceived ease of use), 이용태도(attitude)와 사용 의도(intention to use) 및 실 사용(actual use) 등의 변수로 구성되어 있다(Davis et al., 1989). 이 중 각종 연구 및 논문들에서 가장 많이 이용되는 ‘지각된 유용성’과 ‘지각된 용이성’의 상대적 개념으로 ‘필요 기능 부재’와 ‘불편함/낮은 성능’을 도출하였다. 지각된 가치는 소비자들이 제품 및 서비스의 효용에 대한 전반적인 평가이며, 제품이나 서비스 이용을 통해 얻을 수 있는 편익과 희생 또는 위험의 트레이드오프(trade-off)로 볼 수 있다(Zeithaml, 1988). 위험은 물리적으로 상해를 입을 수 있는 신체적 위험이나 금전적 손해를 보는 재무적 위험, 기대 수준 이하의 성능 수준에 따른 기능적 위험 등을 포괄하는 개념이며, 본 연구에서는 위험을 이론적 개념으로, ‘오류·오작동에 의한 피해’와 ‘판단 근거 및 결과 정확도 파악 불가’를 도출하였다. 이와 유사한 신뢰 변수도 기술수용모델 또는 지각된 가치 이론과 함께 다양한 연구에서 주요 변수로 활용되고 있다.

<표 4-1> 소비자 pain point 유형화의 이론적 근거

소비자 Pain point	이론적 배경	개념적 근거가 된 변수
필요 기능 부재	기술수용모델 (technology acceptance model)	지각된 유용성 (perceived usefulness)
불편함/낮은 성능	기술수용모델 (technology acceptance model)	지각된 용이성 (perceived ease of use)
오류·오작동에 의한 피해	지각된 가치 (perceived value)	지각된 희생·위험 (perceived risk)
판단 근거 및 결과 정확도 파악 불가	지각된 가치 (perceived value)	지각된 희생·위험(Perceived risk), 신뢰(Trust)

자료: 연구진 작성

제2절 인공지능 제품 및 서비스 사용자 경험 사이클 수립

1. 스마트홈

스마트홈은 “인간이 거주/생활하는 공간 및 기기에 ICT를 접목하여 편리, 안전, 경제, 즐거움 등의 가치를 제공해 주는 기술 및 서비스 환경”을 의미하고(한국스마트홈산업협회, 2015.12.), 최근 인공지능이 핵심 범용기술로 부상하면서 스마트홈의 개념도 진화·발전하고 있다. 산업통상자원부에 따르면 스마트홈은 4.0 시대에 접어들면서 자율동작, 개인맞춤 같은 기능들이 추가되었고 소프트웨어, 센서, 의료 등으로 관련 업종도 확대되고 있다(산업통상자원부, 2018.3.15.).

<표 4-2> 스마트홈 발전 추세

구분	스마트홈 1.0	스마트홈 2.0	스마트홈 3.0	스마트홈 4.0
개념	홈오트메이션	홈네트워크	IoT홈	커넥티드홈
통신방식	유선	유선	무선	무선
제어기기	스마트TV	월패드	IoT가전	AI가전, 로봇 등
주요기능	VOD 서비스	가정 내 제어 (엘리베이터 등)	외부 원격 제어, 모니터링	자율동작, 개인맞춤, 플랫폼간 연동
관련업종	가전사	가전사, 건설사, 홈넷사	가전사, 건설사, 통신사	SW, 센서, 자동차, 의료, 에너지 등

자료: 산업통상자원부(2018.3.15.), p. 15.

본 연구에서는 스마트홈의 폭넓은 개념적 스펙트럼 중에서도 스마트홈 4.0 시대에 따라 급부상한 지능형 개인비서와 인공지능 가전에 초점을 맞춰 사용자 경험 사이클을 도출하고자 한다. 지능형 개인비서 기기는 스마트홈 내에서 주로 이용자의 음성 명령을 인식해 원하는 정보를 제공하는 역할을 담당하며, 인공지능 가전은 이용자의 요청 사항에 따라 다양한 동작을 수행한다. 따라서 본 연구에서는 대표적인 사용자 경험 사이클로 지능형 개인비서 기기의 ‘음성 정보검색’과 인공지능 가전의 ‘기기 제어’를 상정하였다.

가. 음성 정보검색

개요에서 언급한 바와 같이 최근 IT대기업 뿐 아니라 통신사들까지 스피커형을 비롯해 스크린, 카메라 등이 탑재된 다양한 형태의 지능형 개인비서 기기를 출시하고 있으며, 기존 어플리케이션 형태의 개인비서 역시 내비게이션, 차량 등에 탑재되면서 공격적으로 서비스 외연이 확장되고 있다.

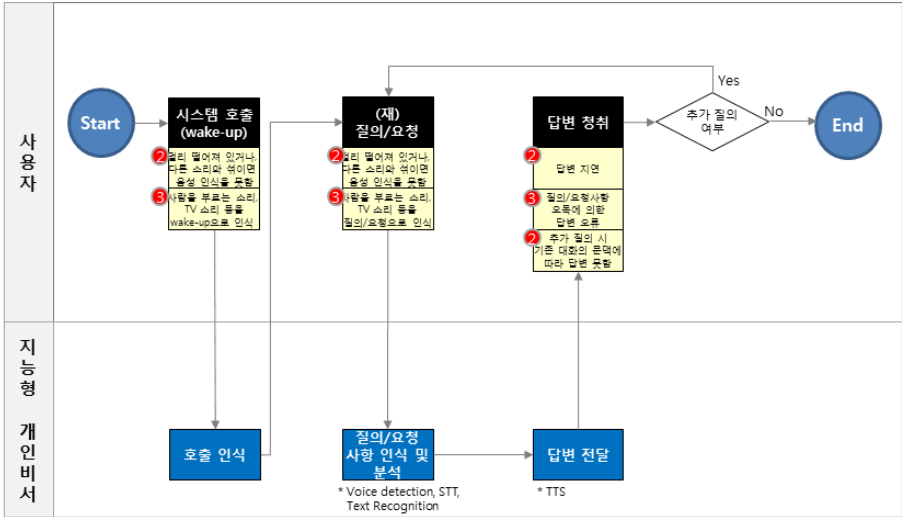
[그림 4-2] 주요 기업들이 출시한 지능형 개인비서 기기

해외			
애플 홈팟	구글홈	아마존 에코	아마존 에코룩
			
국내			
SKT 누구	KT 기가지니	네이버 웨іб	삼성전자 (예상이미지)
			

자료: 양희태(2017), p. 181.

음성 정보검색의 사용자 경험 사이클은 사용자가 음성을 통해 지능형 개인비서 기기에 요청사항을 전달하면 지능형 개인비서 기기가 이를 이해하고 답변을 제공하는 프로세스로 구성된다.

[그림 4-3] 음성 정보검색 사용자 경험 사이클



[소비자 Pain Point 유형] ① 필요기능 부재 ② 불편함/낮은 성능 ③ 오류·오작동에 의한 피해 ④ 판단 근거 및 결과 정확도 파악 불가

자료: 연구진 작성

음성 정보검색을 하기 위한 첫 번째 프로세스는 지능형 개인비서 기기 호출 (wake-up)이다. 본 단계에서 이용자들의 pain point는 탑재된 마이크를 통해 기기가 사용자의 음성을 인식하기 때문에 수신 범위를 넘어설 경우 호출이 불가능할 수 있다는 것, 그리고 호출 음성과 TV 소리, 가족 간 대화 등 다른 소리들이 섞이게 될 때 제대로 호출이 되지 않거나, 반대로 다른 소리를 시스템 호출로 인식할 수 있는 경우에 초래될 수 있다(예. ‘알렉사’라는 이름을 가진 사람을 불렀는데 아마존 에코가 호출). 시스템이 호출된 후 이용자들은 날씨, 뉴스, 주변 정보 등에 대한 정보를 요청하거나 음악 재생, 연결된 기기 제어 등을 요구할 수 있다. 이 프로세스에서도 직전 단계인 시스템 호출 프로세스와 마찬가지로 음성 인식 오류와 관련된 동일한 문제들이 발생할 가능성이 있다.

마지막으로 지능형 개인비서의 답변 단계에서는 답변이 지연되는 경우와 질의/요청 사항에 맞지 않은 답변을 하는 경우를 가정해 볼 수 있다. 그런데 지능형 개인비서라는 역할을 고려해 볼 때 본 단계에서 현재 부각되는 문제점은 이용자의 요청사항에 대한 맥락 이해의 한계에 따른 답변 오류이다. 다시 말해, 연이은 질의나 요청사항을 기존 대화의 문맥에 따라 제대로 답변하지 못한다는 것인데, 예를 들어 이용자가 “오늘 며칠이야?” 라는 질의를 지능형 개인비서에게 하고 나서 답변을 들은 후 “LA는?” 이라는 질의를 했을 때 로스앤젤레스 지역 정보에 대한 위키백과 검색 결과가 나타나는 식의 답변 오류가 발생한다.⁵⁰⁾

나. 기기 제어

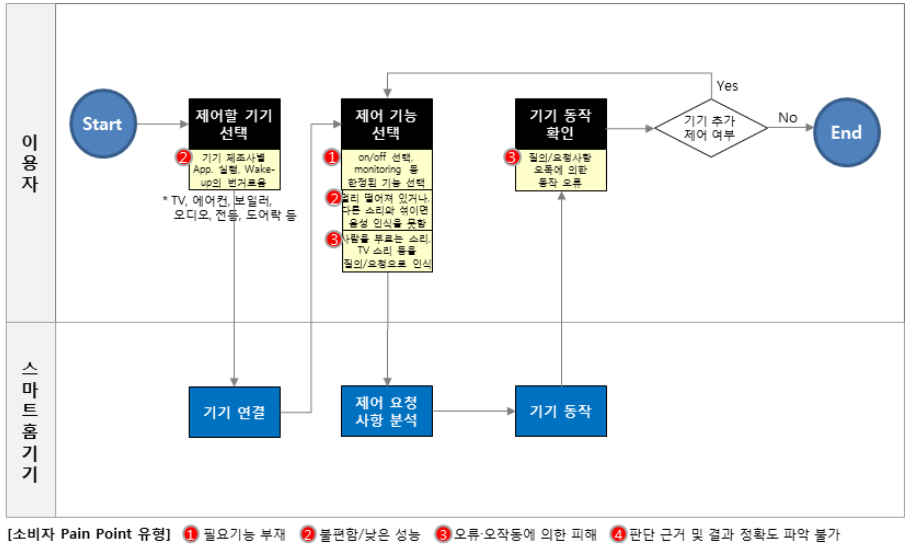
기기 제어는 스마트홈의 개념이 부상하고 나서 가장 먼저 상용화되었다. 삼성전자, LG전자 등 국내 가전기업 뿐 아니라 샤오미 등 중국 기업들도 모바일 어플리케이션을 통해 기기를 켜거나 끄고(on/off), 문제점이 없는지 상태를 모니터링하는 기능을 제공하고 있으며 최근 들어 구글 어시스턴트, 아마존 알렉사 등을 탑재해 음성 인식도 지원하기 시작했다.

가장 보편적인 사용자 경험 사이클은 가전 기기 제조사가 개발한 어플리케이션을 구동한 후 제어 기능을 선택하고 기기 동작을 확인하는 프로세스인데, 각 단계별로 이용자들의 pain point를 유발하는 상황들이 존재한다. 먼저, 기기 제조사 또는 제어하고자 하는 기기 별로 별도의 어플리케이션을 구동해야 하는 번거로움이 있다. 음성으로 제어를 하는 경우에도 해당 기기 근처로 가야 하거나 별도의 호출(wake-up call)을 설정해 구동시켜야 한다. 제어 기능을 선택하는 프로세스에서는 앞서 살펴본 음성 정보검색 사용자 경험 사이클과 마찬가지로 주변 소음 및 환경에 따라 음성 인식을 하지 못하는 경우가 발생할 수 있고, 단순 전원 on/off 외에 이용자가 원하는 기능이 부재한 경우도 있다(예. 제조사가 다른 이종 기기간 통합 제어 불가). 마지막으로 기기 동작

50) 2018년 8월 연구진이 구글 어시스턴트로 테스트해 본 결과이며, 날씨에 대한 질문에는 문맥에 대한 이해를 바탕으로 일부 정확한 답변을 하였다. 예를 들어 세종 날씨는? 이라는 질의 이후에 LA는? 상해는?을 연달아 질의했을 때는 정확한 답변을 하였으나, 동경은? 에 대해서는 오류가 발생하였다.

프로세스에서는 이용자의 요청 사항을 잘못 해석해 오작동하는 경우가 있는데, 주로 음성 인식의 오류에 기인한다.

[그림 4-4] 기기 제어 사용자 경험 사이클



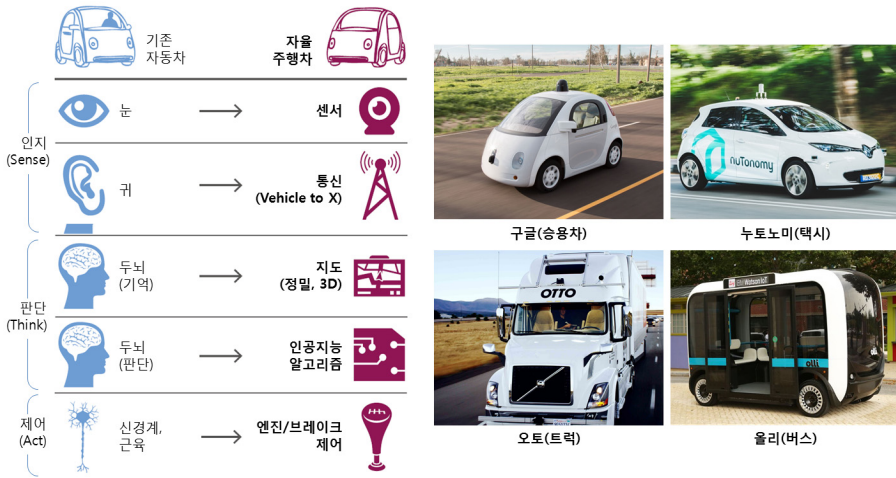
자료: 연구진 작성

2. 자율주행차⁵¹⁾

자율주행차(autonomous vehicle)는 스스로 환경을 인식하고 경로를 결정하여 이동하는 차를 말한다(장필성·백서인·최병삼, 2018). 국내법에서는 “운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차”라고 정의하고 있다(자동차 관리법 제 2조 제1의 3호). 자율주행차는 인지(sense), 판단(think), 제어(act) 등의 3단계로 작동하며 그 과정에서 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 데이터 등 다양한 요소기술이 활용된다.

51) 본 장의 자율주행차 개념 및 동향, 일반 차량 주행 사용자 경험 사이클 관련 부분은 장필성·백서인·최병삼(2018)의 내용을 발췌하여 정리

[그림 4-5] 자율주행차의 개념: 기존 자동차와 작동원리 비교 및 주요 사례



자료: 장필성·백서인·최병삼(2018), p. 5.

인지는 주변 차량, 행인, 차선, 교통신호, 장애물 등의 주변 상황, 위치, 속도, 바퀴 등의 차량 상태 같은 주행에 필요한 데이터를 수집하는 단계이며 카메라, 레이더, 라이더(LIDAR) 등 센서, GPS, 차량 통신(V2X: Vehicle to Everything) 등의 기술이 요구된다. 판단은 차량에서 수집된 데이터와 지도, 교통량, 도로 상황 등 환경 데이터를 종합하여 최적의 주행경로와 속도를 결정하는 단계로, 관련 기술은 인공지능 알고리즘, 빅데이터 분석, 전용 프로세서(GPU), 고정밀/3D 지도 등이다(장필성·백서인·최병삼, 2018). 마지막으로 제어는 엔진, 브레이크 등 자동차의 각 부분을 제어하여 실제로 움직임을 구현하는 단계로 조향, 가감속, 제동 등 기존 자동차 기술이 활용된다.

자율주행은 사람과 자동차간 운전 활동 분담 및 자율주행 시점에 따라 6개 레벨로 구분할 수 있다⁵²⁾ 레벨 0은 사람이 모든 운전 활동을 담당하는 것이고 레벨 1은 운전자를 보조하여 손이나 발을 뗄 수 있는 기능이 작동하는 상태이며 사례로는 항속 운행(cruise control), 자동 정지(automatic braking) 기능 등이 있다. 레벨 2는 두 개 이상의 기능이 결합되어 손과 발을 동시에 뗄 수 있는 경우로, 차간간격유지 항속운행

52) 본 보고서에서는 미국자동차공학회(SAE)의 분류를 사용했으며 참고로 미국도로교통안전국(NHTSA)에서는 미국자동차공학회 분류의 레벨 4와 레벨 5를 통합하여 레벨 0~4로 구분.

(adaptive cruise control)과 차선유지(lane keep assist) 기능을 결합하는 것이 대표적인 사례이다.

[그림 4-6] 자율주행의 레벨 및 완전 자율주행의 개념

자율주행 레벨		자율차의 역할 (나머지는 사람이 담당)	누가 담당하는가			자율주행 시점
			조향, 감속	주변환경 감지	돌발사태 대응	
완전 자율주행	레벨 5 (완전 자동화)	• 항상 모든 운전 활동을 담당	자동차	자동차	자동차	상시
	레벨 4 (고도 자동화)	• 기능을 켜면 모든 운전 활동을 담당 • 비상시에도 사람 개입 없이 주행 완료	자동차	자동차	자동차	기능 켤 때
부분 자율주행	레벨 3 (조건부 자동화)	• 기능을 켜면 모든 운전 활동을 담당 • 비상시 사람의 개입을 요청	자동차	자동차	사람	기능 켤 때
	레벨 2 (일부 자동화)	• 기능을 켜면 조향, 감속 중 복수 기능을 결합하여 담당(예. 차선이탈방지)	자동차	사람	사람	기능 켤 때
	레벨 1 (운전자 지원)	• 기능을 켜면 조향, 감속 등의 기능 중 하나를 담당(예. 크루즈컨트롤)	사람, 자동차	사람	사람	기능 켤 때
자율주행 아님	레벨 0 (자동화 이전)	• 알림, 경고 등	사람	사람	사람	-

자료: 장필성·백서인·최병삼(2018), p. 10.

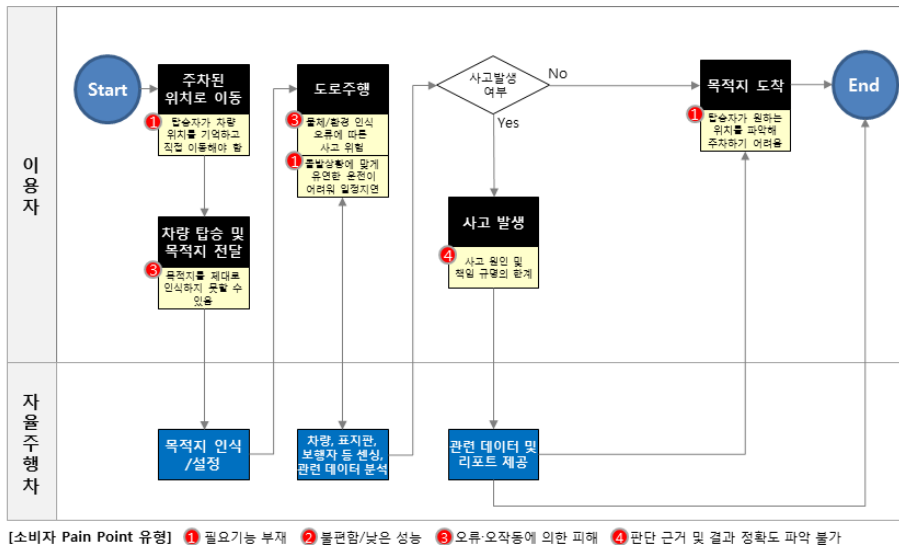
레벨 3은 자율주행 모드에서 스스로 운전하나 돌발상황 발생 시 사람이 개입해야 하는 경우이다. 레벨 4는 자율주행 모드에서 스스로 운전하며 돌발 상황에서도 사람 개입 없이 주행을 완료하는 것이고 마지막으로 레벨 5는 별도의 자율주행 모드 없이 상시적으로 경로만 입력하면 자율주행을 하는 것이다.

완전 자율주행은 자율주행 모드동안 운전자의 개입이 전혀 없음을 의미하며(mind off) 전 구간을 주행하거나(door to door) 특정 구간의 이동을 완결(point to point) 한다(장필성·백서인·최병삼,2018). 따라서 레벨 1~3은 부분 자율주행, 레벨 4~5는 완전 자율주행으로 구분될 수 있다.

가. 일반 차량 주행 사용자 경험 사이클 분석

완전 자율주행을 가정하고 개인이 소유한 일반 자가용 자율주행차의 사용자 경험 사이클을 도식화하면 다음과 같다(그림 4-7). 해당 맵은 사용자가 차량에 탑승하는 단계부터 도착할 때까지 자율주행차를 이용하는 과정과 자율주행시스템과의 인터페이스, 각 단계(프로세스)별로 겪을 수 있는 pain point들을 보여준다.

[그림 4-7] 일반 차량 주행 사용자 경험 사이클



자료: 연구진 작성

먼저 자율주행차에 탑승하려는 사람은 자율주행차가 주차된 위치로 이동을 해야 하는데, 주차된 위치를 기억하고 이동해야 하는 번거로움이 있다. 그리고 차량에 탑승해 음성 등으로 목적지를 전달했을 때, 만약 자율주행차의 음성인식 기능이 제대로 작동하지 않거나 내비게이션 기능이 그 목적지를 포함하지 않고 있다면 인식 오류가 발생할 수 있다. 이는 자율주행차 고유의 문제점이라기보다는 일반적인 음성인식 시스템에 공통적으로 적용되는 사항이지만, 특별히 자동차 승객 관점에서 자율주행차가 승객 간 일상적인 대화와 목적지 지정을 구분할 수 있을지 의문이다.

‘AI비서의 실수’ 아마존 알렉사, 가족대화 외부에 잘못 전송

아마존의 인공지능(AI) 비서 알렉사를 탑재한 AI 스피커 에코가 미국 한 가족의 사적인 대화를 임의로 녹음해 제3자에게 잘못 전송하는 일이 일어났다.....(중략)

아마존은 이런 일이 발생했음을 확인하면서 “에코가 배경 대화 중 ‘알렉사’처럼 들리는 말 때문에 깨어났고 뒤이은 대화는 ‘메시지 전송’ 요구처럼 들렸다”고 설명했다. 이어 “어떤 시점에서 알렉사는 ‘누구에게?’라는 말을 소리 내어 했고 어떤 시점에서 배경 대화가 이 고객의 연락처 명단에 있는 한 이름으로 해석됐다”며 “알렉사는 다음에 ‘(연락처 이름) 맞나요?’라고 외쳤고, 알렉사는 배경 대화를 ‘맞다’고 해석했다”고 말했다.....(후략)

자료: 연합뉴스(2018.5.25.)

목적지 인식과 지령이 제대로 되어서 목적지를 향해 가더라도 도로 주행 시에 여러 가지 불편함들이 발생할 수 있다. 먼저 물체/환경 인식 오류로 사고가 발생할 수 있다. 자율주행차에는 카메라, 레이더, 라이다, 초음파, GPS 등 다양한 센서와 장치들이 존재하나 현재의 기술 수준으로는 완벽하게 대상이나 상황을 인지하는 것이 어렵다. 2016년 테슬라의 자율주행차가 대형 트레일러의 하얀색 면과 하늘을 구분하지 못하고 충돌하여 운전자가 사망했던 사고와 2018년 3월 우버의 자율주행차가 도로를 횡단하는 여성을 인식하지 못하고 정지하지 않아 보행자가 사망하는 사고 등이 대표적인 사례이다. 물론, 개별 센서 별로 장단점이 상이하여 다양한 센서를 결합하여 사용하지만 여전히 난제가 산적해 있다. 심야 등 시간, 햇빛, 눈, 비, 안개 등 날씨, 지하, 고층빌딩 근처 등 공간, 도로 공사, 차선 유실, 갓길 주차 등 상황, 난반사 표면, 철사 등 가는 물체, 물체 색깔 등 대상의 특성 등이 자율주행차의 인식을 어렵게 하는 요소들이다. 이들 개별 요소를 결합할 경우 문제는 더욱 심각해진다. 예를 들어, 악천후에 차선이 유실된 도로를 지나거나 심야에 장거리에 있는 물체의 종류를 파악하는 것은 매우 도전적인 과제이다.

또한 도로 주행 중에 사실 일반적인 운전자들은 대부분 의도적으로 교통법규를 위반하는 경우가 있다. 100km/h 속도 제한인 고속도로에서 110km/h로 달리기도 하고 긴급 환자를 병원에 데리고 갈 때 신호 위반과 과속을 무릅쓰기도 하며, 갓길 주차 차량이나 공사 현장을 피해서 중앙선을 침범하기도 한다. 사람 운전자의 경우 사회 통념을 기준으로 리스크를 감수하고서 범법을 한다. 지진, 산사태와 같은 갑작스런 환경 변화에서는 어쩔 수 없이 법규를 위반해야 할 수도 있으나, 자율주행차의 경우 적시 대응이 불가능할 수 있다.

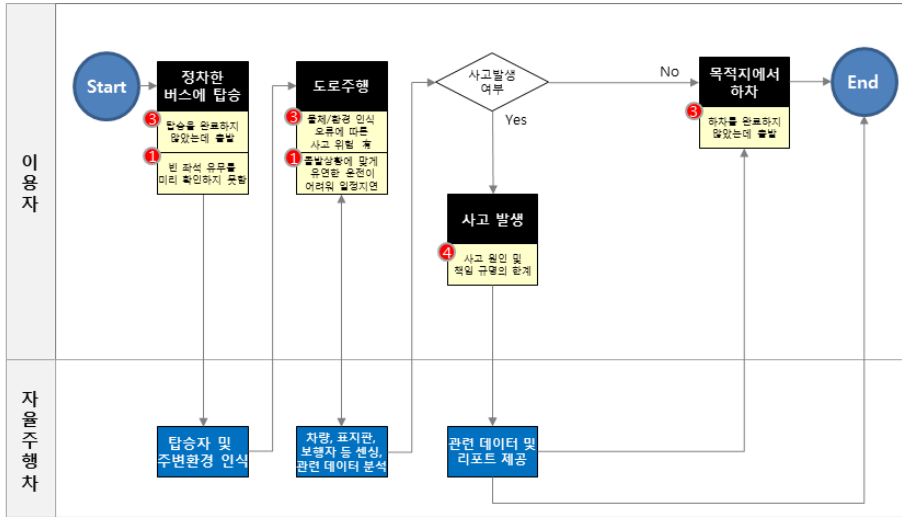
또한 자율주행차도 사람이 운전하는 차량과 마찬가지로 도로 주행 중에 사고가 발생할 수 있는데, 자율주행 기능 탑재로 인한 시스템 복잡도 증가로 사고 원인 규명이 더 어려워질 수 있다. 또한 운전자와 자동차 제조사뿐 아니라 소프트웨어 개발사, 부품 공급업체, 통신사 등 일반 자동차보다 관련 주체가 늘어나므로 자율주행차의 사고 책임 소재 규명이 어려워지고 시간도 장기간 소요될 수 있다.

마지막으로 목적지에 도착하면 사람 운전자는 스마트폰 앱 등을 통해 인근 주차장의 주차공간 유무를 파악할 수 있지만 자율주행차의 경우 주차장 시스템과 정보 교환을 할 수 있는 별도의 방법이 필요하다. 보다 구체적으로는 해당 주차장의 정보시스템에 자율주행차를 대상으로 데이터를 제공하는 기능이 있어야 한다. 그렇지 않을 경우 가까운 주차장부터 일일이 방문하여 주차공간을 확인하는 소모적인 방법을 사용하지 않을 수 없다.

나. 대중교통(시내버스) 사이클 분석

사람이 개입하지 않는 완전 자율주행차는 주행 루트가 정해져 있는 대중교통에 우선 적용될 것으로 예상된다. 정해진 도로로만 운행하기 때문에 예측 불가능한 상황이 발생할 가능성이 자가용보다 적고 구현도 용이하기 때문이다. 실제로 독일과 스위스는 안전요원을 배치한 자율주행 버스를 2017년부터 버스 노선에 투입하고 있다. 그러나 아래와 같이 사용자 경험 사이클을 도출해보면 여전히 탑승자 입장에서 해결해야 할 pain point들이 존재한다.

[그림 4-8] 대중교통(시내버스) 주행 사용자 경험 사이클



[소비자 Pain Point 유형] ① 필요기능 부재 ② 불편함/낮은 성능 ③ 오류·오작동에 의한 피해 ④ 판단 근거 및 결과 정확도 파악 불가

자료: 연구진 작성

버스 정류장에서 탑승하려고 할 때 가장 먼저 예상할 수 있는 문제점은 버스 승객이 모두 탑승하기 전에 자율주행 버스가 출발하는 경우이다. 이러한 상황이 발생하지 않기 위해 자율주행 버스는 다가오는 사람들 중에 누가 승객이고 아닌지를 명확히 구분해야 한다. 또한 정류장에서 대기 중인 승객 입장에서는 기다리고 있는 버스에 빈 좌석이 있는지 여부를 확인하고 싶은 니즈가 있다. 현재도 서울의 일부 버스 및 정류장들은 빈 좌석 개수를 보여주고 있으나 아직까지 보편화되지는 못하고 있는 기능이다.

이후 도로 주행 프로세스에서는 일반 자가용과 동일하게 물체와 환경을 인식하지 못해 사고가 발생하거나, 사람이 운전하는 차량과 같이 지진, 응급환자 발생 등의 응급 상황에서 유연하게 대응하지 못하는 한계가 있다. 사고 발생 프로세스에서도 시스템의 복잡도 증가에 따른 원인 규명의 어려움과 책임 소재에 대한 이슈가 존재한다. 마지막 단계인 목적지 하차 시에는 탑승 시와 동일하게 하차를 완료하지 않았음에도 버스가 출발하는 상황이 발생할 수 있다.

3. 핀테크

금융(finance)과 기술(technology)의 결합을 의미하는 핀테크(fintech)는 모바일 결제와 송금, P2P(peer-to-peer) 대출, 로보어드바이저 등 디지털 기술에 기반한 혁신적 금융 서비스를 의미한다. 핀테크 분야에서의 인공지능은 기존 금융업 분야에서는 볼 수 없었던 새로운 형태의 제품 및 서비스, 비즈니스 모델의 등장을 이끌고 있다. 데이터 정보 축적에 의한 인공지능 학습 능력 강화로 소매 금융 분야에서는 개인 맞춤형 서비스 제공이 가능해지고 있다. 또한 빅데이터 기반 투자자문 및 자산관리, 신용 평가, 부정거래 탐지, 챗봇(chatbot) 서비스의 발전은 기존 금융 서비스 대비 저렴한 비용으로 높은 생산성을 가져올 수 있는 새로운 대안으로 부상하고 있다. 실제로 해외 금융사들은 인공지능을 활용한 서비스 개발을 통해 시장에서 새로운 기회를 모색하고 있다. 예를 들어, 미국의 씨티그룹(Citigroup)은 고객 신용평가를 위해 IBM 인공지능 플랫폼인 왓슨(Watson)을 도입하였고, 일본의 미쓰비시도쿄UFJ은행은 금융상품 및 관련 서비스 안내 또는 환전·송금 등의 업무 처리를 위해 인공지능 로봇 나오(Nao)를 활용하고 있다(삼정KPMG, 2017). 이처럼 인공지능을 바탕으로 제공되는 핀테크 서비스는 기존에 인간이 제공하던 업무의 많은 영역을 점차 대체해 나가고 있다(표 4-3).

〈표 4-3〉 인공지능의 금융 산업 적용 사례

분 야	기능 및 효과
투자자문 및 트레이딩	• 경제 및 금융시장 분석 • 알고리즘을 통한 트레이딩
신용평가	• 대출 신청자에 대한 신용도 분석 • 채무 불이행 가능성 예측
개인금융 비서	• 개인화된 금융비서 기능 • 송금, 잔액 확인 등의 banking 업무
이상 금융거래 탐지	• FDS(Fraud Detection System)에 적용하여 사기 거래탐지
챗봇	• 고객 편의에 맞는 상담 및 정보 제공

자료: 삼정KPMG(2017), p. 5.

본 장에서는 핀테크 분야에서 최근 인공지능이 활발하게 적용되고 있는 로보어드바이저와 P2P 대출을 중심으로 사용자 경험 사이클을 도출하였다. 인공지능 알고리즘에 의해 구현되는 로보어드바이저는 보다 정확한 투자 자문과 수익률 제고를 위해 이용자(예, 고객)에 대한 데이터를 필요로 하며, 온라인 상에서 자산관리 서비스를 제공한다. P2P 대출의 경우에도 대출금 지급 전 이용자(예, 차입자)의 신용 평가를 위해 데이터 기반 인공지능 분석이 적용될 수 있으며 이 과정에서 차입자는 대출 신청을 위해 온라인 또는 모바일을 통해 관련 정보를 제공하게 된다.

가. 로보어드바이저

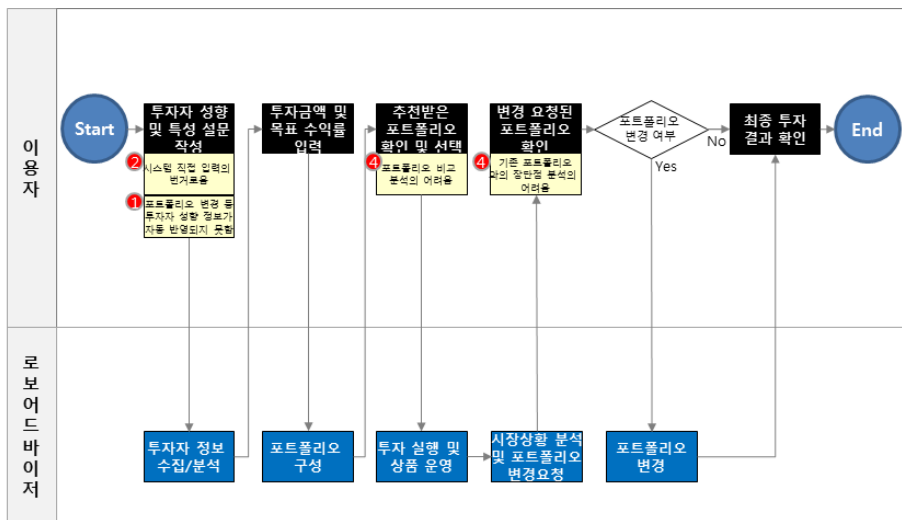
로봇(robot)과 어드바이저(advisor)의 합성어인 로보어드바이저(roboadvisor)는 개인의 투자 성향 및 관련 데이터를 인공지능 알고리즘을 통해 분석한 후 최적화된 포트폴리오를 구성하고, 시장 상황에 따라 이를 재구성(rebalancing)해 운용해 주는 온라인 자산관리 서비스를 의미한다(이근영, 2016). 따라서 기존의 사람 중심 자산관리 서비스와는 달리, 인공지능 알고리즘과 빅데이터에 기반해 보다 정확하고 자동화된 투자자문 서비스를 제공한다는 점에서 그 의미가 있다.

로보어드바이저 서비스 프로세스는 운용사마다 다소 차이가 있을 수 있으나 크게 투자자 분석에 이은 포트폴리오 구성으로 이루어진다. 먼저 투자자 분석을 위해 개별 질문을 통한 고객 프로파일링 과정을 거치면서 투자자의 개인정보(예, 나이, 성별, 수입, 보유자산 수준 등)와 투자 성격(예, 투자 규모, 목적, 목표 수익률, 리스크 허용 한도 등) 정보를 가지고 고객을 파악한다. 그 후 앞선 분석 결과를 중심으로 자산 배분과정을 거쳐 맞춤형 포트폴리오를 도출하게 된다. 개인 투자자가 프로세스 초반에 입력한 데이터는 로보어드바이저에 탑재된 인공지능 알고리즘을 통해 분석되고 그 결과 목표 수익률과 위험도가 고려된 포트폴리오가 제시되는 것이다. 그리고 최종적으로 사용자가 추천한 포트폴리오를 선택하면 투자가 진행된다.

최근 국내 일부 금융사들이 로보어드바이저 자동주문 서비스를 제공하면서 투자자들은 보다 간편하게 특정 종목을 매수·매도할 수 있게 되었다(매일경제, 2017.9.25.). 즉, 지정된 시간 단위로 주문을 체크하면서 이용자가 미리 설정해 놓은 수량을 자동으

로 체결시키는 기능을 통해 기존 주문 정정 과정의 불편함을 없앴다. 로보어드바이저를 통해 산출된 포트폴리오는 향후 시장 상황에 따라 포트폴리오 내 자산 배분 비율을 재구성하는 방식으로 투자자의 위험을 최소화할 수 있기 때문에, 기존 자산관리 서비스 대비 저비용의 편리하고 유연한 개인 맞춤형 서비스를 제공함으로써 관련 시장은 더욱 확대될 것으로 전망된다.

[그림 4-9] 로보어드바이저 사용자 경험 사이클



[소비자 Pain Point 유형] ① 필요기능 부재 ② 불편함/낮은 성능 ③ 오류·오작동에 의한 피해 ④ 판단 근거 및 결과 정확도 파악 불가

자료: 연구진 작성

로보어드바이저 서비스에서의 사용자 경험 사이클을 통해 투자자가 서비스 이용 시 경험할 수 있는 pain point를 다음과 같이 생각해 볼 수 있다. 우선 온라인상의 서비스 이용을 위해 투자자가 자신의 정보를 입력할 때 불편함을 느낄 수 있다. 특히 모바일을 통한 서비스 이용 시 작은 화면과 불안정한 네트워크 연결은 정보 입력의 번거로움을 더욱 가중시킬 수 있다. 또한 투자자가 제공한 데이터 분석에 따른 포트폴리오 도출 과정에서 선택 가능한 옵션의 수를 줄일 필요가 있다. 로보어드바이저에 의한 너무 많은 포트폴리오 추천은 투자자의 최종 선택을 어렵게 하고 결과적으로 잘못된 투자 결정을 이끌 가능성이 있다. 이는 보다 많은 데이터와 개선된 인공지능 알고리즘을

통해 포트폴리오의 수익성은 높이고 위험률은 낮춤으로써 극복 가능할 것이다. 마지막으로 시장 상황에 따른 포트폴리오 재조정 시 반드시 고려해야 할 정치·경제·사회적 변수가 빠지거나 이에 대한 가중치 설정이 잘못된다면 최적의 포트폴리오 구성은 어려워진다. 실시간 대응이 중요한 금융투자업에서 이는 치명적 결함이 될 수 있기 때문에 보다 정교한 알고리즘 개발이 필요할 뿐만 아니라 포트폴리오 재조정 이유와 그 의미에 대한 상세 설명을 제공함으로써 투자자의 합리적 선택을 도울 필요가 있다.

나. P2P 대출

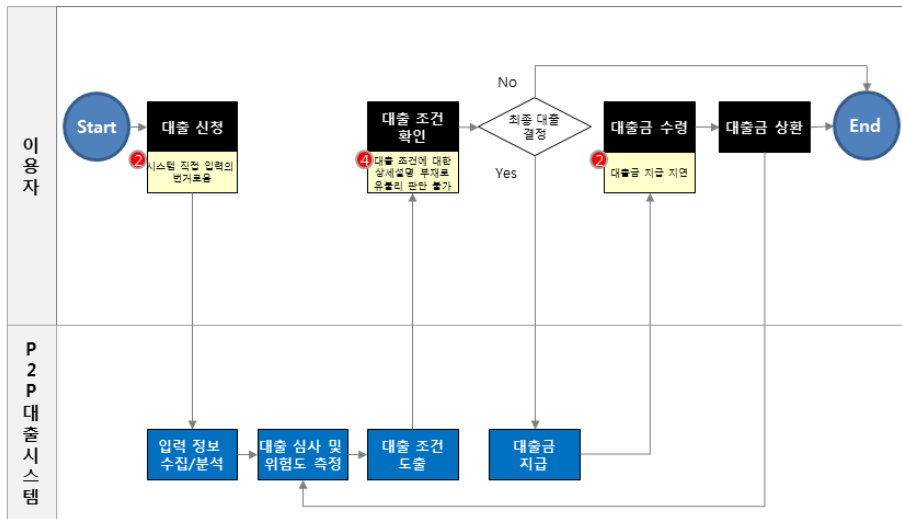
고객 신용도를 정확히 파악하는 것은 금융기관의 중요한 업무 중 하나이다. 정확한 신용도 예측은 고객 대출 여부와 금리 조건을 결정하고, 금융사의 수익과 직접적으로 연결되기 때문이다. 빅데이터와 인공지능의 발전은 대출 신청자의 신용도 및 채무 불이행 가능성을 보다 정확하게 예측할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 한 예로 미국의 스타트업 온덱(OnDeck)은 소상공인 대출심사 및 처리까지 하루 안에 결정하는 모바일 서비스를 제공한다. 신용평가를 위한 데이터로 은행거래나 세금납부 내역 등 금융 정보는 물론, SNS 이용내역 등 비금융 정보도 사용하고 자체 개발한 인공지능 알고리즘을 통해 지원자의 대출 신청서를 심사한다(삼정KPMG, 2017).

해당 서비스를 이용하기 위해 대출을 원하는 사용자는 웹사이트에 접속한 후 대출을 위한 기본 정보를 입력하게 된다. 기본 정보에는 나이, 거주지, 직업, 소득수준 등 개인 신상정보와 대출액 규모, 대출 목적 등 대출 금리 결정을 위한 정보가 포함된다. 이렇게 수집된 기본정보에 더해 P2P 대출 서비스업체는 과거 신용점수나 대출이력 조회 등으로 지원자의 대출 신청서를 심사하고 대출액 및 대출 이자율, 월 납부액 등을 결정하게 된다. 해외의 경우, 대출 지원자의 과거 금융 거래활동에 관한 정보뿐만 아니라 SNS 활동 등 비금융 데이터를 활용한 신용평가 시스템을 개발하여 사용 중이다. 온덱의 경우와 비슷하게 미국의 제스트파이낸스(ZestFinance)는 대출 지원자의 신용평가를 위해 FICO Score⁵³⁾, 수입, 직장 정보뿐만 아니라 지원자의 인터넷 홈페이지

53) FICO라는 회사가 만든 미국의 신용평가 점수 제도로 현재 다수의 미국 금융사들이 FICO score를 참고

이지 보유 수, SNS 친구 수, SNS 포스팅 주제 등 약 7만 여개의 변수를 자사 신용 평가에 사용하고 있다(조선일보, 2017.3.23.). 빅데이터에 기반한 인공지능 대출 심사는 리스크에 대한 예측 정확도를 높일 수 있고 궁극적으로 P2P 대출 부도율을 낮출 수 있다는 점에서 기존 신용평가 시스템의 대체재로 활용될 수 있다.

[그림 4-10] P2P 대출 사용자 경험 사이클



자료: 연구진 작성

P2P 대출 서비스를 제공받기 위해서는 기본적으로 사용자가 제공해야 할 정보가 존재한다(예, 대출액 및 대출 목적 등). 온라인상에서 이루어지는 P2P 대출의 특성 상 개인정보 입력을 용이하게 하는 사용자 인터페이스는 사용자의 지원 과정에서의 편의성을 높이는 것은 물론 서비스를 제공하는 업체 입장에서보다 용이한 데이터 수집 및 분석을 가능하게 한다. P2P 대출 지원자는 인공지능 대출 심사 결과 대출금 지급이 거부되거나 또는 상대적으로 높은 금리 조건의 대출금 지급이 허용될 수 있다. 이는 개인 정보 및 과거 신용점수에 기반한 분석결과일 수도 있지만 대출 심사에 필요한 데이터 부족, 비정형화된 데이터로부터 발생될 수 있는 인공지능 알고리즘 오류 등에 의한 결과일 가능성도 있다. 결국 인공지능 분석에 의한 대출 조건 도출 후 지원자가

이를 확인하고 이해할 수 있도록 하는 적절한 프로세스가 필요하다. P2P 대출 상품에 대한 설명은 차입자 뿐만 아니라 대출금을 제공하고 이자수익을 받는 투자자들에게도 중요하다. 즉 대출상품에 대한 충분한 설명 없이 진행되는 온라인상의 자금 모집은 무분별한 투자를 야기하고 대출 부도의 위험을 높일 수 있기 때문에 해당 대출 상품을 설명해주는 서비스는 사용자 보호 측면에서 꼭 필요한 과정이라고 볼 수 있다. 대출 상품에 대한 완전한 이해가 기반이 될 때 보다 원활한 대출금 모집과 완납 가능성도 높아질 수 있다.

4. 디지털 헬스케어

4차 산업혁명 기술의 핵심인 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능 등이 헬스케어 분야에 적용된 디지털 헬스케어는 질병예측, 진단보조, 웨어러블 기기(wearable device)를 통한 실시간 건강관리 등 새로운 서비스 영역을 창출하고 있다. 과거 병원 및 의료 기관을 중심으로 발전해 오던 헬스케어가 ICT 기술 발전에 따라 점차 그 영역을 확장하고 있는 것이다. 특히 인공지능은 컴퓨터 성능 향상으로 클라우드 기반 빅데이터 수집·분석이 용이해지면서 보다 정확한 개인 맞춤형 진단과 같은 새로운 가치를 창출해 낼 것으로 기대된다. 또한 기존에 존재하던 개인 데이터뿐만 아니라 모바일 등 웨어러블 기기를 통해 수집된 실시간 정보를 인공지능 알고리즘을 통해 분석함으로써 단순 치료 위주에서 예측·예방 중심의 의료 서비스 제공이 가능해지게 되었다. 향후 의료 데이터의 폭발적 증가가 예상되면서 전 세계적으로 인공지능 의료 시장 규모도 2014년 6.3억불에서 2021년 66.6억불로 10배 이상 커질 것으로 전망되고 있다(Frost&Sullivan, 2016.10.4.). 디지털 헬스케어 분야에서 활용되는 주요 인공지능 기술을 정리하면 다음과 같다(표 4-4).

<표 4-4> 헬스케어 분야 주요 인공지능 기술

기술	내용	의료분야로의 적용 현황
기계학습/ 딥러닝	• 새로운 데이터가 주어졌을 때 프로그래밍된 논리와 정형화된 규칙으로 스스로 학습 • 딥러닝은 기계학습의 한 분야로 숨겨진 다층구조 형태의 신경망을 기반	• 스스로 환자의 의료 빅데이터를 분석하여 의사결정에 도움 제공 • 딥러닝의 발전은 영상인식 기술과 접목하여 다양하고 새로운 헬스케어 서비스를 창출
자연어처리	• 인간의 언어를 컴퓨터가 이해할 수 있도록 관련 기술을 연구	• 텍스트 기반의 자연어처리와 관련하여 IBM 왓슨은 세계 최고 수준의 기술을 보유
영상인식	• 사진, 동영상 등에서의 이미지 속 대상이 무엇인지 분별하고 위치를 파악하는 분야	• 의료 이미지 분석을 통해 의사들의 진단과 처방에 도움제공 • 초기 진단 시점에 진출 가능성이 높음

자료: 박정우(2016.10.), p. 2.

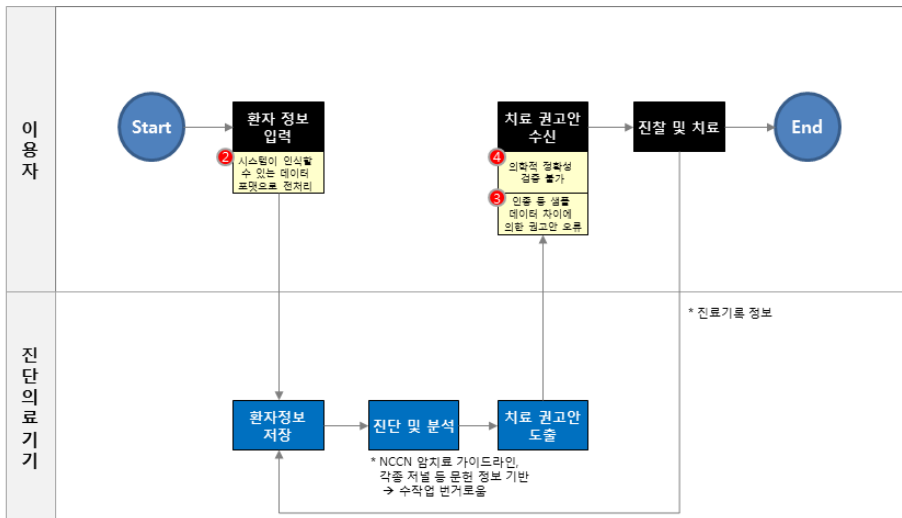
본 장에서는 디지털 헬스케어 부문에서 인공지능 기반 자연어 처리와 영상인식 분석이 활발한 의료 진단보조와 웨어러블 기기를 중심으로 사용자 경험 사이클을 도출하였다. 인공지능 기반 진단보조 서비스는 저장된 환자 개인 정보와 의료 영상 이미지 등을 의학 정보 빅데이터에 기반하여 분석함으로써 각 질환에 대한 의사의 진단을 돕는다. 이 과정에서 의료진단 보조기기는 이용자(예. 의사)의 요청에 따라 진단 조언을 위한 분석을 수행한다. 웨어러블 기기 역시 이용자의 신체로부터 생체신호 정보를 실시간으로 제공받아 이를 분석하는 과정을 통해 사용자의 건강 개선 및 질병 예방을 돕는다.

가. 진단보조

전 세계적으로 인공지능 산업은 미국이 주도적으로 이끌고 있으며 인공지능 헬스케어 분야에서도 미국 대기업들이 시장을 주도하고 있다. 대표적으로 IBM 왓슨(Watson)은 2013년부터 빅데이터와 딥러닝 기술에 기반한 암 진단 서비스를 폐암 진단 및 치료 결정 등 의료 지원 목적으로 제공하고 있으며, 실제 진단 결과도 전문의와 왓슨 진단 일치 비율이 대장암 98%, 직장암 96%, 자궁경부암 100%인 것으로 나타나는 등 관련 시장을 선도적으로 개척해 나가고 있다(박정우, 2016.10.). 국내에서도 인공지능 기반 의료진단 서비스를 제공하는 스타트업 기업들의 성장이 돋보이고 있다. 뷰노(Vuno)는

폐질환, 심혈관 질환 등의 진단에 사용되는 X-ray, CT, MRI 분석과정에 적용할 수 있는 딥러닝 알고리즘을 개발해 의료진단 보조 서비스를 제공한다. 루닛(Lunit) 역시 육안으로 판독이 어려운 종양의 특징을 보다 정확히 분석하기 위해 기존의 흉부 X-ray와 유방 촬영술 영상을 보조하는 딥러닝 알고리즘 기반 서비스를 제공한다. 이렇듯 인공지능 진단보조 서비스는 저장된 환자 의료차트 및 의학정보 빅데이터에 기반해 각 질병에 대한 진단 의견을 제공하거나, 학습된 인공지능 알고리즘을 이용해 보다 정확하게 환자의 영상 이미지를 분석함으로써 실제 의사의 진단을 돕는다는 점에 그 의미가 있다(삼정KPMG, 2018.1.).

[그림 4-11] 진단보조 사용자 경험 사이클



[소비자 Pain Point 유형] ① 필요기능 부재 ② 불편함/낮은 성능 ③ 오류·오작동에 의한 피해 ④ 판단 근거 및 결과 정확도 파악 불가

자료: 연구진 작성

인공지능을 통해 환자를 진단하기 위해서는 무엇보다 기계 스스로 해당 환자의 증상을 판단할 수 있는 능력이 필요하고 데이터가 축적되어 있어야 한다. 인공지능 의료진단에 필요한 데이터는 크게 환자 정보와 의학 정보, 그리고 의학적 근거로 구성된다. IBM이 개발한 왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)의 경우, 미국 NCCN 암 치료 가이드라인과 각종 저널 및 문헌에 기반해 성별, 나이, 진단명, 검사 결과 등이 입력

된 환자정보를 분석한 후 최적의 치료 옵션을 결정한다(동아사이언스, 2017.1.30.). 암 환자의 경우 암의 종류, 진행 정도, 발병 증상, 그리고 환자 개인의 편차 등에 따라 치료법이 달라질 수밖에 없는데 IBM 왓슨은 기계학습 기법을 통해 개별 환자에 맞는 최적의 치료법을 시스템 내에 학습되어 있는 증거에 기반해 도출한다. 이 과정에서 인공지능 진단 시스템이 인식할 수 있는 형태로 데이터를 변환하는 것이 중요하며 환자 정보의 전처리 과정을 통해 데이터의 활용성을 높일 수 있게 된다. 또한 보다 정확한 진단에 필요한 저널, 문헌 등 최신 의학 정보의 주기적인 업데이트를 통해 기계학습 분석에 필요한 레퍼런스의 신뢰성 구축도 필수적이다. 즉, 분석에 필요한 환자 정보 데이터와 치료 옵션 도출에 필요한 레퍼런스 데이터 모두 적절히 마련되었을 때 환자에게 적용 가능한 최적의 치료법을 도출해 낼 수 있다. 인공지능 알고리즘의 비효율성으로 인한 치료 옵션 도출 과정에서의 오류나 데이터와 레퍼런스 부족으로 인한 부정확한 진단 및 치료법 추천 실패 등은 환자 및 기기 이용자가 경험할 수 있는 pain point가 될 수 있다. 즉 인공지능 분석 시스템에 입력될 환자 데이터가 부족하거나(예. 데이터 전처리 실패) 진단의견을 낼 수 있는 데이터베이스의 양이 한정적이라면(예. 데이터가 커버 가능한 다양성 범위나 진단의 근거가 될 수 있는 의학정보 부족) 각 환자에 맞는 최적의 진단 의견을 도출하기는 어려울 것이다.

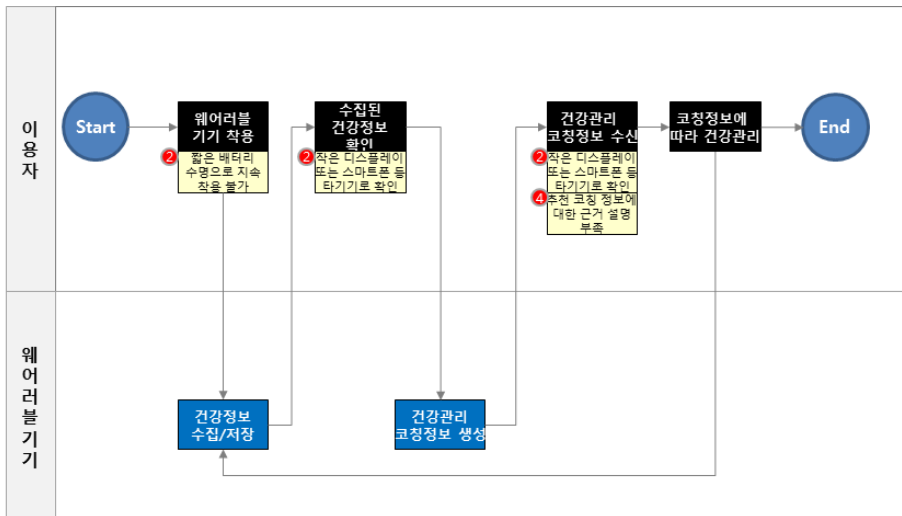
나. 웨어러블 건강관리

웨어러블 기기는 사용자가 직접 착용하면서 지속적으로 자신의 건강 정보를 파악할 수 있다는 장점으로 디지털 헬스케어 산업 발전에 촉진제 역할을 해왔다. 애플의 '애플 워치'나 삼성의 '갤럭시 워치' 등으로 대표되는 현재의 기기들은 주로 개인의 피트니스나 생활 패턴을 체크하는 목적으로 하루 걸음 수, 이동거리, 수면시간 등의 정보를 수집하는 기능이 추가 되고 있으나, 점차 사용자의 생체신호 파악에 기반한 예측 서비스를 제공하는 방향으로 기능 확대가 예상된다(송영준, 2018).

개인건강정보는 웨어러블 기기나 헬스케어 앱을 통해 수집될 수 있고 이는 개인의 혈당 수치, 혈압, 심전도와 같은 생체 정보와 식단 정보, 칼로리 소모량과 같은 일상 활동에 관한 데이터를 포함한다. 웨어러블 기기를 사용자가 착용하면 몸에 부착된 장

치의 센서가 사용자에게 관한 정보를 수집한다. 실시간으로 수집된 사용자의 건강 및 의료 데이터는 인공지능 알고리즘에 의해 분석되어 기기 스크린이나 연결된 스마트폰을 통해 결과를 보여준다. IBM 왓슨의 메드트로닉(Medtronic)의 경우 환자의 혈당 수치를 실시간으로 체크하여 저혈당 쇼크를 3시간 전까지 미리 예측하는 기능을 제공한다(의학신문, 2016.1.11.). 정확도 높은 예측은 환자를 위한 예방 조치를 가능하게 하고 GPS를 통한 위치추적 기능 추가를 통해 실시간 개인맞춤 코칭 서비스도 제공할 수 있다. 이와 같이 웨어러블 기기는 단순히 환자의 정보를 수집하고 분석하는 단계를 넘어 환자에게 필요한 행동을 알려주는 헬스케어 솔루션으로 진화하고 있다.

[그림 4-12] 웨어러블 건강관리 사용자 경험 사이클



[소비자 Pain Point 유형] ① 필요기능 부재 ② 불편함/낮은 성능 ③ 오류·오작동에 의한 피해 ④ 판단 근거 및 결과 정확도 파악 불가

자료: 연구진 작성

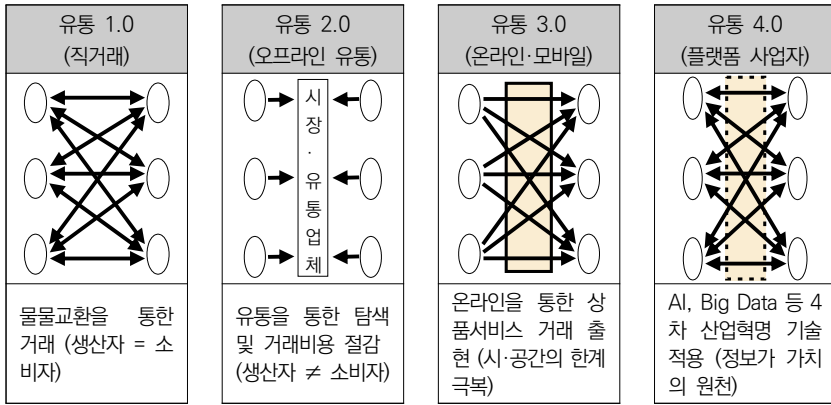
소비는 웨어러블 기기를 사용하면서 기기가 갖는 제한적 기능으로 인해 pain point를 경험할 수 있다. 최근 조사에 따르면 웨어러블 기기 사용자들은 수면시간이나 칼로리 측정 뿐 아니라, 환자의 안전 및 치료법을 조언할 수 있는 서비스를 기대하고 있다(IT World, 2016.6.9.). 또한 짧은 배터리 수명, 연결성에 제한이 있는 단거리 네트워크, 부정확한 데이터로 인한 예측 정확도 하락은 헬스케어 웨어러블 기기가 극

복해야 할 한계들이다. 짧은 배터리 수명으로 인해 사용자는 지속적인 착용에 제한을 받고 패턴 분석을 위한 충분한 데이터 확보에도 문제가 생긴다. 또한 배터리 수명의 한계로 인해 많은 웨어러블 기기들이 저전력 단거리 네트워크 성격을 지닌 블루투스를 사용하게 되는데, 이 역시 데이터 활용 범위를 축소시킬 수 있다. 즉, 웨어러블 기기가 자체적인 광대역 무선 네트워크 연결을 할 수 없기 때문에 독립적인 데이터 송수신에 한계가 있고 이에 스마트폰이 중심이 되고 웨어러블 기기는 보조적 수단이 되어 버리는 경향이 생긴다. 소형 기기의 특성상 작은 디스플레이로 인한 낮은 가독성 및 결과 해석의 어려움, 시각화 기능 부재 등은 사용자가 경험할 수 있는 또 다른 pain point이다. 또한 의료 진단의 경우와 마찬가지로 데이터 분석에 기반한 코칭 기능을 제공하기 위해서는 이를 위한 의학적 근거가 마련되어야 한다. 즉 개개인에 맞는 추천 코칭 정보를 제공하기 위해 의학정보 데이터베이스가 구축되어 있어야 하며, 실시간으로 사용자의 기기와 해당 시스템이 연결되어 기기를 통해 필요한 조언을 해줄 수 있어야 한다. 이러한 기능이 원활하지 않다면 웨어러블 기기를 통한 예측·예방 솔루션 제공은 어려워지고 사용자의 효용은 떨어질 수밖에 없을 것이다.

5. 상거래

인공지능과 데이터 관련 기술이 유통산업 전반에 범용화 됨에 따라 소비자 관련 데이터가 경쟁력의 원천이 되고 있다. 산업통상자원부는 인공지능, 빅데이터, IoT, 로봇 등 4차 산업혁명 관련 기술이 발전함에 따라 소비자들의 개인별 맞춤형 쇼핑이 가능해졌으며 유통산업도 단순한 상품, 서비스 거래의 중개가 아닌 소비와 생산 관련 데이터를 바탕으로 새로운 가치를 창출하는 유통 4.0시대에 진입하였다고 진단하였다(산업통상자원부, 2017.2.1.).

[그림 4-13] 유통산업의 발전 개념도



자료: 산업통상자원부(2017.2.1.), p. 1.

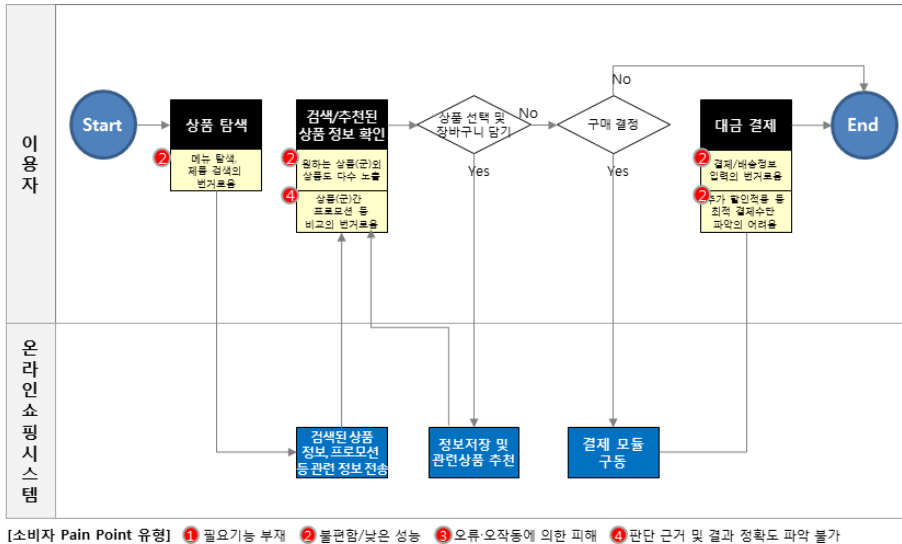
이에 소비자의 제품 구매 환경도 진화하여, 인공지능이 제품 탐색, 가격비교, 결제에 이르기까지 제품 구매 전 과정에 적용되어 쇼핑의 편의성을 향상시키고 있다. 본 장에서는 상거래에서 소비자가 직접 체감하는 구매 환경의 변화에 초점을 맞춰 온라인 쇼핑과 무인 오프라인 매장의 사용자 경험 사이클을 도출하고자 한다.

가. 온라인 쇼핑

온라인 쇼핑은 대표적인 ICT 기술 기반 서비스로서, 고객의 방문 시간, 방문 빈도, 상품 조회 내역, 결제 등 다양한 데이터 축적을 기반으로 하기 때문에 인공지능이 적용되기 용이한 분야이다. 이미 관련 기업들은 소비자의 구매를 유도하는데 인공지능 기반의 개인별 맞춤형 추천 기능을 활용하고 있다. 소비자 관점에서 개인별 맞춤형 추천 기능의 도입은 제품 탐색 시간을 단축시키고 취향에 맞는 다양한 제품을 단시간에 확인할 수 있는 기회를 제공한다. 현재까지의 맞춤형 추천 기능은 쇼핑의 편의성을 향상시키는 수준이지만, 데이터가 축적될수록 성능이 향상되는 인공지능의 특성상 향후에는 고객의 구매 패턴과 취향을 보다 정교하게 고려한 개인 맞춤형 쇼핑 서비스 제공이 가능해질 것으로 예상된다. 온라인 쇼핑의 사용자 경험 사이클은 소비자가 웹사이트를 통해 검색 및 추천된 상품 정보를 확인하고, 대금을 결제하는 프로세스로

구성된다. [그림 4-14]는 온라인 쇼핑 소비자의 경험 사이클과 각 단계별로 겪을 수 있는 pain point를 보여준다.

[그림 4-14] 온라인 쇼핑 사용자 경험 사이클



자료: 연구진 작성

온라인 쇼핑의 첫 번째 프로세스는 상품 탐색이다. 본 단계에서 이용자들은 웹사이트의 검색 엔진을 통해 직접 제품명이나 품목을 입력하거나 웹페이지의 메뉴를 이용해 제품을 탐색한다. 이 때 이용자는 원하는 상품의 정확한 검색 용어(keyword)를 모르는 경우 제품 탐색에 어려움을 겪는다. 즉 원하는 제품을 추천해주는 기능이 없으면, 직접 적절한 제품명을 반복적으로 입력해 검색해야 하는 pain point가 있다. 또한 웹 페이지에서 원하는 제품을 찾기 위해 여러 페이지를 클릭하고 탐색해야 할 경우 제품 탐색에 소요되는 시간도 증가한다.

사용자가 검색된 상품 정보를 확인하는 단계에서는 소비자의 성향과 쇼핑 의도에 맞지 않는 상품이 다수 노출되기도 한다. 예를 들어 노트북 구매를 위해 '노트북'이라는 키워드로 검색을 하면 배터리, 시력 보호경 등 관련 제품과 전자 기기 이외의 상품까지 검색 결과에 노출된다. 또한 검색이나 추천된 상품을 확인하는 과정에서 프로모

선에 대한 정보가 없을 경우, 사용자는 프로모션 여부를 다시 확인해 재검색하거나 가격 비교를 위해 다른 쇼핑 사이트까지 방문하여 비교하는 번거로운 과정을 거쳐야 한다.

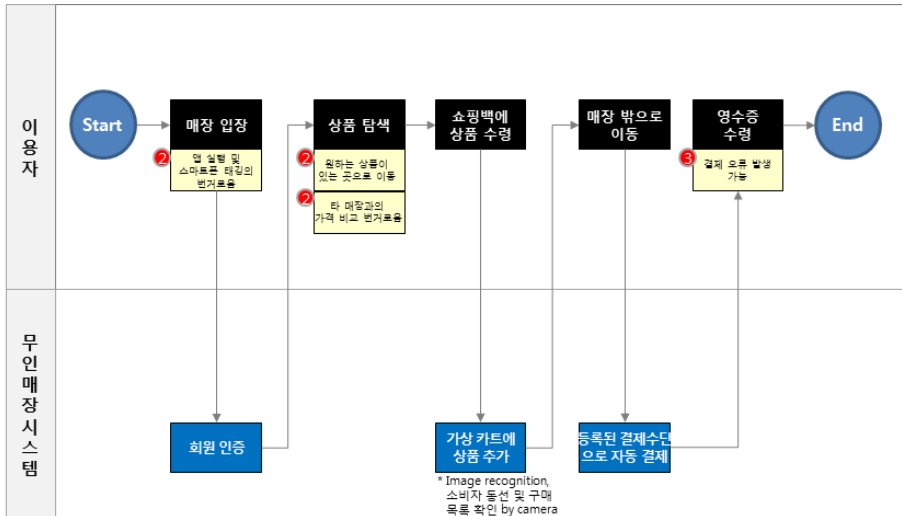
제품 선택 후 최종 결제를 하는 과정에서 소비자는 주소, 수령인 등 배송 정보를 직접 입력해야 하는 번거로움이 있다. 또한 결제 상품에 대해 쿠폰과 같은 추가 할인 사항이나 카드 할인과 같은 최적 결제 수단을 이용자가 직접 적용하고 최종 결제 금액을 확인해야 한다는 번거로움도 존재한다.

나. 무인 오프라인 매장

무인 오프라인 매장은 인공지능을 통해 제품 결제를 자동화한 매장으로 2017년 이후 전 세계적으로 매장 수가 지속적으로 증가하고 있다. 아마존은 2016년 세계 최초의 무인 매장을 아마존 본사에 개장하였으며, 6개 매장을 추가로 개설할 예정이다. 중국의 빙고박스는 안전 요원을 배치한 무인 상점을 2017년부터 적극 도입하고 있으며 현재 300개 이상의 매장을 운영 중에 있다. 국내에서도 2017년 세븐일레븐이 최초로 롯데월드 타워에 무인 결제 편의점을 오픈하고 2018년 2호점을 추가로 개장하였다.

무인 오프라인 매장에는 다수의 카메라가 설치되어 이미지·영상 인식/분석 기술을 통해 구매자가 들고 있는 제품의 종류와 수량을 파악하고, 동시에 재고 물품 아래 설치된 압력 센서 및 무게 센서가 실시간으로 제품의 이탈을 감지한다(SK 하이닉스 블로그, 2018.6.15.). 결과적으로 소비자는 각 제품에 대한 개별적인 바코드 인식 없이 신속하게 구매한 제품들을 결제할 수 있게 된다. 따라서 무인매장의 사용자 경험 사이클은 결제과정이 생략된 매장 입장, 상품탐색, 쇼핑백에 상품수령, 매장 밖으로 이동, 영수증 수령의 프로세스로 구성된다. [그림 4-15]는 소비자의 무인 오프라인 매장 경험 사이클과 각 단계별로 겪을 수 있는 pain point를 보여준다.

[그림 4-15] 무인 오프라인 매장 사용자 경험 사이클



자료: 연구진 작성

무인매장에서 소비자 사이클의 첫 번째 프로세스는 매장 입장이다. 고객은 매장에 입장하기 위해 전용앱을 실행하고 앱의 QR코드를 태깅하여 고객정보를 전송한다. 본 단계에서 소비자는 직접 앱을 설치하고, 실행할 때마다 새롭게 생성되는 QR코드를 찾아 출입 게이트에서 인식시켜야 한다.

소비자가 매장 입장 후 원하는 상품을 탐색하는 과정은 기존의 오프라인 매장과 동일하다. 현재까지는 제품 탐색 과정에서 상품 위치와 프로모션 등의 할인 정보가 자동으로 제공되지 않는 pain point가 존재하고, 구매자는 기존 오프라인 매장과 동일하게 직접 걸어 다니며 상품 위치를 탐색하고 별도의 검색이나 질문을 통해 프로모션 등의 할인 조건을 확인해야 한다. 또한, 앞서 언급한대로 구매자가 제품을 진열대에서 들어 올리면 어플리케이션의 가상 카트에 상품이 추가되고 매장 밖으로 이동 시 자동 결제가 진행된다. 그런데 고객이 다시 진열대에 되돌려 놓은 제품이 청구되는 등 구매한 제품 수량과 품목이 불일치하는 오류가 발생할 수 있어 소비자가 영수증에 기재된 품목과 수량을 확인해야 한다는 pain point가 존재한다(한국일보, 2018.2.27.).

제3절 소비자 pain point 및 기술적 대응방안 분석

본 절에서는 앞서 도출한 10개 사용자 경험 사이클 별 소비자 pain point들의 수준을 비교 분석하고 이를 해소하기 위해 적용될 수 있는 인공지능 기술을 살펴볼 것이다. 제2장 인공지능 기술 및 중요도/성숙도 분석의 5대 인공지능 기술(이미지·영상 인식/분석, 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석, 데이터 보유/처리, 컴퓨팅) 구분 방식을 준용하고, 특히 앞서 진단한 기술 성숙도를 고려해 프로세스 별 pain point 해소 정도를 가늠해보고, 어떤 사례가 우선 상용화에 유리한지도 분석해 보고자 한다.

사용자 경험 사이클 별 소비자 pain point들의 수준 파악을 위해 2018년 8월 2주 차에 소비자 설문⁵⁴⁾을 실시하였다. 현재 다수의 인공지능 기반 제품과 서비스들이 미국에서 가장 활발하게 이용되고 있다는 점을 감안해 미국 소비자⁵⁵⁾를 대상으로 조사를 하였고, 세계 최대 규모의 클라우드 소싱 서비스인 아마존 엠터크(Amazon mturk)를 이용하였다. 설문지는 10개 사용자 경험 사이클 별로 소비자 pain point가 어느 정도 체감되는지 7점 척도로 물어보는 형식을 취하였고, 총 45문항에 대해 511명이 응답을 하였다.

1. 스마트홈_음성 정보검색

가. 소비자 pain point 수준 분석

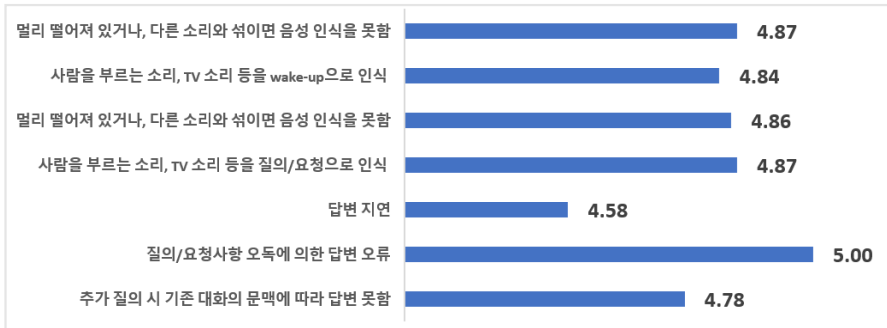
스마트홈 사례의 음성 정보검색 사용자 경험 사이클에서는 총 6개의 소비자 pain point(중복 1개 포함)가 도출되었는데, 설문 대상자들은 모두 평균 4.5 이상으로 체감한다고 응답하였다. 중간값이 4.0임을 감안하면 설문 대상자들은 본 연구에서 도출한 pain point들을 모두 일정 수준 이상 체감한다고 볼 수 있다. 질의/요청사항 오독에 의한 답변 오류가 5.0으로 가장 큰 pain point로 도출되었고 답변 지연이 4.58로 가장 낮은 수준의 pain point를 나타냈다. 그 외에 사용자의 음성과 다른 소리를 구분하

54) 구체적인 설문 문항은 본 보고서 부록의 'User pain points with artificial intelligence (AI)' 참고

55) 한국 소비자 조사 시 일부 조사 결과 차이 발생 가능

지 못하는 문제, 추가 질의 시 기존 문맥에 따라 답변을 못하는 한계와 같은 pain point들은 모두 4.7~4.8대로 유사한 정도로 체감되는 것이 확인되었다.

[그림 4-16] 음성 정보검색 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

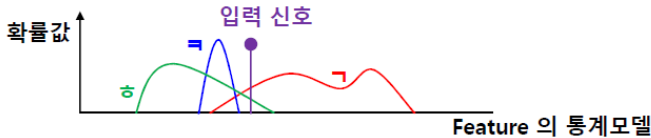
시스템 호출(wake-up)과 (재)질의/요청, 답변 청취 등 본 사용자 경험 사이클에서의 모든 pain point들은 기본적으로 음성 인식의 성능 문제로 인해 발생한다. 따라서 본 보고서의 5가지 인공지능 기술 분류 기준에 의거해 볼 때 ‘신호 인식/분석’에 대한 지속적인 연구개발이 필요함을 알 수 있다. 보다 정확한 음성 인식을 위해 하드웨어적으로 기기에 마이크를 추가 탑재하는 것도 방법이나, 보다 근본적인 문제 해결을 위해서는 외부 잡음과 이용자의 질의/요청을 신호적으로 구분하기 위한 잡음 처리 기술 및 알고리즘 개발이 필요하다.

기본적으로 음성 인식 엔진은 연속적으로 입력되는 음성의 시작과 종료 지점 확인, 주파수 분석을 통한 음성 신호의 음향적 특징 추출, 잡음을 처리하는 단계와 음향모델(acoustic model), 언어모델(language model), 발음사전(pronunciation dictionary)을 이용해 입력된 특징 벡터를 모델과 비교하고 스코어링을 통해 단어를 최종 결정하는 디코딩 단계로 구성된다(김상훈, 2017). 이 중 음소별 발음에 따른 음향적 특성을 확률적으로 패턴 분류화하고 수천~수만개 모델로 대표화하는 음향모델과

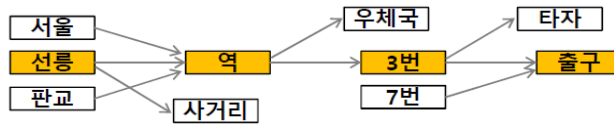
각 국가의 문법체계를 수천만~수억 단어의 텍스트 데이터로부터 통계적으로 모델링하는 언어모델은 딥러닝 알고리즘이 적용되어 성능이 대폭 개선될 수 있는 분야이기 때문에 ‘문맥 이해 알고리즘’과 같이 음성 인식에 특화된 알고리즘들이 지속적으로 개발되어야 한다.

[그림 4-17] 알고리즘 개선으로 성능 향상이 가능한 음향 모델링 및 언어 모델링

음향모델 : 입력 신호와 음소의 유사도



언어모델 : 단어간 확률 관계 그래프



자료: 정규준(2018), p. 33에서 발췌

또한 답변 청취 단계에서의 답변 지연 및 오류, 문맥에 따른 답변 불가능과 같은 pain point들은 알고리즘적인 한계 뿐 아니라 충분한 데이터를 확보하지 못한 것이 원인이 될 수 있다. 따라서 여러 가지로 발음될 수 있는 단어들(예: 관건, 관뀐)을 구조화해 저장한 발음 사전을 최대한 확보해야 하고, 다양한 지식 기반을 구축하기 위해 외부 데이터베이스들과의 연계를 강화해야 한다. 물론 보다 신속한 음성 분석과 답변 합성 및 송출을 위해 컴퓨팅 성능의 지속적인 개선도 필요하다.

이미지·영상 인식/분석 기술도 음성 정보검색과 관련된 pain point 해결에 활용될 수 있다. 예를 들어 안면 인식 기술로 이용자의 입술 모양을 분석해 청취된 음성이 이용자의 질의/요청인지 또는 TV소리와 같은 잡음인지 보다 정확하게 구분할 수 있고, 음성인식 결과와 접목해 이용자의 질의/요청사항을 보다 정확하게 인식할 수 있다. 현재 페이스북은 카메라를 통해 사용자를 식별할 수 있는 스피커형 지능형 개인 비서 기기를 개발 중인데(Forbes, 2018.4.11.), 고도화된 안면 인식 기술이 적용된다면 음성

인식을 보조하는 기능으로 활용될 수 있을 것이다.

아래 <표 4-5>에서는 음성정보 검색 사용자 경험 사이클의 프로세스 별 pain point 및 수준, 적용 가능 인공지능 기술 및 성숙도, 그리고 pain point 해소 시 시나리오를 종합하였다. 결과적으로 모든 pain point들이 상대적으로 기술 성숙도가 낮은 신호 인식/분석 기술과 관련되어 있기 때문에 관련 연구가 꾸준히 진행되어야 함을 알 수 있고, 상대적으로 기술 성숙도가 높은 데이터 보유/처리와 컴퓨팅의 경우에도 외부 데이터베이스 연계 활용, 클라우드 등 인프라 추가 투자 등의 비기술적 이슈가 존재하기 때문에 관련 기업들의 전략적 대응이 요구된다.

<표 4-5> 음성 정보검색 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
시스템 호출 (wake-up)	멀리 떨어져 있거나, 다른 소리와 섞이면 음성 인식을 못함	4.87	신호 인식/분석	4.10	이용자(거주자)의 목소리와 행동, 안면 등을 인식하고 정확히 wake-up
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
	사람을 부르는 소리, TV 소리 등을 wake-up으로 인식	4.84	신호 인식/분석	4.10	
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
(제)질의/ 요청	멀리 떨어져 있거나, 다른 소리와 섞이면 음성 인식을 못함	4.86	신호 인식/분석	4.10	이용자(거주자)의 목소리와 행동, 안면 등을 인식하고 정확히 질의/요청사항 인식
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
	사람을 부르는 소리, TV 소리 등을 질의/요청으로 인식	4.87	신호 인식/분석	4.10	
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
답변 청취	답변 지연	4.58	신호 인식/분석	4.10	질의/요청 사항을 실시간으로 이해하고 적시 답변
			데이터 보유/처리	4.95	
			컴퓨팅	4.89	
	질의/요청사항 오독에 의한 답변 오류	5.0	신호 인식/분석	4.10	질의/요청 사항을 정확하게 이해하고 정확히 답변
			데이터 보유/처리	4.95	
	추가 질의 시 기존 대화의 문맥에 따라 답변 못함	4.78	신호 인식/분석	4.10	기존 문맥을 이해한 상태에서 추가 질의에 정확히 답변
			데이터 보유/처리	4.95	

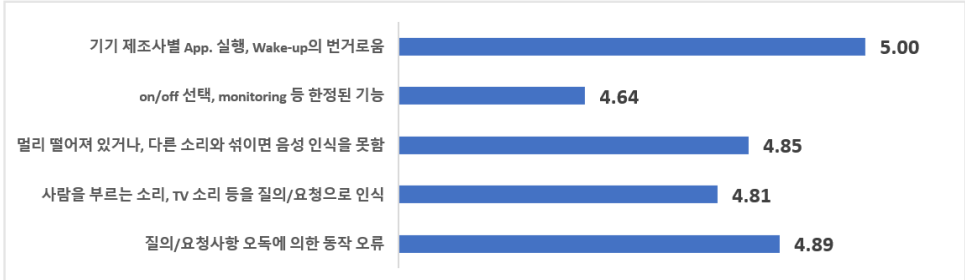
자료: 연구진 작성

2. 스마트홈 기기 제어

가. 소비자 pain point 수준 분석

스마트홈의 기기 제어 사용자 경험 사이클은 총 5개의 소비자 pain point가 도출되었고, 앞서 분석한 음성 정보검색과 마찬가지로 모든 pain point들이 4.5이상부터 5.0까지 분포되어 이용자들의 체감 수준이 보통 이상임이 확인되었다. 차이점은 기기 제어 사용자 경험 사이클에서는 결과적인 동작 오류보다 첫 단계인 ‘제어할 기기 선택’ 프로세스에서의 기기 제조사별 어플리케이션 실행, 시스템 호출(wake-up)의 번거로움이 가장 큰 pain point(5.0)로 도출되었다는 것이다. 이러한 차이는 아직까지 많은 기기 제어 서비스들이 음성이 아닌 어플리케이션을 통해 이루어져 오류 발생 가능성이 음성 정보검색보다 상대적으로 낮기 때문인 것으로 추정된다.

[그림 4-18] 기기 제어 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

사용자 경험 사이클의 첫 번째 프로세스인 제어할 기기 선택에서의 조작 번거로움은 이종 기기간 통합 제어 기능 제공으로 해결 가능하다. 스마트홈 내 이종 기기들의 신호를 모두 수신하는 스마트홈 허브 기기를 설치하고 통합 제어 어플리케이션을 이용하는 것이 가장 대표적인 방안이며, 다수의 가전 기업들과 지능형 개인비서 기기 기업들은 생태계 확장을 위해 이종 기기와의 연동 범위를 지속적으로 넓혀가고 있다.

두 번째 프로세스인 제어 기능 선택에서의 한정된 기능에 따른 pain point는 신호 인식/분석 및 이미지·영상 인식/분석 기술과 관련이 있다. 스마트홈의 궁극적인 지향점은 거주자들의 각종 정보들을 기반으로 적시에 최적화된 맞춤형 서비스를 제공하는 것이다. 따라서 현재 기기 전원을 제어하고 모니터링 하는 초기 단계의 서비스는 향후 거주자의 집안 내에서의 활동 정보(동선, 여가 활동, 식습관 등)와 생체 정보, 얼굴 표정 등을 종합 분석해 완전 자동화된 서비스로 진화할 것이다.

최근에 등장한 스마트홈 기기들을 음성 제어 기능을 제공하고 있다. 가전 제조사들은 자체 어플리케이션(예. 삼성전자 빅스비)을 탑재하기도 하고, 아마존, 구글 등 글로벌 기업들과 협력해 아마존 에코, 구글 어시스턴트를 통한 기기 제어도 지원한다. 이에 따라 앞서 음성 정보검색 사용자 경험 사이클에서도 제기되었던 음성 인식의 불완전성과 관련된 pain point들이 동일한 수준으로 체감될 수 있기 때문에, 음성 인식 관련 특화 알고리즘 연구개발, 정확한 정보 제공을 위한 데이터셋 확보 등으로 해소 방안을 모색해야 할 필요가 있다.

<표 4-6> 기기 제어 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
제어할 기기 선택	기기 제조사별App. 실행, Wake-up의 번거로움	5.0	신호 인식/분석	4.10	단일 인터페이스 (앱, 버튼 등)를 통해 모든 기기 제어
			데이터 보유/처리	4.95	
제어 기능 선택	on/off 선택, monitoring 등 한정된 기능	4.64	신호 인식/분석	4.10	이용자가 필요한 기능을 자동 push
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
	멀리 떨어져 있거나, 다른 소리와 섞이면 음성 인식을 못함	4.85	신호 인식/분석	4.10	이용자(거주자)의 목소리와 행동, 인면 등을 인식하고 정확히 질의/요청사항 인식
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
기기 동작 확인	질의/요청사항 오독에 의한 동작 오류	4.89	신호 인식/분석	4.10	질의/요청 사항을 실시간으로 이해하고 동작
			데이터 보유/처리	4.95	

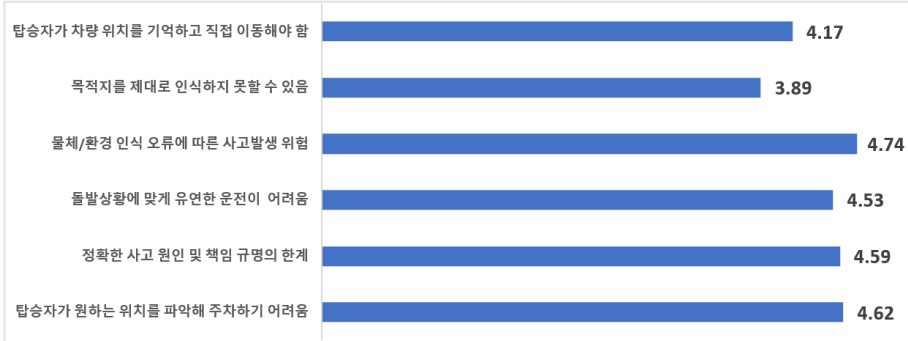
자료: 연구진 작성

3. 자율주행차_일반 차량 주행

가. 소비자 pain point 수준 분석

완전 자율 주행을 가정한 본 자율주행차 사례의 일반 차량 주행 사용자 경험 사이클은 총 6개의 pain point 중에서 5개가 중간값 이상인 4.0을 넘어 일정 수준 이상 체감되는 것으로 조사되었다. 도로 주행 시 주변 물체 및 환경 인식 오류에 따른 사고 발생 위험이 가장 핵심적인 pain point(4.74)로 도출되어 아직까지 사람들이 자율주행차의 안전성에 의구심을 가지고 있음이 확인되었고, 정확한 사고 원인 및 책임 규명의 한계와 돌발 상황 시 오히려 유연한 운전이 어려운 문제가 4.5대로 그 뒤를 잇고 있다. 목적지 인식 오류는 최근 내비게이션 사용이 보편화되고 성능이 개선되면서 그다지 큰 문제로 탑승자들에게 인식되지 않음도 밝혀졌다.

[그림 4-19] 일반 차량 주행 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

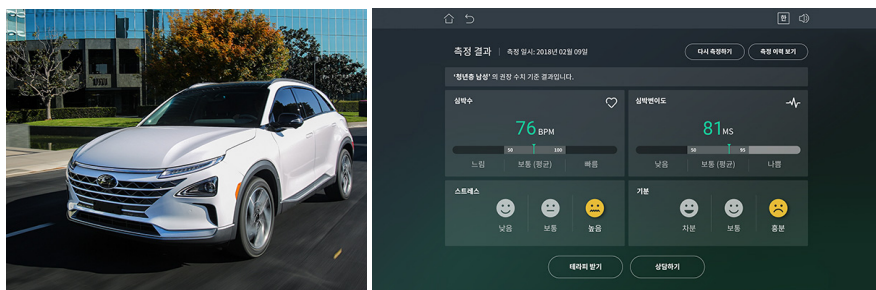
나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

본 활용 사례의 첫 번째 프로세스인 ‘주차된 위치로 이동’ 시 발생할 수 있는 주차 위치 기억 및 직접 이동과 관련한 탑승자의 번거로움은 자율주행차가 탑승자의 현재 위치로 와주면 해소될 수 있다. 이를 위해서는 탑승자의 얼굴과 위치 정보를 파악해 이동하거나, 사용자의 호출 신호를 수신하고 오는 방법이 있을 것이다. 그 다음 단계에

서 목적지를 잘못 인식 할 수 있는 pain point는 텍스트 입력/전송, 음성 인식 관련 기술력 제고와 다양한 목적지 데이터를 확보해 개선될 수 있다.

도로 주행 시 탑승자가 체감할 수 있는 pain point는 크게 돌발 상황에 대한 유연한 대응 불가와 물체/환경 인식 오류에 따른 사고 위험으로 나뉘볼 수 있다. 지진, 산사태 등 천재지변 발생, 무단 횡단하는 보행자의 출현, 이물질 투척 등 외부 상황의 갑작스러운 변화는 신속한 이미지·영상 인식/분석을 통해 우선 감지될 수 있고, 차량 간 통신(V2V), 관제 센터로부터의 정보 전달 등 신호 인식/분석 기술을 통해서도 확인이 가능하다. 탑승자에게 응급 상황이 발생한 경우는 생체 신호 모니터링을 통해 감지할 수 있으며, 이미 일부 자율주행차 제조사들이 이에 대한 연구개발을 진행 중이다. 현대자동차도 2018년 2월 탑승자의 건강 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 ‘웰니스 케어 기술’을 4단계 자율주행 기술이 적용된 넥소(NEXO)에 탑재해 선보이기도 했다.

[그림 4-20] 현대자동차의 4단계 자율주행 적용 차량 NEXO 및 웰니스 케어 화면



자료: HMG Journal(2018)에서 발췌

항상 빠지지 않고 언급되는 자율주행차 관련 이슈 중 하나는 바로 사고 발생 시 원인 및 책임 규명의 한계이다. 그러나 기술적으로는 자율주행차에 현재 운행되는 차량보다 월등히 많은 양의 카메라와 센서가 장착되고, 타 차량 및 관제 센터와의 통신이 강화되기 때문에 사고 발생 원인을 파악할 수 있는 정보들은 훨씬 풍부해진다. 2018년 독일과 일본 정부가 자율주행차에 대한 블랙박스 및 운전기록장치 설치를 의무화하는 등 국가적으로도 사고 원인 규명을 위한 정보 수집 강화가 추진되고 있기 때문에, 기술적인 문제보다는 어떤 기준으로 누구에게 사고에 대한 책임 소재를 지울 것인가가 더 큰

논란거리가 될 전망이다. 마지막으로 목적지에 도착한 후 자율주행차가 탑승자가 원하는 위치를 파악해 주차하기 위해서는 빈 주차 공간을 이미지·영상 인식/분석 기술을 통해 인지하고 주차장 관리 시스템과도 연계해 최적의 주차 장소를 파악하는 것이 필요하다.

<표 4-7> 일반 차량 주행 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
주차된 위치로 이동	탑승자가 주차된 차량 위치를 기억하고 직접 이동해야 함	4.17	신호 인식/분석	4.10	탑승자가 현재 있는 위치로 차량이 자율 이동
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
차량 탑승 및 목적지 전달	목적지를 제대로 인식하지 못할 수 있음	3.89	신호 인식/분석	4.10	전달받은 목적지를 정확히 인식하고 설정
			텍스트·언어 인식/분석	4.51	
			데이터 보유/처리	4.95	
도로 주행	물체/환경 인식 오류에 따른 사고 발생 위험	4.74	신호 인식/분석	4.10	주행 중 각종 주변 객체들을 빠르고 정확하게 인식
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
			컴퓨팅	4.89	
	돌발 상황에 맞게 유연한 운전이 어려움	4.53	신호 인식/분석	4.10	지진, 산사태 등 외부 환경 변화, 탑승자 응급 상황 등 내부 상황을 실시간 인지하고 목적지 변경, 인간 개입 허용 등을 통해 대응
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
사고 발생	사고 원인 및 책임 규명의 한계	4.59	신호 인식/분석	4.10	사고 원인 규명을 위한 다양한 이미지·영상, 신호 데이터 등을 축적
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
			데이터 보유/처리	4.95	
목적지 도착	탑승자가 원하는 위치를 파악해 주차하기 어려움	4.62	신호 인식/분석	4.10	탑승자가 최소 거리로 이동할 수 있는 위치에 자율 주차
			이미지·영상 인식/분석	4.83	

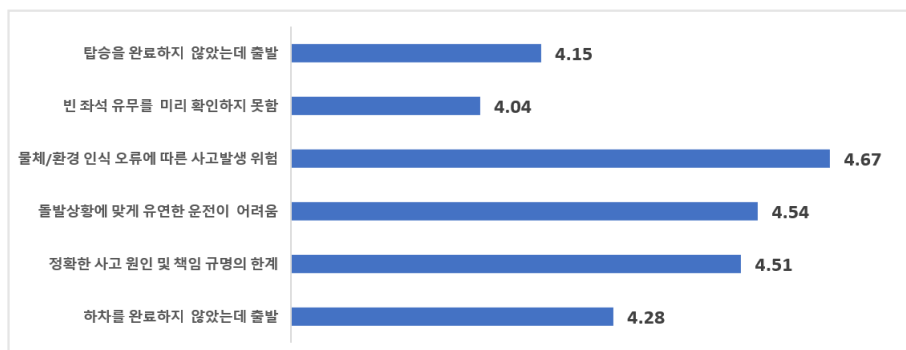
자료: 연구진 작성

4. 자율주행차_대중교통(시내버스) 주행

가. 소비자 pain point 수준 분석

완전 자율 주행 기반의 시내버스 주행을 가정한 본 사용자 경험 사이클에서는 일반 차량 주행과 마찬가지로 총 6개의 pain point가 도출되었다. 이 중 도로 주행 시 발생할 수 있는 물체/환경 인식 오류에 의한 사고 발생 위험, 돌발 상황에 맞는 유연한 운전의 한계, 정확한 사고 원인 및 책임 규명의 한계는 동일하게 4.5 이상으로 높게 체감되는 것으로 나타났다. 개인 차량과 달리 대중교통 이용 시에는 탑승을 완료하지 않았는데 먼저 출발하거나, 반대로 승객들이 모두 하차하지 않았는데 출발하는 문제가 발생할 수 있다. 이러한 상황에 대해 이용자들은 4.0 이상의 pain point를 느끼고 있는 것으로 나타났기 때문에 적절한 해결 방안이 필요하다.

[그림 4-21] 대중교통(시내버스) 주행 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

정차한 버스에 탑승하는 첫 번째 프로세스와 목적지에서 하차하는 마지막 프로세스에서 버스가 먼저 출발하는 상황은 승객들의 탑승 및 하차 여부를 정확히 인식하는 것으로 해결될 수 있다. 이미지·영상 인식/분석 기술을 이용해 버스에 타려는 사람들과 내리려는 사람들을 보다 정확히 파악하거나, 감압센서를 입구와 출구 쪽에 설치해 일

정 시간 이상 압력이 감지되지 않는 경우 출발하는 방법도 가능하다. 남은 좌석 개수를 파악해 정류장에서 대기 중인 승객들에게 알려주는 기능은 빈 좌석 개수를 카메라로 감지해 구현할 수 있다. 그 외에 도로 주행 프로세스와 사고 발생 프로세스에서의 pain point들은 일반 차량 주행 사용자 경험 사이클과 동일하게 차량 내·외부 환경의 적시 감지(이미지·영상 인식/분석, 신호 인식/분석, 컴퓨팅 기술 활용)와 사고 원인 관련 정보 축적(데이터 보유/처리 기술 활용)을 통해 해소될 수 있다.

<표 4-8> 대중교통 주행 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
정차한 버스에 탑승	탑승을 완료하지 않았는데 출발	4.15	신호 인식/분석	4.10	모든 승객이 탑승을 완료하고 출발
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
	빈 좌석 유무를 미리 확인하지 못함	4.04	신호 인식/분석	4.10	정류장에서 대기 중인 승객들에게 빈 좌석 개수 알림
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
도로 주행	물체/환경 인식 오류에 따른 사고 발생 위험	4.67	신호 인식/분석	4.10	주행 중 각종 주변 객체들을 빠르고 정확하게 인식
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
			컴퓨팅	4.89	
	돌발 상황에 맞게 유연한 운전이 어려움	4.54	신호 인식/분석	4.10	자진, 산사태 등 외부 환경 변화, 탑승자 응급 상황 등 내부 상황을 실시간 인지하고 목적지 변경, 인간 개입 허용 등을 통해 대응
사고 발생	사고 원인 및 책임 규명의 한계	4.51	신호 인식/분석	4.10	사고 원인 규명을 위한 다양한 이미지·영상, 신호 데이터 등을 축적
			이미지·영상 인식/분석	4.10	
			데이터 보유/처리	4.95	
목적지에서 하차	탑승자가 원하는 위치를 파악해 주차하기 어려움	4.28	신호 인식/분석	4.10	모든 승객이 하차를 완료하고 출발
			이미지·영상 인식/분석	4.83	

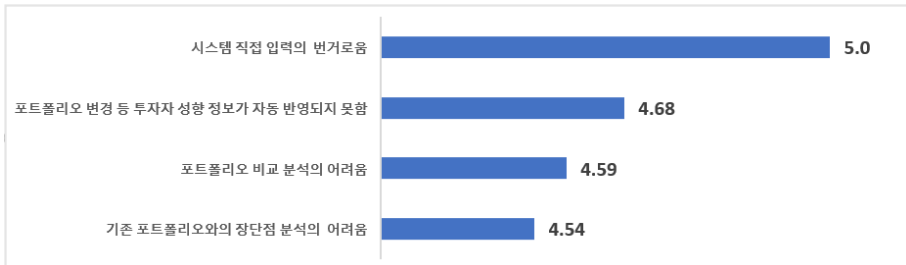
자료: 연구진 작성

5. 핀테크_로보어드바이저

가. 소비자 pain point 수준 분석

로보어드바이저 사용자가 가질 수 있는 pain point 분석 결과, 고려된 pain point 4개 모두 중간값 4.0을 넘어 제시된 항목들에 대한 사용자들의 공감대를 확인할 수 있었다. 온라인 기반의 로보어드바이저 특성 상 서비스를 이용하기 위해 사용자가 필요한 정보를 직접 시스템에 입력해야 하는 번거로움이 가장 중요한 pain point(5.0)로 확인되었다. 또한, 로보어드바이저를 통한 자산 운영 시 투자자가 원하는 방향으로 유연하게 수정할 수 없거나 시장 상황 등에 대한 정보가 자동으로 업데이트 되지 않는 상황에 대해서도 사용자는 불편을 느낄 수 있는 것으로 나타났다(4.68). 그 외에도 로보어드바이저가 추천한 서로 다른 포트폴리오 간 비교의 어려움(4.59), 업데이트된 포트폴리오와 기존 포트폴리오와의 장단점 비교 등 가치 판단의 문제(4.54) 역시 로보어드바이저 사용 시 경험할 수 있는 pain point로 조사되었다.

[그림 4-22] 로보어드바이저 이용 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

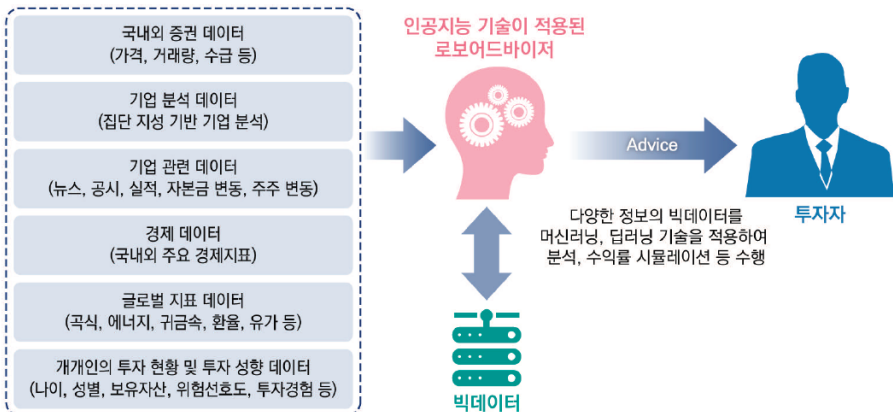
나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

사용자가 로보어드바이저 서비스를 시작하면서 느낄 수 있는 정보 입력의 번거로움은 시스템이 요구하는 데이터를 컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 오류 없이 입력해야 한다는 점에 기인한다. 따라서 로보어드바이저 서비스 이용 시 보다 용이한 정보입력

을 위해 인공지능 기반 ‘챗봇(chatbot)’ 서비스 도입을 고려해 볼 수 있을 것이다. 로보어드바이저 사용자는 서비스 이용에 필요한 정보를 입력하는 과정에서 인공지능 챗봇 서비스와 대화하듯이 상담을 받을 수 있다. 인공지능 기반 자연어 처리 기술과 음성 인식 기술이 발전함에 따라 사용자의 긴 문장도 컴퓨터가 해석할 수 있게 되면서, 로보어드바이저 챗봇의 활용범위도 점차 확대될 것으로 예상된다. 특히 서비스 시작 후 시간이 지남에 따라 사용자의 데이터가 누적되고 학습이 진행될수록 챗봇의 성능도 향상될 것이므로, 이를 바탕으로 사용자에게 최적화된 금융상품 및 포트폴리오를 추천하는 것도 가능해지리라 예상된다.

시장 변동이나 투자자 성향 등에 따라 포트폴리오는 새롭게 재구성(rebalancing)될 수 있는데 이러한 과정이 자동적으로 이루어지지 않는다면 사용자는 불편을 느낄 수 있다. 사용자가 이용하기 편리한 로보어드바이저 프로그램은 새로운 이벤트 발생 시 그동안 지속적으로 쌓아둔 데이터와 고객 투자 스타일에 근거해 기존 포트폴리오를 자동적으로 업데이트하고 객관적인 판단을 돕는 서비스를 제공하는 방향으로 개선되어야 할 것이다.

[그림 4-23] 인공지능 기반 로보어드바이저 자산관리 개념



자료: 이근영(2016), p. 51에서 재인용

사용자 입장에서는 로보어드바이저가 너무 많은 포트폴리오를 옵션으로 제시할 경우 이를 비교·분석하는데 어려움을 느낄 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 인공지능 알고리즘 고도화를 통해 이전 투자전략과 성과를 검증하고 검증이 완료된 포트폴리오만을 상품으로 고객에게 추천해야 한다. 실제로 삼성증권은 최근 ‘투자성과 검증 시스템’에 대한 특허를 출원하고 이에 기반한 로보어드바이저 투자 상품을 출시하고 있다(전자신문, 2016.1.14.). 이러한 기술 개발 시도는 사용자의 투자 신뢰도를 높이는 것은 물론 데이터에 기반한 보다 안정적이고 효율적인 자산관리를 가능케 한다는 점에서 그 의미가 있다고 볼 수 있다. 또한 검증된 포트폴리오만을 제시함으로써 안전한 투자를 유도하면서도 동시에 사용자 선택을 용이하게 한다는 장점이 있다.

〈표 4-9〉 로보어드바이저 이용시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
투자자 성향 및 특성 설문 작성	시스템 직접 입력의 번거로움	5.0	신호 인식/분석	4.10	챗봇으로 정보를 쉽게 입력하거나 투자자 성향 및 신상 관련 데이터들이 자동 수집되어 입력
			텍스트-언어 인식/분석	4.51	
			데이터 보유/처리	4.95	
	포트폴리오 변경 등 투자자 성향 정보가 자동 반영되지 못함	4.68	데이터 보유/처리	4.95	포트폴리오 변경 등에 따른 투자자 성향 변경 정보가 자동 업데이트
포트폴리오 확인	포트폴리오 비교 분석의 어려움	4.59	신호 인식/분석	4.10	투자자의 성향에 가장 부합하는 맞춤형 포트폴리오들만 추천하고 근거 제시
			데이터 보유/처리	4.95	
	기존 포트폴리오와의장단점 분석의 어려움	4.54	신호 인식/분석	4.10	새로 제안한 포트폴리오가 기존 포트폴리오 대비 투자자 성향에 어떻게 부합하는지 상세 근거 제시
			데이터 보유/처리	4.95	

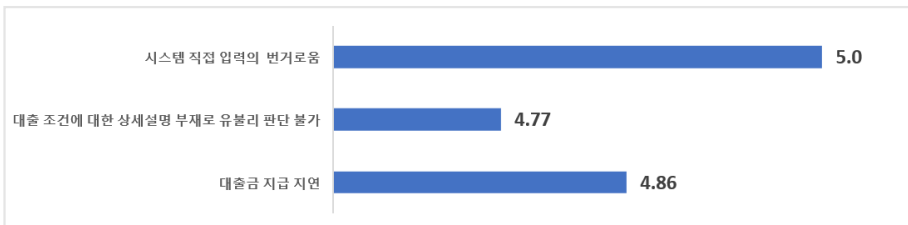
자료: 연구진 작성

6. 핀테크_P2P 대출

가. 소비자 pain point 수준 분석

P2P 대출의 사용자 경험 사이클에서는 총 3개의 pain point가 도출되었다. 사용자들은 연구진이 제시한 P2P 대출 이용 시 느낄 수 있는 pain point에 대체로 공감하고 있는 것으로 나타났다. 로보어드바이저의 경우와 마찬가지로 온라인으로 P2P 대출 신청 시 경험할 수 있는 정보입력의 번거로움이 가장 큰 pain point로 나타났고(5.0), 대출 신청을 완료했으나 해당 상품에 투자하려는 투자자 수가 적거나 최종 대출 승인 지연 등의 이유로 인해 대출금 지급이 지연되는 경우도 사용자에게 pain point가 될 수 있음을 보여주고 있다(4.86). 또한 대출 조건에 대한 상세설명 부재로 차입자 입장에서 대출을 받아야 할지 여부에 대한 판단이 어려운 경우도 P2P 대출 이용의 주요 pain point로 조사되었다(4.77).

[그림 4-24] P2P대출 이용 시 소비자 pain point 및 체감 수준



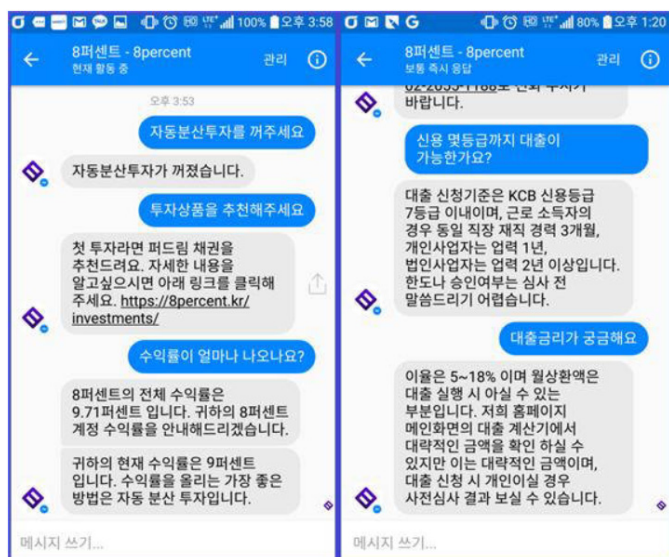
자료: 연구진 작성

나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

P2P 대출 신청 시 사용자가 경험할 수 있는 정보입력의 번거로움은 앞서 언급된 로보어드바이저의 경우와 비슷하게 챗봇과 같은 자동화된 대응 서비스로 해결될 수 있을 것이다. 사용자는 챗봇과의 대화를 통해 P2P대출 서비스 사업자에 일방적으로 자신의 정보를 제공하고 있다는 느낌보다는 필요한 정보를 문자나 음성으로 질문하면서 조언을 받는 경험을 할 수 있게 된다. 또한 챗봇을 통해 가장 필요로 하는 정보(예, 금리,

대출기간, 대출한도 등)를 제공받음으로써 이용 편의성 및 만족도를 높일 수도 있다. 챗봇 서비스는 나아가 사용자들이 대출 조건 등에 대한 상세설명 부재로부터 야기되는 판단의 어려움을 줄이고 개개인마다 서로 다른 대출 조건을 고려하여 맞춤형 조언을 해줄 수 있다는 점에서도 장점이 있다. 이러한 이유로 국내에서도 P2P대출 과정에서 사용자 편의성 제고를 목적으로 챗봇 서비스 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 국내 P2P 대출업체 중 하나인 '8퍼센트'는 지난 2016년 금융권 최초로 챗봇 '에이다'를 개발하여 업무에 활용 중이다(전자신문, 2016.7.10.).

[그림 4-25] 8퍼센트 챗봇 '에이다'의 상담모습



자료: 전자신문(2016.12.13.)

대출금 지급 지연은 P2P대출 사용자가 경험할 수 있는 또 다른 pain point이다. 대출금 지급 지연의 이유로는 크게 대출심사 과정의 지연이나 해당 대출 상품에 대한 투자자 부족으로 인한 대출자-투자자 매칭 실패의 경우를 가정해 볼 수 있다. 대출심사 과정 지연 문제는 대출 신청자의 신용평가에 활용되는 인공지능 알고리즘 개선을 통해 빠른 시간 내에 정확한 부도 위험 가능성을 도출해내는 방향으로 나아가야 할 것이다.

알고리즘 개선을 위해서는 신용평가에 가장 적합한 모형을 개발하는 것도 중요하지만 다양한 데이터 수집을 통해 학습을 강화하는 방법도 고려해 볼 수 있다. 빠른 대출을 위해서는 P2P대출 플랫폼에서의 대출자와 투자자간 매칭 기능도 활성화되어야 한다. 투자자가 미리 설정해 놓은 투자 성향에 따라 자동적으로 제시된 대출 상품에 선택·투자할 수 있는 기능을 제공함으로써 플랫폼 내에서의 거래를 활성화시킬 수 있다. 나아가 과거 거래 데이터를 바탕으로 투자자의 성향에 맞는 대출 상품을 분류(classification)하는 기능으로 이용자가 보다 손쉬운 투자를 할 수 있도록 유도할 수 있을 것이다.

〈표 4-10〉 P2P대출 이용시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
대출신청	시스템 직접 입력의 번거로움	5.0	신호 인식/분석	4.10	챗봇으로 쉽게 대출 신청을 하거나, 대출자 성향 및 신상 관련 데이터들이 자동 수집되어 입력
			텍스트·언어 인식/분석	4.51	
			데이터 보유/처리	4.95	
대출조건 확인	대출 조건에 대한 상세 설명 부재로 유·불리 판단 불가	4.77	신호 인식/분석	4.10	챗봇 등을 통해 대출 조건이 도출된 근거를 설명
			텍스트·언어 인식/분석	4.51	
			데이터 보유/처리	4.95	
대출금 수령	대출금 지급 지연	4.86	신호 인식/분석	4.10	적시에 대출금 수령

자료: 연구진 작성

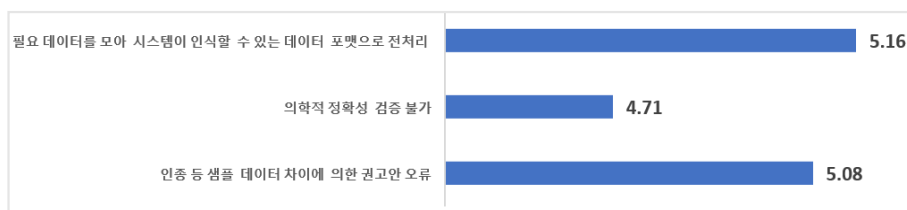
7. 디지털 헬스케어_진단 보조

가. 소비자 pain point 수준 분석

디지털 헬스케어를 위한 인공지능 진단보조 서비스 사용 시 사용자가 경험할 수 있는 pain point는 크게 두 가지로 나타났다. 첫 번째는 분석을 위한 재료인 방대한

데이터를 전처리하는 부담이고 두 번째는 분석결과 및 인공지능 진단이 충분한 자료에 근거한 결과인지를 의심하게 되는 신뢰성의 문제이다. 인공지능 기반 진단 서비스 사용에 필요한 데이터를 모으고 이를 시스템이 인식할 수 있도록 적절한 데이터 포맷으로 처리하는 작업을 사용자들은 가장 큰 pain point로 꼽았다(5.16). 또한 데이터 부족 등의 이유로 인해 환자의 개별 특성(예. 인종, 나이 등)을 고려하지 않은 진단이나(5.08), 제시된 처방에 대한 의학적 정확성 검증이 불가능하거나 충분치 않은 경우(4.71)에 대해서도 사용자들은 불편을 느끼고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-26] 진단 보조 이용 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

사용자들의 가장 큰 pain point인 의료 데이터 전처리 문제는 인공지능 알고리즘이 다양한 소스로부터 수집된 서로 다른 형태의 데이터를 자동적으로 분석에 필요한 형태로 전환시킬 수 있다면 해결될 수 있다. 이러한 과정에는 인공지능이 환자와 관련된 데이터(예. 유전자 등 기본 생체정보, 과거 진단이력 등)를 스스로 수집할 수 있는 능력도 포함된다. 이를 위해서는 해당 환자의 서로 다른 형태의 데이터를 인지할 수 있는 신호 인식/분석 기술과 진단 시작 전후 수집된 데이터를 지속적으로 보유/처리할 수 있는 데이터 기술이 요구된다.

인공지능 진단보조 시스템은 수집된 데이터를 기반으로 의사에게 치료 권고안을 제시하는데 정확한 의학적 근거에 기반한 진단 및 조언을 통해 서비스에 대한 신뢰도를 높일 수 있다. 또한 인종이나 성별 등 환자 개개인의 차이에 따라 맞춤형 진단 서비스를 제공할 수 있다면 인공지능 진단보조 시스템의 효용은 더욱 커질 수 있다. 따라서

의학적 판단의 기준이 될 수 있는 데이터베이스 구축이 필수적이다. IBM의 인공지능 암 진단 솔루션 왓슨(Watson)은 인공지능 자연어 처리와 기계학습을 통한 분석 능력도 뛰어나지만 의사의 최종 판단을 위한 강력한 증거(reference)와 관련된 통합 자료를 제시함으로써 원활한 진료를 도울 수 있다는 점이 가장 큰 이점인 것으로 나타난 바 있다(사이언스타임즈, 2017.3.30.). 실제로 IBM 왓슨은 헬스케어 데이터 확보와 분석능력 강화를 위해 클라우드 소프트웨어 개발업체 파이텔(Phytel)과 익스플로리(Explory), 의료영상 분석업체 머지(Merge)를 인수하면서 X-ray, CT, MRI 등 300억 개의 의료 이미지와 머지와 협력관계에 있는 7,500여개 병원과의 네트워크를 가져올 수 있었다. 또한, 추가적으로 헬스케어 데이터 분석·관리 업체인 트루벤(Truven) 인수를 통해 정부기관, 병원, 관련분야 의사가 보유한 8,500여개의 헬스케어 시스템에 접근할 수 있었다(박정우, 2016.10.). 왓슨이 보유한 방대한 양의 데이터는 IBM이 전 세계 인공지능 헬스케어 시장을 선도할 수 있는 기반이 되고 있으며 무엇보다 의사들의 ‘증거기반 의료’를 뒷받침할 수 있는 강력한 도구로 활용되고 있다.

〈표 4-11〉 진단 보조 이용 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
환자정보 입력	필요 데이터를 모아 시스템이 인식할 수 있는 데이터 포맷으로 전처리	5.16	신호 인식/분석	4.10	환자의 건강 관련 데이터들이 자동 수집되어 처리
			데이터 보유/처리	4.95	
치료권고안 수신	의학적 정확성 검증 불가	4.71	텍스트·언어 인식/분석	4.51	치료권고안에 대한 근거 제시
			신호 인식/분석	4.10	
			데이터 보유/처리	4.95	
	인종 등 샘플 데이터 차이에 의한 권고안 오류	5.08	신호 인식/분석	4.10	환자군의 특성에 따른 정확한 권고안 제시
			데이터 보유/처리	4.95	

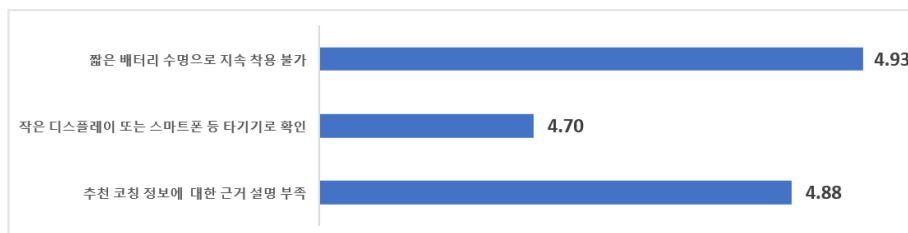
자료: 연구진 작성

8. 디지털 헬스케어_웨어러블 건강관리

가. 소비자 pain point 수준 분석

웨어러블 기기를 통한 건강관리 서비스 이용 시 소비자들은 충분한 배터리 수명을 지닌 기기의 효용성에 공감하는 것으로 나타났다. 짧은 배터리 수명은 기기의 지속적인 착용을 불가능하게 하고 이는 사용자가 경험할 수 있는 가장 큰 pain point이다(4.93). 또한 스마트 워치 등 상대적으로 작은 디스플레이는 사용자의 가독성을 떨어뜨리고 스마트폰 등 타 기기로 정보를 확인해야 하는 번거로움을 발생시켜 기기 사용자의 pain point를 유발시킬 수 있다(4.70). 소비자 조사 결과는 또한 웨어러블 기기가 사용자와 관련된 정확한 신체 또는 생활패턴 정보를 수집하는 것도 중요하지만 필요한 건강관련 코칭 서비스를 의학 이론 등 근거에 기반해 제공할 수 없다면 또 다른 pain point가 발생할 수 있음을 보여주고 있다(4.88).

[그림 4-27] 웨어러블 건강관리 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

웨어러블 기기 사용 시 소비자들의 가장 큰 pain point로 도출된 배터리 수명 문제는 지속적인 건강 모니터링 여부를 결정할 수 있다는 점에서 중요한 이슈가 될 수 있다. 이 문제를 해결하기 위해서는 기술 혁신으로 배터리 자체의 성능을 높이거나 기기 내 하드웨어 및 소프트웨어 수준에서 배터리 소모를 줄이는 방법을 생각해 볼 수 있다.

애플워치(Apple Watch)가 처음 공개되었을 때 착용자의 지속적인 모니터링이 필요한 수면 모니터링 기능이나 고성능 센싱 기능이 없었던 이유도 바로 배터리 문제 때문이라는 당시 전문가들의 의견이 있었다(최운섭 페이스북, 2015). 애플워치에서 일반적인 앱을 가끔 사용할 경우 배터리는 19시간 정도 지속되지만 핵심 기능 중 하나인 피트니스 앱을 사용할 경우 배터리는 4시간 밖에 지속되지 않기 때문에 정밀한 신체정보 측정에는 한계가 있었다. 이는 결국 웨어러블 기기의 사용 편의성을 높이기 위해서는 고성능 헬스케어 센서의 작동을 지원할 수 있는 배터리 기능 개선이 필수적임을 의미한다. 관련하여, 글로벌 웨어러블 기기 시장을 선도하고 있는 핏빗(Fitbit)은 최적의 헬스케어 기능을 제공하고자 GPS와 심박수 센서 등 각종 센서를 탑재한 아이오닉(Ionic)을 2017년에 출시한 바 있으나 보다 현대적인 디자인과 4일 이상의 배터리 수명을 갖춘 초경량 스마트 워치 ‘버사(Versa)’를 2018년 신규 출시하였다(과학기술일자리진흥원, 2018.8.).

[그림 4-28] 핏빗(Fitbit) Charge2, Versa, Ionic 제품



자료: 과학기술일자리진흥원(2018.8.), p. 12.

웨어러블 기기가 분석한 개인 피트니스 정보나 추천된 건강관리 코칭정보를 기기 자체의 작은 디스플레이나 스마트폰 등에 연결해서 확인하는 과정은 사용자에게 불편함을 야기한다. 삼성이 출시한 ‘기어 아이콘X’는 기기의 휴대성을 강조하고 사용자의 편리함을 극대화하기 위해 무선 이어폰 형태를 띠고 있다(삼성전자 홈페이지). 기어 아이콘X의 경우 사용자가 움직이면 기기가 동작을 자동으로 감지해 현재의 운동정보(예, 시간, 거리, 칼로리 등)를 음성으로 알려준다. 결과적으로, 사용자는 운동을 지속하면서도 기기에서 제공되는 음성코칭 서비스를 통해 운동량을 조절할 수 있어 운동의 효율

성을 높일 수 있게 된다. 이러한 사례와 같이 사용자가 관련 정보를 수신하기 용이하도록 웨어러블 기기의 지속적인 혁신이 필요하다.

웨어러블 기기의 코칭 기능 역시 의학적 근거를 가지고 제공된다면 사용자의 신뢰도를 높일 수 있을 것이다. 예를 들어, 데이터 수집·분석에 기반한 사용자의 건강 정보와 더불어 필요한 조치사항을 이론적 근거를 가지고 제시할 수 있다면 효과적인 진단, 나아가 치료를 위한 도구로 발전할 수 있을 것이다. 보다 정확한 건강 코칭을 위해서는 사용자 데이터 수집뿐 아니라 전문 지식을 지닌 의사 및 간호사와의 연결성을 제고할 필요가 있다. 애플(Apple)의 ‘케어킷(CareKit)’은 애플워치 등 기기를 통해 원격으로 환자 상태를 의사와 공유함으로써 실시간 치료 서비스를 가능케 한다(박정우, 2016.10.). 이렇듯 웨어러블 기기와 인공지능 분석, 네트워크 연결을 통한 원격 진료 서비스를 통해 사용자는 보다 수준 높은 헬스케어 서비스를 제공받을 수 있게 된다.

〈표 4-12〉 웨어러블 건강관리 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
웨어러블 기기착용	짧은 배터리 수명으로 지속 착용 불가	4.93	신호 인식/분석 (이용정보, 생체정보)	4.10	자주 사용하는 시간대, 기능을 파악해 배터리 전력을 차별적으로 배정
수정된 건강정보 확인	작은 디스플레이 또는 스마트폰 등 타기기로 확인	4.70	텍스트·언어 인식/분석	4.51	음성으로 건강 정보를 알려줌
			신호 인식/분석 (음성 생성)	4.10	
건강관리 코칭정보 수신	작은 디스플레이 또는 스마트폰 등 타기기로 확인	4.70	텍스트·언어 인식/분석	4.51	음성으로 건강 정보를 알려줌
			신호 인식/분석 (음성 생성)	4.10	
	추천 코칭 정보에 대한 근거 설명 부족	4.88	신호 인식/분석 (음성 생성)	4.10	추천한 코칭 정보에 대한 근거를 이용자의 건강정보에 기반해 상세 설명
			데이터 보유/처리 (개인건강정보, 기존 건강정보)	4.95	

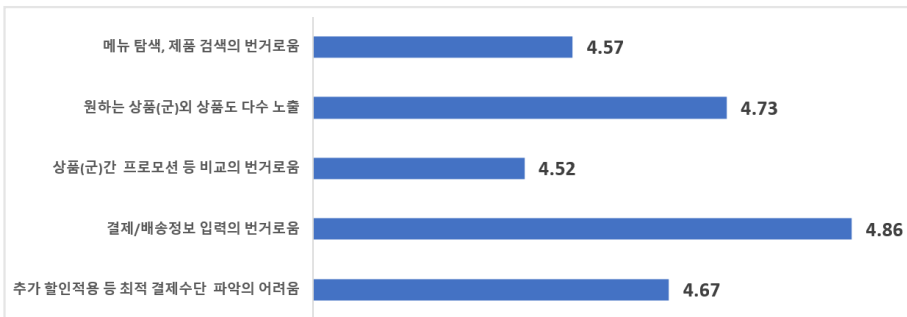
자료: 연구진 작성

9. 상거래_온라인 쇼핑

가. 소비자 pain point 수준 분석

상거래 사례의 온라인 쇼핑 사용자 경험 사이클에서는 총 5개의 소비자 pain point가 도출되었는데, 설문 대상자들은 모두 평균 4.5 이상으로 체감한다고 응답하였다. 중간값이 4.0임을 감안하면 설문 대상자들은 본 연구에서 도출한 pain point들을 모두 일정 수준 이상 체감한다고 볼 수 있다. 결제 및 배송정보 입력의 번거로움이 4.86으로 가장 큰 pain point로 도출되었고, 상품(군)간 프로모션 등 비교의 번거로움과 메뉴 탐색, 제품 검색의 번거로움이 각각 4.52, 4.57로 상대적으로 낮은 수준의 pain point로 나타났다. 그 외에 원하는 상품(군)의 상품도 다수 노출되는 문제, 추가 할인적용 등 최적 결제수단 파악의 어려움과 같은 pain point들은 모두 4.7~4.8대로 유사한 정도로 체감되었다.

[그림 4-29] 온라인 쇼핑 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

사용자 경험 사이클의 첫 번째 프로세스인 상품 탐색에서는 메뉴 탐색, 제품 검색의 번거로움으로 인해 구매하고자 하는 제품을 찾을 수 없는 pain point가 존재했다. 이는 인공지능 기반 제품 추천 서비스를 도입을 통해 일정 부분 개선될 수 있다. 상품

의 검색과정에서 개별 고객의 구매 기록, 클릭한 상품 등 과거 이력 데이터 분석을 기반으로 고객의 성향과 관심사를 파악한 후, 각 개인의 니즈에 부합된다고 예측되는 맞춤형 제품을 먼저 제시하면 별도로 제품명을 검색해야 하는 수고를 줄일 수 있다. 또한 향후 인공지능 기술 중 하나인 진화 알고리즘(evolutionary algorithm)이 온라인 쇼핑에 적용된다면, 웹사이트의 콘텐츠 구성이 사용자의 취향과 성향에 따라 끊임 없이 최적화되어 제품 탐색 과정의 사용자 편의성을 크게 증대시킬 것으로 예상된다(김숙경, 2017.1.).

검색된 상품 정보를 확인하는 과정에서 원하는 상품(군)의 상품도 다수 노출되는 문제점은 구조화된 데이터(structured data)를 확보하고 구축하여 추천의 정확도를 개선함으로써 해결될 수 있다. 인공 신경망 제품 추천 모델은 온라인 쇼핑을 하는 고객 데이터와 쇼핑 플랫폼이 제공하는 제품 및 서비스에 대한 데이터를 활용한다. 고객 맞춤형 추천 서비스를 위해서는 고객의 구매 성향을 파악해야 하고 이에 맞는 최적의 제품을 추천하기 위한 관련 제품들의 메타정보도 보유하고 있어야 한다. 따라서 제품 및 서비스를 구조화된 데이터 형태로 전환하는 작업이 필요하며 이를 위해서는 정형화된 데이터뿐만 아니라 제품 이미지나 텍스트 등 비정형 데이터의 처리가 필요하다. 실제로 네이버의 경우 고객의 과거 쇼핑패턴 뿐만 아니라 검색, 뉴스, 네이버 TV 등 자사 플랫폼 안에서 활동한 데이터를 기반으로 'AiTEMS'라는 알고리즘 시스템을 구축하였고, 개인별 취향과 관심사 분석을 통해 제품을 추천하고 있다(머니투데이, 2017.9.1.).

상품(군)간 프로모션 등 비교의 번거로움은 단순한 제품 추천을 넘어 소비자가 관심을 가질 만한 이벤트 상품과 프로모션 딜을 제공함으로써 개선될 수 있다. 실제로 이베이코리아의 경우 일부 프로모션에서 개별 고객별로 프로모션을 자동 추천하는 개인화 로직을 도입하여 소비자 효용을 향상시키고 있다(아시아타임즈, 2018.3.2.). 더 나아가 고객이 찾는 상품이 자사 쇼핑물에 없는 경우 다른 쇼핑 플랫폼으로 연계해주는 개방형 서비스를 제공하여 소비자의 편의성을 향상시킬 수도 있다. 가장 높은 pain point로 인식되었던 결제/배송 정보 입력의 번거로움의 경우, 데이터 보유/처리 기술을 적용하여 최근 결제 정보와 배송 정보 데이터를 저장하고 추후 구매 시 선제안함으

로써 개선될 수 있다.

<표 4-13> 온라인 쇼핑 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
상품 탐색	메뉴 탐색, 제품 검색의 번거로움	4.57	신호 인식/분석	4.10	소비자가 원하는 상품의 자동 추천
			데이터 보유/처리	4.95	
검색/추천된 상품 정보 확인	원하는 상품(군) 외 상품도 다수 노출	4.73	신호 인식/분석	4.10	소비자의 성향 및 쇼핑 의도를 파악해 원하는 상품만 노출
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
	상품(군)간 프로모션 등 비교의 번거로움	4.52	신호 인식/분석	4.95	쇼핑물건 프로모션 비교 및 최적 가격 쇼핑물 제시
			데이터 보유/처리		
대금 결제	결제/배송 정보 입력의 번거로움	4.86	데이터 보유/처리	4.95	최근 결제/배송 정보 선제안
	추가 할인적용 등 최종 가격 및 최적 결제수단 파악의 어려움	4.67	데이터 보유/처리	4.95	할인, 프로모션 정보 등이 모두 반영된 최종 가격 정보 제공

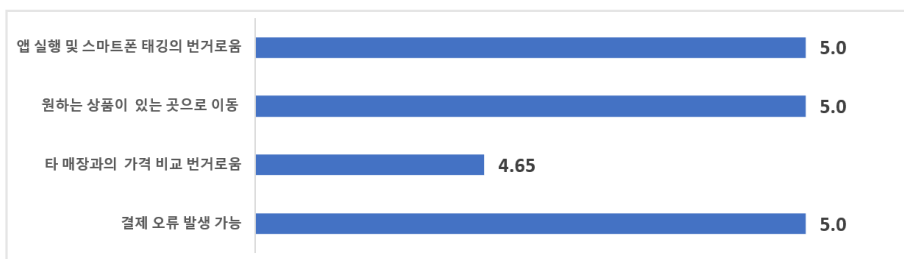
자료: 연구진 작성

10. 상거래_무인 오프라인 매장

가. 소비자 pain point 수준 분석

무인 오프라인 매장 사용자 경험 사이클에서는 총 4개의 pain point가 도출되었으며 도출된 pain point 모두 중간값 이상인 4.0을 넘어 일정 수준 이상 체감되는 것으로 확인되었다. 앱 실행 및 스마트폰 태깅의 번거로움, 원하는 상품이 있는 곳으로 이동, 결제 오류 발생 가능 등 4개의 pain point 중 3개가 5.0으로 상대적으로 높은 수준의 pain point로 도출되었는데, 이는 아직까지 사용자들이 무인 오프라인 매장의 입장과 결제에 많은 문제들을 체감하고 있음을 의미한다. 반면 기존 오프라인 매장에서도 존재하는 타 매장과의 가격 비교의 번거로움은 4.65로 상대적으로 낮은 수준으로 나타났다.

[그림 4-30] 무인 오프라인 매장 이용 시 소비자 pain point 및 체감 수준



자료: 연구진 작성

나. Pain point 해소를 위한 기술적 대응방안

매장 입장 시 고객이 앱을 실행해 실시간으로 QR코드를 발급받고 스마트폰 태깅을 해야 하는 번거로움은 생체 정보를 통해 개인을 식별하고 결제를 진행하는 방식으로 개선이 가능하다. 예를 들어, 고객이 미리 생체 정보와 결제 정보를 어플리케이션에 입력하고, 매장 입장 시 시스템이 고객의 얼굴, 정맥의 혈관 굵기나 선명도, 모양 패턴 등의 개인 별 생체정보를 인식할 수 있다면 별도의 어플리케이션 실행이 필요 없을 것이다. 중국의 온라인 쇼핑몰 쑤닝(Suning)은 고객 얼굴을 인식해 매장 입점과 결제를 진행하는 무인매장을 운영하고 있으며, 세븐일레븐의 무인 편의점은 입점과 결제 시 고객 손의 정맥 패턴을 이용하는 핸드페이 시스템을 도입하기도 하였다(디지털 테일테크, 2017.11.29.).

두 번째 프로세스인 상품 탐색 시의 pain point는 데이터 보유/처리 기술을 통해 고객의 기존 쇼핑 정보를 저장·분석하고, 이를 기반으로 재방문 시 필요 상품 위치를 안내해주는 서비스 제공으로 해소할 수 있다. 또한 제품 가격 비교 정보나 프로모션 정보의 경우 선반 앞쪽에 스피커 등을 설치해 고객이 접근했을 시 맞춤형으로 제공할 수도 있다.

영수증 수령 단계에서 구매자가 체감할 수 있는 pain point는 결제 오류 발생이다. 무인 매장의 결제는 신호 인식/분석, 이미지·영상 인식/분석 기술과 관련이 있다. 앞서 언급한 바와 같이, 무인 오프라인 매장은 다수의 카메라를 설치해 구매자가 들고 있는 제품과 선반 위의 물품 이미지를 분석할 수 있다. 또한, 신호 인식/분석 기술을

활용하여 재고 품목 아래 설치된 압력 센서와 무게 센서를 통해 실시간으로 제품의 이탈을 감지할 수도 있다(SK hynix blog, 2018.6.15.). 하지만 현재까지는 사용자가 가벼운 물품을 구매하거나 제품을 들었다 다시 제자리에 가져다 댔을 경우 결제 오류가 발생하는 경우가 있는데, 이는 오류 발생 관련 데이터를 축적하고 지속적인 학습을 통한 성능 개선을 통해 해결될 것으로 보인다.

<표 4-14> 무인 오프라인 매장 이용 시 pain point 해소를 위한 인공지능 기술 분석

이용자 Process	Pain point		적용 가능 인공지능 기술		Pain point 해소 시 시나리오
	내용	수준 (7점척도)	기술명	성숙도 (7점척도)	
매장 입장	앱 실행 및 스마트폰 태깅의 번거로움	5.0	신호 인식/분석	4.10	매장 입장 시 고객을 인식하고 앱이 자동 실행
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
상품 탐색	원하는 상품이 있는 곳으로 이동	5.0	신호 인식/분석	4.10	고객의 기존 쇼핑 정보를 기반으로 필요 상품 위치를 안내하거나, 로봇 이 필요 상품을 고객에게 배송
			이미지·영상 인식/분석	4.83	
			데이터 보유/처리	4.95	
	타 매장과의 가격 비교 번거로움	4.65	신호 인식/분석	4.95	타 매장과의 가격 비교 정보를 제시하고, 추가 프로모션 등을 제공
			데이터 보유/처리		
영수증 수령	결제 오류 발생	5.0	신호 인식/분석	4.10	구매한 제품을 정확하게 인식하고 결제
			이미지·영상 인식/분석	4.83	

자료: 연구진 작성

11. 분석종합 및 시사점

총 10개 활용 사례에 대한 사용자 경험 사이클 상의 pain point와 기술적 대응 방안을 종합하면 아래와 같은 시사점들을 도출할 수 있다. 첫 째는 모든 활용 사례에서 상용화를 저해할 수 있는 핵심적인 pain point들이 존재한다는 것이다. 특히 흥미로운 결과는 고난이도의 기술 부재가 아닌 사용자가 정보를 직접 입력해야 하는 단순한 번거로움에 대해서도 소비자들의 체감 pain point가 높게 나타났다는 점이다. 로보어드바이저나 P2P 대출 이용 시 초기 사용자 정보 입력이나 무인 오프라인 매장 이용 시 앱 실행 및 스마트 태깅의 번거로움이 대표적인 예들이다. 따라서 관련 기업

들은 위와 같이 상대적으로 기능 개선이 용이한 프로세스에 대해서는 적시 대응을 통해 소비자 만족도를 조기에 제고시킬 필요가 있다. 둘째는 이미지·영상 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석, 데이터 보유/처리, 컴퓨팅보다 기술 성숙도가 상대적으로 낮은 신호 인식/분석이 모든 활용 사례들의 pain point 해결을 위한 주요 기술로 확인된 점이다. 이러한 결과는 현재 많은 연구자들과 기업들이 알고리즘 측면에서 이미지·영상 인식/분석과 텍스트·언어 인식/분석, 그리고 신호 인식/분석의 일부인 음성 인식/분석에 집중하고 있는데 반해, 생체 정보를 비롯해 각종 디지털 정보들을 인식하고 분석하는 기술 개발에도 연구개발을 집중해야 한다는 시사점을 제시한다. 셋째는 데이터셋 확보의 중요성이다. 데이터 보유/처리 기술의 경우 빅데이터 관련 기술의 발전으로 다른 기술들보다 높은 성숙도를 보여주고 있으나 알고리즘 구동을 위한 데이터셋 확보는 여전히 핵심적인 이슈이다. 분석 결과 10개의 활용 사례 모두 소비자들의 pain point 해결을 위한 기술에 데이터 보유/처리가 포함되었고, 특히 진단 보조 사용자 경험 사이클의 첫 번째 pain point인 ‘필요 데이터를 모아 시스템이 인식할 수 있는 데이터 포맷으로 전처리’는 5.16으로 모든 pain point들 중 가장 높은 체감 수준으로 조사되었다.

마지막으로 1) pain point 개수가 적고, 2) 알고리즘 측면에서 기술 성숙도가 상대적으로 높은 이미지·영상 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석으로 pain point 해소가 가능하며, 3) 자체 보유 데이터셋으로 소비자가 요구하는 기능 구현이 가능함을 기준으로 ‘웨어러블 건강관리’와 ‘P2P 대출’이 총 10개 활용 사례 중 상용화에 가장 유리한 사례로 도출되었다. 웨어러블 건강관리의 경우 총 3개의 pain point 중 1개는 텍스트·언어 인식/분석으로 해결이 가능하고, 나머지 2개 pain point는 사용자의 서비스 이용 시간과 건강 정보 수집 및 분석을 통해 해소가 가능한 것으로 나타났다. P2P 대출은 총 3개의 pain point 해소를 위해 기술 성숙도가 상대적으로 낮은 신호 인식/분석 기술이 필요하나, 모두 투자자의 투자 정보 및 신상정보, 대출 상품 정보를 종합 분석하면 pain point 해소가 가능한 것으로 조사되어 상용화에 유리한 사례로 최종 도출되었다.

| 제5장 | 인공지능 관련 혁신정책 개선 방안

4장까지 진행된 연구 내용을 간략히 요약하면, 1) 딥러닝(신경망) 알고리즘이 대세인 가운데 알고리즘의 적용 분야 경계가 모호해지고 있으며, 알고리즘 간 융합 활용이 가속화 되고 있고, 2) 5대 인공지능 기술(이미지·영상 인식/분석, 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석, 데이터 보유/처리, 컴퓨팅) 중 신호 인식/분석의 기술 중요도는 가장 높으나 성숙도는 가장 낮아 조속한 연구개발이 필요하고, 데이터 보유/처리의 기술 중요도와 성숙도는 모두 높으나 여전히 양질의 데이터 확보가 매우 중요하다는 것, 3) 글로벌 기업들의 M&A와 투자가 활성화되어 있고 중국의 경우 정부-기업간 협력 및 공동 연구개발이 활발한 가운데, 우리나라 기업들의 경쟁력은 미국과 중국에 비해 열위에 있다는 것, 4) 핵심 pain point 해소를 위해 신호 인식/분석 기술과 데이터 보유 처리/기술이 보편적으로 활용될 수 있다는 것 등이다. 본 장에서는 이에 더해 우리나라의 인공지능 전략 및 관련 연구개발 동향과 해외 주요국의 인공지능 전략을 비교 분석해 최종적으로 인공지능 관련 혁신정책 개선 방안을 제시하고자 한다. 특히 혁신정책 중에서도 본 연구에서 중점을 둔 공급·기술과 수요·시장 측면의 연구 결과를 바탕으로 연구개발(R&D) 및 규제 개선에 초점을 맞추고자 한다.

[그림 5-1] 혁신정책 개선 방안 도출 프레임워크



자료: 연구진 작성

제1절 국내 인공지능 연구개발(R&D) 전략 및 사업 동향⁵⁶⁾

1. 주요 인공지능 정책

가. 인공지능 R&D 전략

대통령직속 4차 산업혁명 위원회에서는 지난 2018년 5월 「I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략」을 발표하였다. 이 전략은 세계적 수준의 인공지능 기술력 확보를 위해 향후 5년간(2018-2022) 2조 2천억원을 투자하겠다는 계획을 담고 있다. 또한, 2022년까지 세계 4대 AI 강국 도약을 위해 우수 인재 5천명을 육성하고 AI 데이터 1.6억여 건을 구축한다는 전략 목표를 포함하고 있다. 우선, 기술력 확보는 핵심 기술, 응용 기술, 기초 과학에 대한 투자로 구분된다. 언어 이해, 시각 인식, 상황 판단 등 핵심 기술 발굴을 위해 미국의 DARPA와 같이 특정 분야에 대형 프로젝트를 추진하고, 'AI R&D 챌린지' 대회를 개편해 고난도의 차세대 AI기술에 대한 민간의 기술 개발을 유도한다. 그리고 엑소브레인, 딥뷰 등 인공지능 관련 국가전략 프로젝트를 재구조화해 목표를 상향 또는 변경한다.

인공지능 하드웨어에 대한 투자도 확대해 10년간 1조원 규모의 AI 반도체 기술 예비타당성 조사를 추진하고 페타급 컴퓨팅 파워 역량 확보를 위해 기술 개발을 추진한다. 인공지능을 신약 개발, 미래 소재, 의료, 농업 등 산업 분야에 활용하거나 국민의 일상 문제 해결을 위한 응용분야 연구개발과 차세대 인공지능 기술 확보를 위한 기초 과학 연구에도 투자할 계획인데, 뇌과학 분야, 신경망 컴퓨팅, 및 기계 학습 이론 분야 등이 그 예이다. 관련 인력 양성은 크게 고급 인재 육성, 융복합 인재 양성으로 구분된다. 고급 인재 양성을 위해 2022년까지 6개의 인공지능 대학원을 설립해 최대 10년간 연간 20억원을 지원할 계획이며, 글로벌 ICT 인재 양성을 위해 글로벌 AI 기업 및 기관의 '레지던시 프로그램' 지원, 국제 공동연구에 대한 지원이 있을 예정이다. 기존의 ITRC, SW스타랩, 선도연구센터 등 대학연구센터도 활용하여 2022년까지 석박사급 고급인력 870여명도 함께 양성한다. 융복합 인재 양성은 2022년까지 약

56) 장윤종·김석관 외(2017.11.)의 p.170~177의 내용을 토대로 2018년 10월 기준으로 현행화

3,600명 규모로 추진되는데, AI분야의 6개월 집중 교육을 하는 산업 맞춤형 인재 양성 사업, 인공지능 특화 비즈니스 모델 개발과 연계하는 인공지능 실무인력 양성 프로그램, 온라인 공개강좌(MOOC) 개발에 예산이 지원된다.

인공지능 연구를 위한 개방과 협력 기반 조성 사업도 추진된다. 우선, 인공지능 혁신에 기반이 되는 데이터 및 알고리즘 자원을 제공하는 AI 허브가 확대 추진된다. 둘째는 지역 거점 대학을 중심으로 권역별 1개소의 인공지능 브레인랩(연구거점)을 조성한다. 브레인랩은 인공지능 기술 관련 산·학·연 협력의 기반으로 활용될 예정이다. 마지막으로 관련 제도 개선도 추진되는데, 오픈소스 SW의 확산을 유도한다. 예를 들어, 연구 종료 후 소스코드를 단순 공개하는 방식이 아닌 시작 단계부터 오픈소스 방식을 적용하도록 R&D 체계가 정비된다. 챌린지 공모형 연구개발 장려를 위해 포상금 제도도 검토되고, 인공지능의 시스템 안정성, 정확도, 투명성 등에 대한 객관적 성능 평가 기준이 마련된다. 그리고 마지막으로, 윤리적 인공지능 기술을 위한 가이드라인과 도덕적 기준을 알고리즘화 하는 방식에 대한 연구도 추진된다.

[그림 5-2] 인공지능 R&D 전략 주요 내용 및 로드맵



자료: 과학기술정보통신부(2018.5.), pp. 19~20.

나. 혁신성장 전략 투자 방향

기획재정부는 지난 2017년 12월 27일 대통령 주재 국민경제자문회의 겸 경제관계장관회의에서 2018년 경제정책방향을 발표했다. 이 자리에서 혁신 성장을 8대 선도 사업 분야(초연결 지능화, 스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 에너지 신산업, 스마트 시티, 드론, 자율주행차)로 선정·발표하였고 2022년까지 30조원 이상을 투자한다고 밝혔다(기획재정부, 2017. 12. 27.). 그리고 이어 혁신성장 정책의 일환으로 관계부처들은 2018년 8월 13일 ‘혁신 성장 전략 투자 방향’을 발표하였다. 전략의 목표는 혁신적 플랫폼 경제 구현으로, 1) 데이터, 블록체인, 공유경제 2) 인공지능 3) 수소경제를 3대 전략 분야로 선정하고 집중 투자하겠다는 계획도 밝혔다. 특히 전략투자 분야 중 인공지능 분야에서는 대용량·고성능 컴퓨팅, 알고리즘 등 범용 인공지능 연구개발에 투자를 대폭 확대해 빅데이터 활용을 최적화하는 핵심 기술을 개발하기로 하였다.

[그림 5-3] 전략 투자 분야 중 인공지능 핵심 기술

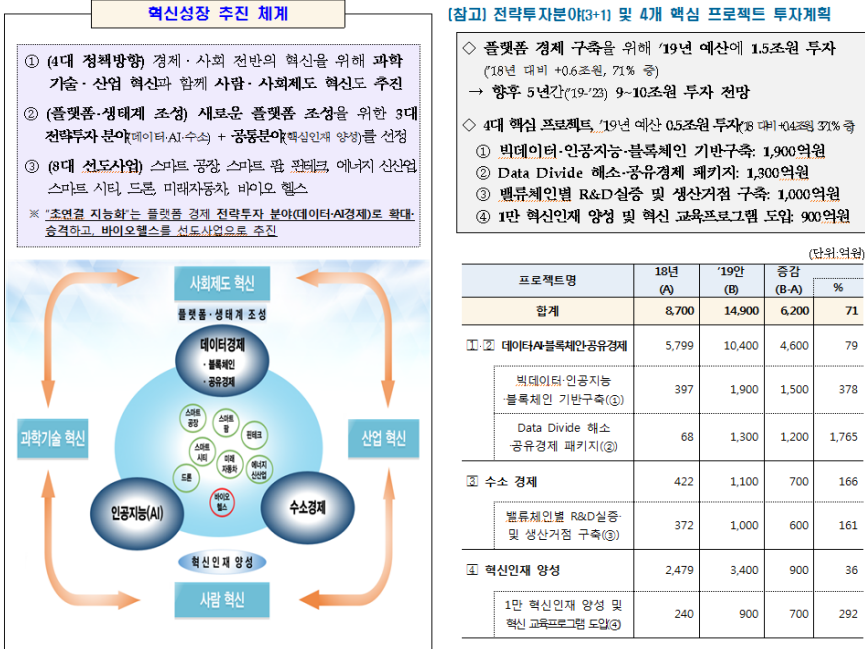
- ① 양자컴퓨팅: 범용 양자컴퓨터 개발 및 양자 컴퓨팅 연구기반 마련
- ② AI 알고리즘: 음성인식·언어이해·영상이해·학습판단 등 인공지능 기술 고도화
- ③ 지능형반도체: 인공지능 서비스에 최적화된 S/W, H/W가 융합된 반도체

자료: 관계부처합동(2018.8.13.), p. 5를 토대로 연구진 재구성

2019년에는 빅데이터, 인공지능, 블록체인 기반 구축에 1,900억원을 투입할 예정이며, 1만 명의 혁신인재 양성과 혁신 교육 프로그램도 도입되어 인공지능, 빅데이터, 바이오 등 4차 산업혁명 분야의 신규 인재 양성을 추진한다. 특히 인공지능 분야에서는 국내외 우수인재를 선발하여 해외 유명연구소, 기업, 대학, 등과 공동 프로젝트를 추진하고, 인턴십 실무과정을 만들어 향후 5년간 연 500명의 인공지능 전문가를 배출할 계획이다. 또한, 일반/전문 대학원 내에 인공지능학과를 신설하고, 실무 인재에 대한 산업 맞춤형 교육을 실시한다. 2019년에는 3개 인공지능 학과 신설 및 실무 인재 양성을 위한 프로젝트 중심 프로그램(혁신성장 청년 인재 집중양성 사업)을 진행하며, 프랑스의 에콜42와 같은 비학위과정의 혁신 교육 프로그램을 도입해 민간이 자율적으

로 운영하도록 지원할 계획이다.

[그림 5-4] 혁신성장 전략 투자 방향 주요 내용 및 로드맵



자료: 관계부처합동(2018.8.13.). p. 3, 11.

다. 바이오헬스 新성장동력 육성을 통한 일자리 창출 계획 / 소프트웨어 일자리 창출 전략

대통령직속 일자리 위원회는 2018년 9월 11일 제7차 일자리위원회 회의에서 바이오헬스, 소프트웨어, 지식재산 분야의 일자리 창출 대책을 논의·의결하였다. 우선 바이오헬스 분야에서는 제약, 의료 기기, 화장품 산업을 첨단화하기 위한 R&D투자가 추진되는데, 주요 내용 중 하나가 인공지능 및 IT기술을 활용한 후보물질 발굴이다. 2019년에는 인공지능 기반 신약개발 프로그램 개발에 75억원, 스마트임상 시험 기술 개발에 27억원이 투입된다.

소프트웨어 분야에서는 다양한 교육 인력 양성 프로그램 사업들이 발표되었다. SW 중심대학이 2018년 상반기 기준 25개에서 2019년 35개로 확대되고, 혁신성장 청년 인재 집중 양성 사업을 통해 앞서 기재부가 발표한 8대 선도 사업 부문의 실무 인재 5,400명 양성이 2012년까지 추진된다. SW 최고급 인재 양성을 위해 프랑스 에콜42를 벤치마킹한 이노베이션 아카데미와 인공지능 대학원이 2019년 신설되어 차세대 핵심인력 4천명을 육성하고, 기업차원에서 청년SW인재 창업과 SW고성장기업 100개 육성을 위한 지원 체계가 구축된다. 또한, 교육, 의료, 국방 등 10대 분야의 지능정보화, 초산업·공공분야의 클라우드 전환을 위한 신규 프로젝트가 추진되며, 정밀의료, 초실감 콘텐츠, 조선·ICT융합 등 SW융합서비스업 창출 관련 기술 개발 투자도 병행된다.

[그림 5-5] 소프트웨어 일자리 창출 전략 주요 과제

과제명	추진일정	관계부처
1. 4차 산업혁명 선도 SW인재 육성		
1-1. 4차 산업혁명 맞춤형 SW실무인재 양성		
① 산업계 수요 중심의 대학 SW교육 혁신	'18.下~	교육부, 과기정통부
② 4차 산업혁명 핵심분야 청년인재 양성	'18.下~	과기정통부 등
③ SW 직업훈련체계 확충	'18.下~	과기정통부, 고용부, 통계청
1-2. 차세대 SW핵심인재 육성		
① SW 최고급 인재양성 기관 설립	'19.下	과기정통부
② 석·박사급 SW연구인력 양성 확대	'19.上~	과기정통부
③ SW산업 리더급 인재 양성 강화	'18.下~	과기정통부
2. SW혁신기업 성장환경 조성		
2-1. 청년 SW인재 창업·성장 지원 강화		
① 청년 SW창업 혁신거점 조성	'19.上~	기재부, 과기정통부, 국토부, 금융위
② 대학 SW창업 활성화 및 Scale-up 지원 강화	'18.下~	과기정통부
③ SW-ICT 창업·사업화 자금 지원 확대	'18.下~	과기정통부, 중소기업부
④ 클라우드·공개SW 활용 창업환경 조성	'19.下~	과기정통부
2-2. SW 고성장기업 성장여건 조성		
① SW융합 활성화를 위한 규제 샌드박스 도입	'18.下~	과기정통부
② SW 고성장기업 집중 지원체계 구축	'18.下~	과기정통부, 중소기업부
③ SW 고성장기업 육성 지원사업 확충	'19.上~	과기정통부
④ SW 고성장기업 액셀러레이팅 및 해외진출 지원	'18.下~	과기정통부
⑤ GCS 100 프로젝트 추진	'19.上~	과기정통부, 중소기업부
3. SW중심 경제·산업체계 전환 촉진		
3-1. SW신기술 기반 지능정보화 사회 전환		
① 지능정보화 대형 프로젝트 추진	'18.下~	과기정통부, 관계부처
② 전산업·공공분야 클라우드 전환 가속화	'18.下~	과기정통부, 행안부, 관계부처
3-2. SW융합 혁신 서비스업 창출		
① 개인 맞춤형 정밀의료 서비스 실현	'18.下~	과기정통부, 복지부
② 초실감 융합서비스 신시장 창출	'18.下~	과기정통부, 관계부처
③ 조선해양-ICT융합 기술·서비스 확보	'18.下~	과기정통부, 울산시
4. SW산업 생태계 혁신		
4-1. SW가치 보장 환경 조성		
① 공공SW사업의 불합리한 발주관행 개선	'19.上	과기정통부, 행안부
② SW계급주기 문화 확산	'19.上	과기정통부, 조달청
4-2. SW산업의 근로환경 개선		
① 공공SW시장의 개발자 근로환경 개선	'18.下~	과기정통부, 행안부, 고용부
② 능력 중심의 SW개발자 대우 문화 확산	'18.下~	과기정통부, 고용부
4-3. SW산업 구조 선진화		
① 민간역량 기반 공공SW시장 패러다임 전환	'19.上	기재부, 과기정통부
② 기술압박력·고부가가치 산업화 전환 지원	'18.下~	과기정통부, 행안부

자료: 관계부처합동(2018.9.11.), pp. 26~27.

2. 인공지능 핵심 기술 관련 R&D 사업

가. 인공지능 핵심원천 기술 개발

과학기술정보통신부는 SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업(13~'23)을 중심으로 인공지능 핵심 SW기술과 HW기술을 개발하고 있다. SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업의 세부 사업으로 진행 중인 엑소브레인(Exobrain), 딥뷰(DeepView), 음성지능 개발 프로젝트가 대표적인 사례들이며, 각각, 언어지능, 시각지능, 음성지능 개발에 특화된 대규모 프로젝트들이다. 엑소브레인은 2013년부터 10년간 3단계에 걸쳐 진행되며 예산은 652억원 규모이다. 딥뷰에는 2014년부터 2023년까지 총 642억원이 투입된다. 또한, 인공지능 SW의 성능을 뒷받침하기 위한 차세대 인공지능 HW 개발 투자도 이루어지고 있다. 역시 과학기술정보통신부의 SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업의 일환으로 추진되고 있으며 주요 사업은 아래와 같다.

〈표 5-1〉 SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업 내 주요 인공지능 과제

약칭 과제명	연구기간	분야	주관 기관	정부연구비(백만 원)				
				2013	2014	2015	2016	2017
엑소브레인 (Exobrain)	'13~'22	언어지능	ETRI	8,000	8,000	8,000	6,120	6,120
딥뷰 (Deep View)	'14~'23	시각지능	ETRI		8,000	8,000	6,120	6,120
음성지능	'15~'18	음성지능	ETRI			2,850	3,000	2,300
합계				8,000	16,000	18,850	15,240	14,540

자료: 장윤중·김석관 외(2017.11.), p. 170에서 재인용

〈표 5-2〉 SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업 내 인공지능 HW 개발 과제

과제	'18년 정부투자	수행기관
매니코어 기반 초고성능 스케일러블 OS 기초 연구 ('14.1~'22.2)	30억원	ETRI
대규모 딥러닝 고속처리를 위한 HPC 시스템 개발 ('16.4~'12.12)	18.5억원	ETRI
인공지능 시스템을 위한 뉴로모픽 컴퓨팅 SW플랫폼 기술 개발('18.4~22.12)	24억원	ETRI

자료: 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) DB를 바탕으로 연구진 작성

나. 지능정보 플래그십 프로젝트

과학기술정보통신부의 지능정보 플래그십 과제는 2016년 12월 발표한 지능정보사회 중장기 종합대책에서 제시된 인공지능 R&D 계획 중 하나이다. 총괄과 제명은 “자율지능 디지털 동반자(Autonomous Digital Companion) 기술 연구”로 가상비서 플랫폼의 원천기술 개발을 목적으로 하고 있다. 구체적으로, 사용자를 이해하고 적절한 도움을 주는 동반자 관점에서 다양한 입력 정보(정형/비정형, 음성, 영상, 텍스트, 공간, 장치, 위치, 각종 센서 등)를 수집하여 학습하는 적응형 기계학습 기반의 자율 지능 디지털 동반자 기술을 개발한다. 5년간 총 750억원을 지원하는 사업으로, 2016년 12월 과제 공모를 통해 4개 세부 과제 중 3개 과제를 선정하였고, 2017년 3월 총괄/1세부과제를 재공모해 한국전자부품연구원이 선정되었다.

〈표 5-3〉 지능정보 플래그십 프로젝트 과제 및 수행기관

세부	과제명	지원 규모	선정 기관
총괄/ 1세부	자율지능 디지털 동반자 프레임워크 및 응용 연구개발	50억원×5년	전자부품연 (17.3)
2세부	자율지능 동반자를 위한 적응형 기계학습 기술 연구개발	40억원×5년	KAIST
3세부	사용자의 의도와 맥락을 이해하는 지능형 인터랙션 기술 연구개발	30억원×5년	경북대학교
4세부	상대방의 감성을 추론, 판단하여 그에 맞추어 대화하고 대응할 수 있는 감성지능 기술 연구개발	30억원×5년	KAIST

자료: 장윤종·김석관 외(2017.11.), p. 171에서 재인용

다. 인공지능 국가전략 프로젝트

2016년 8월 정부는 제2차 과학기술전략회의에서 인공지능을 비롯한 9대 국가전략프로젝트 추진과제를 확정했다. 그리고 당시 지능정보사회 구현과 4차 산업혁명을 주도할 인공지능 핵심 기술을 개발하고 국가 인공지능 기술 역량을 제고해 글로벌 시장을 선점하기 위한 10개년 계획도 수립되었다. 추진 로드맵에 따르면, 2017년 인공지능 요소기술 개발, 2019년 복합지능 개발 및 공개, 2022년 민간과 공공으로 인공지능 제품 및 서비스 확산, 2026년까지 인공지능 산업의 글로벌 경쟁력 확보를 목표로 삼고 있다(과학기술정보통신부(舊 미래부), 2016.8.9.).

<표 5-4> 국가전략프로젝트의 AI 공통 플랫폼 분야별 고도화 목표

	언어 지능			시각 지능	음성 지능
	언어인지	학습·지식축적	추론		
현재 기술력	문법이해	일반상식	단답형 Q&A	사물·동작 인식	가이드형 대화처리
	↓	↓	↓	↓	↓
AI 공통 플랫폼	의미와 문맥 이해	전문지식	전문분야 대화형 Q&A	사물·동작 의미 이해	주제별 대화처리

자료: 과학기술정보통신부(舊 미래부)(2017. 3. 8.), p. 5.

우선 인공지능 핵심 기술 개발과 확산 사업의 추진기간은 2017년부터 2023년으로 총 사업비 약1,278억원이 투입된다. 주요 개발 과제는 언어, 시각, 음성 분야 등 인공지능 핵심 기술의 조기 확보 및 학습 추론 등 차세대 인공지능 기술이다. 2017년에 차세대 학습 추론과 비디오 튜링테스트 사업이 각각 국가전략과제 1, 2번으로 공고되었는데 구체적인 사업 내용과 지원기관 및 예산은 아래와 같다.

<표 5-5> 2017년 인공지능 국가전략 프로젝트 신규 과제

과제명	내용	기간/예산
의사결정 이유가 설명 가능한 휴먼 레벨 학습·추론 프레임워크	SAFE AI 응용 등에 필수적으로 요구되는 이유 설명가능성, 원샷/제로샷 학습 등이 복합적으로 가능하여, 딥러닝의 단점을 극복한 휴먼 레벨의 학습·추론 프레임워크	5년 (3+2) '17년 37.5억원 (총 정부출연금 187.5억원 이내)
비디오 튜링 테스트(Video Turing Test): 비디오 이해 지능 기술 개발 및 비디오 이해도에 대한 튜링 테스트 체계 개발	비디오 데이터 기반 학습된 스토리 지식을 바탕으로 질의응답을 포함하는 비디오 튜링 테스트로 정의한 문제 해결을 수행하는 기술	5년 (3+2) '17년 20억원 (총 정부출연금 100억원 이내)

자료: 정보통신기술진흥센터 홈페이지를 참고해 연구진 작성

라. 인공지능 R&D 챌린지

2017년부터 인공지능 기술 개발 및 육성을 위해 일반 공모전이 개최되었다. 대회는 경제적, 사회적으로 파급효과가 기대되지만 기술 난이도가 높아 해결되지 못하는 문제들을 발굴하고, 인공지능 기술을 활용해 해결하는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 인공지능 연구개발에 다양한 연구자들이 경쟁적으로 참여하도록 유도하여 국내 인공지능 기술을 획기적으로 향상시키고자 하는 목적도 있다. 2017년에는 인공지능 기술을 활용한 가짜 뉴스 찾기라는 문제가 주어졌고, 상위 3개 팀에 총 15억원의 후속 연구 개발비를 지원했다. 2018년에는 합성 사진 판별을 위한 인공지능 SW개발이라는 주제 하에 세부 과제로 인공지능 기술로 생성된 가짜 얼굴 검출, 임의로 합성한 가짜 사진 검출이 주어졌고, 상위 3개 팀에 총 12억원의 연구 과제비가 책정되었다(인공지능 R&D 챌린지 홈페이지).

3. 인공지능 융합과제(과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등)

가. 국가과학기술연구회 융합연구단 사업(과학기술정보통신부)⁵⁷⁾

국가과학기술연구회에서 추진하고 있는 융합연구단은 “자가학습형 지식 융합 슈퍼브레인 핵심 기술 개발 사업”을 선정하고, 2015년 12월부터 2021년 11월까지 총 6년(3+3년) 계획으로 과제를 진행 중이다. 연구회가 310억원, 연구 기관이 254억원을 부담하여 총 연구비 564억원을 투입하고 있으며, 만물지능통신(IoE) 시대 도래에 대응하기 위한 인간중심 초연결사회 구현 기술 확보를 목표로 하고 있다. 구체적으로, 1) 이종 사물네트워크 간 고품질 연결을 제공하기 위한 초연결 IoE 네트워크 기술 개발, 2) 다양한 분야에 활용 가능한 초연결 자가학습 엔진 및 특정 서비스에서 전문가 수준(대학 졸업 후 2년 이상의 경력자)에 준하는 지능 구현 3) 3개 도메인(에너지, 플랜트안전, 건강)의 서비스 구축 및 실효성 제시와 2개 분야(식품, 교통) 서비스 알고리즘 연구이다. 한국전자통신연구원, 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국표준과학연구

57) 국가과학기술연구회 홈페이지 참고

원 등 4개 출연(연)이 참여하고 있으며, 주관을 맡은 한국전자통신연구원(ETRI)은 데이터를 스스로 학습하여 최적화된 지식을 생성, 처리하는 컴퓨터 기반 플랫폼인 지식융합 슈퍼브레인 엔진 개발을 주도한다. 한국에너지기술연구원, 한국원자력연구원, 한국표준과학연구원은 자가 학습 엔진 개발에 공동으로 참여해 각각 건물에너지 효율화, 플랜트 안전, 건강 모니터링 서비스에 적용할 수 있는 핵심기술을 개발하고 있다.

나. 의료데이터분석 지능형 SW 기술 개발(과학기술정보통신부)⁵⁸⁾

과학기술정보통신부는 SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업의 세부 과제로 ‘의료데이터분석 지능형 SW기술개발’ 사업을 진행 중이다. 사업 기간은 2018년 4월부터 2020년 12월까지 3년 동안 진행되며 총 280억원(2018년도 50억원)을 투입한다. 본 사업은 병원 내·외에 축적된 환자의 다양한 빅데이터(진료정보, 영상정보, 유전체정보, 생활습관정보 등)를 분석해 의료진이 진료 시 보조하는 소프트웨어를 개발하는 것이다. 우선 암(①폐암, ②전립선암, ③대장암, ④유방암), ⑤심뇌혈관질환, ⑥뇌전증, ⑦소아 희귀난치성 유전질환, ⑧치매(정신질환) 등 8대 질환에 적용 가능한 솔루션 개발을 목적으로 하고 있으며 구체적인 목표는 다음과 같다. 첫째, 인공지능 학습용 의료데이터를 연계통합한 공통 플랫폼 개발이다. 학습 데이터는 IRB 심의, 비식별화, 학습 데이터 레이블링을 포함한다. 학습 데이터의 통합은 클라우드 기반으로 구축되며 보안을 엄격히 준수해야 한다. 둘째, 인공지능 기반 질환별 지능형 의료SW 개발이다. 즉, 예측(예방), 분석진단, 치료, 예후관리 등 질환 단계별로 인공지능을 적용해 의료진의 진료를 보조하는 SW 개발이 이뤄진다. 질환 단계별 인공지능 진단 치료 지원 솔루션 중 최소 1개 이상의 솔루션은 2018년 개발을 완료하고 2019년 국민 체감형 서비스로 제공되어야 한다. 마지막으로 셋째는, 진단치료, 수술교육훈련 및 심라재활치료 등에 활용 가능한 의료데이터 통합 시각화 SW 개발이다.

58) 정보통신산업진흥원 홈페이지 참고

다. 로봇-인공지능 기술 융합 사업⁵⁹⁾(과학기술정보통신부, 산업통상자원부)

과학기술정보통신부와 산업통상자원부는 부처 협력 과제로 로봇-인공지능 기술 융합 사업을 진행하고 있다. 구체적으로, 과학기술정보통신부는 ICT융합산업원천기술 개발의 일환으로 인공지능 기술개발에 투자하고, 산업통상자원부는 로봇산업핵심기술 개발 사업의 일환으로 로봇손과 제어기술 개발을 담당한다. 과제기간은 2018년 4월부터 2021년 12월까지 45개월간 추진되며, 2018년에는 과학기술정보통신부가 약 23.4억원, 산업통상자원부가 30억을 지원한다.

〈표 5-6〉 「2018년도 로봇-인공지능 융합 기술개발 과제 공고」 주요 내용

담당부처 (전담기관)	산업통상자원부 (산업기술평가관리원)	과학기술정보통신부 (정보통신기술진흥센터)
세부사업명 (내역사업명)	로봇산업핵심기술개발 (인공지능 융합 로봇시스템기술)	정보통신개발(ICT)융합 산업원천기술개발 (지능정보·로봇 융합서비스)
대상과제	다양한 물체 조작과 도구 활용 작업이 가능한 로봇 손과 제어기술 개발	로봇 손으로 다양한 물체를 다루는 방법과 절차를 스스로 학습하는 인공지능 개발
지원규모	1다음 년도 30억원 (경쟁형 R&D로 2개 과제 지원)	1차 년도 23.43억원 (경쟁형 R&D로 2개 과제 지원)
지원기간	'18.4~'21.12(45개월) 1차 년도 9개월, 2~4차 년도 12개월	

자료: 산업통상자원부(2018.2.22.), p. 2.

산업통상자원부 과제는 현재 아이피엘(중소기업)이 로봇산업핵심기술개발(인공지능융합로봇시스템기술)사업으로 가정용 소셜 로봇 및 서비스 시스템 개발(2018년도 정부지원 23억원)을 하고 있다. 과학기술정보통신부는 지능정보 로봇융합서비스기술 개발사업의 일환으로 2018년 촉각이 가능한 로봇손을 이용해 다양한 물체를 다루는 방법과 절차를 학습하는 로봇손 조작 지능 개발 과제를 신규로 편성하였고 고려대(11.7억원)와 한국과학기술원(11.8억원)이 수행하는 것으로 결정되었다.

59) 산업통상자원부(2018.2.22.) 참고

4. 인공지능 관련 학술 및 인력양성 프로그램

인공지능 지능 관련 학술 진흥과 전문 인력 양성을 위한 프로그램은 대표적으로 ‘SW스타랩’, ITRC, 선도연구센터, 인문한국 사업이 있으며, 과학기술정보통신부와 교육부 중심으로 추진되고 있다.

가. SW스타랩

SW스타랩은 2015년부터 K-ICT 글로벌 선도 전략에 따라 국내 SW 기초체력을 향상시킬 목표로 우수 대학 연구실을 선정해 몰입형 장기 연구를 지원하는 사업이다. 2015년에 시작된 본 사업은 서울대, 고려대, KAIST, 포항공대, 성균관대 등 16개 연구실에 이어 2018년 4월 신규로 5개 연구실을 선정해 총 21개의 SW스타랩을 지원하고 있다. 선정된 연구실은 향후 최장 8년(4+4), 연간 3억원의 사업비를 지원받아 공개 SW방식으로 세계적인 수준의 결과물을 개발하게 되며, 정부가 발표한 「인공지능 R&D 전략」에 따르면 2022년까지 SW스타랩을 통해 배출되는 인공지능 전문 인력은 약 100여명이 넘을 것으로 예상된다.

<표 5-7> 인공지능 관련 SW스타랩 현황

분야 (지원 과제수)	주관대학	총괄 책임자	과제명	선정연도
DBMS (3)	서울대	전병곤	다양한 분석을 고속 수행하는 단일화된 빅데이터 스택 개발	2015
	성균관대	이상원	FlashSQL:비휘발성 메모리 기반 개방형 고성능 DBMS 개발	2015
	연세대	박상현	IoT 환경에서 엑사스케일 데이터의 초당 기가스케일 트랜잭션 처리를 위한 플래시 메모리 스토리지 기반 인메모리 분산 DBMS 연구	2017
지능형 SW (5)	고려대	이성환	이동 환경에서 뇌-컴퓨터 인터페이스를 위한 지능형 패턴인식 SW개발 요소 식별 알고리즘의 개발	2015
	서울대	장병탁	일상생활학습 기반의 인지 에이전트 SW 개발	2015
	포항공대	김대진	지능형 자동차를 위한 객체 검출 및 인식 기술 개발	2017
	포항공대	유현조	차세대 기계학습 기반 의사결정 지원 시스템 SW 개발	2018
	KAIST	박종철	언어학적 분석 및 증거문서 자동 수집을 통한 신뢰도 분포 자동 예측 및 자동 증강	2018
분산	고려대	유 혁	성능 및 보안 SLA 보장이 가능한 차세대 클라우드 인프라SW 개발	2015

분야 (지원 과제수)	주관대학	총괄 책임자	과제명	선정연도
컴퓨팅 (5)	서울대	이창건	무인차를 위한 멀티코어 및 GPGPU 기반의 실시간 시스템SW 개발	2015
	KAIST	허재혁	신뢰할 수 있는 서비스 중심의 클라우드 소프트웨어 연구	2017
	성균관대	신동균	지능형 IoT 장치용 소프트웨어 프레임워크	2017
	서울대	이재진	FPGA 클러스터용 CUDA 프로그래밍 환경 기술개발	2018
알고리즘 (4)	KAIST	배두환	모델 기반의 초대형 복잡 시스템 분석 및 검증 SW 개발	2015
	KAIST	윤성의	대용량 이미지 검색과 시제품 렌더링을 위한 근접질의 SW 개발	2015
	포항공대	안희갑	동적기하환경에서의 최적의 자료구조 및 응용 알고리즘	2017
	서울대	박근수	NP-hard 그래프 문제를 위한 실용적인 알고리즘 프레임워크	2018
UI/UX (4)	성균관대	엄영익	중대형 디스플레이 기반 동시다중 사용자 지원 UX플랫폼 SW 개발	2015
	포항공대	이승용	빅 비주얼 데이터 기반의 고품질 사진 메이크업 SW 개발	2015
	서울대	이제희	딥러닝에 기반한 인체운동 시뮬레이션	2017
	중앙대	채영호	광역·고속·연속 동작인식을 위한 공간적 행위기반 다면 상호작용	2018

자료: 정보통신기술진흥센터(2018.4.25.), p. 5.

나. 선도연구센터(교육부, 과학기술정보통신부)

선도연구센터 지원 사업은 이학, 공학, 의과학, 융합 분야에서 대학의 우수 연구 집단을 발굴·육성하기 위해 추진되고 있는 사업이다. 집단 연구를 통해 차세대 창의·융합 인재를 양성하고 젊은 연구자들을 대상으로 양질의 일자리를 제공하기 위한 목적도 있다. 인공지능관련 연구는 공학분야(ERC)와 융합분야(CRC)를 중심으로 지원되고 있으며, 선도연구센터로 선정되면 7년 이내에서 연 20억원 이내의 사업비⁶⁰⁾를 지원받는다.

<표 5-8> 인공지능 관련 선도연구센터 과제목록 (2017년 8월 기준)

구 분	과제명	주관연구기관	연구책임자
SRC	데이터 과학과 지식 창출 연구센터	서울대학교	이영조
	통합형 휴먼센싱 시스템 연구센터	한양대학교	성기훈
ERC	웨어러블 플랫폼소재 기술센터	KAIST	배병수
	인간중심 소프트로봇기술 연구센터	서울대학교	조규진
	빅데이터 기반 금융·수산·제조혁신 산업수학센터	부산대학교	김현민
	수학기반 산업데이터해석 연구센터	서울대학교	천정희

자료: 장윤중·김석관 외(2017.11.), p. 177에서 재인용

60) ERC는 1차년도 3~7년 자율 설정, CRC는 1단계 연 10억, 2단계 연 20억원 이내에서 4+3년

과학기술정보통신부는 2017년 6월 8개의 신규과제를 선정했는데, 현재 총 90개의 진행 과제 중 6개가 인공지능과 관련이 있다. 2018년 7월에는 인공지능/빅데이터 분야 지정 공모 과제에 2개의 ERC 센터와 1개의 CRC센터가 신규 선정되었다. 선정된 연구센터는 공통적으로 기계학습을 위한 표준을 개발하고 국가연구데이터 플랫폼 구축을 지원해야 한다. 한편 소재부문 ERC 신규 과제에서 전남대학교의 ‘인공지능 활용 이오닉스 기반 소재개발 플랫폼 연구센터’가 선정⁶¹⁾됨에 따라, 사실상 인공지능 관련 센터는 총 4개가 선정된 것으로 볼 수 있다. 정부의 「인공지능 R&D 전략」에 따르면 인공지능 관련 선도 연구센터를 통해 2022년까지 고급 석·박사 전문가 240여명이 배출될 예정이다.

〈표 5-9〉 2018년 인공지능/빅데이터 분야 신규 선정과제(소재 포함)

구분		과제명	주관기관명
선도 연구 센터	ERC (빅데이터, AI,)	MARS 인공지능 통합 연구센터	한국과학기술원
	ERC (빅데이터, AI,)	암흑데이터 극한활용 연구센터	대구경북과학기술원
	CRC (빅데이터, AI,)	초연결사회 위험 관리를 위한 빅데이터 기반 사회 환경 실시간 모니터링/사회 시뮬레이션 시스템	한양대학교
	ERC (소재)	인공지능 활용 이오닉스 기반 소재개발 플랫폼 연구센터	전남대학교

자료: 한국연구재단 홈페이지(2)를 참고하여 연구진 작성

다. 대학ICT연구센터육성 지원 사업(ITRC)(과학기술정보통신부)

대학ICT연구센터육성 지원 사업은 ICT 중심 프로젝트 및 ICT와 타 산업 융합 중심 프로젝트 지원을 통해 연구개발 역량을 갖춘 창의 융합형 고급 인재 양성을 목적으로 추진되고 있다. ICT 관련 대학원이 설치된 국내 대학교라면 어디나 지원 가능하며 8명의 풀타임 교수와 40명 이상의 석·박사 과정 재학생이 참여해야 한다. 단, 앞서 선도연구센터의 총괄책임자가 ITRC의 총괄책임자를 겸할 수는 없다. 과제당 평균 8억원 내외가 지원되며 40여개의 과제를 최장 6년(4+2) 내외로 지원하고 있다.

61) 한국연구재단 홈페이지(1) 참고

2018년도 4월 지정형 9개 과제와 6개 자유 공모형 과제 선정 공고를 내었으며, 5월에 빅데이터, 인공지능, 블록체인 분야의 4개 과제에 대해 재공고를 낸 상태이다. 정부는 인공지능 관련 ITRC 사업을 통해 2022년까지 고급 석·박사 전문가 520여명을 배출할 계획이다.

〈표 5-10〉 품목 지정 9개 공모 분야

분야	항목	주요내용
빅데이터	과제	① 프라이버시 보호 빅데이터 플랫폼 기술개발을 통한 전문 인력 양성
	목표	- 사용자의 동의가 필요 없는 프라이버시 보호 데이터 수집 기술 개발 - 분석 과정에서 프라이버시가 유출되는 것을 방지하는 프라이버시 보호 데이터 마이닝 기술 개발 - 프라이버시 보호 빅데이터 기술개발을 통한 데이터 개방 및 유통 활성화 추진
	과제	② 5G 기반의 산업별 빅데이터 활용 딥러닝 모형 개발 및 전문 인력 양성
	목표	- 다양한 산업에서 생산된 5G 기반 빅데이터를 통찰력 있게 분석할 수 있는 기계학습·딥러닝 모델의 발굴 및 공개 - 5G 기술이 활용된 산업에서 빅데이터 활용도 증진을 위한 핵심인력 양성
AI	과제	③ 비지도학습 기반의 머신러닝 연구
	목표	- 적은 양의 학습 데이터와 태깅이 되지 않은 대량의 원시데이터로부터 AI 학습용 데이터를 스스로 생성하는 프레임워크 연구 - 인간의 도움 없이 스스로 학습데이터를 생성하는 가상데이터와 실제 데이터를 동시에 추론·학습할 수 있는 프레임워크 연구 - 개발된 기술의 유용성을 검증하기 위해 정밀의료, 지능형 CCTV, 자율주행자동차 등 다양한 분야에 적용 가능한 응용서비스 개발 및 전문 인력 양성
	과제	④ 인간의 오감을 뛰어넘는 복합지능 원천기술 연구
	목표	- 언어, 시각, 청각 등 다양한 정보를 동시에 학습하는 멀티모달(Multi-Modal) 기반의 복합지능 연구 - 다양한 지능을 조합하여 특정 분야에서 인간의 통찰력을 넘어설 수 있는 복합지능 연구 - 개발된 기술의 유용성을 검증하기 위해 정밀의료, 지능형 CCTV, 자율주행자동차 등 다양한 분야에 적용 가능한 응용서비스 개발 및 전문 인력 양성
AI	과제	⑤ 재난현장에서 사람과 협업하는 인공지능 응용기술 연구
	목표	- 여러 재난 환경 중 일부 재난을 선정하여, - AI를 통한 재난 대비(사전준비) 및 재난 현장에서의 직접 지원 등 재난 대응·구조팀의 활동에 AI가 협업하여 도와줄 수 있는 기술 연구 - 개발된 기술의 유용성 검증을 위한 인공지능 기반 공공서비스 개발 및 전문 인력 양성
블록체인	과제	⑥ 저지연·고효율 블록체인 핵심기술 개발
	목표	- 고성능·고효율 블록체인 구성을 위한 네트워크, 암호화, 프라이버시 보호 등 블록체인 핵심

분야	항목	주요내용
		기술 개발 - 블록체인 핵심 기술 분야 전문 인력 양성
	과제	⑦ 상호운용성을 갖춘 블록체인 플랫폼 기술 개발
	목표	- 다양한 산업에서 활용할 수 있는 안전하고 고도화된 블록체인 플랫폼 기술 개발 - 블록체인 기반 비즈니스 모델을 설계·개발할 수 있는 고급 인력 양성
양자통신	과제	⑧ 양자컴퓨팅 구현 및 활용 기술 개발을 통한 전문 인력 양성
	목표	- 양자역학 원리를 적용한 양자컴퓨팅 구현 및 활용기술 개발을 통하여 차세대 양자정보통신 분야를 선도할 창의적 전문 인력 양성 - 다중 큐비트 제어 및 성능 측정 기술개발 - 새로운 방식의 큐비트 오류 보정 기술개발 - 큐비트 칩 성능 검증 기술개발 - 양자컴퓨팅과 인공지능(AI) 기술을 융합한 신규 서비스 발굴 - 목표 지향형 교육과정 개발 및 적용
	과제	⑨ 인공지능 서비스 실현을 위한 지능형 반도체 설계 핵심기술 개발
지능형 반도체	목표	- AI 서비스에 활용될 수 있는 초지능·초저전력 지능형 반도체 설계 기술개발 - 인공지능SW와 반도체 설계 역량을 갖춘 HW-SW 융합형 고급인력 양성

자료: 과학기술정보통신부(2018.4.4.), pp. 9~10.

라. 인문한국 지원(HK+) 사업 : 인공지능인문학사업단(교육부)

지난 2017년 11월 교육부는 인문한국(HK) 플러스 사업에 중앙대학교 ‘인문학 가치 고양을 위한 인공지능인문학 구축’ 사업을 선정했고, 2017년부터 2024년까지 7년간 사업비 114억원⁶²⁾을 지원할 계획이다(연합뉴스, 2018.3.8.). 중앙대학교는 2018년 3월 ‘인공지능인문학연구단’을 공식 출범시켰고 ‘인공지능 관계·소통학’, ‘인공지능 윤리·규범학’, ‘인공지능 인문데이터 해석학’, ‘인공지능 기술비평학’, ‘인공지능 사회·문화학’이라는 5개 분과로 나누어 연구를 진행하고 있다. 각 연구 분과의 성과들은 궁극적으로 ‘인공지능 인문학 구축’이라는 결과로 정리될 계획이다.

62) 언론보도상에는 7년간 114억원 지원으로 보도되고 있으나 NTIS상에는 17.11.1~2020.10.31. 까지 정부 지원금 16.3억원으로 나타남

제2절 해외 주요국 인공지능 전략

1. 미국

가. 브레인 이니셔티브

1990년 미국 정부(조지 부시 대통령)는 20세기의 마지막 10년을 “뇌의 10년 (Decade of the Brain)”으로 선언하고 당시 미지의 영역이었던 인간의 뇌구조와 작동 원리를 연구하는 뇌신경과학에 집중 투자했다. 미 정부의 “뇌의 10년” 선포로 인해 뇌와 인간 행동, 마음에 대한 연구에 과학계와 대중의 관심이 집중되었고 10년간 뇌를 연구하는 신경과학자들은 미국에서만 2만5000여명에 달할 정도로 폭발적인 붐을 이뤘다(yc1kim 블로그).

2008년 미국의 국방고등연구계획국(DARPA)은 구조, 기능, 모양에서 현재의 컴퓨터와 전혀 다른 유형의 컴퓨터를 만들기 위한 「SyNAPSE(Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics) 사업」을 시작했다. 인간의 두뇌는 약 1,000억 개의 신경세포가 시냅스를 통해 계층 구조로 연결되어 있다. 예를 들어 신경세포가 모여 공간 정보 등을 처리하는 신피질 기둥(neocortical column)을 이루고 이들이 모여 메조서킷(meso-circuit)이 되며 메조서킷이 모여 두뇌 전체가 된다(한국경제매거진, 2015.6.24.). SyNAPSE 사업은 이러한 구조의 두뇌를 반도체로 구현하자는 것이며, 특히 하드웨어 개발에 그치지 않고 알고리즘·시스템·활용 등의 요소를 종합적으로 고려하였다. 이러한 컴퓨터가 완성되면 현재의 시스템으로는 분석이 어려운 난제들이 보다 용이하게 해결될 것으로 기대된다.

국방고등연구계획국의 지원하에 이미 구체적으로 개발되고 있는 뉴로모픽(neuromorphic) 칩은 “방대한 데이터 처리에 소요되는 전력소모를 두뇌 수준으로 줄이기 위해 두뇌의 뉴런 신경계(biological neural systems, such as the brain)를 반도체 회로기술로 구현하는 컴퓨터 기술”이다(산업연구원, 2017.1.). 즉, 인간의 두뇌와 같이 적은 전력소모로 음성과 영상 등을 인지하도록 데이터 처리가 가능한 인지 컴퓨팅 기술이라고 할 수 있다. 이 사업에는 IBM·휴렛팩커드(HP)·휴즈연구소 등이

참여하고 있으며, 2014년 IBM이 발표한 트루노스(TrueNorth) 칩이 대표적인 결과물이다. 이 칩에 있는 54억개 트랜지스터는 4096개의 코어를 이루고 있는데, 이는 약 100만개의 신경세포와 2억5600만개의 시냅스와 대등하다(한국경제매거진, 2015.6.22.).

또한 미국 오바마 행정부는 2014년부터 2023년까지 10년간의 연구개발 계획을 담은 뇌 연구 프로젝트 「브레인 이니셔티브(BRAIN Initiative : Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies Initiative)」를 추진했다.⁶³⁾ 목표는 약 1,000억 개의 신경세포로 구성된 인간의 뇌지도도를 만든다는 것이다. 이 연구를 통해 치매를 비롯한 다양한 질환의 발병 원인을 파악하고 치료제를 개발할 뿐 아니라, 인간의 뇌를 모방한 인공지능도 개발 중이다. 백악관 과학기술정책국(OSTP)에서 추진하고 있는 브레인 이니셔티브는 기초 연구에 집중하는 동시에 기업의 참여를 통해 연구개발과 산업화를 동시에 추구하고, 기술 상용화까지 기간을 단축하는 전략을 채택하고 있다(산업연구원, 2017.1.). 브레인 이니셔티브는 전체 예산의 80%를 기초연구에 배정하고, 슈퍼컴퓨팅을 활용한 두뇌 시뮬레이션(Google), 두뇌 스캔 이미지 촬영 및 분석을 위한 초미니 형광성 현미경 및 시스템 개발(InscoPix), 디바이스(Brain-Computer Interface) 연구에 20%를 배정하였다(산업연구원, 2017.1.).

이에 유럽연합(EU)도 2013년에 1조 5천억원 규모의 휴먼 브레인 프로젝트(HBP)를 시작하였고 중국(China Brain)과 일본(Brain/MINDS)도 관련 프로젝트를 진행 중이다. 우리나라 또한 「제2차 뇌 연구 촉진 기본계획(2013~2017)」을 세워 뇌 연구를 위한 투자를 진행하고 있다.

나. 국가 인공지능 R&D 전략계획

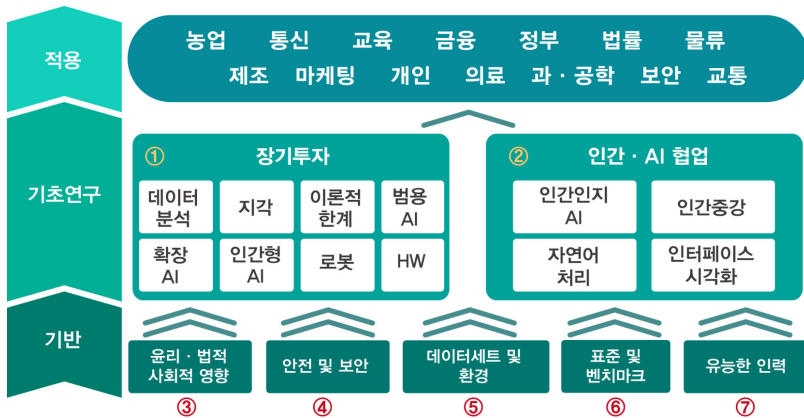
2016년 5월 3일 백악관 과학기술정책국(OSTP)은 “인공지능의 도전과 기회를 명확히 하기 위한 공적 대화에 박차를 가하겠다”고 선언하였으며, “인공지능을 이용해 더 효과적인 정부를 구현하고 인공지능의 잠재적 혜택과 위험에 대한 준비를 하겠다”

63) 정식 명칭은 'Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies'임

고 발표했다(한국인터넷진흥원, 2016.11.).

미국은 국가 인공지능 R&D 전략계획을 통해 “인공지능의 과학 기술적 니즈를 확인하고, 이를 위한 R&D 투자 과정을 추적하고 효과를 극대화하기 위한 상위 수준의 프레임워크를 정의하였다”고 밝혔다(한국인터넷진흥원, 2016.11). 이와 동시에 연구 개발의 우선순위를 정하고, 장기적으로 인공지능 기술이 사회에 어떤 변화를 줄 것인지도 살펴보고자 한다.

[그림 5-6] 미국 국가 인공지능 R&D 전략계획 구조



자료: 디지털타임즈(2017.7.6.)에서 발췌

본 태스크포스에는 미국 국립과학재단(NSF), 미국 고등정보연구계획국(IARPA) 등의 연구개발 지원 조직뿐만 아니라, 법무, 에너지, 의료, 기술 정책, 우주 항공, 표준, 국방, 안보 및 보안 전문가들이 모두 참여했다(한국인터넷진흥원, 2016.11). 미국 과학 기술정책국(OSTP)은 네 번의 워크숍을 통해 인공지능 기술에 대한 논의를 활성화했으며, 정부가 미래를 위해 무엇을 준비해야 하는가에 대한 의견을 기업과 연구기관으로부터 듣기 위한 요청서(RFI)를 발행했다(한국인터넷진흥원, 2016.11). 2016년 6월에 요청한 요청서에서는 총 11개 주제가 제시되었는데 가장 빨리 답을 한 곳은 IBM이었으며, 대기업이나 전문가 그룹 뿐 아니라 작가, 실업자, 트럭 운전자, 정치 평론가 등

다양한 시민으로부터 총 161개의 의견이 모였다.

미국 과학기술정책국(OSTP)은 국가 인공지능 R&D 전략계획을 통해 기초 원천기술 중심의 투자방향을 제시하고 응용 서비스는 민간의 투자영역으로 구분하였다. 또한 인공지능 분야의 글로벌 선두 주자로서의 지위를 유지할 수 있도록 범용 인공지능을 비롯한 최선의 차세대 인공지능 기술에 대한 투자 역시 우선적으로 수행한다는 계획을 포함시켰다.

미국의 국가 인공지능 R&D 전략계획은 인공지능을 통한 경제적 번영, 삶의 질 개선, 국가 안보 강화 등 국가적 목표 달성을 위한 7가지 실천계획으로 정리된다. 또한 첨단 데이터 분석을 위한 머신러닝 알고리즘, 지각능력 향상, 범용·확장형·인간형 인공지능, 유능한 로봇, 첨단 하드웨어 개발, 인공지능 알고리즘 개선 등 차세대 인공지능 분야에 대한 기초적이고 장기적인 투자를 우선 실천하겠다는 계획도 담겨있다.

[그림 5-7] 미국 국가 인공지능 R&D 전략계획의 7대 실천계획

1. 인공지능 연구에 장기적 관점에서 투자를 한다.
2. 인간과 인공지능 협력을 위한 효과적인 방법을 개발한다.
3. 인공지능의 윤리적, 법적, 사회적 함의를 이해하고 이를 다룬다.
4. 인공지능 시스템의 안전과 보안을 보장한다.
5. 공유한 공공 데이터셋과 인공지능 학습과 검사를 위한 환경을 개발한다.
6. 표준과 벤치마크를 통해 인공지능 기술을 측정하고 평가한다.
7. 국가적으로 인공지능 연구개발 인력 수요에 대해 더욱 잘 파악한다.

자료: National Science and Technology Council(2016.10.), 한국인터넷진흥원(2016.11)을 토대로 연구진 작성

예를 들어 국가 인공지능 R&D 전략계획의 7가지 실천 계획 중 1번에 해당하는 장기적 관점의 인공지능 R&D 투자 방향 내용을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 빅데이터에 숨겨진 의미를 이해하고 이를 이용하여 새로운 지식을 발견하기 위한 새로운 도구로서 진보된 기계 학습 알고리즘 개발을 제시했다. 정확하고 적합한 빅데이터를 생성하고 이를 잘 정리하여 인공지능 시스템을 학습시키기 위해서는 데이

터 품질 보증, 데이터 정리 기술, 데이터 이상 발견 등을 할 수 있는 방법을 개발하는 것이 필요하다. 특히 인공지능은 본질적으로 학제적이고 이질적인 데이터를 사용하기 때문에 개별, 연속, 텍스트, 공간, 시간, 시공간, 그래프 등 다중 양식(multi-modal) 기계학습에 대한 연구가 필요하다. 이러한 인공지능 알고리즘은 학습과정에서 중력과 같은 자연 과학의 법칙과 사회적 규범과 같은 지식 등 다양한 유형의 정보를 무리 없이 받아들여 세계에 대한 이해도를 높이도록 빅데이터를 처리하는 기술이 필요하다. 마지막으로 빅데이터가 부족할 경우 적은 데이터로도 효과적인 학습을 할 수 있는 알고리즘 연구도 필요하다. 둘째, 인공지능 시스템의 인식·지각 능력에 있어서 성능의 개선 필요하다. 이를 위한 연구는 다양한 형태의 센서로부터 제공되는 데이터를 인공지능이 사전에 학습하고 선험적 지식과 통합한 상황 판단, 미래 예측, 계획 및 실행 등으로 초기 연구에 해당한다. 구체적으로 센서는 더 먼 거리, 더 높은 해상도, 지연 없이 실시간으로 데이터를 수집할 수 있도록 성능이 개선되어야 한다. 또한 지각 시스템은 클라우드 컴퓨팅을 통해 센서로부터 데이터를 통합할 수 있어야 한다. 인간의 인식 수준을 개선하기 위해 센서와 알고리즘의 적절한 조합이 필요하며, 인공지능 시스템의 신뢰 수준을 정량화하는 연구도 필요하다. 셋째, 향후 좋은 성능의 인공지능을 구현하기 위해서는 현재의 한계가 무엇인지에 대한 기초 과학(수학, 제어 과학 등) 및 이론적 연구가 필요하다. 예를 들어, 1960년대 인공지능은 하드웨어의 한계로 인해 간단한 문제 해결에만 사용되었으며 현재의 인공지능 문제 해결 능력 개선은 상당부분 하드웨어의 성능 향상에 기인한다. 따라서 하드웨어가 알고리즘의 성능에 어떤 영향을 미치는지에 대한 기초 연구 등이 필요한 것이다. 넷째, 범용 인공지능 연구가 필요하다. 인공지능은 크게 좁은 인공지능과 범용 인공지능으로 나눌 수 있다. 좁은 인공지능이 음성 인식, 이미지 인식, 번역과 같이 특수한 영역에서의 개별적인 작업을 수행한다면, 보다 광범위한 문제에 효과적으로 활용될 수 있는 인공지능은 범용 인공지능이라고 할 수 있다. 범용 인공지능 연구는 학습, 언어, 지각, 추론, 창의력, 계획 등의 영역에서 인간의 지능과 같이 융통성 있는 시스템을 구현하는 것이 목적이다. 융통성 있는 시스템이란 지식을 한 도메인에서 다른 도메인으로 이전하고 경험을 대화로 전파하는 능력 등이 포함된다. 다섯째, 확장 가능한 인공지능 시스템을 개발해야

한다. 즉, 인공지능 시스템이 그룹, 또는 네트워크를 구성하여 공동 작업을 수행함으로써 단일 인공지능 시스템으로는 불가능한 작업 수행을 지원해야 한다. 이를 위해서는 중앙 집중화된 인공지능 시스템이 아니라 통신 두절 등 시스템의 다양한 성능 저하 및 장애에 유연하게 대응할 수 있도록 분산화되고 협력 가능한 인공지능 시스템을 구축하는 것이 필요하다. 이에 더하여 미래의 인공지능 연구는 여러 인공지능 시스템과 인간이 팀을 이뤄 계획, 제어 및 공동 작업을 하기에 수월한 확장 가능한 기술 개발에 집중해야 한다. 여섯째, 인간처럼 학습하는 인공지능에 대한 연구가 필요하다. 예를 들어 알파고를 학습시키는데 소요된 게임을 사람이 하려면 시간 상 수백 년 이상이 걸린다. 따라서, 인간과 같은 인공지능을 달성하기 위해서는 새로운 접근법에 대한 기초 연구가 필요하다. 일곱째, 인간과 교감하고 협력이 가능한 능력있고 신뢰성 높은 로봇 기술 개발이 필요하다. 소프트뱅크의 페퍼, 장애인의 신체 능력을 증강시키는 Exo-Skeleton 등에 대한 연구가 이에 해당한다. 이를 위해서는 로봇이 상황을 더 잘 이해하도록 다양한 센서에서 정보를 추출하는 기술, 인간과의 상호 작용을 위한 인지 및 추론 기술, 이동성과 조작성 등 기계공학적인 기술 등이 포함된다. 여덟째, 인공지능 개선을 위한 반도체 등의 하드웨어 성능 개선 연구가 필요하다. 인공지능 시스템의 성능은 하드웨어에 크게 의존한다. 오늘날의 심층 학습 알고리즘의 성능은 GPU 기반의 하드웨어 기술이 없었다면 불가능했을 것이다. 이제는 GPU보다 높은 수준의 성능을 구현하기 위한 뉴로모픽 프로세서의 연구가 매우 중요하며, 클라우드 컴퓨팅과 같은 분산 처리 학습 시스템의 고도화 역시 인공지능의 학습 속도를 배가시킬 수 있다.

2. 일본⁶⁴⁾

가. 일본재흥전략

아베정부는 장기간 지속된 경제 침체로부터 탈피하고 미래를 준비하기 위해 2013년 이후 매년 「일본재흥전략」을 발표하고 있다. 특히, 2015년부터 저출산·고령화로 인한 생산 가능인구의 감소와 4차 산업혁명에 대응하기 위해, 미래 투자를 통한 생산성 혁명을 주요 전략으로 채택했다. 2016년의 재흥전략은 2015년의 재흥전략과의 연결선 상에서 ‘4차 산업혁명을 향해’라는 부제 하에 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등을 활용한 「민관 전략 프로젝트 10」을 핵심시책으로 발표했는데, 주요 내용은 자율주행차, 스마트공장, 소형 범용 로봇 등을 통해 2020년까지 30조엔의 부가가치를 창출한다는 것이다. 재흥전략 발표 이후 2016년 4월 자민당은 ‘인공지능미래사회경제전략본부’ 긴급 메시지를 통해 구체적인 전략과제를 발표했다. 이 중 두 번째 과제는 일본의 강점인 센서 기술과 로봇틱스 기술을 통해 제조 및 서비스 산업의 경쟁력을 강화한다는 것이다. 세 번째 과제는 기업, 대학, 연구기관이 보유한 데이터를 표준화하여 고품질 데이터베이스를 정비하고 공공 데이터를 개방한다는 내용이 포함되어 있다. 다섯째 과제는 완전자율주행차, 무인 항공기, 다국어 음성 번역 등 개별 분야의 인공지능 기술을 개발하는 내용이 포함되어 있다.

재흥전략에 대한 또 다른 후속 조치로 2017년 1월 「인공지능에 관한 글로벌 연구 거점 정비사업」이 발표되었다. 특히, 범용적인 CPU가 아닌 딥러닝 연산에 특화된 인공지능 칩을 탑재한 인공지능 전용 슈퍼컴퓨터를 2017년 말까지 구축한다는 내용이 포함되어 있다. 또한 영상 데이터, 센서 데이터 등을 인공지능 기술로 해석하도록 약 140억엔을 투자할 계획도 수립되었다.

64) 디지털타임즈(2017.7.6.), 정보통신기술진흥센터(2017), 주대영(2017.1.), 김지소(2017), CIO코리아(2018.7.26.)를 참고

나. 제5기 과학기술기본계획

일본은 핵심 연구분야 선정, 연구개발 시스템 개혁 등의 방향성을 담은 과학기술기본계획을 5년마다 발표하고 있다. 제5기 과학기술기본계획은 도전적인 ICT 연구개발을 통해 달성할 미래상을 ‘초스마트사회(Society 5.0)’로 명명하고 구체적인 연구개발 계획을 제시했다. 초스마트사회는 일본이 당면한 문제를 해결함과 동시에 전반적인 생산성을 향상하기 위한 신산업 창출이 궁극적인 목표라는 점에서 일본재흥전략과 일맥상통한다.

초스마트사회는 “필요한 서비스를 필요한 사람에게 필요한 때에 필요한 만큼 제공하고 사회의 다양한 요구에 정확하게 대응할 수 있으며 연령, 성별, 지역, 언어에 관계 없이 모든 사람이 양질의 서비스를 받을 수 있는 사회”를 의미한다(정보통신기술진흥센터, 2017.6.23.). 맞춤형 서비스 제공과 잠재적인 니즈 충족 등을 위해서는 인공지능을 이용한 분석과 예측 기술이 필요하며 대용량 데이터 처리를 위한 고성능 인공지능 전용 슈퍼컴퓨터 기술 개발도 요구된다. 과학기술기본계획에는 크게 관련 연구개발을 기반 기술과 핵심 강점 기술로 구분하여 추진 계획을 수립하였다. 기반 기술에는 인공지능, IoT 시스템 구축, 빅데이터 해석 및 하드웨어 기계 장치, 사이버 안전이 포함되어 있으며, 핵심 강점 기술로는 로봇틱스, 센서 기술, 바이오 기술, 나노·소재 기술, 양자 및 광학 기술 등이 언급되었다.

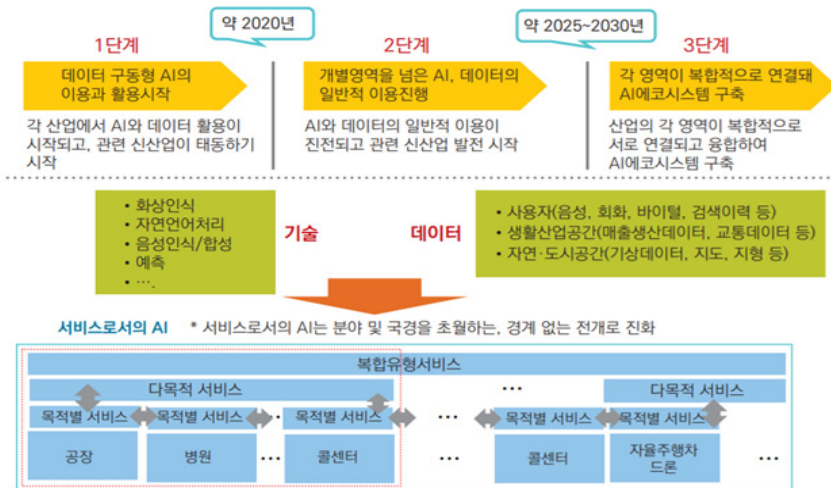
다. 인공지능 산업화 로드맵

일본의 인공지능기술전략회의는 「일본재흥전략」과 「제5기 과학기술기본계획」에서 제시했던 글로벌 선도를 위한 일본의 강점과 인공지능의 융합의 필요성을 재확인하고, 일본의 경제발전과 초스마트사회의 실행전략으로 「인공지능 산업화 로드맵」을 마련했다. 총무성, 문부과학성, 경제산업성 등 3개 성으로 구성된 인공지능 컨트롤타워로서 「인공지능 기술전략회의」를 설치하고, 인공지능의 산업화를 향한 3단계 로드맵 기반의 인공지능 미래 전략을 발표했다. 즉 인공지능 기술 수준에 따라서 단계를 구분하고 사회의 모든 영역이 복합적으로 연결·융합되는 인공지능 생태계를 구축하는 것을 최

중 목표로 설정했다. 인공지능을 통한 생산성 제고, 건강 및 복지 개선, 이동성 개선 등을 사회적 목표를 설정하고 인재 양성, 데이터 표준화 및 통합을 통한 연구개발 수준 향상 등의 구체적인 실행 방안을 제시했다.

로드맵의 1단계는 데이터 구동형 인공지능의 활용 시작 단계로, 현재부터 약 2020년까지 추진된다. 1단계에서는 각 산업에서 인공지능과 빅데이터(음성, 이미지, 검색 입력 등) 사용자가 생성한 데이터, 매출 생산 데이터, 교통 데이터 등의 생활·산업 공간 데이터, 기상, 지도, 지형 등 자연 및 도시공간 데이터, 자연언어 처리, 음성인식 및 합성 등)가 활용되고 관련 신산업이 태동한다. 2단계는 특정 영역별 인공지능의 칸막이가 사라지고 데이터의 일반적인 이용이 진행되는 단계로 약 2025년까지 진행된다. 이 때에는 인공지능과 데이터가 개별 영역을 넘어 범용적으로 이용되고 관련 신산업들이 발전하는 시기이다. 3단계는 각 영역이 복합적으로 연결되는 인공지능 생태계가 구축되는 단계이며 2025년에서 2030년까지 진행된다.

[그림 5-8] 일본의 인공지능 산업화 로드맵



자료: 정보통신기술진흥센터(2017.6.23.), p. 13.

3. 중국⁶⁵⁾

가. 인터넷 플러스 인공지능 3년 실시 방안(‘互联网+’ 人工智能三年行动实施方案)

중국 정부는 2016년 5월 「인터넷 플러스 인공지능 3개년 실시방안」 전략을 발표하는 등 국가 차원의 인공지능 산업 육성을 본격화하고 있다. 2019년까지 중국 인공지능 시장규모를 1,000억 위안(약 17조원)으로 늘린다는 목표를 제시하고, 이를 위해 세계 수준의 인공지능 기업을 키우고 국제 표준 제정에도 적극 참여한다는 내용이 골자이다. 구체적으로 인공지능 분야의 엔젤·벤처투자를 장려하고, 스마트 홈, 스마트 무인시스템, 스마트 웨어러블 기기, 스마트 로봇, 스마트 자동차 등 인공지능 기술 기반 제품에 대한 연구개발 지원과 상용화를 적극적으로 추진하겠다는 내용이 담겨있다. 이와 동시에 인공지능 분야의 표준화, 인재 양성, 글로벌 협력을 정부가 적극 지원하겠다는 내용도 포함되어 있다(디지털타임즈, 2017.7.6.). 인공지능 3개년 실시방안은 크게 4가지 전략으로 구분된다. 이 중 전략 1, 2, 3은 연구개발에 해당하고 전략 4는 지원 시스템 등 제도에 해당한다.

전략 1은 인공지능 신흥 산업 육성 및 발전이다. 음성 이미지, 동영상 등 다양한 유형의 라이브러리와 대규모 딥러닝을 지원하는 컴퓨팅 클러스터를 구축하여 공공 서비스를 개선하는 일종의 공공 서비스 플랫폼 프로젝트이다. 지능형 음성 처리, 자연어 이해, 생체 인식 등 핵심 기술 분야의 연구개발과 산업화를 추진한다. 이를 위해 음성, 이미지, 동영상 등에 대한 개방형 라이브러리와 표준화된 데이터셋을 구축한다. 또한 신흥 컴퓨팅 클러스터 공유 플랫폼, 클라우드 스마트 분석처리 플랫폼을 구축하여 인공지능 개발 비용을 절감시켜 준다. 마지막으로, 인공지능 기초 이론, 소프트웨어 및 하드웨어 기술, 네트워크 보안 등의 기술도 적극 개발한다.

전략 2는 스마트 제품 혁신을 위한 주요 사업 추진이다. 스마트 제품은 크게 가전, 내구재 등의 스마트 가구, 스마트 자동차, 스마트 무인 시스템, 스마트 보안 등이 포함

65) 디지털타임즈(2017.7.6.), 주대영(2017.1.), 김지소(2017), CIO코리아(2018.7.26.), 금융보안원(2018.5.4.), 김영선(2017), 배병환·안인희(2018), 한국지식재산연구원(2017.12.28.)을 참고

된다.

전략 3은 단말기 스마트화 추진이다. 스마트폰 등 모바일 스마트 단말기, 웨어러블, 가상현실 등 제품의 서비스와 디자인을 다양화하여 첨단 제품의 수준을 높이고, 스마트 하드웨어 산업의 혁신 발전 행동 방안을 마련하여 하드웨어의 발전을 이끈다는 내용이 제시되었다. 또한 산업용 로봇, 특수 로봇, 서비스 로봇 등 스마트 로봇 기술과 응용 수준 개선 의지도 함께 밝혔다.

나. 차세대 인공지능 발전규획(2017.7.)

2017년 7월 중국 정부는 2030년까지 중국을 인공지능 관련 산업 분야의 글로벌 리더로 만들기 위해 1,500억 달러를 투자하는 포괄적인 국가전략인 「차세대 인공지능 발전 규획」을 발표했다. 이 계획은 장기적인 관점에서 중국의 인공지능 발전 방향을 제시한 것으로서, 예산은 인공지능 기술 개발 뿐만 아니라 법률 및 제도 수립, 인재 육성 및 해외 인재 유치 등에도 활용된다. 또한 2017년 12월 중국 공업정보화부는 「차세대 인공지능 산업 발전 촉진을 위한 3개년 실행 계획」을 발표했는데, 7월에 발표한 발전규획을 기반으로 인공지능 발전을 위해 2018년부터 2020년까지 수행할 구체적인 행동 방향을 제시했다.

발전규획은 크게 인공지능 발전을 위해 수행할 중점 임무와 이를 이행하기 위한 지원 방안으로 구성되어 있다. 이 중에서 중점 임무에 인공지능 연구개발 분야가 제시되어 있다. 첫째 인공지능 연구개발 관련 중점 임무는 혁신 체계 구축이다. 빅데이터 이론, 뇌 컴퓨팅 이론, 양자 컴퓨팅 이론 등 인공지능 관련 기초 이론 연구 강화, 지능형 가상현실 기술, 자연어 처리, 자율 시스템 등 인공지능 핵심 기술 연구, 빅데이터, 인공지능 인프라 플랫폼, 인공지능 소프트웨어 안전 등 혁신 플랫폼 구축 등이 포함된다. 둘째 중점 임무는 산업 발전 환경 구축이다. 지능형 로봇, 지능형 운송 수단, 지능형 단말기 등 신형 산업 육성, 제조, 농업, 물류, 금융 등의 산업에 인공지능 적용, 기업 핵심 업무에 인공지능 기술 적용, 인공지능 혁신 단지 조성 등이 포함된다. 셋째 중점 임무는 안전한 스마트 사회 구현이다. 교육, 의료 등 민생 관련 분야에 인공지능을 적용하여 스마트 서비스를 제공하고, 행정, 사법, 도시, 환경 관리에 인공지능을 적용하

여 인프라의 스마트화를 추진하며, 범죄 관리, 식품 안전, 자연 재해 모니터링 등에 인공지능을 적용해 공공안전을 보장한다는 내용이 기술되어 있다. 넷째 중점 임무는 스마트 인프라 구축이다. 5G 기술을 통해 데이터 전송 속도를 높이고 사물인터넷 인프라를 구축하며, 대규모 데이터 인프라를 구축해 대용량의 데이터를 안전하게 제공한다라는 내용이 포함된다. 또한, 슈퍼컴퓨터, 분산 컴퓨팅 인프라, 클라우드 컴퓨팅 등 고성능 컴퓨팅 환경 제공도 본 임무에 해당된다.

차세대 인공지능 산업 발전 촉진을 위한 3개년 실행 계획 역시 중점 임무와 지원 방안으로 구성되어 있으며, 중점 임무는 모두 7개의 제품 및 서비스 개발 목표로 구성되어 있다. 구체적으로 살펴보면, 첫째, 신뢰할 수 있고 안전하며 실시간으로 지능형 인터넷이 연결된 스마트카 플랫폼을 개발한다. 둘째, 환경을 인지하고 인간 및 다른 로봇과 자연스럽게 상호 작용하며 스스로 학습하는 지능형 서비스 로봇을 개발한다. 셋째, 일반 질병에 대하여 1% 미만의 거짓 음성률(false-negative rate)과 5% 미만의 거짓 양성률(false-positive rate)을 갖는 시스템을 개발한다. 넷째, 복합적으로 동적인 영상에서 얼굴 인식률이 97% 이상, 정확한 인식률은 90%를 넘기는 영상 인식 시스템을 개발한다. 다섯째, 중국어 인식 정확도는 96%, 5미터 떨어진 거리의 음성 인식률은 92% 이상, 대화의 의도 파악 정확도는 90%를 넘는 음성 인식 대화 시스템을 개발한다. 여섯째, 중-영 번역 정확도가 85%를 넘기며 소수 민족 언어도 번역 가능한 지능형 번역 시스템을 개발한다. 끝으로 스마트 홈 제품의 종류를 확대하고 보안 제품의 지능 수준을 개선한다.

제3절 우리나라 인공지능 혁신정책 개선 방향

본 장의 1절과 2절에서 분석한 우리나라와 해외 주요국들의 국가 인공지능 전략 및 연구개발 동향을 살펴보면, 인공지능을 4차 산업혁명 시대의 추동 기술로 삼아 국가 발전에 활용하겠다는 방향성은 모두 동일함을 확인할 수 있다. 다시 말해 우리나라의 국가 연구개발 전략과 관련 사업들도 내용이나 범위 측면에서 해외 주요국들의 전략 방향과 부합하며, 구체적인 실행 계획을 바탕으로 진행되고 있기 때문에 머지않아 가시적인 성과가 도출될 수 있을 것이라 예상된다. 본 절에서는 서론에서 제시한 목적⁶⁶⁾에 따라 본 연구(1장~4장)에서 진행한 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석, 기업 생태계 및 경쟁력 분석, 활용 사례 별 소비자 pain point 분석과 기술적 대응 방안 수립의 시사점들과 국내외 인공지능 국가 전략 및 연구개발 동향 분석 결과를 종합해 1) 연구개발 포트폴리오 측면, 2) 연구개발 방식 측면, 3) 규제 개선 측면으로 나누어 정책 개선안을 제시하고자 한다. 궁극적으로 본 절의 내용이 우리나라 인공지능 연구개발 정책의 실효성 제고에 기여하기를 기대하며, 추후 관련 부처와의 논의를 통해 내용을 더욱 정교화 시키고자 한다.

1. 연구개발 포트폴리오 측면

가. 신호 인식/분석 연구개발 투자 규모 및 범위 확대

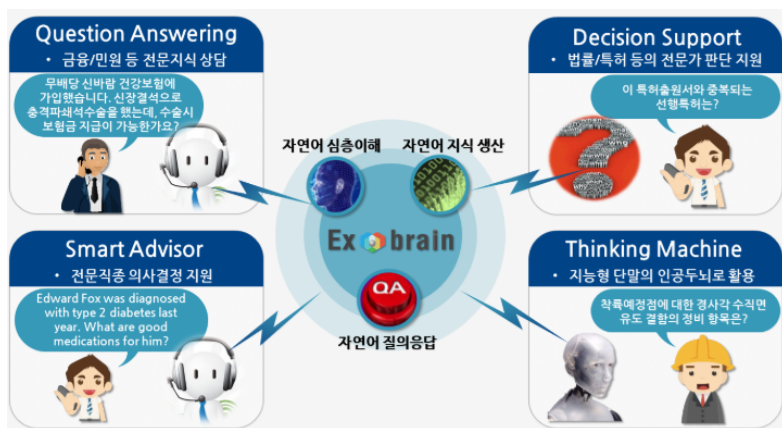
앞서 2장에서 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석 결과, 신호 인식/분석의 기술 중요도는 5대 인공지능 기술(이미지·영상 인식/분석, 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석, 데이터 보유/처리, 컴퓨팅) 중 가장 높으나 성숙도는 가장 낮은 것으로 밝혀졌다. 또한 3장에서 주요 기업 별 인공지능 경쟁력 평가에서 한국 기업의 신호 인식/분석 경쟁력 평균은 4.08로 전체 평균보다 0.69, 북미 평균보다 1.24 낮은 것으로 나타났다. 이어 4장에서 10개 활용 사례 별 pain point 및 기술 대응 방안 분석에서는 신호 인식/분석 기술이 모든 사례에서 소비자의 pain point 해소를 위한 핵심 기술로

66) 인공지능 기술의 중요도 및 성숙도, 시장 수용성을 고려한 국가 인공지능 연구개발 및 제도 개선 방향성 제시

도출되었다. 이러한 세 가지 결론을 종합해 볼 때, 연구개발 포트폴리오 측면에서 신호 인식/분석에 대한 연구개발 강화는 반드시 필요하다.

사실 신호 인식/분석의 범위는 매우 방대하다. 이미지·영상 인식/분석과 텍스트·언어 인식/분석을 제외한 아날로그 신호(예. 음성신호, 생체신호 및 각종 센서로부터 수집되는 정보)와 디지털 신호(예. 주식거래 정보, 쇼핑 정보, 기기 구동 정보 등)를 포괄하기 때문이다. 음성 인식과 관련해서는 우리나라도 활발한 연구개발이 이루어지고 있다. 대표적인 과제로 언어 이해와 지식 학습을 통해 전문가 수준의 지식을 서비스하는 언어지능 SW 개발을 목표로 하는 엑소브레인이 있으며, 법률, 특허, 금융 등 전문 분야에서 서술형으로 질의 응답하는 기술 개발이 자연어 심층이해, 지식학습 및 축적과 함께 세부 과제로 포함되어 있다. 한국어에 대한 데이터가 다른 나라에 비해 풍부하기 때문에 한국어에 특화된 음성 인식의 경우 다른 나라들보다 우위를 점할 가능성이 높다.

[그림 5-9] 엑소브레인 응용 및 활용 분야



자료: 엑소브레인 홈페이지

그러나, 최근 들어 구글홈과 같은 음성 인식/분석 기반 지능형 개인비서 기기들이 국내에 적극 진출하면서 시장 잠식에 대한 우려도 있다. 실제 세계 시장에서 구글은 기존 강자였던 아마존을 무섭게 따라잡으며 29.8%의 시장점유율(아마존 31.9%, 2018

년 3분기 기준)을 차지하고 있다(아이뉴스24, 2018.11.16.). 김현기(2018.8.13.)에 따르면 엑소브레인의 한국어 구문 분석 정확도는 93%로 언어학자들의 96~97%보다 조금 뒤떨어지는 수준이다. 또한, 구글 내부적으로 자연어 처리에서 타사보다 맥락 이해에 강점이 있다고 판단하고 있기 때문에 관련 분야에 대한 연구개발 및 투자를 확대하여 적극 대응할 필요가 있다. 한국과학기술원의 황의중 교수는 2018년 6월 25일 구글 코리아가 주관한 'AI week with Google(모두를 위한 AI)' 세미나에서 한국어 자연어 처리 분야는 지속적인 연구가 필요하고, 특히 정부 예산이 다른 국가에 비해 현저하게 낮은 현실이 해결되어야 고도화된 인공지능이 양산될 수 있다고 주장하기도 하였다(거북이 미디어 전략 연구소 홈페이지).

호흡, 혈압, 체온, 뇌파 등 생체 신호 인식/분석과 관련해서는 보다 적극적인 연구개발이 요구된다. 미국의 브레인 이니셔티브와 유럽의 휴먼 브레인 프로젝트에는 뇌파 신호를 주 정보원으로 분석해 사람의 인지, 지각, 감정 등을 측정하는 연구개발이 포함되어 있으며(김도영 외, 2017), 중국의 인터넷 플러스 인공지능 3년 실시 방안에는 '생체 인식'이 핵심 연구개발 및 산업화 분야에 포함되어 있다. 우리나라의 「인공지능 R&D 전략」 내 대형 공공 특화 후보 과제 중 하나인 '실시간 응급 상황 대응이 가능한 인공지능 의료 시스템'은 환자의 기존 의료 데이터와 현장의 비정형 데이터를 종합한 의료 처리 관련 방법 도출과 관련해 생체 데이터를 언급하고 있고, AI 국가전략프로젝트(세부과제 : 의사결정 이유를 설명할 수 있는 인간 수준의 학습·추론 프레임워크 개발)와 SW 컴퓨팅산업원천기술(세부과제 : 의료데이터분석 지능형 SW기술개발)에도 생체 신호가 포함되어 있으나 멀티 모달(multi-modal) 차원의 데이터 확보 차원으로만 범위가 한정되어 있다. 따라서 센서를 통해 실시간으로 각종 건강 상태를 점검하고, 뇌-컴퓨터 인터페이스⁶⁷⁾를 통해 별도의 음성 명령 없이 생각만으로 기기를 제어하며, 뇌파, 심전도, 근전도, 맥파 등을 종합해 개인의 감성 상태를 인지하는 감성 ICT 등 응용 분야가 다양한 생체 신호 인식/분석에 대한 연구개발 범위를 확대하고 예산을 대폭 확충할 필요가 있다.⁶⁸⁾ 따라서, 본 연구는 언어지능(엑소브레인)과 시각지능(딥뷰), 음성지능을

67) 우리나라의 인공지능 R&D 전략 중 '전략 1. (기초과학) 차세대 AI 기술 확보'의 뇌과학 연구에 뇌-기계 인터페이스(BMI) 포함

68) 미국의 브레인 이니셔티브('14~'23)는 30억 달러, EU의 인간두뇌 프로젝트('13~'22)는 11억 유로의 예산으로 추

연구하고 있는 AI 국가전략프로젝트에 생체 신호 인식/분석 기반의 ‘감성 지능’을 추가하는 것을 제안한다.

[그림 5-10] ‘신호 인식/분석 연구개발 투자 규모 및 범위 확대’ 제안 과제

1	전문가 수준의 한국어 자연어 처리기술 개발	2	생체 인식/분석 분야 대형 국가 연구개발과제 추진
• 현재 엑소브레인(언어지능)의 한국어 구문 분석 정확도는 93% • 구글, 아마존 등 글로벌 기업들의 국내 시장 침식 우려 증대 • 연구개발 투자 확대를 통해 언어학자(96%) 수준의 성능 조기 확보		• 우리나라는 멀티 모달(multi-modal) 차원에서 생체 정보 수집에 국한 • 미국의 브레인 이니셔티브, EU의 인간 두뇌 프로젝트와 같은 대규모 과제 추진 필요 • 응용 분야가 다양한 ‘감성 지능’을 AI국가 전략프로젝트 신규 분야로 추가	

자료: 연구진 작성

나. 양질의 데이터셋 구축 및 공유 확대

2장의 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석에서 우리나라 기업들의 데이터 보유/처리 기술 경쟁력은 4.60으로 북미(5.99), 중국(5.30) 기업 평균보다 낮은 수준으로 조사되었다. 공공 데이터와 관련해서도 우리나라의 개방 정도는 세계 최고 수준이나, 인공지능 성능 향상에 필수적인 기계학습용 데이터 제공은 부족하다는 평가를 받고 있다(과학기술정보통신부, 2018.5.). 실제로 우리나라는 2016년 기준 공개된 공공데이터 24,588개 중 0.3%인 68개만이 기계학습 가능 데이터로 판명되었고 기계학습용 대용량 데이터셋 제공 평가에서 세계 56위에 그쳤다.

[그림 5-11] 우리나라 공공데이터 개방지수 및 대용량 데이터셋 제공 순위



자료: 과학기술정보통신부(2018.5.), p. 15.

진되나, 우리나라의 뇌과학발전전략('16~'23) 추진 예산은 3,400억 원

정부도 양질의 데이터 확보와 공유의 중요성을 인지하고 2018년 6월 발표한 「데이터 산업 활성화 전략」에서 두 번째 전략인 ‘데이터 가치사슬 쏠주기 혁신’의 세부 과제로 ‘양질의 데이터 구축·개방’을 선정하였다. 정부는 우선 주요 산업별로 빅데이터를 구축하기로 하였다. 특히 활용성 제고를 위해 모든 공공데이터는 원시 데이터(raw data) 형태로 수집하고, 이 중 민간 수요가 높은 데이터를 국가 중점데이터로 선정해 조기 개방하기로 결정하였다.⁶⁹⁾

〈표 5-11〉 산업별 빅데이터 구축 방안

분야	빅데이터 구축 방향
의료	의료 인공지능(AI) 개발을 위한 학습용 의료 데이터셋 및 의료정보시스템 구축(‘18~)
제조	제조 스마트공장 내 스마트센서 기반 제조공정 빅데이터 구축(‘18~)
농수산업	농식품 통합 데이터 지도 구축(‘18~), 어선정보 등 수산정보 제공(‘18~)
도시	방법·방제, 3차원 공간정보 등 도시운영 통합 플랫폼 기반 도시데이터 수집 기반 마련(‘18~)
교통	자율차, 스마트도로 관련 차량·신호등 등 실시간 교통DB 구축(‘17~)
환경	대기오염·수질오염 등 환경 빅데이터 통합·개방 플랫폼 구축(‘17~)

자료: 관계부처합동(2018.6.), p. 14.

인공지능 학습 데이터와 관련해서는 이미지, 상식 등 범용 인공지능 데이터셋을 2022년까지 1.1억건 구축하고, 법률, 특허, 의료 등 전문분야 데이터셋을 수요 기반으로 2022년까지 4,800만건을 구축하기로 하였다. 수요 조사와 함께 인공지능 공공 R&D 과정에서 축적된 기계학습 데이터도 2018년 1월 개설된 AI허브를 통해 공개하기로 하였고, 기계학습용 데이터 변환을 지원하는 ‘데이터 바우처’를 2019년부터 3년간 총 600건을 제공해 가공 비용 일부도 지원할 계획이다. 이와 함께 공공부문의 데이터는 전면 개방을 원칙으로 하고 산업적 활용도가 높은 통신, 검색, 뉴스, 카드 매출 등의 민간 데이터도 개방 확대를 유도할 방침이다.

인공지능은 모든 산업에 걸쳐 활용되기 때문에 각 산업별로 상이할 수 있는 필수 데이터 구조를 표준화하고 이에 맞춘 전처리 작업이 이루어져야 한다. 그리고 실효성 있는 학습 데이터 구축을 위해서는 이러한 데이터 구조 표준화와 전처리 작업 전반에

69) 2018년 국가중점데이터 개방 분야는 총 29개로 혁신성장동력 육성 관련 6개, 사회안전망 강화 관련 7개, 정부투명성 강화 관련 5개, 일자리 창출 관련 6개, 사회적 가치 확산 관련 5개로 예정(관계부처합동, 2018.6.).

걸쳐 수요처인 민간 부문과의 긴밀한 협력이 필수적이다. 예를 들어 교통연구원과 교통안전공단, 한국스마트카드가 보유하고 있는 교통 데이터 중 카셰어링과 같은 차량 공유경제 기업이 필요한 데이터셋을 확인해 제공하면, 해당 기업은 어느 지역이 유망 시장인지 쉽게 파악할 수 있게 된다. 한국은행과 신용정보원이 보유하고 있는 금융 데이터의 경우에도 은행, 보험사, 신용카드사의 요구에 따라 데이터셋이 정제되어 제공될 경우 기존 보유 데이터와의 조합을 통해 맞춤형 금융 서비스 개발이 가능하다. 「데이터 산업 활성화 전략」에 따르면 이미지 태깅 등 데이터 전처리 과정은 민간의 집단지성 플랫폼을 활용할 계획이나, 주요 산업 분야의 경우 정부가 적극적으로 표준 데이터셋 구축을 주도할 필요가 있다. 의료 산업의 경우, 국내 5대 상급 병원에서 한 달에 약 90테라바이트의 의료 데이터가 생성되지만 80% 가량이 표준화 기반을 갖추지 못해 버려지고 있다(전자신문, 2018.12.3.). 현재 의료 데이터의 병원 간 공통 표준시스템이 부재하여 입력 시스템과 데이터 코드 등이 병원마다 상이하기 때문이다. 윤형진 서울대 의과대학 교수는 인공지능 기술이 개발됐다고 하더라도 현재처럼 표준화된 데이터가 없으면 의료 분야에서 인공지능 기술의 활용은 매우 제한적일 수밖에 없다고 주장하였다. 정부는 이처럼 민간에서 버려지는 비정형 데이터가 폭넓게 활용 될 수 있도록 민간과 협력하여 데이터 입력 단계부터 적용할 수 있는 산업별 표준 체계를 구축하고 데이터 전처리 작업을 주도할 필요가 있다.

동시에 민간 부문의 데이터 개방을 유도하기 위한 방안을 마련해야 한다. 데이터의 크기와 다양성 측면을 고려했을 때 공공데이터만으로 인공지능 개발을 위한 빅데이터 구축에는 한계가 있다. 정부도 이러한 한계를 인지하고 「데이터 산업 활성화 전략」에서 산업적 활용도가 높은 통신, 검색, 뉴스, 카드 매출 등의 민간 데이터 개방 확대를 유도하겠다고 밝혔지만 이렇게도 구체적인 방안은 언급되지 않았다. 현재 정부가 운영하고 있는 통계 빅데이터센터의 경우만 보더라도, 2017년부터 2018년 상반기까지 확보한 민간기업 데이터는 KCB(코리아크레딧뷰로, 신용조회 회사)와 KT으로부터 제공받는 신용정보 및 일부 통신 데이터에 불과하다(중앙일보, 2018.10.15.). 실제로 한국정보화진흥원이 2017년 조사한 보고서에도 민간기업이 빅데이터 사업을 추진하기 위해 필요한 정책적 지원 방안으로 세제 혜택 및 자금지원에 대한 수요가 높게 나타났다

다(한국정보화진흥원, 2017). 정부는 데이터의 개방을 유도하기 위한 민간 부분의 니즈를 파악하여 세제 혜택, 자금지원과 같은 실질적인 인센티브 제도를 마련해야 한다. 참고로 일본은 생산 향상 특별조치법(2018.6)을 만들어 데이터 공유를 활발하게 수행하는 기업에게 세금감면 혜택을 부여하고 있다(우상근, 2018.6.29.).

[그림 5-12] ‘양질의 데이터셋 구축 및 공유 확대’ 제안 과제

1 주요 산업별 표준 데이터셋 구축	2 민간 데이터 개방 지원 방안 수립
• 민간에서 활용되지 못하고 폐기되는 비정형 데이터의 수집과 활용 필요성 증대 • 정부가 산업별 표준 체계를 구축하고 데이터 전처리를 주도해 산업별 표준 데이터셋 구축 및 배포	• 공공성이 있는 민간 데이터 개방을 위한 동인 제공 부족 • 세제 혜택, 자금지원과 같은 데이터 개방 인센티브 제도 마련

자료: 연구진 작성

다. 기초학문 연구 범위 확대 및 교육 강화

인공지능 기술의 지속 발전을 위해서는 다양한 기초학문에 대한 연구가 필요하다. 현재 기존 기계학습 대비 뛰어난 성능을 보여주고 있는 딥러닝, 즉 심층 신경망의 경우에도 신경세포의 자극 전달 방식을 모사한 수준이기 때문에 뇌의 작동원리를 보다 심도있게 파악한다면 범용 인공지능 구현에 더욱 다가갈 수 있을 것이다. 정부도 2016년 발표한 「뇌과학 발전전략」에서 뇌 연구 결과를 인공 신경망 모델링 및 우수 알고리즘 개발에 활용하고자 하는 전략을 수립하였다. 구체적으로 지각판단 회로 연구, 감각 지능 회로 다계층화 연구, 감성 지능회로 심화 연구, 뉴런칩 활용 신경 회로 망 원리 연구 등 뇌연구 분야를 차세대 인공지능 알고리즘 및 칩셋 개발과 연계하였다. 2018년 발표된 「인공지능 R&D 전략」에도 차세대 인공지능 기술 확보를 위해 뇌과학 연구, 신경망 컴퓨팅 기초연구, 기술 탐색형 연구 등 기초과학 연구 강화 추진 계획을 밝히고 있다.

[그림 5-13] 뇌연구분야와 인공지능 연계 가능 분야

뇌연구 분야	연구내용	AI 연계 가능분야
지각판단 회로 연구	인간의 지각판단의 최적화를 위한 신경회로망 연구	공간·사물 인지 등 차세대 패턴인식 알고리즘
감각 지능 회로 다계층화 연구	두 개 이상의 감각정보를 동시 처리, 종합하는 뇌신경망의 신호 측정 및 제어 기술 연구	다중감각 정보처리 알고리즘
감성 지능 회로 심화 연구	두뇌 감성영역 신경회로 및 작동 원리 규명 연구	생각하고 느끼는 인공지능 개발
뉴런칩 활용 신경 회로망 원리 연구	신경세포간 다중 연결로 형성된 신경회로망 연구용 뉴런칩 개발 연구	고집적 뉴로모픽칩

자료: 과학기술정보통신부(舊 미래창조과학부)(2016.5.26.), p. 32.

인간의 지능과 관련한 보다 폭넓은 이해를 위해서는 수학, 물리학, 심리학, 철학, 신경과학, 인지과학, 언어학, 경제학, 통계학 등 관련 기초학문의 연구 강화가 필요하다. 앞서 살펴보았듯이, 미국의 국가 인공지능 R&D 전략계획의 첫 번째 실천계획에는 현재의 인공지능 한계를 규명하기 위해 수학, 제어과학 등의 기초과학에 대한 이론적 연구의 중요성을 강조하고 있다. 한국기초과학연구원 원장에 따르면 음성 인식 기술도 수많은 언어학자들이 참여해 완성됐으며, 자율주행차 역시 물리학이나 응용수학을 토대로 한 알고리즘 연구와 데이터 샘플링 기술이 있어야 개발이 가능하다(조선비즈, 2016.7.25.). 「인공지능 R&D 전략」에도 차세대 인공지능 기술 확보를 위해 기초연구 지원 확대 계획을 밝혔지만, 뇌과학 연구와 신경망 연구에 중점을 두고 있고 주요 국가에 비하면 지원 규모도 작다. 따라서, 인공지능 원천 기술력 확보 차원에서 기초학문에 대한 투자 범위 및 규모 확대가 요구된다.

인문학 분야에 대한 융합 연구 강화도 필요하다. 중국 교육부는 2018년 4월 발표한 「대학 인공지능(AI) 혁신 행동 계획」에서 인재 양성을 위한 방안으로 컴퓨터, 인지과학, 수학, 양자공학, 신경과학, 법학, 사회학, 심리학, 경제학 등 학과 간 상호통합 기반의 학과 개편 및 발전을 추진하기로 했다. 학제 간 융합적 지식을 가진 연구자 및 전문가를 육성하겠다는 취지이다. 중국 교육부가 대학에 보낸 협조 공문의 관련 내용은 다음과 같다(정보통신기술진흥센터, 2018).

“(전략) 2. 핵심임무

I) 대학의 인공지능(AI) 분야 과학기술 혁신시스템 최적화

(1) 차세대 인공지능(AI) 기초이론연구를 강화한다. 인공지능(AI)에 관한 주요 최신 이슈에

초점을 두고 인공지능(AI), 뇌과학, 인지과학, 그리고 심리학 등과 상호융합을 추진한다. (중략)

II) 인공지능(AI) 영역 인재양성 시스템의 개선과 보완

(7) 단과대 구성을 개선하고 보완한다. 인공지능(AI)과 컴퓨터, 제어, 양자, 신경과학 및 인지과학, 그리고 수학, 심리학, 경제학, 법학, 사회학 등 학과 통합을 강화한다. (후략)”

앞서 살펴보았듯이 우리나라도 2018년 3월 중앙대학교가 ‘인공지능인문학연구단’을 출범시켜 ‘인공지능 관계·소통학’, ‘인공지능 윤리·규범학’, ‘인공지능 인문데이터 해석학’, ‘인공지능 기술비평학’, ‘인공지능 사회·문화학’에 대한 연구를 진행하고 있으나, 중국과 비교했을 때 범위가 제한적이고, 공학/기술 분야와 별도로 연구가 진행되고 있다. 따라서 우리나라도 장기적인 관점의 학제간 융합연구를 위해, 신설될 인공지능 대학원과 기존 학부과정에 관련 과정을 신설할 필요가 있다.

[그림 5-14] ‘기초학문 연구 범위 확대 및 교육 강화’ 제안 과제

1 인공지능 관련 기초과학 연구개발 지원 확대	2 공학·인문학 융합교육 과정 신설
- 인공지능 개발에 수학, 제어과학 등 기초 과학에 대한 이론적 연구가 중요 - 우리나라의 인공지능 관련 기초과학 연구는 뇌과학 연구와 신경망 연구에 집중되어 있어, 지원 범위 및 규모 확대가 필요	- 우리나라는 공학·기술 분야를 중심으로 인공지능 교육이 집중 - 중국은 학제간 융합적 지식을 가진 연구자 양성을 위해 공학·인문학 통합 과정을 추진 - 신설 예정인 인공지능 대학원과 기존 학부 과정에 인공지능 융합과정 신설 필요

자료: 연구진 작성

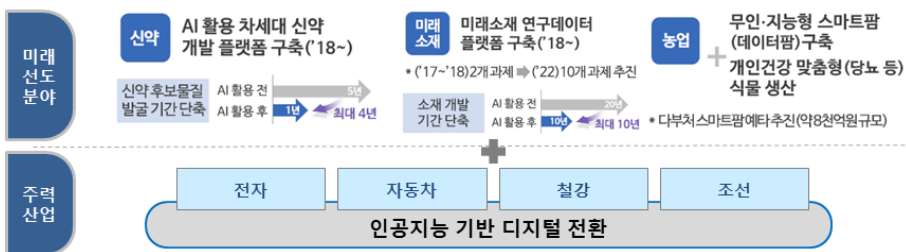
라. 인공지능 기반 국가 주력산업 고도화를 국가 전략화

정부는 인공지능과 타 분야 간 시너지 확보 및 차세대 기술 혁신을 위해 신약, 미래 소재, 의료, 농업 등 4개 분야에 대한 응용 연구개발 전략을 수립하였다. 향후 발전 가능성 및 성공 시 파급효과 측면에서 위의 4개 분야 선정은 타당하다고 볼 수 있다.

다만, 현재 전자, 자동차, 철강, 조선 등 우리나라의 주력 산업 경쟁력이 약화된 상

황에서 인공지능을 활용한 대응 방안이 국가 전략 차원에서 다루어질 필요가 있다. 앞서 살펴본 일본재흥전략의 경우에도 일본이 당면한 사회 경제적 문제들을 해결하기 위한 목적의 전략들이 다수 포함되어 있다. 성격은 다르나 우리나라가 현재 당면한 주요 과제 중 핵심은 기존 주력 산업 경쟁력의 약화이다. 따라서, 보다 통합적이고 체계적인 전략 방안 모색을 위해 「인공지능 R&D 전략」 내 인공지능과 타 분야 혁신 시너지 확보 전략에 ‘AI+국가 주력산업 고도화’를 추가할 필요가 있다. 각 부처별로 살펴보면 2017년 4월 산업통상자원부가 발표한 「스마트 제조혁신 비전 2025」, 2018년 4월 관계부처 합동으로 공개된 「조선 산업 발전 전략」등에서 세부 대응 전략에 인공지능 활용 방안이 일부 포함되어 있다. 하지만 해당 산업의 고도화를 위한 일환으로만 인공지능이 다루어지기 때문에, 전체 국가 주력산업에 대한 인공지능 기반 디지털 전환 관점에서는 전략의 범위와 추진 방식이 제한적일 수밖에 없다.

[그림 5-15] 인공지능 R&D 전략의 ‘AI+타 기술 분야 혁신 방안’ 개선안



자료: 4차산업혁명위원회(2018.5.15.) 붙임 2. 인공지능 R&D 전략 요약을 참고해 연구진 작성

대표적인 B2B산업이라고 할 수 있는 전자 부품은 인공지능 시대에도 매우 유망한 분야이다. 특히, 인공지능 기반 자율주행차, 로봇, 사물인터넷 기기 등에 탑재되는 센서는 기존의 기계식 센서에서 사물인터넷에 적합한 초소형의 MEMS, 다양한 정보를 동시에 감지할 수 있는 합성센서, 데이터 처리와 통신까지 가능한 스마트센서 등 다각적으로 발전하고 있다. 현재 미국, 독일, 일본 등 선진국들이 높은 기술력을 보유하며 이같은 첨단 센서 연구개발을 주도하고 있으며, 자율주행차에 널리 활용되는 라이다 (LiDAR) 센서의 경우에도 일부 글로벌 기업들이 기술력을 독점하고 있는 상황에서

우리나라의 기술 수준은 그리 높지 않은 것으로 평가받고 있다. 이미 2012년 당시 지식경제부는 ‘센서산업 발전전략’을 발표하며 우리나라 기술력 강화를 추진했으나 2015년 기준 선진국 대비 여전히 55.8% 수준에 머무르는 것으로 조사되었다. 따라서 「인공지능 R&D 전략」의 ‘AI 하드웨어 투자 확대’ 내용에 기존의 인공지능 반도체, 컴퓨팅과 함께 ‘인공지능 센서’ 분야 추가를 제안한다. 중소기업들이 센서 제조를 주로 담당하고, 주 수요처가 가전/자동차 대기업인 상황에서 국가 차원의 센서 연구개발 및 투자 확대는 국내 대/중소기업이 상호 win-win하는 생태계 구축에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

〈표 5-12〉 국가별 센서 기술 수준

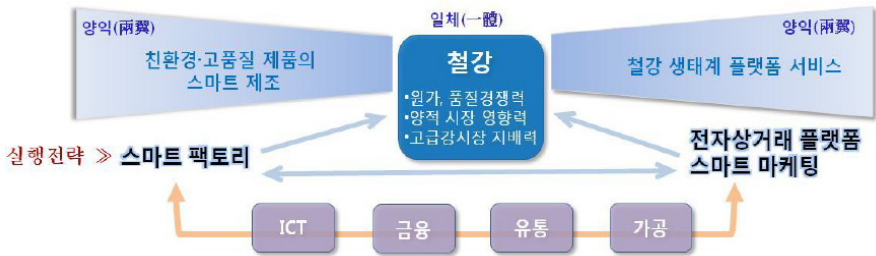
구분	소재	설계	설비	양산	핵심	평균
미국	100	100	90	85	100	95
유럽	100	100	95	95	100	98
일본	100	95	90	100	100	97
한국	55.5	72.4	70	69.7	55.8	64.7

자료: 이승민(2017), p. 11에서 재인용

또 다른 주력산업인 조선과 철강은 중국의 저가 공세에 의한 수주 및 생산량 감소로 저성장 국면에 접어들었다는 위기감이 고조되고 있다. 정부는 조선산업 활성화를 위한 일환으로 스마트 K-야드 프로젝트를 추진할 계획이며, 중소형 조선사들의 공정 자동화와 야드 운영 최적화를 통해 생산성 15% 향상, 제조원가 10% 절감을 목표로 하고 있다(관계부처 합동, 2018.11.22.). 그러나 중국이 ‘중국 제조 2025’를 추진하면서 2018년 1월 세계 최초의 스마트 선박을 건조해 성공적으로 출항하고 2020년까지 스마트 선박 세계 점유율 40%를 목표로 하고 있기 때문에, 보다 다각적이고 종합적인 대응을 국가 인공지능 전략에서 다룰 필요가 있다. 철강 산업은 자동차, 조선에 비해 상대적으로 정부의 관심이 적으나, 중국의 바오우 강철이 중국 정부의 지원 하에 스마트 팩토리와 전자상거래 플랫폼을 아우르는 ‘新일체양익’ 전략을 펼치고 있기 때문에 역시 국가 인공지능 전략 차원에서 대응이 시급하다. 특히, 스마트팩토리 관련 정부 정책이 양적 목표 달성을 위한 기초단계 지원에 편중되어 있다는 평가가 있기 때문에

(구본진 외, 2018), 주요 제조업 별 스마트팩토리 표준 플랫폼 개발 및 보급 지원을 통한 질적 제고 방안을 모색해야 한다.

[그림 5-16] 중국 바오우강철의 新일체양익 전략



자료: 심상형(2018), p. 4.

[그림 5-17] ‘인공지능 기반 국가 주력산업 고도화를 국가 전략화’ 제안 과제

1	(H/W) 유망 B2B분야인 인공지능 센서의 국가과제화	2	(S/W) 주요 산업별 특화 스마트팩토리 표준 플랫폼 개발
• 사물인터넷용 초소형 센서, 합성 센서, 스마트 센서 등 첨단 센서들이 다각도로 발전 • 우리나라 센서 기술은 미국, 유럽, 일본 등 주요국 대비 낮은 수준 • 인공지능 R&D 전략의 ‘AI 하드웨어 투자 확대’ 정책에 인공지능 센서 분야 추가		• 세계 최대 생산기지인 중국은 제조 2025의 한 축으로 스마트팩토리를 적극 도입 • 우리나라도 스마트팩토리 보급 정책이 진행중이나, 양적 확산에 집중 • 주력산업별 중소/중견기업을 위한 특화 스마트팩토리 플랫폼 개발 필요	

자료: 연구진 작성

2. 연구개발 방식 측면

가. 하향식 원천·기초 연구개발과 상향식 응용 연구개발의 조화

세계 최고의 기술력을 자랑하는 미국은 정부와 민간의 역할 분담이 유기적으로 이뤄진다는 특징을 갖고 있다. 고위험군의 중장기적인 과제는 NSF, DARPA 등 정부의 공공 연구 자금을 통해 대학과 공공연구기관에서 수행하여 상용화 가능 수준까지 끌어올리고, 과제를 수행한 연구자가 구글, 페이스북 등의 테크 기업에 합류하거나 스타트업을 창업함으로써 신산업을 태동시키고 경제적 가치를 창출하는 경우가 많다. 인공지능 분야 역시 미국 정부가 인공지능 원천기술을 선개발한 후 이를 민간에 이양하여 혁신

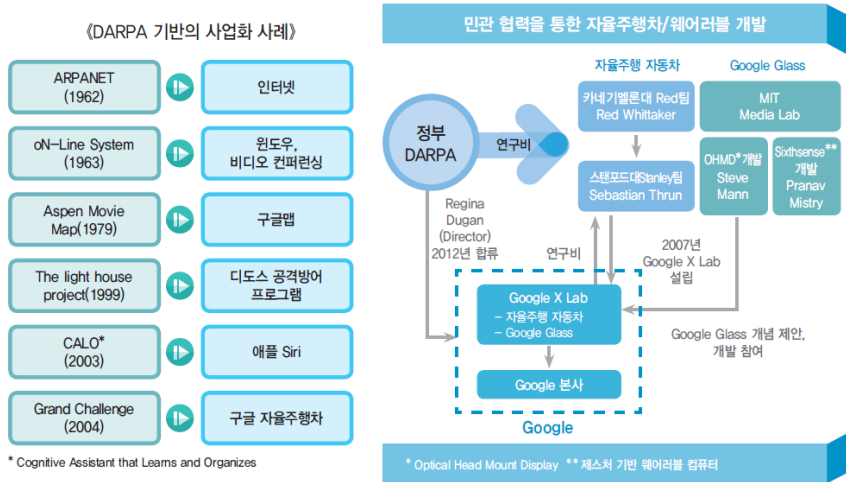
적인 제품과 서비스가 상용화 되도록 유도하고 있다. 예를 들어 국방부 산하 국방고등연구계획국(DARPA)과 스탠퍼드 국제 연구소(SRI)는 2003년부터 2008년까지 2억 달러를 투자한 인공지능 연구프로젝트 「CALO(Cognitive Assistant that Learns and Organizes)」에서 ‘음성개인비서 연구 부문’을 독립시켜 벤처기업 시리(Siri)를 설립(2007.12.)하였다. 이후 시리는 2억 달러에 애플에 피인수되었고, 지능형 개인비서 서비스 시장이 창출되는데 크게 기여했다.

「인공지능 R&D 전략」을 보면 우리나라 정부도 미국의 국방고등연구계획국을 벤치마킹하여 대형 공공특화 프로젝트를 추진할 계획이다. 구체적으로 국방, 의료, 안전 등 국가 안보와 국민 사생활과 직결되는 분야를 중심으로 시작하여 환경, 교육, 에너지 등으로 확대할 예정이며, 2020년부터 2024년간 2천억 규모의 예비타당성 조사도 예정되어 있다. 이와 같이 민간이 주도하기에는 경제성이 부족하거나, 강력한 추진 동력이 필요한 고위험군의 초기 원천 기술의 경우에는 정부 주도의 하향식(top-down) 연구개발을 정부 임기 내 또는 그 이상의 기간을 가지고 국가적 아젠다로 추진할 필요가 있다.

응용분야에 대한 연구개발은 다른 접근이 필요하다. 다시 말해 국가가 전략 분야를 선정하고 방향성을 제시하면 민간이 필요에 따라 다양한 사업을 추진하는 상향식(bottom-up) 방식을 적용하는 것이 효과적일 수 있다. 예를 들어 중국은 기업이 주도하고 정부가 지원하는 방식으로 산업 기반 기술을 혁신하는 국가공정실험실(国家工程实验室)을 운영 중이다. 인공지능 분야의 경우 바이두가 2017년부터 딥러닝 기술 및 응용 국가공정실험실(深度学习技术及应用国家工程实验室)의 주관기관을 담당하고 있는데, 바이두 부사장이자 연구소 원장인 Wang Haifeng이 주임으로 실험실 운영을 책임지고 있으며 재정과 인력도 독립적으로 관리한다. 현재 바이두의 주도 하에 칭화대학교, 북경항공대학교, 중국통신연구원, 중국전자표준연구소 등 대학과 정부출연연구소들은 공동 연구기관 자격으로 참여하고 있다(딥러닝 기술 및 응용 국가공정실험실 홈페이지). 현재 진행 중인 인터넷 플러스 전략 역시 텐센트(Tencent)가 중국 정부에 먼저 제안한 것으로 알려져 있는 등 중국 정부는 산업을 주도하는 대기업들과의 적극적인 소통을 통해 국가 전략의 실효성을 높이는 방식을 취하고 있다.

[그림 5-18] 하향식(top-down)·상향식(bottom-up) 연구개발 해외 사례

〈하향식 : 미국 DARPA〉



〈상향식 : 중국 국가공정실험실〉

바이두 딥러닝 기술 및 응용 국가공정실험실
(深度学习技术及应用国家工程实验室)



자료: 송중국(2017.4.25.), p. 10: 연구진 작성

[그림 5-19] ‘하향식 원천·기초 연구개발과 상향식 응용 연구개발의 조화’ 제안 과제

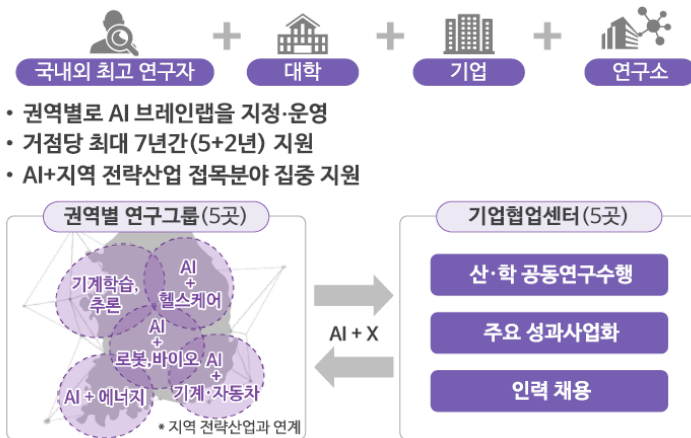
1	원천 기초기술 연구개발을 국가 이니셔티브로 추진	2	응용 분야 연구개발의 민간 주도 체계 확립
- 미국은 DARPA 등을 통해 고위험군 원천기술을 정부 주도로 연구하고, 주요 결과를 민간에 이양하여 가시적 성과를 창출 - 민간이 참여하기에 경제성이 부족하고 중장기적인 동력이 필요한 인공지능 원천기술 분야를 발굴해 국가적 아젠다로 추진		- 미국은 기업 생태계를 통해 다양한 인공지능 응용이 개발되고 있으며, 중국의 국가공정실험실도 바이두 등 기업이 운영을 책임 - 국가적으로 지원해야 할 응용 분야를 민간과 협의해 결정하되, 운영은 민간이 주도하는 체계로 전환	

자료: 연구진 작성

나. 개방형 글로벌 연구 네트워크 구축 및 우수 인재 이탈 방지(retention) 방안 수립

정부는 개방·협력형 연구기반 조성을 위해 「인공지능 R&D 전략」에서 다양한 방안을 제시하고 있다. 그 중 하나가 인공지능 산학협력이 활성화되어 있는 지역 거점대학을 중심으로 ‘인공지능 브레인랩’을 지정·운영하고 지역 전략산업과 접목시켜 인공지능 기술혁신 인프라 및 연구거점을 조성하자는 방안이다.

[그림 5-20] 인공지능 브레인랩 조성 방안



자료: 4차산업혁명위원회(2018.5.15.) 불임 2. 인공지능 R&D 전략 요약의 p. 33에서 발췌

조기에 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 인공지능 기술역량 확보를 위해서는 위의 인공지능 브레인랩 조성 범위를 국제적으로 확대할 필요가 있다. 또한, 인재 양성 차원에서 해외 인공지능 우수 기관과의 협력 연구를 추진한다는 내용이 「인공지능 R&D 전략」에 포함되어 있으나, 추가적으로 해외의 우수 연구자들과 중장기적인 연구 네트워크 구축을 위한 구체적인 방안 수립이 시급하다. 중국의 경우 인공지능 관련 회의 및 포럼 개최 시에 정부가 나서 해외의 연구진과 글로벌 기업 참여를 적극 유도하고 있다. 올해만 해도 5월 텐진 정부가 주최하는 World Intelligence Congress에 마이크로소프트가 참석했으며, 9월 인텔은 중국 중앙 정부와 함께 'AI World 2018' 컨퍼

런스를 지원하였다(Oxford Analytica Daily Brief, 2018. 7. 9.). 캐나다 고등연구원은 한해 지원하는 연구자 350명중 절반 정도를 국적에 상관없이 연구내용만 평가해 선발하고 있으며(중앙일보, 2018.8.2.), 2017년부터 인공지능 분야 우수 연구자 유치를 위해 AI Chairs Program에 선정된 연구자에게 3천만 달러(약 340억)를 지원하고 있다. 또한, 연구를 수행하며 학생을 양성하고 업계와 상호작용 할 수 있도록 자율성도 부여할 예정이다(CISION, 2018.12.3.).

유수의 글로벌 인공지능 기업 연구소를 국내로 유치하는 것도 대안이 될 수 있다. 구체적으로, 글로벌 인공지능 기업 연구소를 유치하기 위한 세제 감면과 제도 개선을 검토해 볼 필요가 있다. 앞서 예로 든 캐나다의 경우, 인공지능 관련 연구소와 기업에 대해 매년 투자비용의 15%를 세액 공제해주고 있다. 특히, 퀘벡주에서는 R&D Tax Credit 제도를 통해 연구개발 인력의 임금 등 연구비에 대해 15~30%의 비용 환급을 해준다(Revenu Quebec 홈페이지). 온타리오주의 경우 기업의 연구개발 금액 중 52~62%에 대해 세제 혜택을 부여한다(조선비즈, 2017.4.17.). 이와 더불어 자녀의 학비와 의료비를 무료로 제공하는 복지 제도도 운영하고 있다. 기업 입장에서는 정부에서 연구 인력에 대한 비용을 일정부분 부담해주기 때문에 같은 투자금액으로 더 많은 인력을 채용할 수 있고, 실제 퀘벡주 몬트리올에는 삼성전자, 페이스북, 답마인드, 마이크로소프트 등 다수의 글로벌 인공지능 기업 연구소들이 정부가 제공하는 각종 혜택을 받으며 진출해 있다.

〈표 5-13〉 최근 캐나다에 설립된 글로벌 기업들의 인공지능 연구소

기업	특징	설립 시기
LG전자	토론토대와 협업, 원천기술 발굴 예정	2017.12.
엔비디아	캐나다 내 연구인력 세배로 늘릴 계획	2018.8.
삼성전자	토론토와 몬트리올에 두 개의 연구소를 신설 저명한 석학인 요슈아 벤지오 교수와 협업/ 음성 인식 전문가 래리 헉 박사가 수장	2018.5./2017.9.
페이스북	뉴욕·캘리포니아·파리 다음으로 몬트리올을 연구소로 선정	2017.10.
답마인드 앨버타	영국본사를 제외하고 유일하게 해외에 둔 연구조직	2017.7.
마이크로소프트	인공지능 스타트업 '말루바'를 인수해 연구 센터 조직	2017.1.

자료: 중앙일보(2018.8.2.)를 바탕으로 연구진 재구성

또한 국내 인공지능 관련 정책 동향에서 살펴보았듯이 정부는 다양한 프로그램들을 통해 인공지능 전문가를 육성하고자 하는 계획을 가지고 있다. 그러나 육성 이후 배출된 우수 인력을 국내에 정착시키기 위한 제도는 상대적으로 부족하다. 언론 보도 등에 따르면 미국 실리콘밸리의 신입 엔지니어 연봉은 12만~15만 달러로 국내 대기업과 비교해도 2배 정도 차이가 난다(이데일리, 2017.8.11.). 이러한 차이를 극복하기 위해서는 인공지능 전문 인력을 국내에 정착시키기 위한 구체적인 제도적 유인책이 필요하다. 중국의 경우 정부 보조금 지급을 바탕으로 해외에 진출한 자국 인재를 영입하는 방안을 추진하고 있다. 예를 들어, 중국 국무원은 2017년 발표한 차세대인공지능발전계획(新一代人工智能发展规划)에서 인공지능 기업의 인력자원 유입 제도 마련의 필요성에 대해 언급하며, 인공지능 해외 고급 인재 유치 프로젝트인 ‘천인계획’ 등을 통해 우수 인재를 국내에 유입시키기 위한 노력을 구체화할 것이라 밝혔다. 실제로 외국에서 근무하는 인공지능 인재가 중국으로 귀국해 계약을 맺으면 보너스 명목으로 최대 100만 위안(약 1억7000만원)을 받을 수 있다고 알려져 있다(아주경제, 2017.12.22.). 이에, 우리나라 정부도 인공지능 대학원 석박사 과정 이수 후 국내 기업 취업 예정자에게 장학금을 지급하거나 수업료를 감면/면제해주고, 고용주 대상의 청년추가고용장려금을 확대하는 등 우수 인력을 지원하기 위한 방안을 마련해야 한다.

[그림 5-21] ‘개방형 글로벌 연구 네트워크 구축 및 우수 인재 이탈 방지(retention) 방안 수립’ 제안 과제

1	2
글로벌 인공지능 연구 네트워크 구축	우수 인력 국내 유치를 위한 제도적 인센티브 강화
• 글로벌 수준의 인공지능 기술역량 조기 확보를 위해 해외 연구 네트워크 구축 필요 • 해외 우수 연구자 및 인공지능 기업들이 중국, 캐나다 등에 연구 거점을 마련 • 해외 연구자/기관들과 공동연구체계를 구축하고 세제 혜택 등을 통해 글로벌 기업들을 유치할 필요	• 우리나라 인공지능 인력 관련 정책은 교육 및 육성에 집중 • 배출된 우수 인력이 국내에서 활동하기 위한 인센티브 부족 • 인공지능 대학원 장학금 확대/수업료 면제, 청년추가고용장려금 지원 확대 등으로 육성된 인력의 국내 정착 유도

자료: 연구진 작성

3. 규제 개선 측면

가. 데이터 활용성 제고를 위한 제도 개선

인공지능 알고리즘 구동과 성능을 좌우하는 핵심 자원인 데이터 관련 규제 개선 필요성은 정부에서도 인지하고 있다. 관계부처 합동으로 2018년 6월 발표한 「데이터 산업 활성화 전략」에서는 우리나라가 세계적으로도 엄격한 수준의 개인정보 규제로 인해 데이터 활용이 크게 위축되어 있고, 2016년 비식별화조치 가이드라인을 수립하였으나 활성화되지 못하고 있음을 지적하고 있다. 그리고 이를 개선하기 위한 방안으로 정보 주체가 자기 정보를 직접 관리하고 제3자 제공을 허용하는 방식인 My data 도입, 사회적 합의를 거쳐 가명·익명정보 개념 명확화, 비식별 조치의 법적 근거 마련 등을 제시하고 있다. 또한, 과학기술정보통신부와 행정안전부, 방송통신위원회, 금융위원회는 2018년 11월 15일 데이터 규제 혁신과 개인정보보호 거버넌스 체계 정비 등을 주요 내용으로 하는 3개 법률 개정안인 개인정보보호법 개정안, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 개정안, 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 개정안을 국회에 발의하였다(행정안전부, 2018.11.21.). 법안의 주요내용은 1) 가명정보 개념 도입, 2) 개인정보 감독기구 일원화, 3) 개인정보 판단기준 명확화, 4) 개인정보 처리자 책임 강화 등이다. 하지만, 일부에서는 관련 법안이 여전히 인공지능 기술 활성화 측면에서 충분하지 않다고 지적한다. 구태언 테크앤로 변호사는 “통계 작성에 상업적 목적을 추가하고, 연구에 산업 연구를 포함하는 것은 기존 법 해석으로도 가능했다”면서 “여전히 포지티브 규제 방식”이라고 지적했다(전자신문, 2018.9.2.). 또한 공개된 개인정보를 수집할 경우에도 비식별화 조치를 취해야 하고, 비식별화된 정보라도 다른 정보와 결합해 개인 식별 가능성이 있고 상업적으로 활용되는 경우 법률 위반이 되는 현재의 개인정보보호 패러다임이 완전히 바뀌어야 한다고도 주장한다(구태언, 2018). 다시 말해, 비식별 정보의 상업적 활용이 가능하도록 법적 근거를 마련하고, 사전 동의 없이 이용하되 개인식별 행위에 대해서는 사후 처벌 규정으로 금지하는 옵트아웃(opt-out) 방식을 도입하자는 것이며, 이는 데이터 역량 강화를 위해 검토가 필요한 주장이다.

[그림 5-22] My data 개요



자료: 관계부처합동(2018.6.), p. 10.

오래전부터 지적되어 왔지만 여전히 해결되지 않고 있는 개인정보보호법(일반법)을 비롯한 의료법, 신용정보법, 전자거래기본법, 정보통신망법, 위치정보법(이상 개별법) 등이 병존하는 법체계의 개선도 시급하다. 피규제집단인 사업자와 일반 국민들이 개인정보를 합법적으로 활용하기 위해서는 위의 법들을 모두 검토하고 우선 관계도 파악해야 하는데(이원태 외, 2016), 과정이 비효율적일 뿐 아니라 의도하지 않은 다수의 사업자와 국민들을 범법자로 만들 수 있는 위험성도 있다. 미국은 산업별로 개별법을 통해 개인정보를 보호하고 있고, 유럽은 2018년 5월부터 일반법으로 GDPR(General Data Protection Regulation)을 시행하고 있다. 최근 발의된 우리나라 개인정보보호법 개정안도 개인정보의 오·남용 및 유출 등 감독기구를 개인정보보호위원회로 일원화하고, 유사·중복 규정 등은 ‘개인정보보호법’에 맞춰 정비한다는 내용을 담고 있어 향후 귀추가 주목된다.

[그림 5-23] ‘데이터 활용성 제고를 위한 제도 개선’ 제안 과제

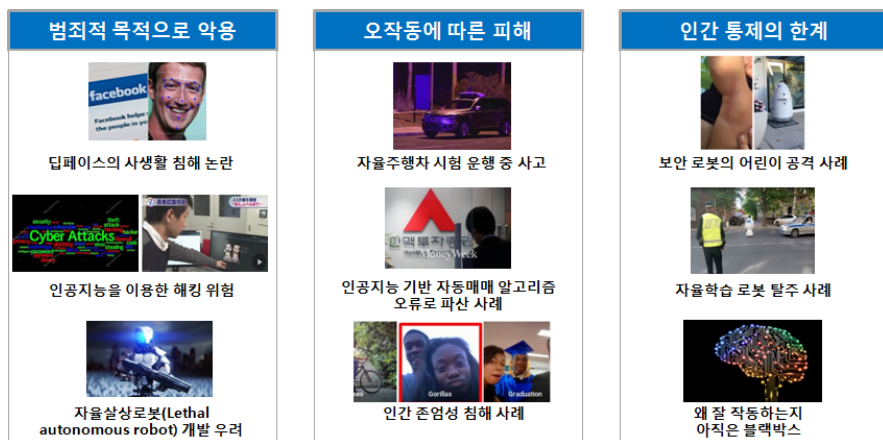
1 비식별화조치 가이드라인 조기 법제화	2 개인정보보호 관련 제도 개선
• 2016년 비식별화조치 가이드라인을 수립하였으나 활성화되지 못하고 있음 • 우리나라 빅데이터 활용 능력, 기업의 클라우드 활용도가 세계 하위권에 머무르는 상황 • 오픈아웃 방식 도입 등 보다 과감한 규제 개선 검토 필요	• 엄격한 수준의 개인정보 규제로 인해 국내 데이터 활용이 크게 위축 • 개인정보를 합법적으로 활용하기 위해서는 관련 법률 모두 검토하고 우선 관계도 파악해야 하는 비효율이 발생 • 개인정보보호법(일반법)과 기타 개별법이 병존하는 법체계 개선 검토 필요

자료: 연구진 작성

나. 윤리·안전성 강화 가이드라인 및 책임 법제 마련

인공지능이 전 산업에 걸쳐 확산되면서 오작동, 범죄적 악용 및 사고 발생 시 책임 소재 규명 한계 등에 대한 우려가 커지고 있다. 실제로 세계 곳곳에서 인공지능 기반 제품 및 서비스가 오작동을 일으키거나 범죄적 목적으로 악용되는 등의 사례들이 등장하고 있다.

[그림 5-24] 인공지능 관련 주요 리스크 사례



자료: 연구진 작성

따라서 인공지능의 안전성에 문제가 없도록 통제할 수 있는 기술 개발 및 개발 가이드라인 수립이 시급하다. 정부도 인공지능 안전성 관련 문제를 인식하고 「인공지능 R&D 전략」에서 자가 진단·수리·정지 기술 등에 대해 10년 이상의 중장기적 연구개발 프로젝트를 추진하겠다고 밝히고 있다. 지능정보사회 윤리 가이드라인에서도 오작동에 대한 대비책 마련과 이용자 선택권 보장 등이 포함된 통제성(controllability)이 4대 공통 원칙 중 하나로 포함되어 있다. 다만 아직까지 제품 개발 및 이용 지원 시 세부 지침이 무엇(what)을 해야 한다는 방향성 제시 수준에 머무르고 있기 때문에, 실제 현장에서 활용할 수 있는 방법(how)에 대한 가이드라인 수립으로 민간 기업들의 참여를 유도할 필요가 있다.

<표 5-14> 지능정보사회 윤리 가이드라인의 개발자 대상 세부 지침

적용 단계	세부 지침
수요분석	○ 지능정보기술의 공공성 확보 노력 ○ 책임의 공유
제품개발	○ 윤리적 절차를 충실히 이행하여 연구·개발 ○ 기술 개발 시 사회적 차별요소 배제 ○ 사회적 약자 보호를 위한 접근성 보장 ○ 품질 인증기준의 충족 ○ 기술적 제어장치 마련 ○ 예외적 상황에 대한 종합적 검토 ○ 은닉 기능 개발 금지 ○ 위험에 대한 적극적 예측 및 공급자와 공유 ○ 개발자들 간 정보교류와 기술갱신에 지속 참여
이용자원	○ 지속적 품질관리 실시 ○ 위급상황 시, 필요 데이터 제공

자료: 과학기술정보통신부(정보문화포럼)(2018.2.), p. 12를 토대로 연구진 재구성

또한, 현재까지 우리나라 법체계는 이러한 범죄적 악용과 사고 발생 시 인공지능에게 책임을 물을 수 없다(구태언, 2018). 특히 과실에 의한 사고나 범죄 발생 시 적용 분야와 관련 개발자 또는 운영자의 개입 정도에 따라 형사 책임 소재가 달라지거나 배분될 것인데 아직까지 이러한 구체적인 법적 논의는 매우 부족한 실정이다. 유럽 의회는 사고 발생 시 책임 소재를 명확히 하기 위해 로봇에게 법적 지위가 필요하다고 판단하고 2017년 2월 ‘전자 인간’ 지위 부여 결의안을 통과시켰다. 우리나라 법체계는 이미 일정한 인적결합이나 재산, 법인, 공공단체에 법적 권리와 의무를 부여하고 있기 때문에 인공지능 및 로봇에 대한 법인격 관련 법률 제정 논의가 이루어진다면, 인공지능과 국민들이 상생하기 위한 기반을 조속히 마련하는 효과가 있을 것이다.

[그림 5-25] ‘윤리·안전성 강화 가이드라인 및 책임 법제 마련’ 제안 과제

1	윤리적이고 안전한 인공지능 개발 세부 가이드라인 수립	2	인공지능의 법적 책임에 대한 법제도 마련
• 지능정보사회 윤리가이드라인 등에서 안전한 인공지능 개발을 위한 방향성 제시 • 실제 현장에 적용될 수 있는 세부 지침이 포함된 가이드라인 수립 필요		• 유럽의회는 2017년 2월 인공지능에게 법적 책임을 물을 수 있도록 ‘전자 인간’ 지위 부여 결의안을 통과 • 인간 외에 법인 등에 법적 권리와 의무를 부여하는 우리나라 기존 법체계에 인공지능을 추가하고, 신규 필요 법제도 논의	

자료: 연구진 작성

<표 5-15> 정책 제언과 주요 연구 내용 관계 요약

정책 제언(안)		추진과제	관련 주요 연구 내용		
			기술	시장/소비자	정책
연구 개발 포트폴리오 측면	신호 인식/분석 연구개발 투자 규모 및 범위 확대	전문가 수준의 한국어 자연어 처리기술 개발	·신호 인식/분석 중요도 最上, 성숙도 最低 ·주요국 대비 우리나라 신호 인식/분석 기술력 低	·해외기업 음성 인식 제품 확산 ·모든 활용사례에서 신호 인식/분석 기술 사용 *주로 생체 신호	·미국, 유럽은 생체 신호 관련 대규모 프로젝트 진행 중 ·한국은 생체 데이터 수집에 집중
		생체 신호 인식/분석 분야 대형 국가 연구개발과제 추진			
	양질의 데이터셋 구축 및 공유 확대	주요 산업별 표준 데이터셋 구축 주도	·데이터는 인공지능 핵심 자원 ·주요국 대비 우리나라 데이터 보유/처리 기술력 低	·전처리된 양질의 데이터에 대한 시장 및 산업별 수요 존재	·한국은 민간 데이터 개방을 위한 구체적 방안 부족
		민간 데이터 개방 지원방안 수립			
	기초학문 연구 범위 확대 및 교육 강화	인공지능 관련 기초과학 연구개발 지원 확대	·딥러닝은 수학적 통계 모델 기반 ·인간 지능에 대한 폭넓은 이해 필요	-	·미국은 기초학문 연구 강조 ·중국은 학부에 융합과정 신설 ·한국은 공학 교육에 집중
		공학·인문학 융합교육 과정 신설			
	인공지능 기반 국가 주력산업 고도화를 국가 전략화	(H/W) 유망 B2B분야인 인공지능 센서의 국가과제화	·센서는 신호 인식, 데이터 수집을 위한 핵심 인공지능 기술	·가전, 자동차 등 주력산업 활용사례에서 소비자 pain point 존재	·H/W와 S/W 측면에서 인공지능 기반 주력산업 고도화 정책 미흡 ·중국 제조 2025에 스마트 팩토리 포함
		(S/W) 주요 산업별 특화 스마트팩토리 표준 플랫폼 개발			
연구 개발 방식 측면	하향식 원천·기초 연구개발과 상향식 응용 연구개발의 조화	원천 기초기술 연구개발을 국가 이니셔티브로 추진 응용 분야 연구개발의 민간 주도 체계 확립	-	·해외 기업 주도로 다양한 응용 제품 및 서비스 출시	·미국 DARPA는 고위험 중장기 기초연구를 수행
	개방형 글로벌 연구 네트워크 구축 및 우수 인재 이탈 방지 방안 수립	글로벌 인공지능 연구 네트워크 구축 우수 인력 국내 유치를 위한 제도적 인센티브 강화	·해외 우수 연구자들이 인공지능 알고리즘 개발 주도	·캐나다, 중국 등 주요국들은 연구개발 거점을 해외에 마련	·중국은 인공지능 인재 유치 프로젝트인 ‘천인계획’ 진행
	데이터 활용성 제고를 위한 제도 개선	비식별화조치 가이드라인 조기 법제화 개인정보보호 관련 제도 개선	·데이터는 인공지능 핵심 자원	·다량의 데이터를 보유한 기업들이 시장 주도	·우리나라 개인 정보보호 제도만 일반/개별법 병존
규제 개선 측면	윤리·안전성 강화 가이드라인 및 책임 법제 마련	윤리적이고 안전한 인공지능 개발 세부 가이드라인 수립 인공지능의 법적 책임에 대한 법제도 마련	·인공지능 및 딥러닝 기술에 대한 이해 부족 (Black box)	·인공지능 기업들도 윤리적 개발 필요성 인식 및 가이드라인 수립	·유럽의회는 인공지능에게 ‘전자인간’ 지위 부여

주: 관련 주요 연구 내용은 관계성을 보여주기 위해 내용의 일부만 발췌. 상세 분석 결과 및 시사점은 본문을 참고 자료: 연구진 작성

참고문헌

제1장 제1절 연구의 목적

- 관계부처 합동(2016.12.27.), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」.
- 김석관 외(2017), 『4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망』, 과학기술정책연구원.
- 김영선(2017), 「중국 인공지능 발전 현황 및 전망」, 『이슈분석』, 2017-153, 대외경제정책연구원.
- 이성호·유영진(2017), 「사물지능혁명」, 도서출판 이새.
- 심혜정·김건우(2018), 「우리 기업의 인공지능(AI)을 활용한 비즈니스 모델」, 『Trade Focus』, 2018년 3호, 한국무역협회 국제무역연구원.
- 정보통신기술진흥센터(2016), 『2016년도 ICT 기술 수준 조사보고서』.
- 정보통신기술진흥센터(2017), 「일본의 인공지능(AI) 정책 동향과 실행전략」, 『해외 ICT R&D 정책 동향』 2017-1호: 1-23.
- 페드로 도밍고스(2016), 『마스터 알고리즘』, 강형진 옮김, 비즈니스북스. [원문: Pedro Domingos(2015), The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World, New York: Basic Books].
- 4차산업혁명위원회(2018.5.15.), 「세계적 수준의 인공지능 기술력 확보에 2.2조원 투자」. 4차산업혁명위원회 보도자료.
- CBInsights(2017), “The AI 100, 2017”, <https://www.cbinsights.com/research-ai-100>, 2018.3.22. 접속

제2장 제1절 인공지능의 개념 및 역사

- 공용현(1989), 「마음, 지능, 인공지능 - AI의 定義에 관한 철학적 반성」, 『인지과학』, 1(2), pp. 175-192.
- 관계부처 합동(2016.12.27.), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」.
- 김명원(1992), 「인공지능의 기호주의와 연결주의」, 『정보과학회지』, 10(2), pp. 91-97.
- 김익중(2016), 『알고리즘으로 배우는 인공지능, 머신러닝, 딥러닝 입문』, 위키북스.
- 김형주(2016), 「‘인공지능’과 ‘인간지능’ 개념에 대한 철학적 분석 시도」, 『철학탐구』, 43, pp.

161-190.

마쓰오 유타카(2015), 『인공지능과 딥러닝』, 박기원 옮김, 동아엠앤비. [원문: Yutaka Matsuo(2015), *人工知能は人間を超えるか*, KADOKAWA].

스티븐 핑커(2007), 『마음은 어떻게 작동하는가』, 김한영 옮김, 동녘사이언스. [원문: Pinker, S.(1997), *How the Mind Works*, NY: W. W. Norton & Company].

정상근(2015), 「특집원고: 인공지능과 심층학습의 발전사」, 『정보과학회지』, 33(10), pp. 10-13.

카카오(2017.5.), 『KAKAO AI REPORT』, Vol.03.

Bellman, R.(1978), An introduction to artificial intelligence: Can computers think?, Thomson Course Technology.

Charniak, E. and D. McDermott(1985), Introduction to Artificial Intelligence, Reading, MA: Addison-Wesley.

Fischler, M. A. and O. Firschein(1987), Intelligence: the eye, the brain, and the computer, Reading: Addison-Wesley.

Haugeland, J.(1985), Artificial Intelligence: The Very Idea, Cambridge, MA: MIT Press.

Hofstadter, D. R.(1980), Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid, New York: Vintage.

Kurzweil, R.(1990), The Age of Intelligent Machines, Cambridge, MIT Press.

Luger, G. F and W. A. Stubblefield(1993), Artificial Intelligence: Structures and Strategies for complex problem solving, Benjamin/Cummings Pub. Co..

McCarthy, J.(2007.11.12.), What is Artificial Intelligence?, <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf>, 2018.3.27. 접속.

McCulloch, W. S., and Pitts, W.(1943), "A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity". *The bulletin of mathematical biophysics*, 5(4), pp. 115-133.

Rich, E. and K. Knight(1991), Artificial Intelligence, NewYork, NY: McGraw-Hill.

Robert, J. S.(1990), Artificial Intelligence: An Engineering Approach, McGraw-Hill.

Winston, P. E.(1992), Artificial Intelligence, Pearson.

제2장 제2절 인공지능 기술 동향 및 분류체계

- 곽현 외(2016), 「인공지능(AI) 기술 및 정책 동향」, ISSUE & FOCUS on IP, 한국지식재산연구원.
- 김인중(2016), 「기계학습의 발전동향, 산업화 사례 및 활성화 정책 방향-딥러닝 기술을 중심으로」, 『SPRi Issue Report』, 2015-017호, 소프트웨어정책연구소.
- 금융보안원(2018), 「설명 가능한 인공지능(eXplainable AI, XAI 소개」, 금융보안원 2018-3호.
- 스튜어드 러셀·피터 노빅(2016), 『인공지능 1: 현대적 접근방식』, 류광 옮김, 제이펍. [원문 Russell, S., Norvig, P. (2010), AI: A modern approach, 3rd edition, Pearson Education:Prentice Hall]
- 장윤중·김석관 외(2017.11.), 「제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제」, 경제·인문사회연구회.
- 추형석(2017.9.), 「적대적 생성신경망의 소개와 활용현황」, 『월간 SW중심사회』, 통권 제39호, 소프트웨어정책연구소.
- 특허청(2018.1.22.), 「4차 산업혁명 기술체계 한눈에 파악」, 특허청 보도자료.
- 4차산업혁명위원회(2018.5.15.), 「세계적 수준의 인공지능 기술력 확보에 2.2조원 투자」. 4차 산업혁명위원회 보도자료.
- 류지현 홈페이지, http://m.blog.daum.net/kimjaehun12/115?tp_nil_a=2, 2018.10.2. 접속.
- 위키피디아 홈페이지, https://ko.wikipedia.org/wiki/은닉_마르코프_모델, 2018.10.2. 접속.
- 「하둡 1.0 vs 하둡 2.0」 홈페이지, <http://ecycle.tistory.com/6>, 2018.10.2. 접속.
- SK주식회사C&C 블로그, <http://skccblog.tistory.com/2669>, 2018.10.2. 접속.
- Li, C., and Wand, M.(2016), “Combining markov random fields and convolutional neural networks for image synthesis”, *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 2479-2486.
- Mao et al.(2016), “Resource management with deep reinforcement learning”, *Proceedings of the 15th ACM Workshop on Hot Topics in Networks*. ACM. pp. 50-56.
- Mills, M.(2016), *Artificial intelligence in law: the state of play 2016 (part 1)*, Thomson Reuters Legal Executive institute

Santoro, A, et al.(2017), “A simple neural network module for relational reasoning”, *Advances in neural information processing systems*, pp. 4967-4976.

Tractica(2015), 『Artificial intelligence for enterprise applications』

Waltz, D.(2006), “Evolution, Sociobiology, and the future of artificial intelligence”, *IEEE Intelligent Systems*, 21(3), pp. 66-69.

Analytics Vidhya 홈페이지(1),

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/06/architecture-of-convolutional-neural-networks-simplified-demystified/>, 2018.5.16. 접속

Analytics Vidhya 홈페이지(2),

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/08/evolution-core-concepts-deep-learning-neural-networks/>, 2018.5.16. 접속

Apache Spark 홈페이지, <https://spark.apache.org/>, 2018.10.2. 접속.

Cloudcontrols 홈페이지, <http://www.cloudcontrols.org/cloud-standard-information/cloud-definitions>, 2018.6.6. 접속.

Deep Learning Sky's the limit 홈페이지,

<http://deeplearningskysthelimit.blogspot.kr/2016/04/part-2-alphago-under-magnifying-glass.html>, 2018.5.17. 접속

Gartner Blog ,<http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/2012-01-14-002.jpg>, 2018.10.2. 접속.

Learn by marketing 홈페이지, <http://www.learnbymarketing.com/methods/k-means-clustering/>, 2018.10.2. 접속.

Quara 홈페이지(1), <https://www.quora.com/What-is-a-Support-Vector-Machine>, 2018.10.2. 접속.

Quara 홈페이지(2), <https://www.quora.com/When-can-I-use-Linear-SVM-instead-of-RBF-polynomial-or-a-sigmoid-kernel>, 2018.10.2. 접속.

Team AI Korea 홈페이지, <https://aikorea.org/blog/rnn-tutorial-1/>, 2018.5.17. 접속

Torch DQN 홈페이지, <https://www.popit.kr/torch-dqn-강화학습/>, 2018.10.2. 접속.

Venture Square 홈페이지, <http://www.venturesquare.net/758680>, 2018.5.17. 접속.

제2장 제3절 인공지능 기술 중요도/성숙도 분석

김용균(2016), 「인공지능 업계 동향 및 인식조사 결과」, 『ICT Spot Issue』, 정보통신기술진흥센터.

김용균(2018), 「AI First, AI Everywhere로 전개되는 인공지능」, 『주간기술동향』, 1845호, 정보통신기술진흥센터.

정보통신기술진흥센터(2016), 『2016년도 ICT 기술 수준 조사보고서』.

정보통신기술진흥센터 산업분석팀(2017), 「인공지능 음성비서 동향 및 인식조사 결과」, 『주간기술동향』 1789호, 정보통신기술진흥센터.

카카오(2017.5.), 『KAKAO AI REPORT』, Vol.03.

한국산업기술평가관리원(2009.12.), 『산업원천 전략기술별 TRL 평가지표』.

의학신문(2018.7.24.), 「세종병원, 생체신호 통해 질병 예측 진단한다! 」, <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2087267>, 2018.8.22. 접속.

전자신문(2018.6.29.), 「심정지 예측 85% AI 시스템 개발..내년 상용화 전망」, <http://www.etnews.com/20180629000271>, 2018.8.22. 접속.

중앙일보(2018.2.9.), 「네이버, AI기반 개인 상품 추천 시스템 '에이아이템즈' 고도화」, <https://news.joins.com/article/22359194>, 2018.8.22. 접속.

Grace, K. et al.(2017), "Grace, K., Salvatier, J., Dafoe, A., Zhang, B., & Evans, O. (2017). When will AI exceed human performance? Evidence from AI experts", *arXiv preprint arXiv:1705.08807*, pp. 1-21.

STAT(2018.8.25.), IBM's Watson supercomputer recommended 'unsafe and incorrect' cancer treatments, internal documents show, <https://www.statnews.com/2018/07/25/ibm-watson-recommended-unsafe-incorrect-treatments/>, 2018.8.22. 접속.

제3장 제1절 주요 기업 연구개발 및 제품/서비스 동향

김예구(2017), 「4차 산업혁명과 GPU(Graphics Processing Unit)의 성장」, 『KB 지식 비타민』, 17-49, KB금융지주 경영연구소.

남충현(2016.12.21.), 「오픈소스 AI : 인공지능 생태계와 오픈 이노베이션」, 『KISDI Premium Report』, 16-10, 정보통신정책연구원.

네이버(2017a), 「2017년 사업보고서」.

_____(2017b), 「2017년 네이버 연차보고서」.

박종훈(2017), 「AI가 AI를 개발한다, 구글의 전사 인공지능 프로젝트 'Google.ai」, 『주간기술 동향』, 1799, 정보통신기술진흥센터.

소아영(2018), 「두뇌 신경회로 모방 뉴로모픽 칩」, 『융합 Weekly Tip』, vol. 104, 융합연구정책센터.

안성원(2018.2.), 「지능형 반도체 등 전자부품의 변화」, 『월간 SW중심사회』, 통권 제44호, 소프트웨어정책연구소.

양상환(2018.3.28.), 「스타트업 포럼 2018 발표자료」.

양희태·김단비(2017), 「지능형 개인비서 시장 동향과 국내 산업 영향 전망」, 『동향과 이슈』, 35, 과학기술정책연구원.

이정원(2017), 「인공지능 플랫폼 동향과 정책적 시사점」, 『주간기술동향』, 1795, 정보통신기술진흥센터.

SK텔레콤(2017), 「2017년 사업보고서」.

뉴스핌(2018.8.17.), 「뛰는 한국위에 나는 중국, AI 최강국 향해 전력 질주」, <http://www.news.pim.com/news/view/20180817000369>, 2018.10.2. 접속.

디지털데일리(2016.10.26.). 「삼성전자, 美 AI플랫폼 업체 '비브랩스' 인수」, <http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=148088>, 2018.10.2. 접속.

디지털타임즈(2018.2.5.), 「[알아봅시다] AI 굴기 나선 중국」, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2018020502101860041001, 2018.10.2. 접속.

동아사이언스(2017.1.7.). 「독립법인으로 우뚝선 '네이버랩스', 무엇을 연구하나」, <http://donga.science.donga.com/news/view/15756>, 2018.5.1. 접속.

로봇신문(2017.7.4.). 「SKT-서울대, 인공지능 인력양성 나선다」, <http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=11076>, 2018.5.1. 접속.

매일경제(2017.7.27.). 「네이버 AI 등 신기술에 5000억 투자」, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=505591&year=2017>, 2018.5.1. 접속.

_____(2017.7.19.). 「삼성전자, 사물인터넷·AI·전장산업...미래사업 '3각편대' 띄운다」, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2017&no=483253>, 2018.5.1. 접속.

블로터닷넷(2017.1.11.). 「SKT AI 자율주행 5G에 2년간 11조원 투자」, <https://www.bloter.net/>

- archives/270429, 2018.5.1. 접속.
- 세미나투데이(2017), 자일링스, 머신러닝 분야의 선두 주자 디파이테크에 투자, <http://www.seminartoday.net/news/articleView.html?idxno=10052>, 2018.5.9. 접속.
- 연합뉴스(2016.9.21.), 「SKT 천재 해커 CEO영입 인공지능 연구 '누구나' 설립」, <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/09/21/0200000000AKR20160921046951017.HTM> L, 2018.5.1. 접속.
- 인공지능신문(2018.6.14.), 「중국, 이미 세계 최고 기술로 도약한 '인공지능(AI) 얼굴 인식 기술」, <http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=11957>, 2018.10.2. 접속.
- 인민망 한국어판(2018.4.26.), 「알리바바, C-SKY 지분 100% 인수…칩 업체 6곳에 투자」, <http://kr.people.com.cn/n3/2018/0426/c414198-9453999.html>, 2018.10.2. 접속.
- 조선비즈(2017.10.20.), 「삼성전자 "사물 인공지능 시대 열겠다"」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/10/20/2017102000095.html, 2018.5.1. 접속.
- _____(2017.12.11.), 「삼성·네이버·카카오, 인공지능 투자 3각 경쟁」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/03/29/2018032903366.html, 2018.5.1. 접속.
- _____(2018.1.25.), 「역대 최대 실적 네이버 기술, AI, 스타트업 투자 지속」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/01/25/2018012501384.html, 2018.5.1. 접속.
- _____(2018.3.30.), 「삼성, 파리에 AI센터… 이재용이 움직였다」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/12/10/2017121000473.html, 2018.5.1. 접속.
- 조선일보(2016.7.24.), 「CPU·GPU가 뭐야?...인공지능 놓고 칩들의 '두뇌' 싸움」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/07/24/2016072400125.html, 2018.4.5. 접속.
- _____(2017.10.16.), 「"24시간 인공지능과"... MS 개발진 8000명 투입」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/10/15/2017101502076.html, 2018.4.2. 접속.
- 중앙일보(2017.11.17.), 「현대차·SKT·한화 'AI 투자' 삼각동맹」, <http://news.joins.com/article/22123790>, 2018.5.1. 접속.
- 전자신문(2018.4.4.). 「SK텔레콤 "인공지능(AI)이 '뉴ICT' 진화 핵심」, <https://news.v.daum.net/v/20180404145604904>, 2018.5.1. 접속.
- 초이스경제(2018.3.16.), 「"中 BAT(바이두·알리바바·텐센트), 인공지능 분야서도 격돌」, <http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=37780>, 2018.10.2. 접속.
- Aving(2018), Alibaba Cloud, 지능형 인공지능 플랫폼 'ET Brain' 선포, http://kr.aving.net/news/view.php?articleId=1384313&Branch_ID=kr&rssid=naver&mn_name=news, 2018.5.9. 접속.

BylineNetwork(2018.4.4.). 「애플 햅틱 음성인식 팀장, SKT AI 연구 이끈다」, <https://byline.network/2018/04/4-10/>, 2018.5.1. 접속.

CCTVNews(2018), 클라우드 활용한 빅데이터 영상분석...새로운 시대 열린다, <http://www.cctvnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=81881>, 2018.5.9. 접속.

IT동아(2017.5.11.), 「MS 빌드 2017 윈도우를 대신 할 MS의 새 먹거리 '지능형 클라우드」, <http://it.donga.com/26373/>, 2018.4.3. 접속.

SK텔레콤 보도자료(2018.2.22.), http://www.sktelecom.com/advertise/press_detail.do?idx=4391, 2018.5.1. 접속.

Venturesquare(2018.2.9.), 「네이버 클로바 'IoT 분야 확장 가속화」, <http://www.venturesquare.net/759712>, 2018.10.2. 접속.

ZDNet(2017.2.7.), 「네이버, 클로바에 샤오미의 AI기술 연계」, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20180207103030&lo=zv44, 2018.5.1. 접속.

_____(2018.2.22.), 「홀로그램과 마주 보고 대화...SKT, 홀로박스 공개」, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20180222094619, 2018.5.1. 접속.

_____(2018.1.18.), 「中 바이두, 지난해 40여 기업 투자...'AI 집중」, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20180118073958, 2018.10.2. 접속.

_____(2018.3.16.), 「中 텐센트, 로봇 연구 본격화...로보틱스X 설립」, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20180316070629&lo=zv40, 2018.10.2. 접속.

ZDNet Korea(2017.12.27.), 알리바바, AI 사업 본격화 'ET브레인' 발표, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20171227060855, 2018.5.9. 접속.

_____(2018.3.2.), 알리바바, 싱가포르 NTU와 AI 공동연구소 설립, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20180302092911, 2018.5.9. 접속.

네이버랩스 홈페이지, <https://www.naverlabs.com/storyDetail/41>, 2018.5.1. 접속.

삼성 뉴스룸 홈페이지, <https://news.samsung.com/kr/%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90-%EC%B0%A8%EC%84%B8%EB%8C%80-%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5-%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC-%EA%B8%B0%EC%97%85-%E7%BE%8E-%EB%B9%84%EB%B8%8C-%EB%9E%A9%EC%8A%A4>, 2018.5.1. 접속

삼성전자 홈페이지, <http://www.samsung.com/sec/aboutsamsung/business-area/r-and-d-center/>, 2018.5.2. 접속.

클로바(Clova.ai) 홈페이지, <https://clova.ai/ko/research/research-areas.html>, 2018.5.1. 접속.

Nvidia 한국 블로그, <http://blogs.nvidia.co.kr/2017/07/24/deep-learning-at-nvidia-ai-labs/>, 2018.4.5. 접속.

SKT Insight 홈페이지, <https://www.sktsinsight.com/101675>, 2018.5.1. 접속.

腾讯研究院(2017.7.26.), *中美两国人工智能产业发展全面解读*, 腾讯研究院

雷锋网(2017.11.25.), “在百度“All in AI”时代, 百度地图扮演着什么角色”,
<https://www.leiphone.com/news/201711/PlmTtYQbOcBCtnRN.html>, 2018.10.2.
접속.

新浪财经(2017), 百度COO陆奇: AI是百度的机会, 百度将All-In AI,
<http://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1787920531/6a918093034002pls>, 2018.5.7.
접속.

新华网(2018), 阿里巴巴全资收购中天微 自主研发打造“中国芯”,
http://www.xinhuanet.com/2018-04/20/c_1122714462.htm, 2018.5.9. 접속.

钛媒体(2018.4.20.), “阿里巴巴宣布收购中天微, 是芯片布局的重要一环”,
<http://www.tmtpost.com/3198963.html>, 2018.5.9. 접속.

Alibaba Cloud 홈페이지, <https://cn.aliyun.com/?spm=a3c0i.181094.1097638.17.507a376auXgfzQ>, 2018.5.9. 접속.

Baidu 홈페이지, 三位世界级科学家加盟百度研究院,
https://home.baidu.com/home/index/news_detail/id/17767, 2018.5.6. 접속.

Baidu 인공지능 홈페이지, <https://ai.baidu.com/>, 2018.5.1. 접속.

Goldman Sachs(2017.8.31.), *China's Rise in Artificial Intelligence*, EQUITY RESEARCH.

IBM Annual Report(2017), https://www.ibm.com/annualreport/2017/assets/downloads/IBM_Annual_Report_2017.pdf, 2018.4.4. 접속.

Jefferey Ding(2018), *Deciphering China's AI Dream*, Future of Humanity Institute, University of Oxford.

Microsoft Annual Report(2017), MICROSOFT CORPORATION FORM 10-K For the Fiscal

Year Ended June 30.

Nvidia 발표자료(2017), 「Revolution in Artificial Intelligence」.

AXIOS(2017.6.19.), "How AI is taking over the global economy in one chart", <https://www.axios.com/how-ai-is-taking-over-the-global-economy-in-one-chart-1513303050-f4f4f807-5d32-4a2d-bf8c-8d639c41849d.html>, 2018.10.2. 접속

Blommberg(2017.8.15.), "China's Plan for World Domination in AI Isn't So Crazy After All", <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-14/china-s-plan-for-world-domination-in-ai-isn-t-so-crazy-after-all>, 2018.10.2. 접속.

_____(2018.1.15.), "Alibaba's AI Outguns Humans in Reading Test", <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-15/alibaba-s-ai-outgunned-humans-in-key-stanford-reading-test>, 2018.10.2. 접속.

_____(2018.2.28.), "Amazon's Alexa Takes Open-Source Route to Beat Google Into Cars", <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-28/amazon-s-alexa-takes-open-source-route-to-beat-google-into-cars>, 2018.10.2. 접속

Business Insider(2016.4.20.), "Here's Facebook's bold plan for the next decade", <http://www.businessinsider.com/facebooks-plan-for-the-next-decade-2016-4>, 2018.10.2. 접속

_____(2016.11.17.), "William Tunstall-Pedoe: The Cambridge AI guru who taught Amazon's Alexa how to talk", <http://uk.businessinsider.com/interview-evi-founder-william-pedoe-amazon-echo-alexa-2016-9>, 2018.10.2. 접속.

_____(2018.2.15.), "Baidu places AI at the core of its services", <http://www.businessinsider.com/baidu-artificial-intelligence-ai-services-2018-2>, 2018.10.2. 접속.

CB Insights(2017.10.12.), "Big Tech In AI: What Amazon, Apple, Google, GE, And Others Are Working On", <https://www.cbinsights.com/research/top-tech-companies-artificial-intelligence-expert-intelligence/>, 2018.3.30. 접속

_____(2018.4.26.), "Rise Of China's Big Tech In AI: What Baidu, Alibaba, And Tencent Are Working On", <https://www.cbinsights.com/research/china-baidu-alibaba-tencent-artificial-intelligence-dominance/>, 2018.6.3. 접속 .

Chinese Academy of Sciences(2017.6.2.), "China's AI Business Ready to Lead the World", http://english.cas.cn/newsroom/news/201706/t20170602_177674.shtml, 2018.10.2. 접속.

CIO(2017.3.16.), “Google makes AI talent play with Kaggle buy”, <https://www.cio.com/article/3180760/artificial-intelligence/google-makes-ai-talent-play-with-kaggle-buy.html>, 2018.10.2. 접속.

CNBC(2017.7.3.), “Google DeepMind patient data deal with UK health service illegal, watchdog says”, <https://www.cnn.com/2017/07/03/google-deepmind-nhs-deal-health-data-illegal-ico-says.html>, 2018.10.2. 접속.

_____(2017.7.11.), “Google will invest in AI startups and send its engineers to help them out for up to a year”, <https://www.cnn.com/2017/07/10/google-launches-gradient-ventures-to-invest-in-ai-start-ups.html>, 2018.10.2. 접속

Financial Times(2017.10.23.), “Amazon to open AI centre in Germany’s Cyber Valley”, <https://www.ft.com/content/02c89806-b723-11e7-8c12-5661783e5589>, 2018.10.2. 접속

_____(2018.5.1.), “The AI arms race: China and US compete to dominate big data”, <https://www.ft.com/content/e33a6994-447e-11e8-93cf-67ac3a6482fd>, 2018.10.2. 접속.

Forbes(2017.9.7.), “IBM Invests \$240 Million Into AI Research Lab With MIT As It Struggles In AI Battle”, <https://www.forbes.com/sites/aaronlilly/2017/09/07/ibm-invests-240-million-for-ai-research-lab-with-mit-as-it-struggles-in-ai-battle/#29d2fab612e>, 2018.10.2. 접속

_____(2017.11.5.), “6 Reasons Why China Will Lead In AI”, <https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/11/05/6-reasons-why-china-will-lead-in-ai/#356ad2886348>, 2018.10.2. 접속.

InfoWorld(2016.9.2.), “Facebook taps deep learning for customized feeds”, <https://www.infoworld.com/article/3115466/artificial-intelligence/facebook-taps-deep-learning-for-customized-feeds.html>, 2018.10.2. 접속

Microsoft(2015.12.10.), “Reduce eDiscovery costs and challenges with Office 365 Advanced eDiscovery”, <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2015/12/10/reduce-ediscovery-costs-and-challenges-with-office-365-advanced-ediscovery/>, 2018.10.2. 접속.

MIT Technology Review(2017.6.27.), “50 Smartest Companies 2017”, <https://www.technologyreview.com/lists/companies/2017/intro/>, 2018.10.2. 접속.

Nature(2018.1.17.), “China’s AI dreams”, <https://www.nature.com/articles/d41586-018-00539-y>, 2018.10.2. 접속.

Qualcomm(2017.12.7.), “Qualcomm and Baidu Announce Strategic Collaboration to Support an Optimized On-Device Artificial Intelligence Voice Solution”,
<https://www.qualcomm.com/news/releases/2017/12/07/qualcomm-and-baidu-announce-strategic-collaboration-support-optimized>, 2018.10.2. 접속.

Techcrunch(2013.6.12.), “How Google’s Acquisition Of DNNresearch Allowed It To Build Its Impressive Google+ Photo Search In 6 Months”, <https://techcrunch.com/2013/06/12/how-googles-acquisition-of-dnnresearch-allowed-it-to-build-its-impressive-google-photo-search-in-6-months/>, 2018.10.2. 접속.

Technode(2017.8.15.), “China vs US: Who is winning the big AI battle?”, <https://technode.com/2017/10/22/china-vs-us-ai/>, 2018.10.2. 접속.

The Economist(2017.12.7.), “The battle in AI”, <https://www.economist.com/leaders/2017/12/07/the-battle-in-ai>, 2018.10.2. 접속.

TheVerge(2018.3.20.), “IBM’s Watson Assistant lets any company build Alexa-like voice interfaces”, <https://www.theverge.com/2018/3/20/17142232/ibm-voice-assistant-watson-b2b-enterprise-interface>, 2018.10.2. 접속

VentureBeat(2014.7.30.), “Why a deep-learning genius left Google & joined Chinese tech shop Baidu”, <https://venturebeat.com/2014/07/30/andrew-ng-baidu/>, 2018.5.3. 접속 .

_____(2016.4.5.), “Amazon hires team behind deep learning startup Orbeus”, <https://venturebeat.com/2016/04/05/amazon-orbeus-deep-learning/>, 2018.10.2. 접속.

Voicebot.ai(2017.12.15.), “Amazon Alexa Skill Count Officially Passes 25000 in the U.S.”, <https://www.voicebot.ai/2017/12/15/amazon-alexa-skill-count-officially-passes-25000-u-s/>, 2018.10.2. 접속

_____(2018.1.26.), “CIRP Says 18 Million Smart Speakers Sold in Q4 2017 Bringing Installed Base to 45 Million”, <https://www.voicebot.ai/2018/01/26/cirp-says-18-million-smart-speakers-sold-q4-2017-bringing-installed-base-45-million/>, 2018.3.31. 접속

Wired(2017.8.9.), “HOW BAIDU WILL WIN CHINA’S AI RACE—AND, MAYBE, THE WORLD’S”, <https://www.wired.com/story/how-baidu-will-win-chinas-ai-raceand-maybe-the-worlds/>, 2018.10.2. 접속.

_____(2018.2.1.), “INSIDE AMAZON’S ARTIFICIAL INTELLIGENCE FLYWHEEL”, <https://www.wired.com/story/amazon-artificial-intelligence-flywheel/>, 2018.3.31. 접속

- Amazon.com 홈페이지, <https://www.amazon.com/Amazon-Echo-And-Alexa-Devices/b?ie=UTF8&node=9818047011>, 2018.3.31. 접속.
- Baidu 리서치 홈페이지, <http://research.baidu.com/>, 2018.6.3. 접속.
- Crunchbase 홈페이지, <https://www.crunchbase.com/>, 2018.10.2. 접속.
- Facebook 연구개발(R&D) 홈페이지, <https://research.fb.com/>, 2018.3.31. 접속.
- Google I/O 키노트 (Google I/O '17) (Youtube 영상), <https://www.youtube.com/watch?v=Y2VF8tmLFHw&t=2900s>, 2018.3.30. 접속.
- Google 연구개발(R&D) 홈페이지, <https://research.google.com/>, 2018.3.31. 접속.
- Google 연구개발(R&D) 블로그, <https://research.googleblog.com/2017/05/using-machine-learning-to-explore.html/>, 2018.3.31. 접속.
- Google Store 홈페이지, <https://store.google.com/us/>, 2018.3.30. 접속.
- IBM Research 홈페이지, <https://www.research.ibm.com/labs/>, 2018.4.4. 접속.
- IBM Watson 홈페이지, <https://www.ibm.com/watson/products-services/>, 2018.4.4. 접속.
- Microsoft 뉴스 홈페이지, <https://news.microsoft.com/ko-kr/2017/07/13/ai-thought-leadership-event/>, 2018.4.2. 접속.
- Microsoft 연구개발 AI 홈페이지, <https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-ai/>, 2018.4.2. 접속.

제4장 제1절 개요

- Davis et al.(1989), "User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models", *Management Science*, 35(8), pp. 982-1003.
- Zeithaml.(1988), "Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence", *The Journal of marketing*, 52(3), pp. 2-22.

제4장 제2절 인공지능 제품 및 서비스 사용자 경험 사이클 분석

- 과학기술일자리진흥원(2018.8.), 「웨어러블 기기」. 『S&T Market Report』, Vol. 61, 과학기술일자리진흥원.

- 김상훈(2017), 「말하는대로 통역에서 비서까지, 음성인식 기술」, 『융합연구리뷰』 Vol.3, No.5., 한국 과학기술연구원 융합연구정책센터.
- 김숙경(2017.1.), 「인공지능과 유통산업의 미래」, 『KIET산업경제』, 제220호, pp. 22-32, 산업연구원
- 박정우(2016.10.), 「인공지능 헬스케어」, 『KISTI MARKET REPORT』, 인공지능 특집호, 한국과학기술정보연구원.
- 산업통상자원부(2017.2.1.), 「유통산업이 4차 산업혁명을 선도한다」, 산업통상자원부 보도자료
- _____(2018.3.15.), 「스마트 홈 서비스 시장 확대를 통해 IoT 가전 혁신성장 및 일자리 창출 추진」, 산업통상자원부 보도자료.
- 삼정KPMG(2017), 「금융산업, 4차 산업혁명과 만난다」, 『Samjong INSIGHT』, 통권 제53호, 삼정KPMG.
- _____(2018.1.), 「스마트 헬스케어의 현재와 미래」, 『ISSUE MONITOR』, 제 79호, 삼정KPMG.
- 송영준(2018), 「4차 산업혁명과 디지털 헬스케어 정책」, 『주간기술동향』, 1832호, 정보통신기술진흥센터.
- 양희태(2017), 「가상개인비서 기기의 소비자 수용에 관한 연구: 사용자의 지각된 가치를 중심으로」, 『한국콘텐츠학회논문지』, 17(10), pp. 179-189.
- 이근영(2016), 「국내외 로보어드바이저(RoboAdvisor) 동향 및 현황 분석」, 『전자금융과 금융보안』, 제6호, 금융보안원.
- 장필성·백서인·최병삼(2018), 「자율주행차 사업화의 쟁점과 정책 과제」, 『동향과 이슈』, 49, 과학기술정책연구원.
- 정규준(2018), 「인공지능 서비스 누구(NUGU) 기술 소개」, 한국정보처리학회 2018년 제2차 단기 강좌 AI 응용기술 : 음성인식 이론과 서비스 발표자료(SKT), 한국정보처리학회.
- 한국스마트홈산업협회(2015.12.), 「2015년 국내외 스마트홈 산업현황 및 정책방향 연구보고서」.
- HMG Journal(2018), IT 신기술이 운전을 바꾼다 미리보는 미래 자율주행차 속 풍경, <https://blog.hmgjournal.com/Tech/5gnetwork-nexo.blog>. 2018.9.1. 접속
- 동아사이언스(2017.1.30.), 「[토크무비] 인공지능 의사 왓슨이 가져온 충격?」, <http://dongascience.donga.com/news.php?idx=16130>, 2018.10.2. 접속.
- 디지털리테일테크(2017.11.29.), 「중국 온라인 쇼핑몰 Suning 얼굴인식 인증 무인점포 오픈」, <http://digitalretail.co.kr/%EC%A4%91%EA%B5%AD-%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EC%87%BC%ED%95%91%EB%AA%B0-suning-%EC%96%BC%EA%B5%B4>

%EC%9D%B8%EC%8B%9D-%EC%9D%B8%EC%A6%9D-%EB%AC%B4%EC%9D%B8%EC%A0%90%ED%8F%AC-%EC%98%A4%ED%94%88/, 2018.9.6 최종접속.

매일경제(2017.9.25.), 「대신증권, 로보어드바이저 `자동주문` 서비스 추가」, <http://vip.mk.co.kr/news/2017/642502.html>, 2018.10.2. 접속.

머니투데이(2017.9.1.). 「네이버, 인공지능 기반 개인화 상품 추천 시스템 모바일 쇼퍼에 시범 적용」 <http://news.mtn.co.kr/v/2017090110363098380>, 2018.9.5. 접속

사이언스타임즈(2017.3.30.), 「AI의사 왔슨, 정밀의료시대 열까」, <http://www.sciencetimes.co.kr/?news=왔슨-정밀의료-시대-열까>, 2018.9.15. 접속

아시아타임즈(2018.3.2.), 「온라인 유통 '강타'...인공지능이 상품 추천부터 상담까지」, <http://www.asiatime.co.kr/news/articleView.html?idxno=170097>, 2018.9.5. 접속.

연합뉴스(2018.5.25.), 「AI비서의 실수' 아마존 알렉사, 가족대화 외부에 잘못 전송」, <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/05/25/0200000000AKR20180525084700009.HTML>, 2018.10.2. 최종접속

의학신문(2016.1.11.), 「왔슨-메드트로닉, 저혈당 예측앱 공개」, <http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=598693>, 2018.10.2. 접속.

전자신문(2016.1.14.), 「삼성증권, 로보어드바이저 핵심기술 국내 첫 특허 출원」, <http://www.etnews.com/20160114000240>, 2018.9.15. 접속

_____(2016.7.10.), 「금융권 최초 AI '챗봇' 등장...P2P업체가 해냈다」, <http://www.etnews.com/20160708000319>, 2018.9.15. 접속

_____(2016.12.13.), 「8퍼센트 챗봇, 카카오·라인 확대...내년 금융권 챗봇 각축전」, <http://www.etnews.com/20161213000403>, 2018.9.15. 접속

조선일보(2018.3.23.), 「[은행의 미래]④ 7만개 변수 파악해 AI가 신용평가」, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/03/21/2017032101045.html, 2018.10.2. 최종접속

한국일보(2018.2.27.), 「아마존고, 물건 들고 나가니 앱에 영수증... "미래는 이미 와 있다"」, <http://www.hankookilbo.com/v/c4202fe86cd04f809c933e055a3c33d4>, 2018.9.5. 접속

IT World(2016.6.9.), 「웨어러블 사용자, "불만 많다"...열 명중 한 명은 사용 안한다」, <http://www.itworld.co.kr/news/99684>, 2018.10.2. 접속.

최윤섭 페이스북북(2015), <https://ko-kr.facebook.com/YoonSupChoi.Healthcare.Innovation>.

2018.9.15. 접속

삼성전자 홈페이지,

<https://www.samsung.com/sec/wearables/gear-iconx-2018/SM-R140NZKAKOO/>,
2018.9.15. 접속.

SK 하이닉스 블로그(2018.6.15.), 「무인마트에 숨은 기술의 비밀」,

<http://blog.skhyunix.com/2576>, 2018.9.5. 접속

Forbes(2018.4.11.), “Facebook’s Smart Speaker: Is This It?”,

<https://www.forbes.com/sites/paullamkin/2018/04/11/facebooks-smart-speaker-is-this-it/#60fb7a94624c>. 2018.10.2. 접속

Frost&Sullivan(2016.10.4.), Transforming Healthcare Through Artificial Intelligence Systems, AI Health and Life Science 발표자료.

제5장 제1절 국내 인공지능 연구개발(R&D) 전략 및 사업 동향

과학기술정보통신부(舊 미래부)(2016.8.9.), 「대한민국 미래 책임질 9대 국가전략 프로젝트 선정」.
과학기술정보통신부 보도자료.

_____(舊 미래부)(2017.3.8.), 「2017년 지능정보사회 선도를 위한 인공지능 R&D 1,630억원 투입」.
과학기술정보통신부 보도자료.

_____(2018.4.4.), 「2018년도 대학CT연구센터(ITRC) 신규과제 선정 공고」. 과학기술정보통신부
공고 제2018-0193호.

_____(2018.5.), 「I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략」, 4차산업혁명위원회 심의안
건 제 1호.

관계부처합동(2018.6.), 「데이터 산업 활성화 전략」, 4차산업혁명위원회 의결안건.

_____(2018.8.13.), 「“Innovation Platform” 혁신성장 전략투자 방향」.

_____(2018.9.11.), 「4차 산업혁명 시대 혁신성장을 통한 소프트웨어 일자리 창출 전략」.

국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 홈페이지, <http://www.ntis.go.kr/ThMain.do>, 2018.10.3.
접속.

기획재정부(2017.12.27), 「2018년 경제정책방향」, 기획재정부 보도자료.

산업통상자원부(2018.2.22.), 「4차 산업혁명의 핵심분야인 로봇-인공지능 융합기술 경쟁력 강화를

위한 경쟁형 연구개발 추진. 산업통상자원부 보도자료.

장윤중·김석관 외(2017.11.), 『제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제』, 경제·인문사회연구회.

정보통신기술진흥센터(2018.4.25.), 「SW기초·원천기술 연구의 장, SW스타랩 선정. 정보통신기술진흥센터 보도자료.

4차산업혁명위원회(2018.5.15.), 「세계적 수준의 인공지능 기술력 확보에 2.2조원 투자. 4차산업혁명위원회 보도자료.

연합뉴스(2018.3.8.), 「[게시판 중앙대, 인공지능인문학 연구단 출범...학술대회 개최], <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/03/08/0200000000AKR20180308092100004.HTML>, 2018.10.3. 접속.

한국경제매거진(2015.6.24.), 「슈퍼컴퓨터의 전성시대 이끈 DARPA」, http://magazine.hankyung.com/business/apps/news?popup=0&nid=01&nkey=2015061901020000301&mode=sub_view, 2018.10.3. 접속.

국가과학기술연구회 홈페이지, http://www.nst.re.kr/nst/work/02_01.jsp, 2018.10.3. 접속.

엑소브레인 홈페이지, <http://exobrain.kr/pages/ko/business/index.jsp>, 2018.9.28. 접속.

인공지능 R&D 챌린지 홈페이지, <http://airndchallenge.com/g5/>, 2018.10.3. 접속.

정보통신산업진흥원 홈페이지, <https://www.nipa.kr/biz/noticeView.it?bizId=00787&boardId=noti&boardNo=1&menuNo=18&page=1>, 2018.10.3. 접속.

정보통신기술진흥센터 홈페이지, <https://www.iitp.kr/kr/1/notice/notify/view.it?ArticleIdx=2120&count=true>, 2018.10.3. 접속.

한국연구재단 홈페이지(1), https://www.nrf.re.kr/biz/notice/view?nts_no=106410&menu_no=&biz_no=&search_type=ALL&search_keyword=&page=2, 2018.10.3. 접속.

한국연구재단 홈페이지(2), https://www.nrf.re.kr/biz/notice/view?nts_no=106413&menu_no=&biz_no=&search_type=ALL&search_keyword=&page=17, 2018.10.3. 접속.

제5장 제2절 해외 주요국 인공지능 전략

과학기술정보통신부(2018.5.), 「I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략」, 4차산업혁명위원회 심의안건 제 1호.

금융보안원(2018.5.4.), 「중국의 차세대 인공지능 발전 계획 및 실행 계획」, 『정보보호동향』, 금융보안원.

김영선(2017), 「중국 인공지능 발전 현황 및 전망」, 『이슈분석』, 2017-153, 대외경제정책연구원.

김지소(2017), 「4차 산업혁명의 Enabler-인공지능(AI) 경쟁력 확보를 위한 주요국 정책 동향」, 『주간기술동향』, 1792호, 정보통신기술진흥센터.

배병환·안인회(2018), 「중국 인공지능 정책 분석 및 시사점」, 『주간기술동향』, 1836호, 정보통신기술진흥센터.

주대영(2017.1.), 「각국의 인공지능(AI) 선점을 위한 개발경쟁 실태 -한·미·일·중을 중심으로-」, 『KIET산업경제』, pp. 33-43, 산업연구원.

정보통신기술진흥센터(2017.6.23.), 「일본의 인공지능(AI) 정책 동향과 실행전략」, 『해외 ICT R&D 정책동향』 2017-1호: 1-23.

한국지식재산연구원(2017.12.28.), 「중국 차세대 인공지능 발전계획」, 『National IP Policy』, 한국지식재산연구원.

한국인터넷진흥원(2016.11.). 「미국의 인공지능 보고서의 주요 내용」, 『Power Review』, 한국인터넷진흥원.

디지털타임즈(2017.7.6.), 「[알아봅시다] 한·미·일·중 4개국의 인공지능(AI) 연구개발 정책」, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2017070702101831102001, 2018.10.3. 접속.

CIO코리아(2018.7.26.), 「AI 연구에 국가가 발벗고 나선다' 8개 정부 추진」, <http://www.ciokorea.com/news/39055/>, 2018.10.2. 접속.

yc1kim 블로그, <https://blog.naver.com/yc1kim/150035787806>, 2018.10.3. 접속.

National Science and Technology Council(2016.10.), *The National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan*, National Science and Technology Council.

제5장 제3절 우리나라 인공지능 혁신정책 개선 방향

과학기술정보통신부(정보문화포럼)(2018.2.), 「지능정보사회 윤리 가이드라인(안)」.

구본진 외(2018), 「국내 스마트제조 정책 지원 현황 및 개선방안」, 『ISSUE WEEKLY』, 통권 제 219호, 한국과학기술기획평가원.

구태연(2018), 『미래는 규제할 수 없다』, 클라우드 나인.

과학기술정보통신부(2018.5.), 「I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략」, 4차산업혁명위원회 심의안건 제 1호.

_____(舊 미래창조과학부)(2016.5.26.), 「뇌과학 발전전략」.

관계부처합동(2018.6.), 「데이터 산업 활성화 전략」, 4차산업혁명위원회 의결안건.

_____(2018.11.22.), 「조선산업 활력제고 방안」.

김도영 외(2017), 「뇌파 신호 및 응용 기술 동향」, 『전자통신동향분석』, 제32권 제2호, 한국전자통신연구원.

김현기(2018.8.13.), 「기호적 접근과 딥러닝 기술을 융합한 자연어 처리 및 질의응답 기술」, 2018 엑소브레인 언어지능 심포지엄 행사 발표자료, 한국전자통신연구원.

심상형(2018), 「중국 철강산업도 스마트로 혁신한다」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.

송종국(2017.4.25.), 「과학기술·ICT를 활용한 미래 대비 성장잠재력 확충 방안」, 과학기술·ICT·경제 전문가 회의 발표자료.

우상근(2018.6.29.), 「일본, Society5.0 실현을 위한 데이터 활용 추진 전략」, 『Special Report』 2018-10호: 1-13. 한국정보화진흥원.

이승민(2017). 「제4차 산업혁명의 전개와 센서산업」, 『제4차 산업혁명과 소프트웨어 이슈 리포트』, 2017-11호, 정보통신산업진흥원.

이원태 외(2016), 「제4차 산업혁명 시대의 ICT법제 주요 현안 및 대응방안」, 한국법제연구원.

정보통신기술진흥센터(2018), 「해외 주요국의 4차 산업혁명 대응 인재양성 정책 동향」, 『해외 ICT R&D 정책동향』 2018-2호: 1-34.

한국정보화진흥원(2017), 「2017 BIG DATA 시장현황 조사」, 한국정보화진흥원.

행정안전부(2018.11.21.), 「데이터 규제 혁신, 청사진이 나왔다」, 행정안전부 보도자료.

4차산업혁명위원회(2018.5.15.), 「세계적 수준의 인공지능 기술력 확보에 2.2조원 투자」. 4차산업혁명위원회 보도자료.

아이뉴스24(2018.11.16.), 「아마존, AI 스피커 시장 왕좌 재탈환」, <http://www.inews24.com/view/1140091>, 2018.12.5. 접속.

이주경제(2017.12.22.). 중 'AI 굴기' 현주소, <https://www.ajunews.com/view/20171219192733738>, 2018.12.6., 접속.

이데일리(2017.8.11.), 「AI 인재전쟁③`연봉 2배 줄게`..韓인재 접한 실리콘밸리」, <http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01236566616026336&mediaCodeNo=257>, 2018.10.18. 접속.

전자신문(2017.12.3.), [이슈분석]버려지는 의료데이터...표준화와 안전한 활용 시급, <http://www.etnews.com/20181203000113>, 2018.12.10. 접속.

_____(2018.9.2.), 데이터 경제 활성화 '개·망·신'법 개정에 달렸다, <http://www.etnews.com/20180902000061>, 2018.12.6., 접속.

조선비즈(2016.7.25.), 기초과학 없는 AI·자율주행차는 사상누각, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/07/24/2016072400565.html, 2018.12.6., 접속.

_____(2017.4.17.), 캐나다 주정관 "코리아 스타트업, 인공지능(AI) 혁신지 '온타리오'로 오라", http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2017/04/17/2017041702192.html, 2018.12.6. 접속.

중앙일보(2018.8.2.). 구글·MS·LG가 달려간다 ... 'AI 허브' 캐나다, <https://news.joins.com/article/22853091>, 2018.12.6. 접속.

_____(2018.10.15.), 통계청 통계빅데이터센터, 활용실적도·민간 데이터 수집도 낙제점, <https://news.joins.com/article/23045211>, 2018.12.9. 접속.

거북이 미디어 전략 연구소 홈페이지, <https://gobooki.net/archives/1391>, 2018.12.5. 접속.

엑소브레인 홈페이지, <http://exobrain.kr/pages/ko/business/index.jsp>, 2018.9.28. 접속.

CISION(2018.12.3.). 29 researchers named to first cohort of Canada CIFAR Artificial Intelligence Chairs, <https://www.newswire.ca/news-releases/29-researchers-named-to-first-cohort-of-canada-cifar-artificial-intelligence-chairs-701758261.html>, 2018.12.7. 접속.

Oxford Analytica Daily Brief(2018. 7. 9.). China's AI plan lays foundation for long-term strength, Oxford Analytica, <https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB235979/China-as-AI-plan-lays-foundation-for-long-term-strength>, 2018.12.7. 접속.

딥러닝기술 및 응용 국가공정실험실 홈페이지, <http://www.dlnel.org/lab/mechanism.html>, 2018.12.6. 접속.

Revenu Quebec 홈페이지,
<https://www.revenuquebec.ca/en/citizens/tax-credits/tax-credits-for-scientific-research-and-experimental-development-rd/>, 2018.12.7. 접속.

부 록

인공지능 기술 중요도/성숙도 및 기업 역량 분석 설문

안녕하십니까? 올해 과학기술정책연구원은 ‘인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향’이라는 과제를 진행하고 있습니다. 관련하여, 인공지능 기술의 중요도 성숙도와 기업 및 국가 경쟁력 진단을 위해 전문가들의 의견을 청취하고자 합니다. 잠시 시간을 내주셔서 고견을 주시면 감사하겠습니다.

1번 항목은 인공지능 기술을 알고리즘(이미지·영상 인식/분석, 신호 인식/분석, 텍스트·언어 인식/분석), 데이터 보유/처리, 컴퓨팅(Cloud, Chipset 등)으로 분류하고 기술 중요도와 성숙도를 평가

* 알고리즘 세부 기술

- 이미지·영상 인식/분석 : 사진, 영상 등 이미지 데이터 분류/군집(Clustering), 특정 영역 추출, 유사 이미지 추천 및 생성 등
- 신호 인식/분석 : 음성(Speech) 데이터 분류/군집/생성, 생체신호 등 비음성 신호 데이터 분류/군집, 시계열 데이터(주식정보, 쇼핑정보 등) 분석기반 예측 등
- 텍스트·언어 인식/분석 : 문자 또는 숫자로 된 데이터를 분류/군집/생성 등

2번 항목은 글로벌 기업들의 인공지능 기술 및 제품/서비스 역량을 알고리즘(이미지 인식/분석, 신호 인식/분석, 텍스트 언어 인식/분석), 데이터 보유/처리, 컴퓨팅(Cloud, Chipset 등)으로 평가

구분	가지표	내용
기술 중요도	혁신성	(정도) 기존 대비 성능이 대폭 향상된 차별화된 기술인가?
	파급성	(범위) 활용될 수 있는 응용 및 산업분야가 많은가?
	시급성	(시기) 다른 기술 대비 우선 연구개발이 필요한 기술인가?

기술 성숙도	표준화 정도	관련 표준 및 인증 체계가 얼마나 수립되었는가?
	사업화 정도	상용화를 거쳐 시장 수요가 얼마나 창출되었는가?

3번 항목은 기계학습 또는 딥러닝 외에 모니터링 및 연구개발이 필요한 기술에 대해 기술

1. 인공지능 기술 중요도 및 성숙도 평가

1.1 인공지능 기술 중요도 평가

구분		중요도 평가 지표	중요도						
알고리즘	이미지·영상 인식/분석	혁신성	1	2	3	4	5	6	7
		파급성	1	2	3	4	5	6	7
		시급성	1	2	3	4	5	6	7
	신호 인식/분석	혁신성	1	2	3	4	5	6	7
		파급성	1	2	3	4	5	6	7
		시급성	1	2	3	4	5	6	7
	텍스트·언어 인식/분석	혁신성	1	2	3	4	5	6	7
		파급성	1	2	3	4	5	6	7
		시급성	1	2	3	4	5	6	7
데이터 보유/처리		혁신성	1	2	3	4	5	6	7
		파급성	1	2	3	4	5	6	7
		시급성	1	2	3	4	5	6	7
컴퓨팅 (Cloud, Chipset등)		혁신성	1	2	3	4	5	6	7
		파급성	1	2	3	4	5	6	7
		시급성	1	2	3	4	5	6	7

1.2 인공지능 기술 성숙도 평가

구분		중요도 평가 지표	중요도						
알고리즘	이미지·영상 인식/분석	표준화 정도	1	2	3	4	5	6	7
		사업화 정도	1	2	3	4	5	6	7
	신호 인식/분석	표준화 정도	1	2	3	4	5	6	7
		사업화 정도	1	2	3	4	5	6	7
	텍스트·언어 인식/분석	표준화 정도	1	2	3	4	5	6	7
		사업화 정도	1	2	3	4	5	6	7
데이터 보유/처리		표준화 정도	1	2	3	4	5	6	7
		사업화 정도	1	2	3	4	5	6	7
컴퓨팅 (Cloud,Chipset등)		표준화 정도	1	2	3	4	5	6	7
		사업화 정도	1	2	3	4	5	6	7

2. 글로벌 주요 기업들의 인공지능 기술 및 제품/서비스화 역량 평가

기업명	알고리즘 중 '이미지·영상 인식/분석' 기술 및 관련 제품/서비스						
구글	1	2	3	4	5	6	7
아마존	1	2	3	4	5	6	7
페이스북	1	2	3	4	5	6	7
MS	1	2	3	4	5	6	7
IBM	1	2	3	4	5	6	7
엔비디아	1	2	3	4	5	6	7
바이두	1	2	3	4	5	6	7
텐센트	1	2	3	4	5	6	7
알리바바	1	2	3	4	5	6	7
삼성전자	1	2	3	4	5	6	7
네이버	1	2	3	4	5	6	7
SK텔레콤	1	2	3	4	5	6	7

기업명	알고리즘 中 '신호 인식/분석' 기술 및 관련 제품/서비스						
구글	1	2	3	4	5	6	7
아마존	1	2	3	4	5	6	7
페이스북	1	2	3	4	5	6	7
MS	1	2	3	4	5	6	7
IBM	1	2	3	4	5	6	7
엔비디아	1	2	3	4	5	6	7
바이두	1	2	3	4	5	6	7
텐센트	1	2	3	4	5	6	7
알리바바	1	2	3	4	5	6	7
삼성전자	1	2	3	4	5	6	7
네이버	1	2	3	4	5	6	7
SK텔레콤	1	2	3	4	5	6	7

기업명	알고리즘 中 '텍스트·언어 인식/분석' 기술 및 관련 제품/서비스						
구글	1	2	3	4	5	6	7
아마존	1	2	3	4	5	6	7
페이스북	1	2	3	4	5	6	7
MS	1	2	3	4	5	6	7
IBM	1	2	3	4	5	6	7
엔비디아	1	2	3	4	5	6	7
바이두	1	2	3	4	5	6	7
텐센트	1	2	3	4	5	6	7
알리바바	1	2	3	4	5	6	7
삼성전자	1	2	3	4	5	6	7
네이버	1	2	3	4	5	6	7
SK텔레콤	1	2	3	4	5	6	7

기업명	데이터 보유/처리						
구글	1	2	3	4	5	6	7
아마존	1	2	3	4	5	6	7
페이스북	1	2	3	4	5	6	7
MS	1	2	3	4	5	6	7
IBM	1	2	3	4	5	6	7
엔비디아	1	2	3	4	5	6	7
바이두	1	2	3	4	5	6	7
텐센트	1	2	3	4	5	6	7
알리바바	1	2	3	4	5	6	7
삼성전자	1	2	3	4	5	6	7
네이버	1	2	3	4	5	6	7
SK텔레콤	1	2	3	4	5	6	7

기업명	컴퓨팅(Cloud, Chipset 등)						
구글	1	2	3	4	5	6	7
아마존	1	2	3	4	5	6	7
페이스북	1	2	3	4	5	6	7
MS	1	2	3	4	5	6	7
IBM	1	2	3	4	5	6	7
엔비디아	1	2	3	4	5	6	7
바이두	1	2	3	4	5	6	7
텐센트	1	2	3	4	5	6	7
알리바바	1	2	3	4	5	6	7
삼성전자	1	2	3	4	5	6	7
네이버	1	2	3	4	5	6	7
SK텔레콤	1	2	3	4	5	6	7

3. 기계학습 또는 딥러닝 외에 연구개발 필요 분야(특정 기술 외에 학문 분야 포함)

기계학습 외에(예: 규칙기반시스템) 앞으로도 국가 연구개발이 필요한 기술과 주 활용분야를 기술해주시면 감사하겠습니다.

()

인공지능 연구개발에 있어 딥러닝 외에 국가 연구개발이 필요한 분야를 기술해주시면 감사하겠습니다.

()

User pain points with artificial intelligence (AI)

Thank you for taking this 5 minutes survey about artificial intelligence (AI) use cases. Our goal is to better understand when users feel pain points with using AI-based devices.

In this survey, we are talking about 10 different use cases of AI devices across five industry sectors - Autonomous car, Smart home, Fintech, Retailtech and Digital Healthcare. For each use case, please indicate how much you DISAGREE or AGREE with suggested pain points of AI devices.

**AI refers to computing hardware being able to essentially think for itself, and make decisions based on the data it is being fed. AI systems are often hugely complex and powerful, with the ability to process large amounts of information in an extremely quick time in order to come to an effective conclusion.

The information in this survey will be used only for research purposes. Thank you for your participation in our online survey.

	Strongly disagree			Neutral				Strongly agree
	1	2	3	4	5	6	7	
Passengers must remember the location of the vehicle and move by themselves								
Autonomous car cannot recognize the destination properly								
Autonomous car cannot drive flexibly								

due to unexpected situations	
Autonomous car possibly make accidents by wrong understanding of objects or circumstances(surroundings)	
There are limits of tracing causes and of holding somebody responsible in cases of accidents	
Autonomous car may need human intervention when parking itself in a specific place	

1. Autonomous car

An autonomous car is a vehicle that uses a combination of sensors, cameras, radar and artificial intelligence (AI) to travel between destinations without a human operator. To qualify as fully autonomous, a vehicle must be able to navigate without human intervention to a predetermined destination over roads that have not been adapted for its use.

1.1. Private autonomous car

Private autonomous car refers to autonomous cars for personal use only.

After a discussion with AI experts, we draw the following possible pain points of private autonomous car you just read. Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with these suggested pain points. Selecting 1 indicates that you strongly disagree with the pain point and selecting 7 indicates that you strongly agree with the pain point.

AI speaker wrongly recognizes its users' voices of calling others or TV sounds as wake-up	
AI speaker wrongly recognizes its users' voices of calling others or TV sounds as inquiries or asking	
AI speaker cannot make its answers in the context of follow-up questions	
AI speaker takes a long time to make its answers for certain questions	
AI speaker makes wrong answers by misunderstanding of inquiries or asking	

2. Smart home

Smart home technology, also often referred to as home automation provides homeowners security, comfort, convenience and energy efficiency by allowing them to control smart devices, often by a smart home app on their smartphone or other networked device. A part of the internet of things (IoT), smart home systems and devices often operate together.

2.1. Virtual assistant (i.e., Smart speaker)

Artificial intelligence (AI) is becoming increasingly popular in smart home systems, allow home automation applications to adapt to their environments. For example, voice-activated systems, such as Amazon Echo or Google Home, contain virtual assistants that learn and personalize the smart home to the residents' preferences and patterns.

We draw the following possible pain points of virtual assistant (i.e., smart speaker). Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with

these suggested pain points.

	Strongly disagree			Neutral			Strongly agree
	1	2	3	4	5	6	7
The devices are different in terms of their app designs, ways of operations and wake-up							
Users can only have limited access to devices such as on/off or monitoring							
The devices cannot recognize users' voices when users are far from them or when users' voices mix up with other noises							
The devices wrongly recognize their users' voices of calling others or TV sounds as inquiries or asking							
The devices make wrong performances by misunderstanding of inquiries or asking							

2.2. Smart home control system

A smart home is a residence that uses internet-connected devices to enable the remote monitoring and management of appliances and systems, such as lighting and heating.

We draw the following possible pain points of smart home control system. Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with these suggested pain points.

	Strongly disagree			Neutral			Strongly agree
	1	2	3	4	5	6	7
Users must put necessary information into the system by themselves							

The investors' information such as changed portfolio cannot be reflected to the system automatically	
It is difficult to analyze and compare between portfolios	
It is difficult to analyze the advantages and disadvantages between new and existing portfolios	

3. Fintech

Fintech refers to the innovative use of technology in the design and delivery of financial services and products. The application of fintech cuts across multiple business segments, including lending, advice, investment management and payments, etc.

3.1. Robo-Advisor

Robo-Advisor is a digital platform that provides automated, algorithm-driven financial planning services with little to no human supervision. A typical robo-advisor collects information from clients about their financial situation and future goals through an online survey, and then uses the data to offer advice and/or automatically invest client assets.

We draw the following possible pain points of robo-advisor. Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with these suggested pain points.

	Strongly disagree		Neutral				Strongly agree	
	1	2	3	4	5	6	7	
Users must put necessary information into the system by themselves								
Users cannot make proper judgement on investment because Robo-advisor cannot fully explain the condition of loans								
The loan can be delayed								

3.2. Peer-to-peer (P2P) Lending

P2P lending is a method of debt financing that enables individuals to borrow and lend money without the use of an official financial institution (i.e., bank) as an intermediary. With P2P lending, borrowers take loans from individual investors who are willing to lend their own money for an agreed interest rate. A borrower might receive the full loan amount or only a portion of what he asked for from investors.

We draw the following possible pain points of P2P lending. Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with these suggested pain points.

	Strongly disagree		Neutral				Strongly agree	
	1	2	3	4	5	6	7	
It can be inconvenient for customers to understand the menus and search products								
Other products are exposed on the page except the target products								
Customers cannot correctly compare promotions among the products								

Customers should put the information about payment or delivery options.	
Customers possibly feel difficult in choosing reasonable payment options considering additional discounts	
	Strongly disagree Neutral Strongly agree
	1 2 3 4 5 6 7
Customers should use the specific apps and tag their smartphones in entrance	
Customers still need to move to the places of the products they want	
It is inconvenient to compare the prices to the ones in other stores	
Errors can occur in payment	

4. Retailtech

Retailtech refers to the process of incorporating technology applications or services to help make the customer experience better in online and offline store.

4.1. Online Shopping

Online stores can tailor everything from the branding to product suggestions to different customers, depending on their needs and expectations. AI can be used to analyze customers' website browsing history and their interests in certain products and then recommend most appropriate products or services for them.

We draw the following possible pain points of online shopping. Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with these suggested pain points.

4.2. Checkout-free grocery store

In checkout-free grocery store, customers can walk in, grab what they want, and walk out. For example, Amazon's fully-automated grocery store operates without cashiers and checkout lines. The 'Amazon Go' store uses a combination of AI and surveillance cameras to keep track of products taken off of store shelves.

We draw the following possible pain points of checkout-free grocery store. Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with these suggested pain points.

	Strongly disagree		Neutral			Strongly agree	
	1	2	3	4	5	6	7
The information should be processed in advance into the right format that the system can recognize							
The results cannot be verified medically							
There can be errors in recommendation because of heterogeneity of sample data such as human races							

5. Digital healthcare

Digital healthcare can be defined as the delivery of health services (e.g., consultations, advice, diagnostics, treatment) through the

application of digital technology (e.g., AI, data analytics, wearable devices, etc).

5.1. AI medical diagnosis

AI systems have shown great promise in diagnosing and predicting diseases and analyzing medical images. For example, IBM Watson can interpret genetic testing results faster and with greater accuracy than manual efforts.

We draw the following possible pain points of AI medical diagnosis. Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with these suggested pain points.

	Strongly disagree		Neutral			Strongly agree	
	1	2	3	4	5	6	7
The devices cannot be continuously worn by the shortage of battery							
Users feel difficult because they can only see the results with small screens of wearable device and smartphones							
The devices cannot explain the references of medical advice that they recommend							

5.2. Healthcare wearable devices

Wearable devices can be defined as technology infused devices that can be worn on the human body. They could be smart wristbands, watches, eyeglasses, etc. These smart devices contain some sort of sensors that help in gathering/collecting raw data and relaying it into a database or software. Through wearable devices, we can gather insights

and analyze our health condition with AI.

We draw the following possible pain points of healthcare wearable devices. Please indicate how much you DISAGREE or AGREE with these suggested pain points.

Demographics

Please tell me your age.

	Under 14
	15 ~ 19
	20 ~ 29
	30 ~ 39
	40 ~ 49
	50 ~ 59
	Over 60

What is your gender?

	Male
	Female

What is your highest level of education?

	High school Diploma
	Bachelor
	Master
	Ph.D.
	Other

What is your annual income level?

	No Income
	Less than \$20,000
	\$20,000 ~ \$35,000
	\$35,000 ~ \$50,000
	More than \$50,000

Thank you for taking the time to complete this questionnaire.

Summary

A Prospective Analysis of Artificial Intelligence(AI) Technology and Innovation Policies: Focused on Improving Korea's National AI R&D Policy

· **Project Leader: Heetae Yang**

· **Participants: Byong-Sam Choi · Jei Young Lee · Hoon Jang · Seoin Baek · Danbi Kim**

The purpose of this study is to suggest directions for national AI R&D and institutional improvement, taking into account the importance, maturity and market acceptability of the AI technologies.

This study is intended to cover both supply perspectives(research and development ecosystems) and demand perspectives (market acceptability). First of all, from the supply perspective, we redefined the AI technology classification system that was not clearly defined. And then, based on this, we assessed the importance and maturity of the technology. As a result of the assessment, the importance of signal recognition/analysis technology was the highest among the five major AI technologies (3 major algorithms: image·picture recognition/analysis, signal recognition/analysis, text·language recognition/analysis, data retention/processing, computing), but its technology maturity was the lowest, indicating that research and development is an urgent for this sector. Although the importance and maturity of data retention /processing technology were high due to the development of big data technology, it was confirmed that securing high quality data was still an issue.

And we looked at trends in R&D and products/services of major global AI companies of the U.S., China, and Korea, and analyzed the strengths and weaknesses of Korea through comparing their competitiveness. As a result of the analysis, it was confirmed that all AI companies were striving to respond to the market in a timely manner through M&A and open R&D, and, in case of China,

the government and companies have actively cooperated and have already surpassed the U.S. in some areas. However, it was found that Korea lagged behind the United States and China in all areas of AI technology according to the result of the study.

From the demand perspective, we made the process map of the actual experience cycle of the user by figuring out the AI application field and the actual use case, and derived the pain points of consumers. Then, we analyzed what AI technology could be used to solve the found pain points of customers. As a result of the analysis, it was confirmed that there were key pain points that could hinder commercialization in all use cases. It has also been found that signal recognition/analysis, which was relatively less mature than image·picture recognition/analysis, text·language recognition/analysis, data retention/processing, computing in terms of the technology, was a key technology for solving the pain point of all use cases. Last but not least, the 'wearable health care' and the 'P2P loan' were derived as the most favorable example of commercialization among the total 10 use cases when judging based on the fact that 1) they had less pain point, 2) the pain point issue could be solved with the image·picture recognition/analysis and text·language recognition/analysis, which were relatively highly matured in terms of the algorithms, and 3) it was possible to realize the functions required by consumers through its own dataset.

Based on these implications from the study on the supply and demand perspectives, we finally suggested a total of 8 innovation policy improvement measures by comparing Korea's national strategies and research tasks on the AI with that of major countries such as USA, Japan, and China such as ① strengthen the R&D related to signal recognition/analysis continuously, ② increase building and sharing of high quality datasets, ③ expand the scope of research in basic sciences, ④ adopt the strategy to enhance the national main industry based on AI as a national strategy, ⑤ harmonize the top-down original · basic R & D with the bottom-up applied R & D, ⑥ establish measures to increase the retention of talented high quality human resources and an open global research network, ⑦ institutional improvement to enhance the data utilization, ⑧ legislation to prevent and judge liability in case of criminal abuse and in the event of an accident.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction: Objectives of the Study	1
1. Background of the Study	1
2. Objectives of the Study and Research Framework	4
Chapter 2. AI Technology Review and Importance/Readiness Analysis · 6	
1. Concept and History of AI	6
2. AI Technology Trends and AI Technology Classification System	12
3. AI Technology Importance/Readiness Analysis	53
Chapter 3. AI Enterprise Ecosystem and Competitiveness Analysis 62	
1. AI R&D and Product/Service Trends of Major AI Companies	62
2. Competitiveness Analysis of Major AI Companies	111
Chapter 4. AI Product/Service Scenario Analysis by Core Application Areas	118
1. Overview	118
2. Development of AI Product/Service User Experience Cycles	120
3. User Pain Point Analysis and Technical Solutions	146
Chapter 5. Improvement of AI-Related Innovation Policy	174
1. National AI Strategies and R&D Trends in Korea	175
2. National AI Strategies of Major Countries	191
3. Suggestions for Improving of AI Innovation Policy in Korea	203
References	225
Appendix	247

Summary 265

Contents 267

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)